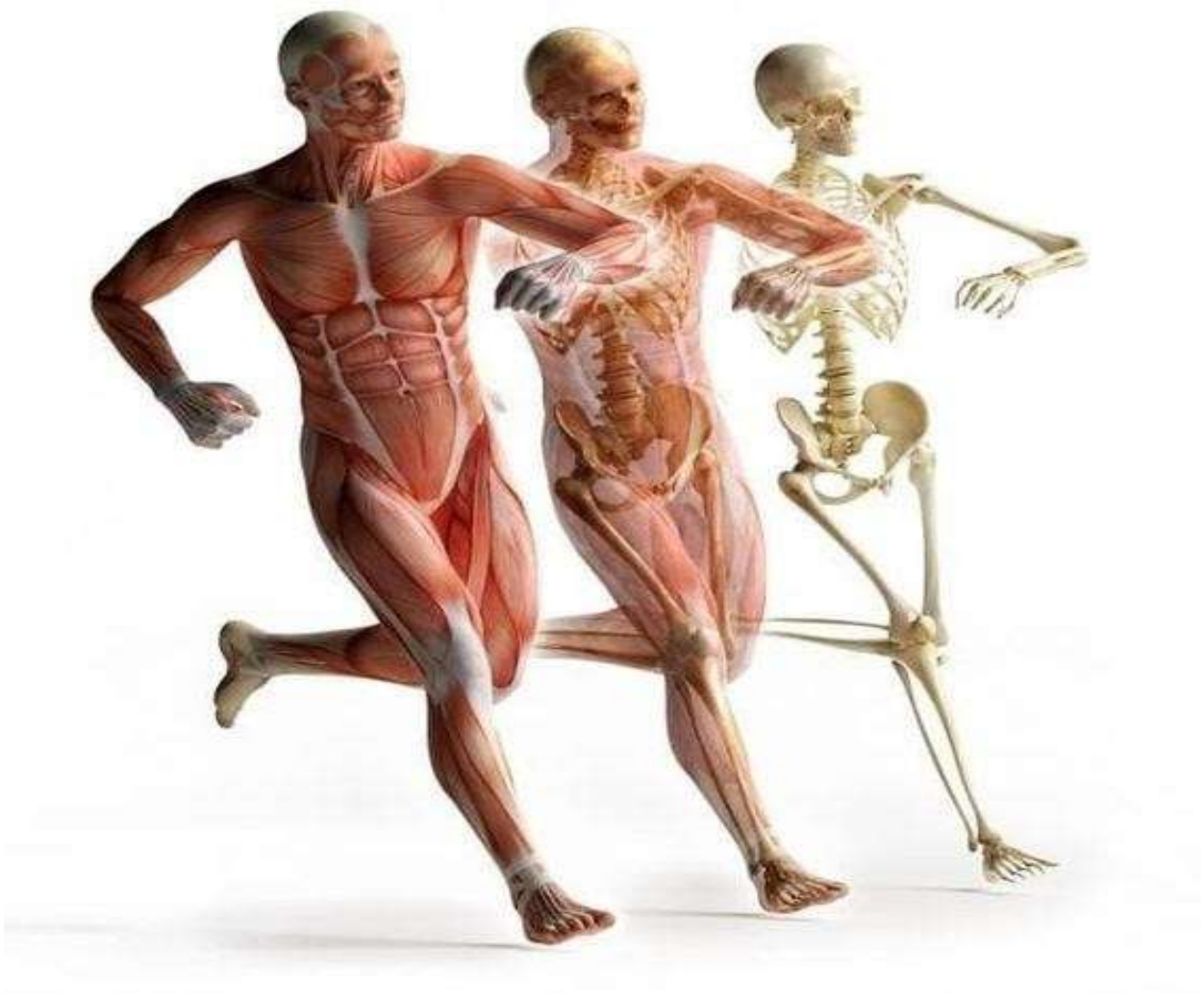
HAREKET SİSTEMİ (SYSTEMA LOCOMOTORIUM) ANATOMİSİ



HAREKET SİSTEMİ (SYSTEMA LOCOMOTORIUM) ANATOMİSİ

Hareket sistemi insan vücuduna şekil veren ve ona hareket etme imkânı sağlayan bir sistemdir.

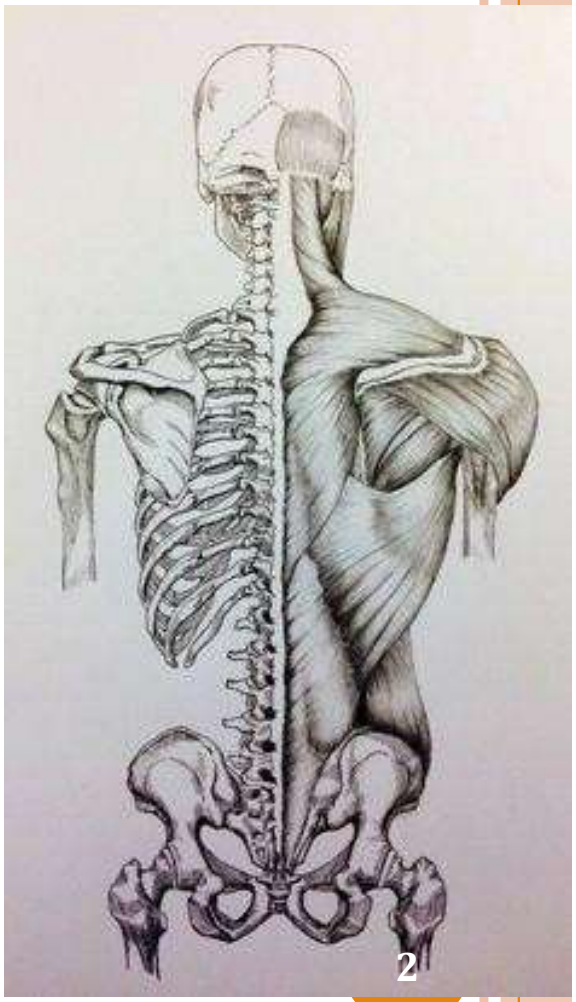
Hareket sistemi şu kısımlardan oluşur:

1 **İskelet sistemi** (systema skeletale)

2 **Kas sistemi** (systema musculare)

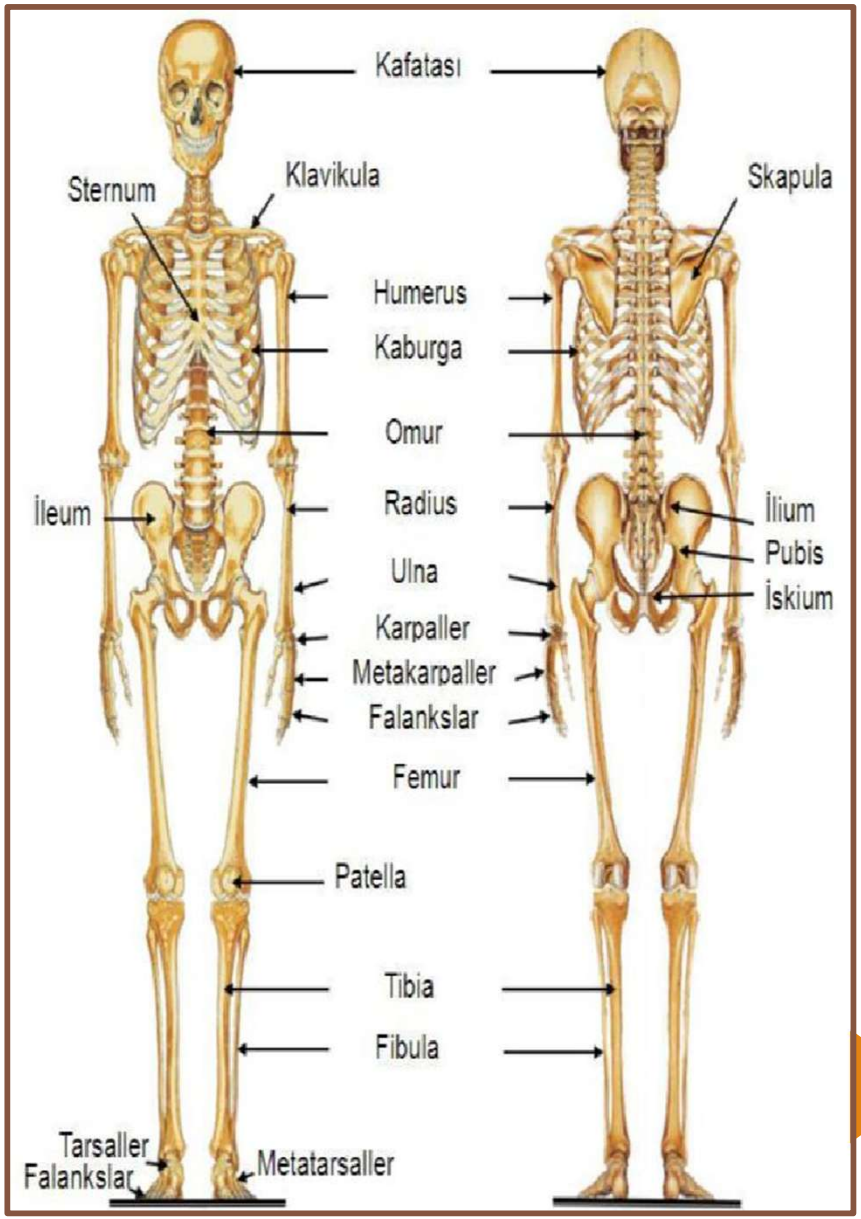
3 **Eklem sistemi** (systema articulare)

Kemikler ve eklemler hareket sisteminin pasif elemanlarıdır. Kaslar ise hareket sisteminin aktif elemanları olup kemik ve eklemlere etki ederek vücudun hareketini sağlar.



İSKELET SİSTEMİ

- İskelet sistemi, kemikler (ossea) ve kıkırdaklar (cartilaginea) tarafından oluşturulur.
- Yetişkin bir insan iskeletinde ise **206** kemik bulunur.
- İnsan iskeleti; baş-boyun, gövde, üst ekstremiteler, alt ekstremiteler olarak dört bölümde incelenir.



İskeletteki kemiklerin dağılımı:

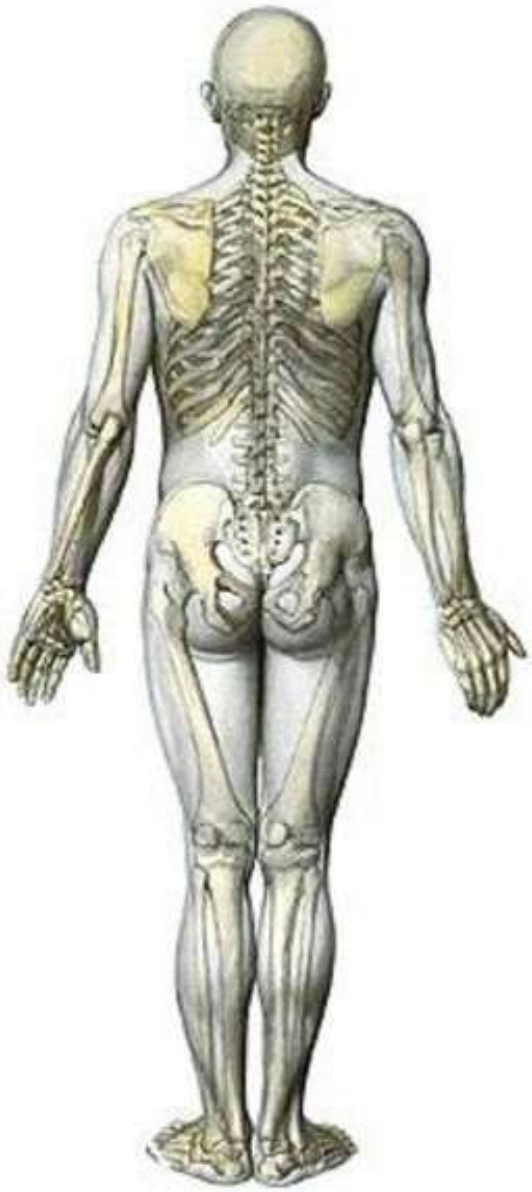
İnsan vücudunda bulunan 206 kemiğin dağılımı şu şekildedir.

Skeleton axiale

Columna vertebralis.....	**26**
Cranium.....	**22**
Os hyoideum.....	**1**
Ossicula auditoria.....	**6**
Costae ve sternum	**25**

Skeleton appendiculare

Ossa membri superioris.....	**64**
Ossa membri inferioris.....	**62**
Toplam ...	**206**



KEMİKLERİN FONKSİYONLARI

1. Kemikler, yumuşak dokulara **destek** sağlayarak vücudun mevcut **şeklini korur.**

2. Kemikler, vücut boşluklarındaki **organları korur.** Örneğin: Kafatası beyni, omurga omuriliği, göğüs kafesi akciğerleri ve kalbi korur.

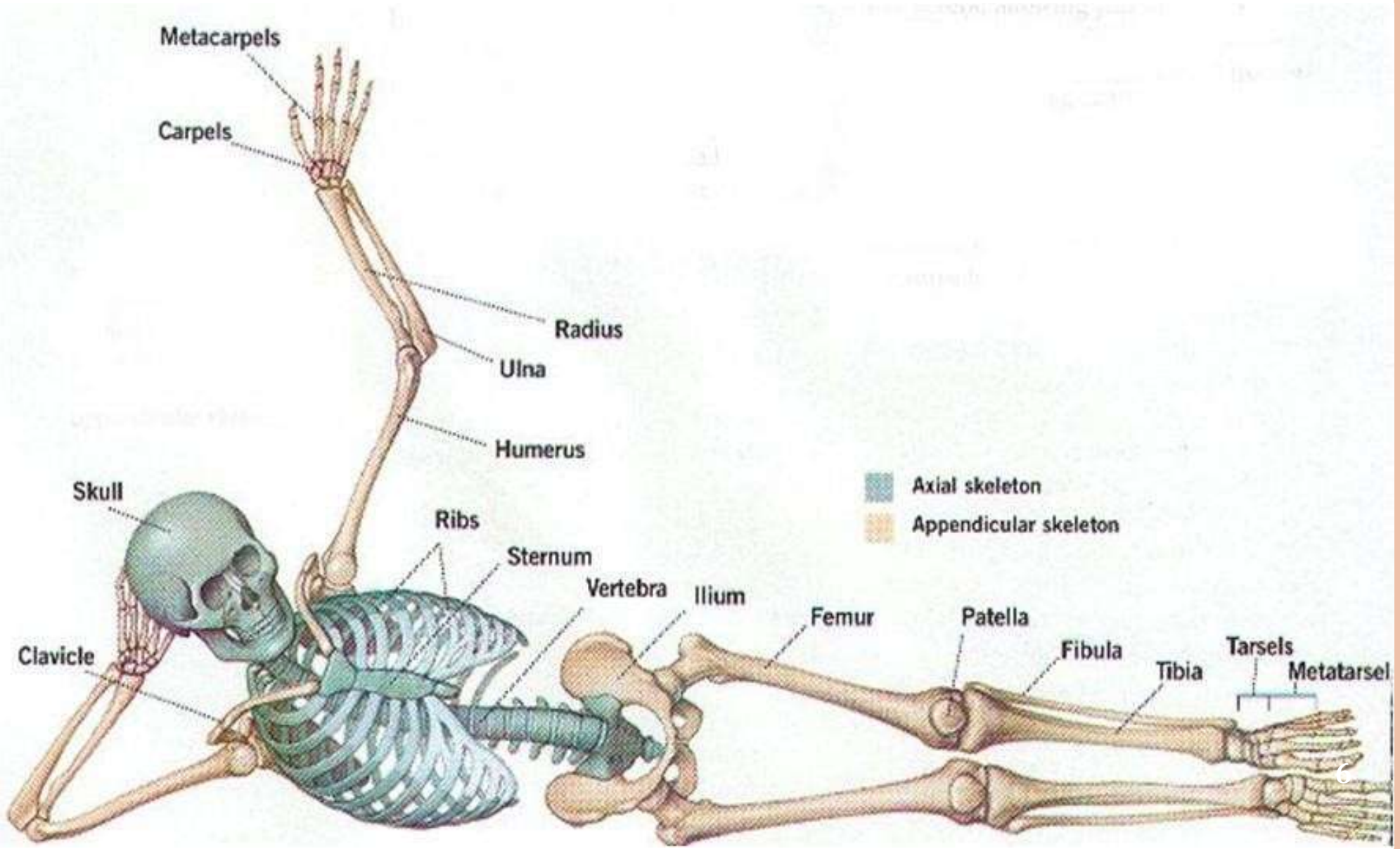
3. Kaslara yapışma yeri oluşturarak, eklemler ve kaslarla birlikte vücudun **hareket**ini sağlar.

4. Kalsiyum, fosfor gibi **mineralleri depo eder.**

5. Kemiklerin yapısındaki kırmızı kemik iliğinde **kan hücreleri üretilir.**

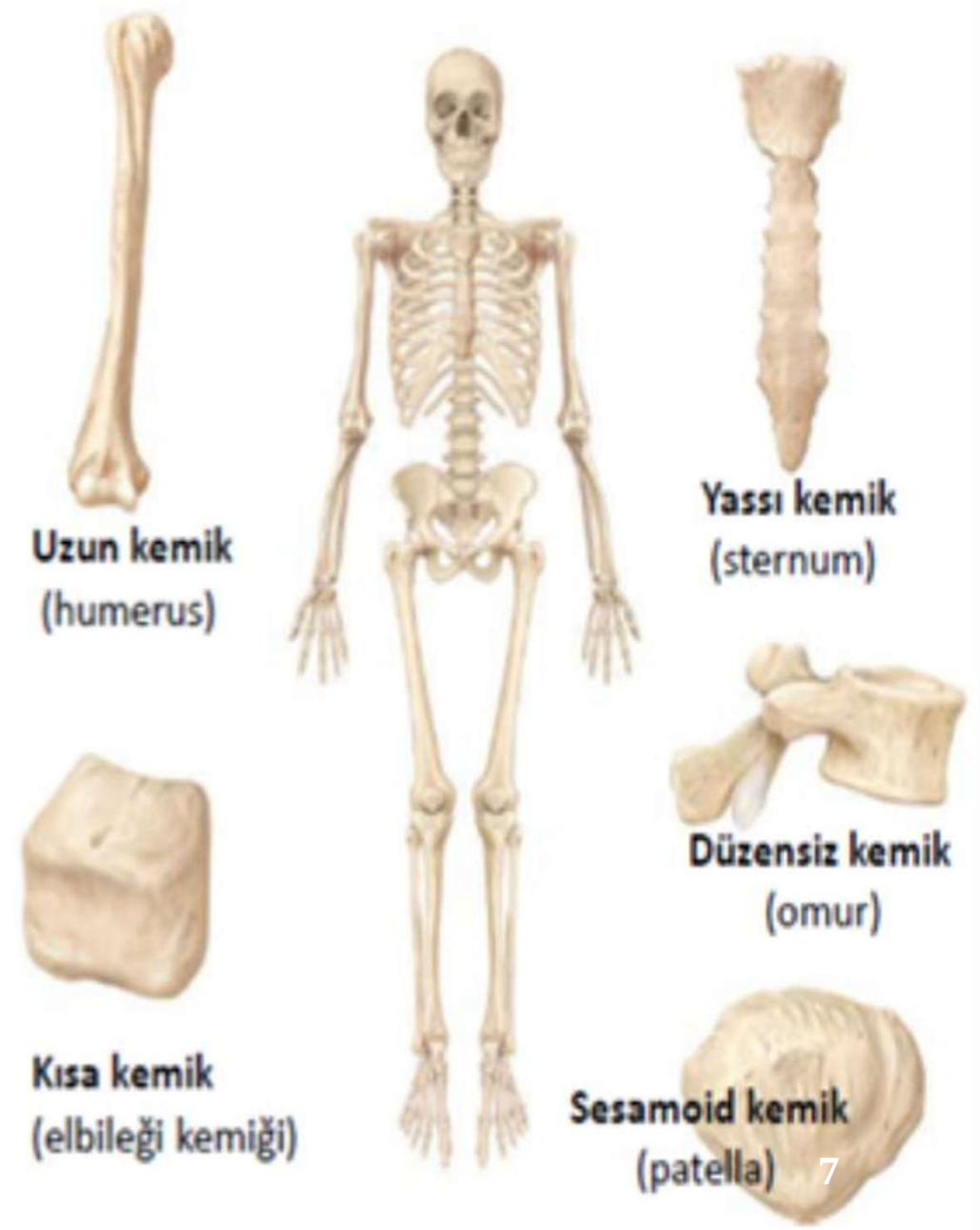


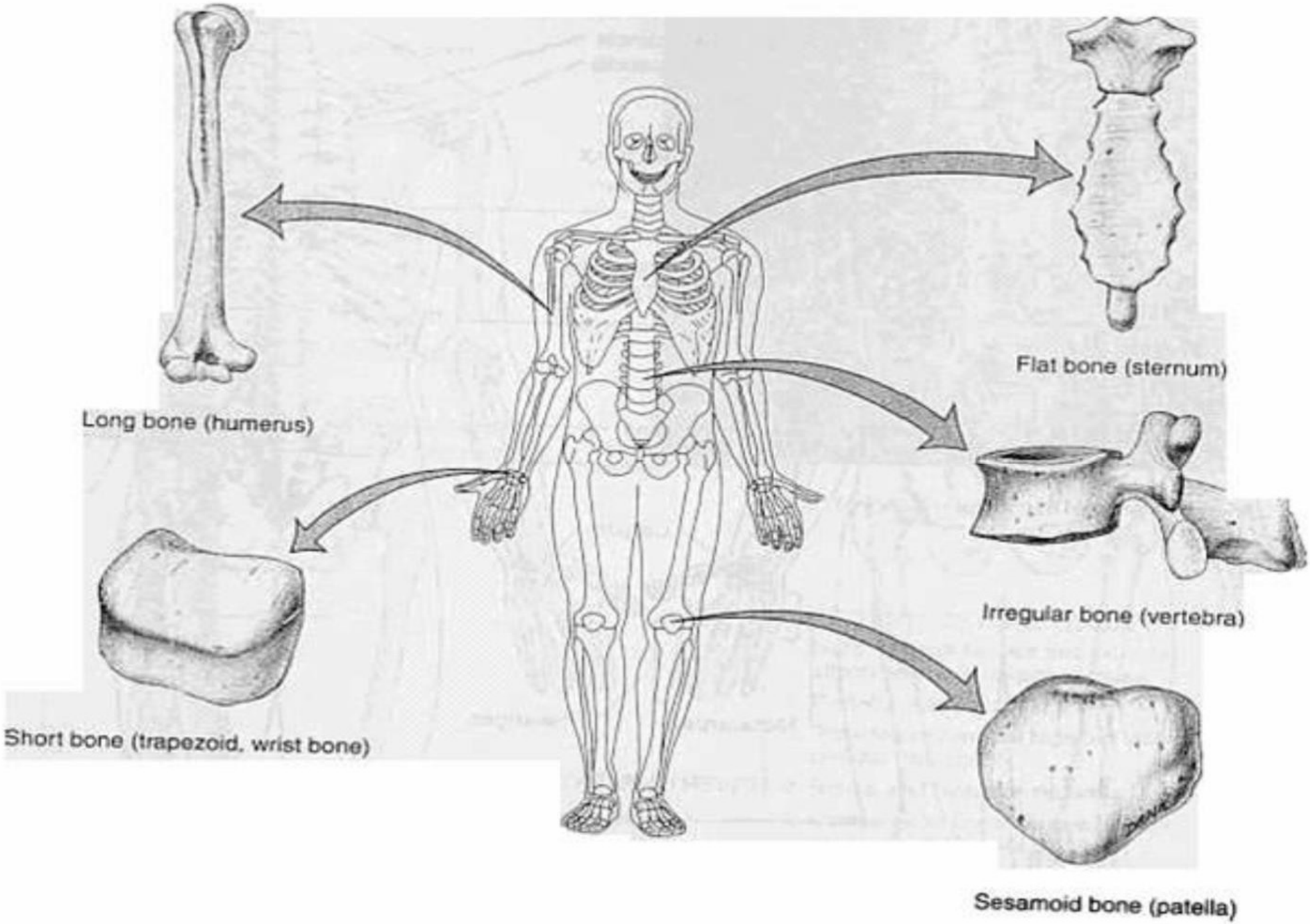
KEMİK TİPLERİ



KEMİK TİPLERİ

- Uzun Kemikler
- Kısa Kemikler
- Yassı Kemikler
- Düzensiz Kemikler
- Sesamoid Kemikler
- Havalı Kemikler




Long bone (humerus)
Flat bone (sternum)
Irregular bone (vertebra)
Short bone (trapezoid, wrist bone)
Sesamoid bone (patella)

Uzun kemikler: (Ossa Longum) Uzunluğu genişliğinden büyük olan kemiklerdir.

- Kol (humerus),
- Önkol (radius, ulna),
- Uyluk (femur),
- Bacak (tibia, fibula),
- Parmak kemikleri (phalanges, phalanx)

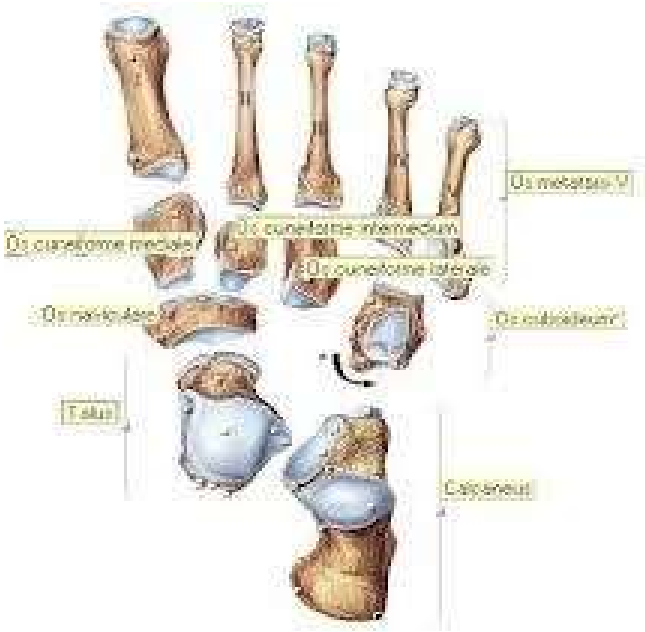


Kısa Kemikler (Ossa Breve)

Uzunluğu, genişliği ve kalınlığı birbirine eşit olan kemiklerdir.

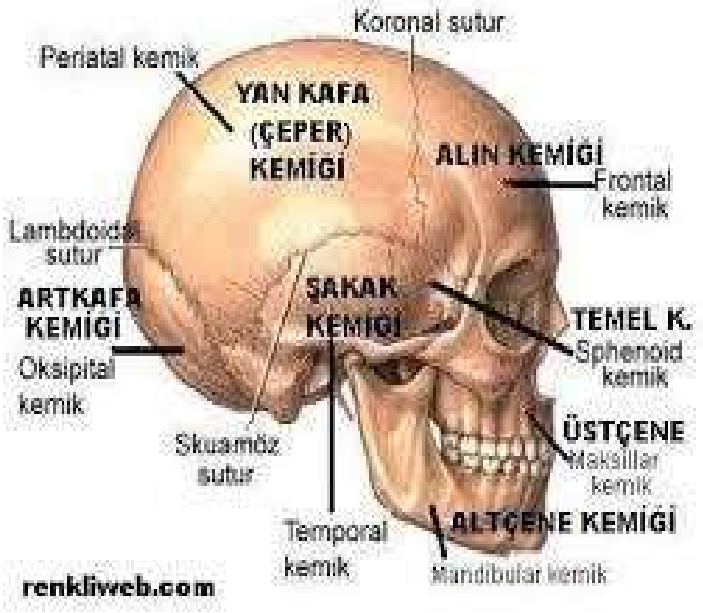
- El bileği (carpi) ve ayak bileği kemikleri (tarsi) kısa kemiklerdir.

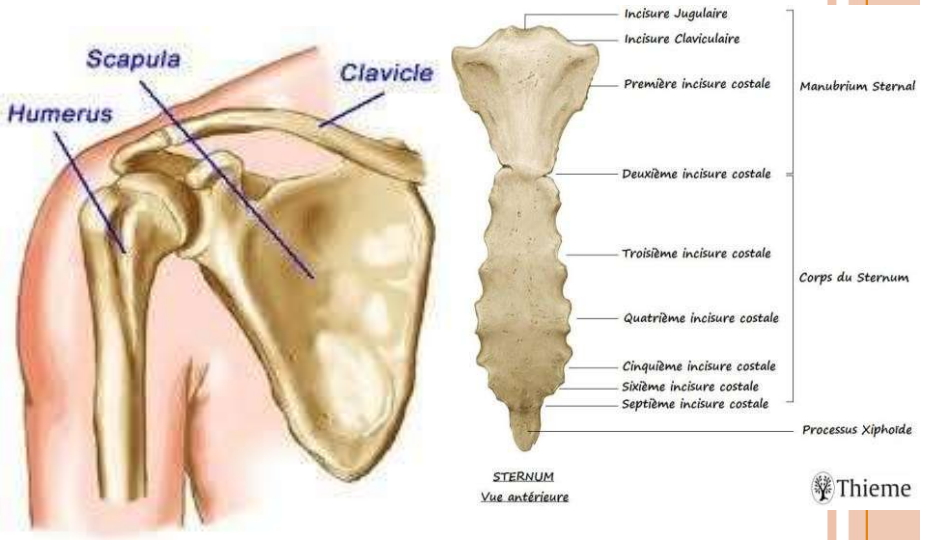


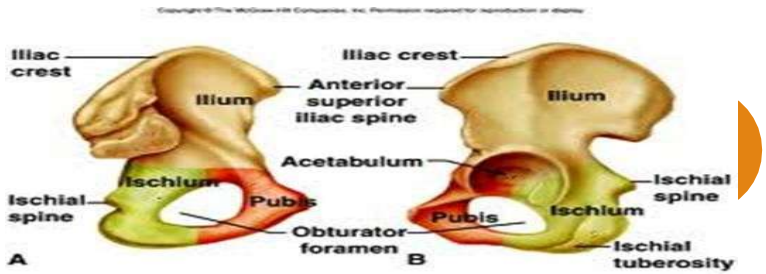


Yassı Kemikler (Ossa Planum): İnce, yassı ve kavisli kemiklerdir.

- Kafatası kubbesi (calvaria) kemiklerinden; alın kemiği (frontal kemik), çeper kemiği (parietal kemik), şakak kemiği (temporal kemik), artkafa kemiği (oksipital kemik),
- Kaburga kemikleri (costa)
- Kürek kemiği(scapula)
- Göğüs kemiği (sternum)
- Kalça kemiği(coxae)
- Köprücük kemiği (clavicula)



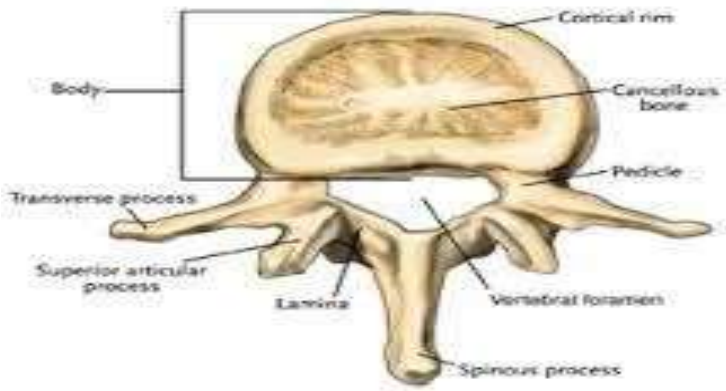


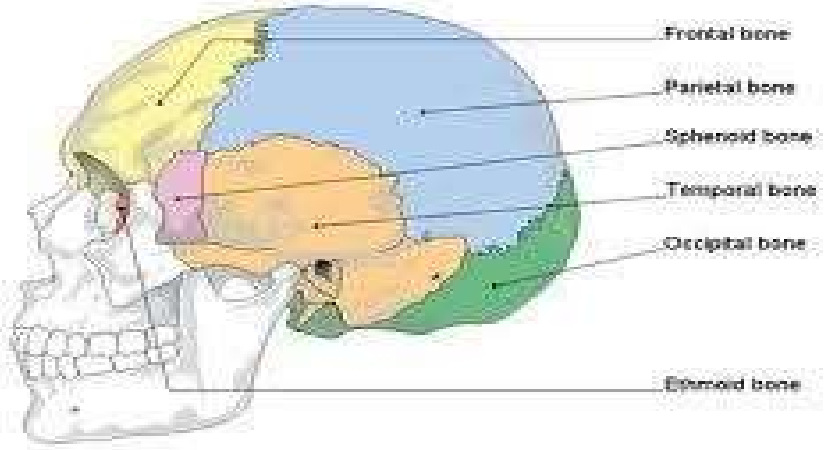


Düzensiz Kemikler (Ossa Irregülare)

Uzun, kısa ve yassı kemik tiplerinden herhangi birine uymayan, belli bir şekli olmayan kemiklerdir.

- Omurlar(vertebra),
- Kafa kemiklerinden temel kemik(sphenoidale), kalbur kemik(etmoidal), alt çene(mandibula) ve üst çene kemiği(maxilla) ve elmacık kemikleri (zygomaticum)
- Kuyruk sokumu kemiği (coccyges)
- Sağrı kemiği (sacrum)







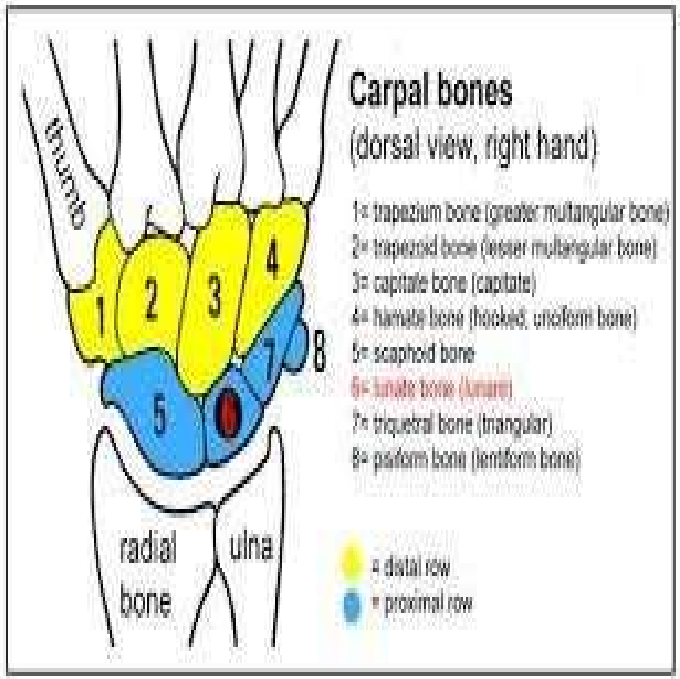
Sesamoid Kemikler (Ossa Sesamoideum)

- Sadece tendonlara bağlanan veya kasların içine gömülü olan kemiklerdir.
- Diz kapağı kemiği (patella)
- El bileği kemiklerinden os pisiforme
- Ön ayağın alt tarafında ayak baş parmağının yanındaki sesamoidler





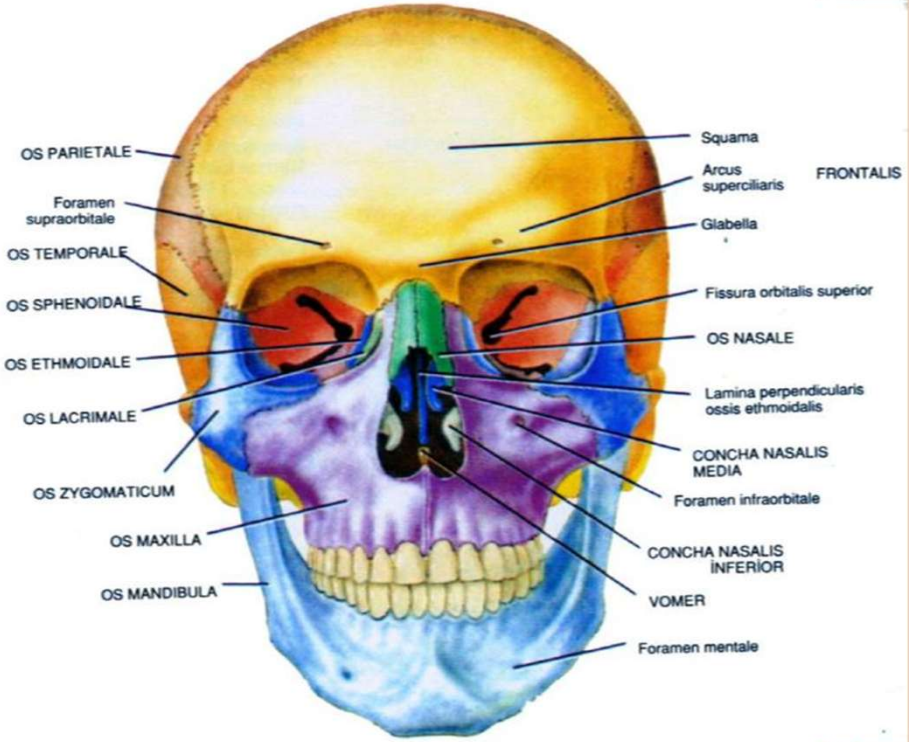


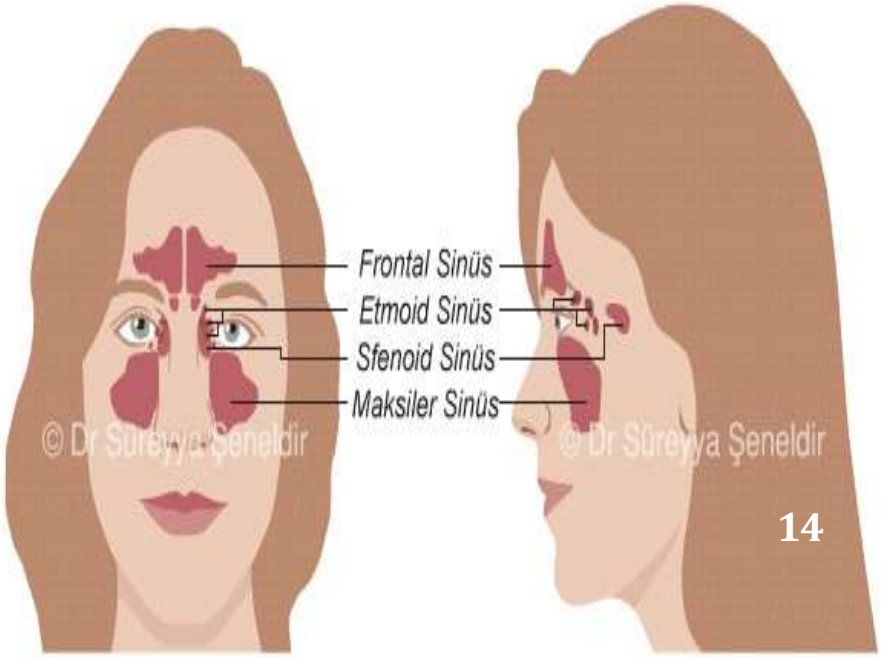


Havalı Kemikler

(Ossa Pneumaticum)

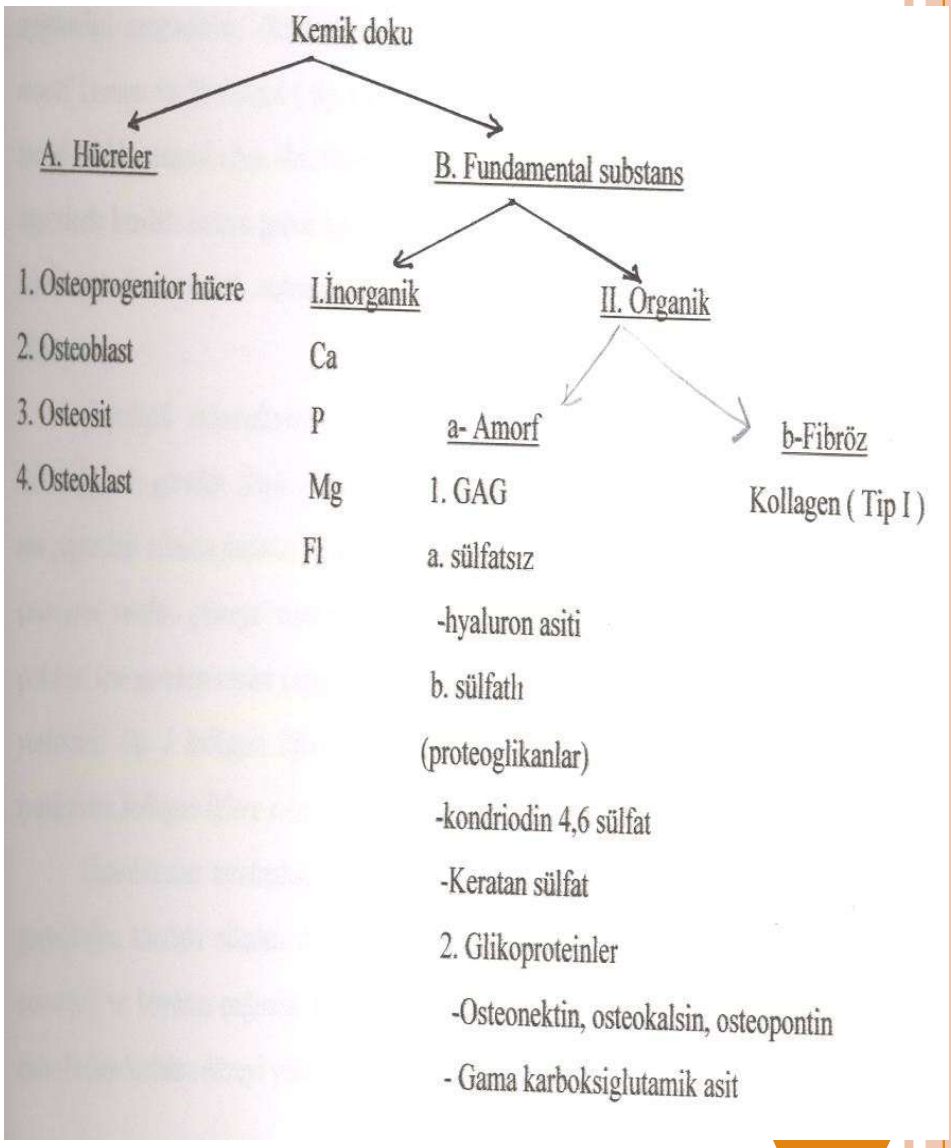
İçerisinde hava dolu boşluklar bulunan kemiklerdir. Bu kemikler, baş ve yüz iskeletinde bulunur. Alın (frontal) kemiği, temel (sphenoidal) kemik, kalbur (ethmoidal) kemik, üst çene (maxilla) kemiği



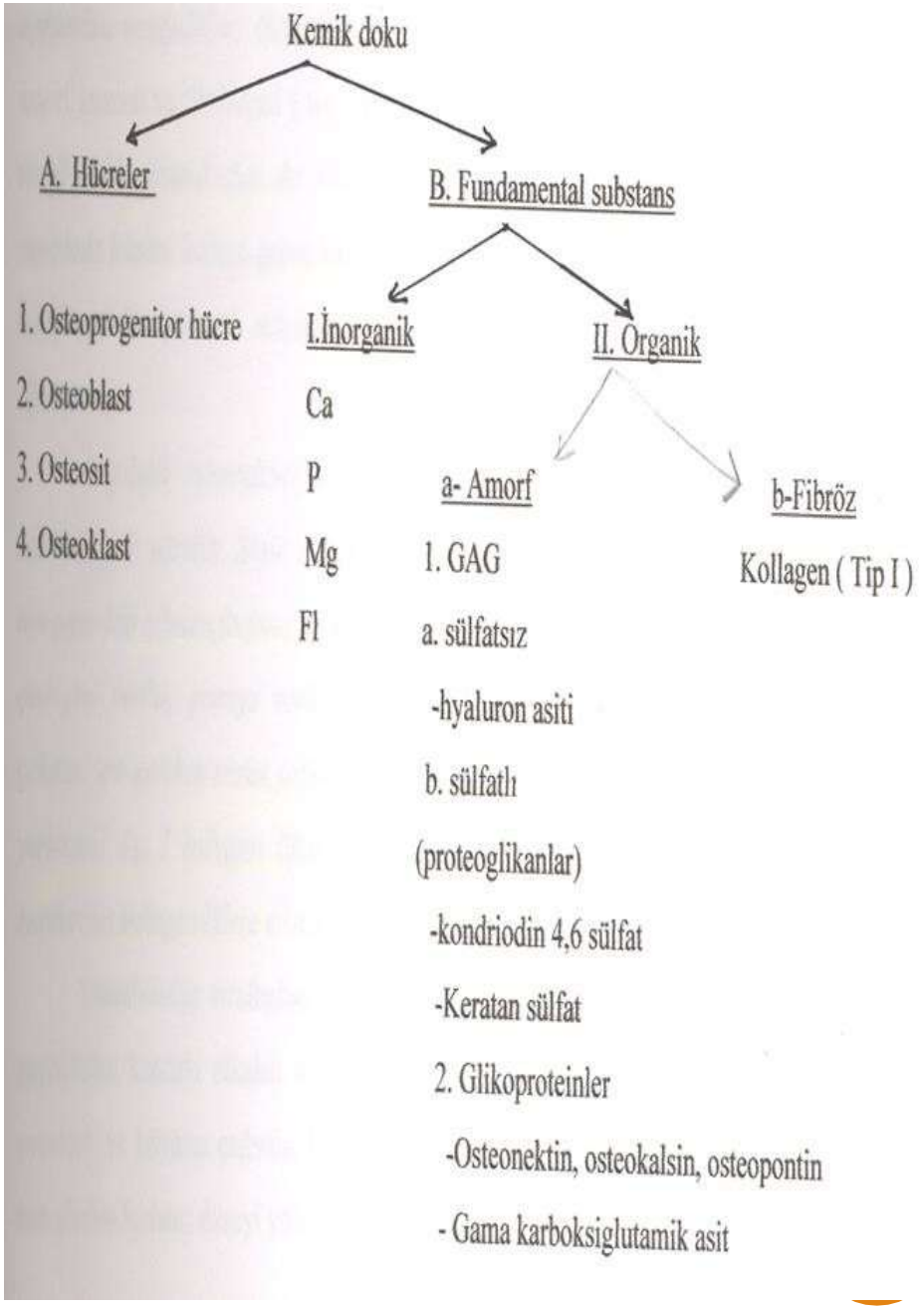


KEMİK DOKU (TEXTUS OSSEUS)

- Kemik doku; hücreler, ve hücrelerarası maddeden (ekstrasellüler matriks=fundamental substans) oluşur.
- Bu dokuda hücreler az, hücreler arası madde çoktur.
- Hücrelerarası madde içerdiği inorganik maddelerden dolayı serttir.
- Bu inorganik maddelerin **en fazlası (%85)** kalsiyum fosfattır. Ayrıca **kalsiyum karbonat**, **kalsiyum florid**, **magnezyum florid, sülfat** ve **hidroksit bileşikleri** de vardır.



- Kemik doku matriksindeki organik maddeler ise **kollajen lifler** ve **amorf temel madde**dir.
- Amorf temel maddede **glikozaminoglikanlar(GAG), proteoglikanlar ve glikoproteinler** bulunur.
- Kolajen lifler kemiğe sağlamlık ve fleksibilite kazandırırlar.



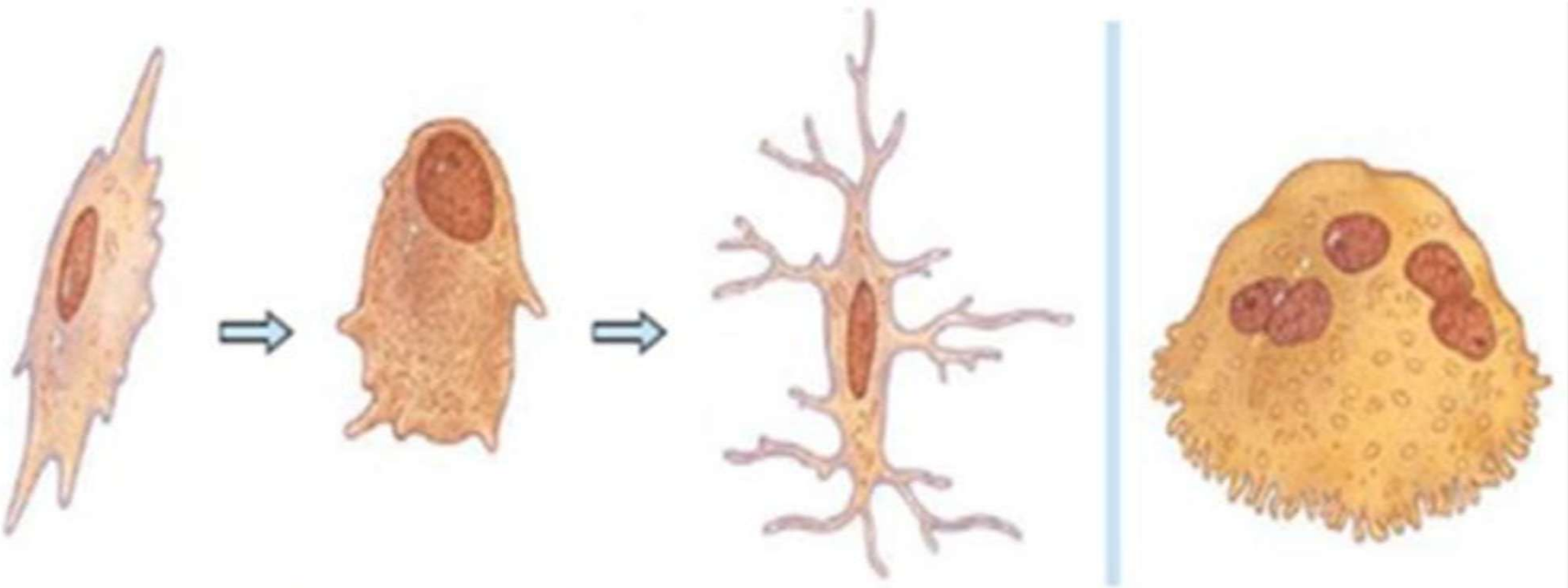
Kemik dokuda; 4 tip hücre bulunur.

- **Steoprogenitör hücreler,** kemik büyümesinde, zedelenmesi veya kırık tamirinde aktif hale gelerek bölünürler ve osteoblast hücrelerine dönüşürler.

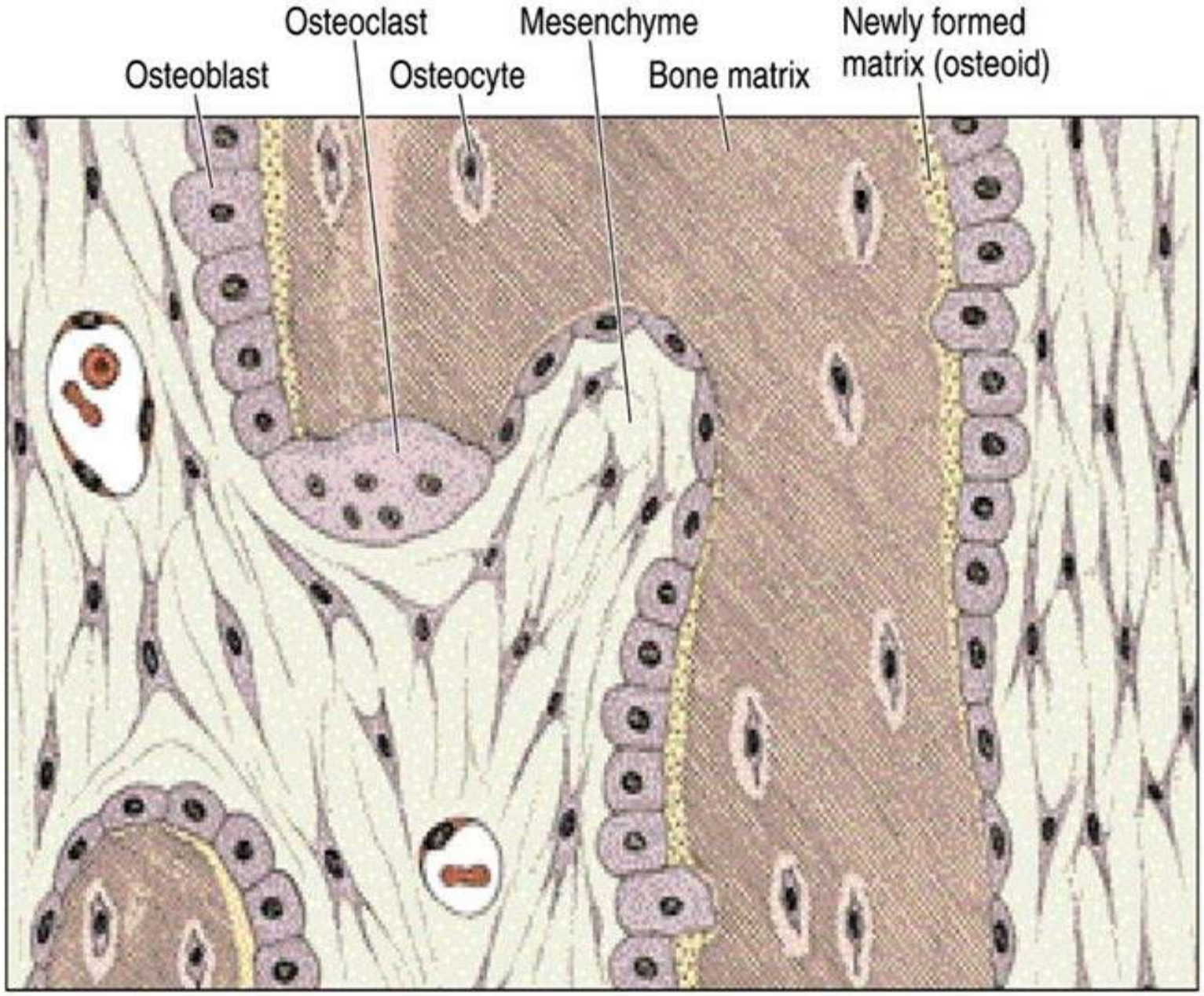
- **Osteosit,** sert matriks içindeki lakuna olarak adlandırılan boşlukların içinde yer alır. Olgun kemik hücreleridir.

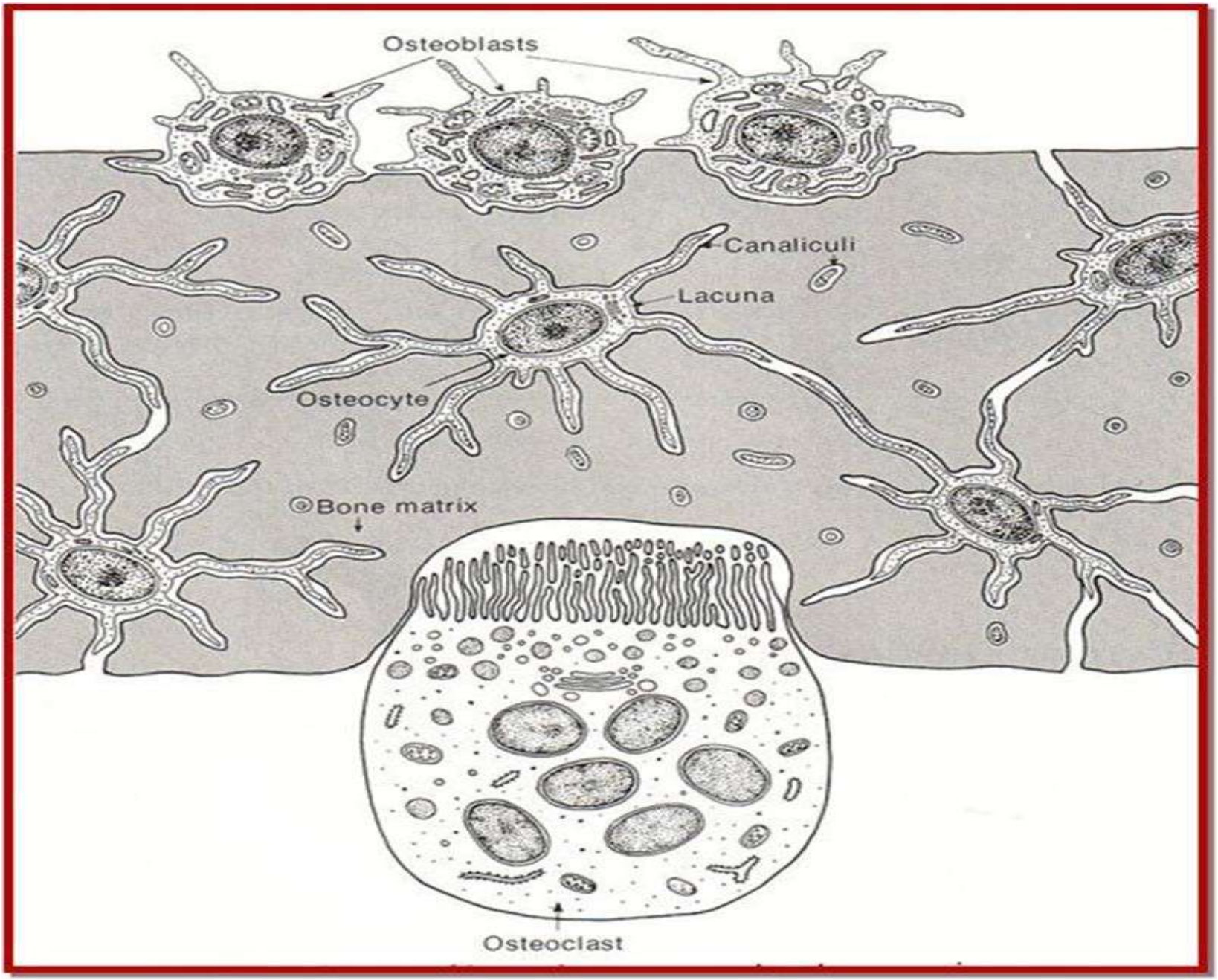
- **Osteoblast**, kemik matriksini oluştururlar.

- **Osteoklast**, kemik yıkımına neden olurlar.



Osteojenik	Osteoblast	Osteosit	Osteoklast
Bölünerek osteoblastları oluşturur	Kemik matriksini oluşturur	Olgun kemik hücreleridir	Kemik rezorpsiyonunda rol alır


Osteoclast
Mesenchyme
Newly formed matrix (osteoid)
Osteoblast
Osteocyte
Bone matrix

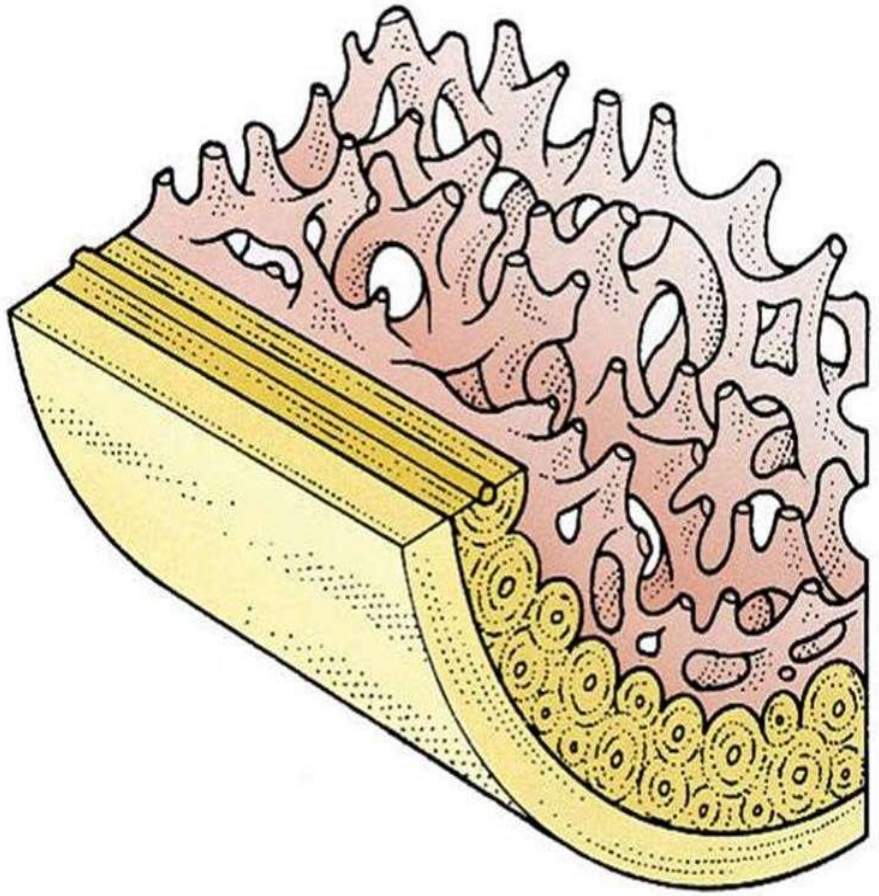

Osteoblasts
Canaliculi
Lacuna
Osteocyte
Bone matrix
Osteoclast

KEMİK DOKUSU TİPLERİ

Kemik dokusunun iki çeşiti vardır:

1. **Primer kemik dokusu** (Olgunlaşmamış kemik)

2. **Sekonder kemik dokusu** (Olgun kemik)



PRİMER KEMİK DOKUSU

- İntrauterin hayatta ilk şekillenen kemik dokusudur, buna olgunlaşmamış kemik dokusu da denir.

- Primer kemik dokusunda ;

  - kollagen fibriller (iplikler) gelişigüzel seyrederler,

  - temel madde yeterince sertleşmemiştir,

  - osteositler sayıca boldurlar ve doku içinde düzensiz şekilde dağılmışlardır,

  - osteositlerin içine yerleştiği lakunler yuvarlakcadır.

- Yetişkinlerde primer kemik dokusu; **kafatası yassı kemiklerinin eklem yerlerinde, diş alveollerinde ve tendonların kemiklere giriş yerlerinde** bulunur.

SEKONDER KEMİK DOKUSU

- Lamelli bir yapı gösterir, bunlara kemik lamelleri adı verilir.

- Kollagen iplikler kemik lamelleri içinde özel bir biçimde yerleşmişlerdir.
- Matriks oldukca sertleşmiştir.
- Osteositler kemik lamelleri üzerinde düzenli bir şekilde yerleşmişlerdir.
- Osteositlerin oturduğu lakunlar çok yassılmıştır.

- Sekonder kemiğin; **süngerimsi** ve **kompakt** kemik olmak üzere iki tipi vardır:

SEKONDER KEMİK DOKUSU TİPLERİ

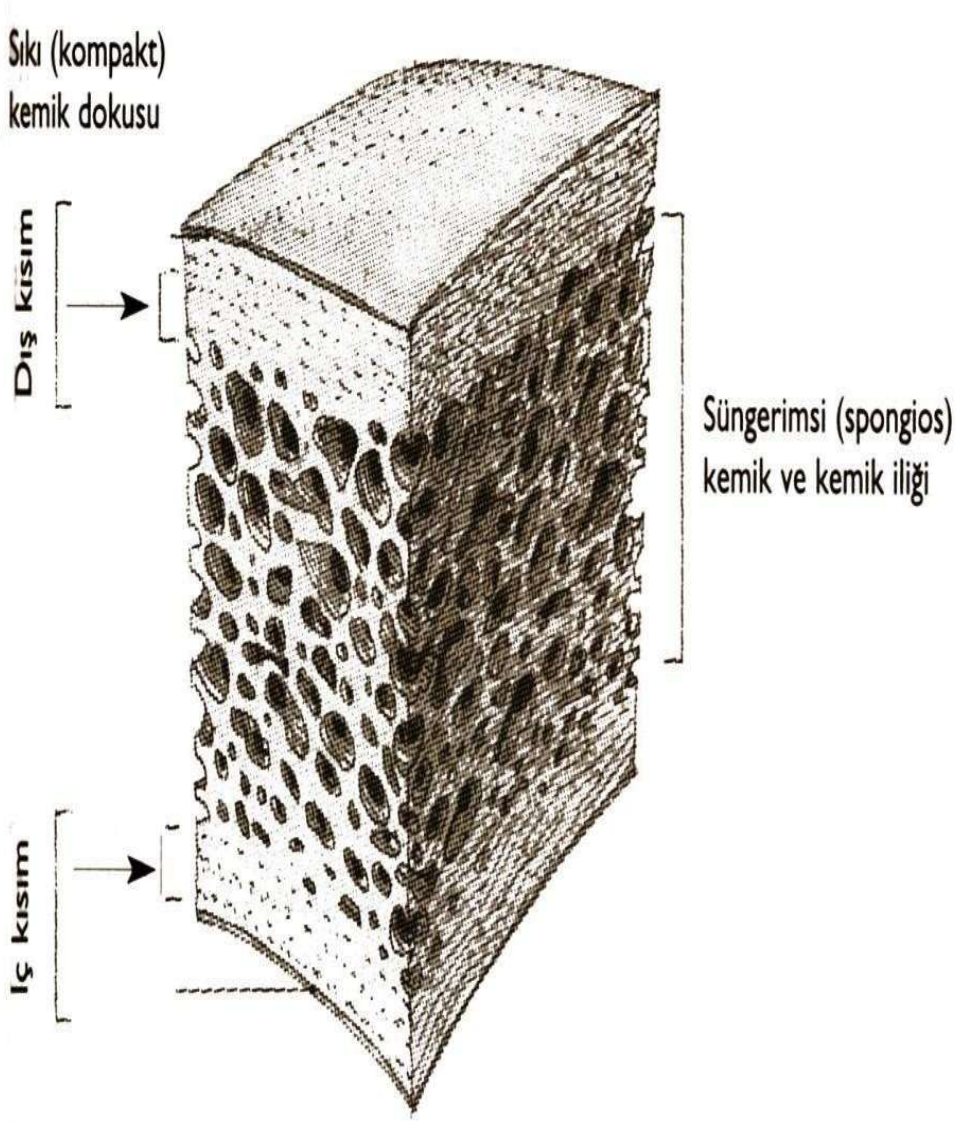
- Makroskobik olarak iki tip sekonder kemik dokusu bulunur:

1.Sıkı(kompakt) kemik dokusu

2. Süngerimsi(spongioz) kemik dokusu

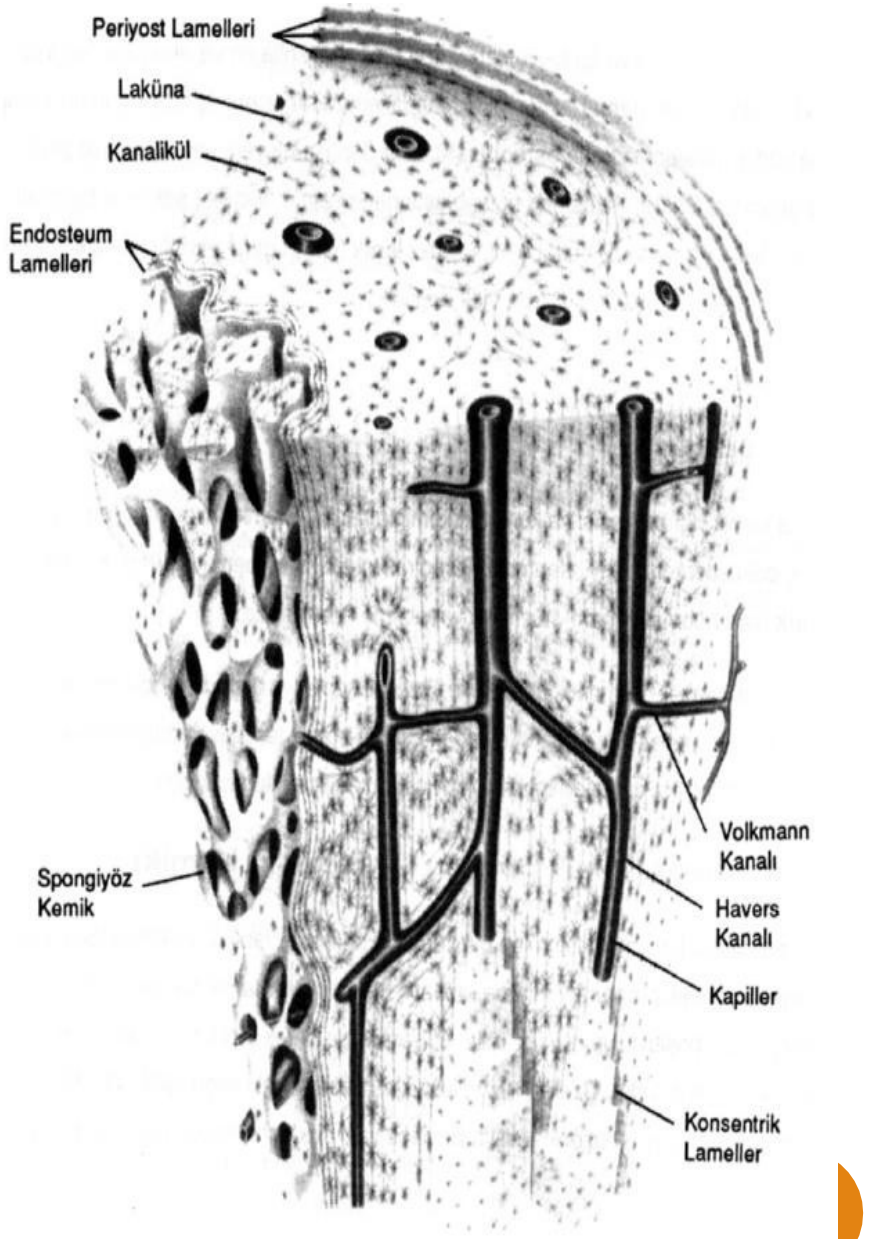
- Sıkı kemik dokusu, sert ve yoğun bir dokudur. Bütün kemiklerin dış tabakasını oluşturur ve kemiği korur.

- Süngerimsi kemik dokusu, sıkı kemik dokusunun hemen altında yeralır ve gözenekli yapıya sahiptir. Gözenekli yapı kemik ağırlığını hafifletir.



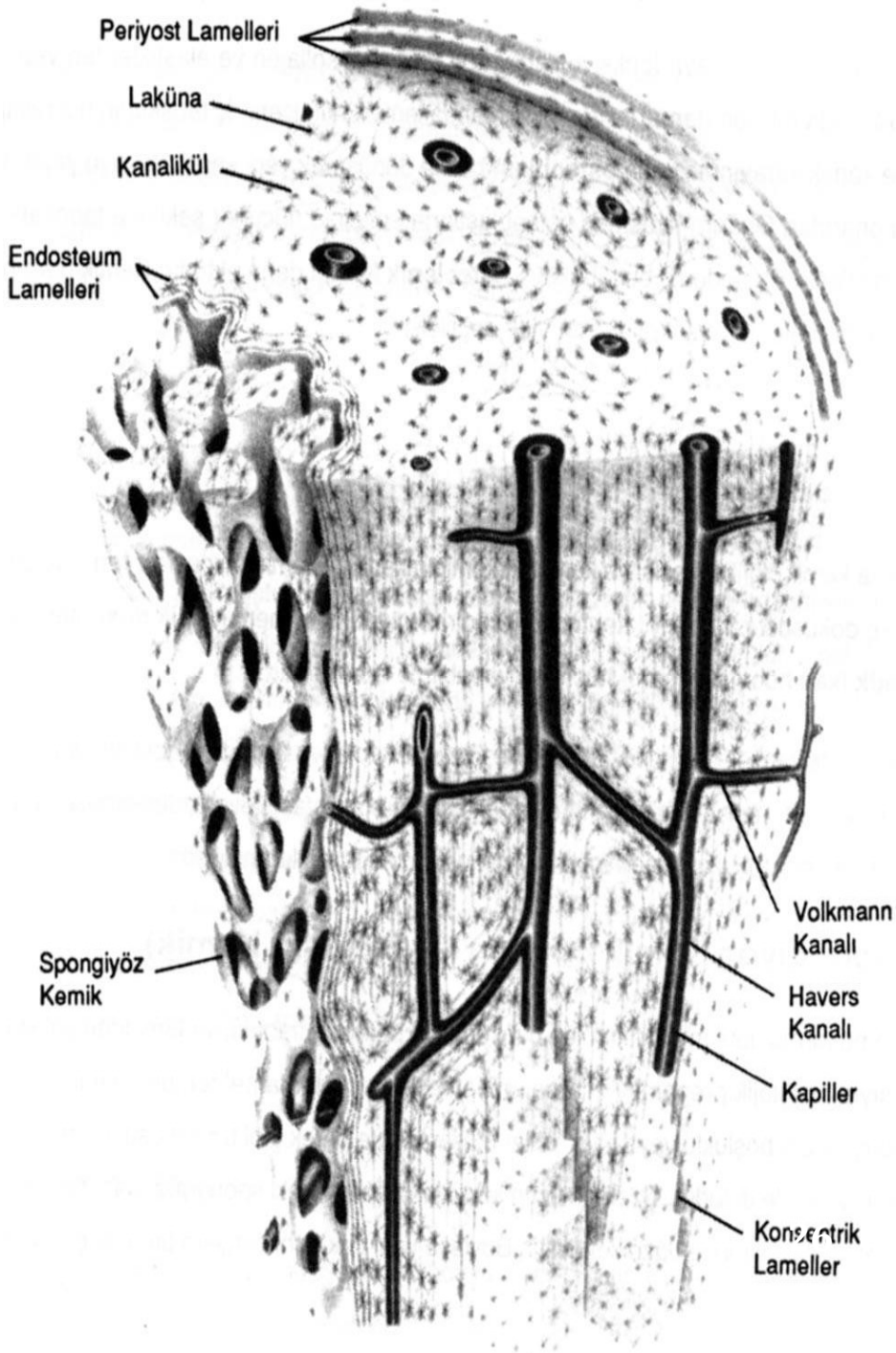
Sıkı(kompakt) kemik dokusu:

- Bütün kemiklerin dış yüzeyle kompakt kemikten yapılmıştır.
- Doku içinde **boyuna** uzan **Havers kanalları** içerir.
- Havers kanalları arasın bağlantı kuran ve **enine** uzan **Walkman kanalları** içerir.
- Kemiklerin üzerindeki **forame nutricium** adlı deliklerden gir kan damarları, Volkma kanallarından geçerek Have kanallarına oradan da dallanar daha derinlere doğru ilerlerler.



- Sıkı kemik dokuda lamel sistemi gözlenir.

- Bu lameller 4 tiptir.
- 1. Havers Lamelleri
- 2.Periyostun altında dış esas lameller
- 3.Endosteum etrafındaki iç esas lameller
- 4.Osteonların arasındaki ara lameller.

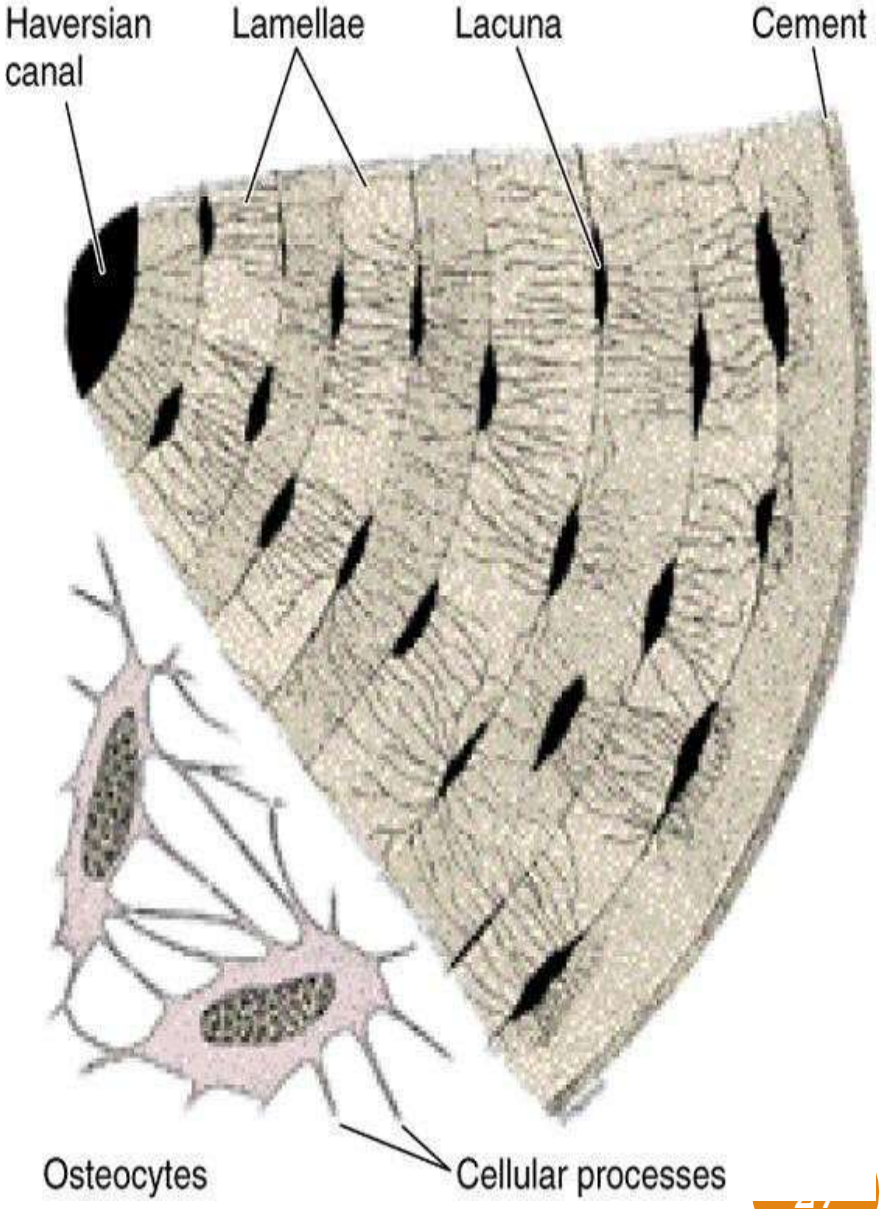


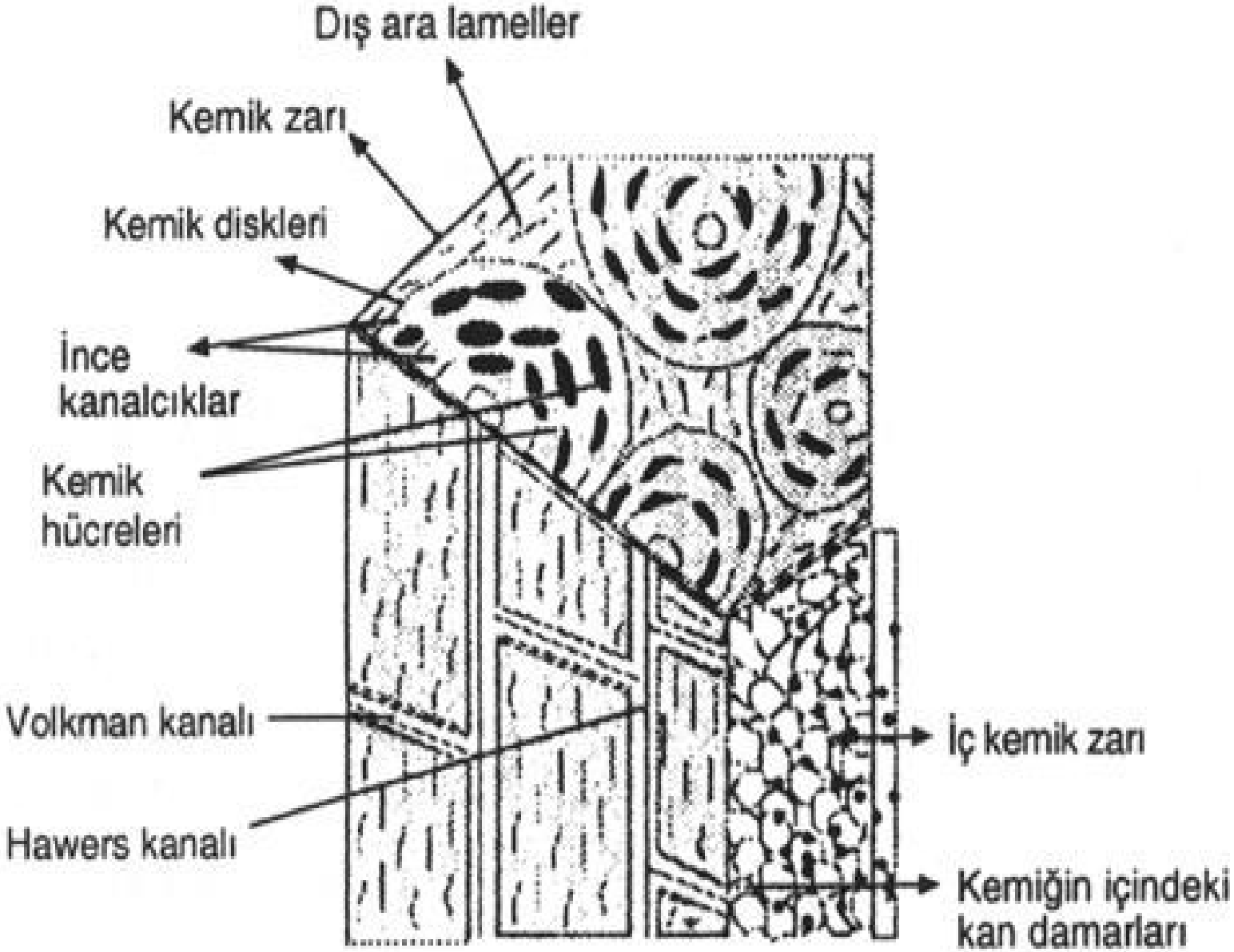
- Ortadaki Havers kanallarının etrafında belirli aralıklarla yerleşmiş ve matriks ile fibrillerin belirli bir düzen dahilinde birleşmesi ile oluşmuş lamellere **Havers lamelleri** denir.

- **Havers kanalı+lamellerden** oluşmuş yapıya **Osteon** denir.

- Osteonların arasını **ara lameller** doldurur.

- Osteosit denen kemik doku hücreleri sert matriksteki **lacuna (lakün)** adı verilen boşluklarda yer alır. Ve **kanalikül** denilen kanalcıklar vasıtasıyla birbirleriyle ve komşu damarlarla ilişki kurarlar.



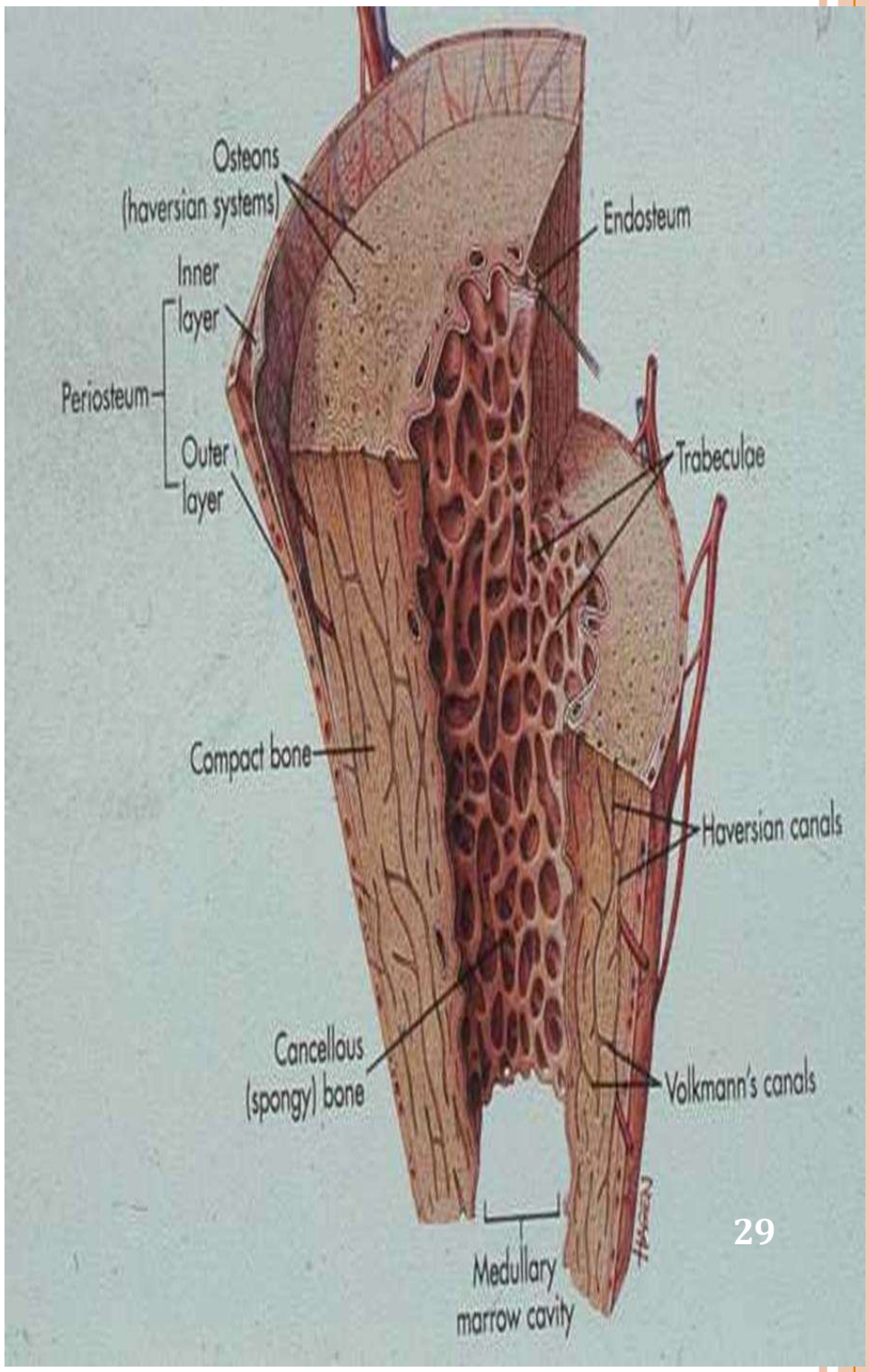

Dış ara lameller
Kemik zarı
Kemik diskleri
İnce kanalcıklar
Kemik hücreleri
Volkman kanalı
Hawers kanalı
İç kemik zarı
Kemiğin içindeki kan damarları

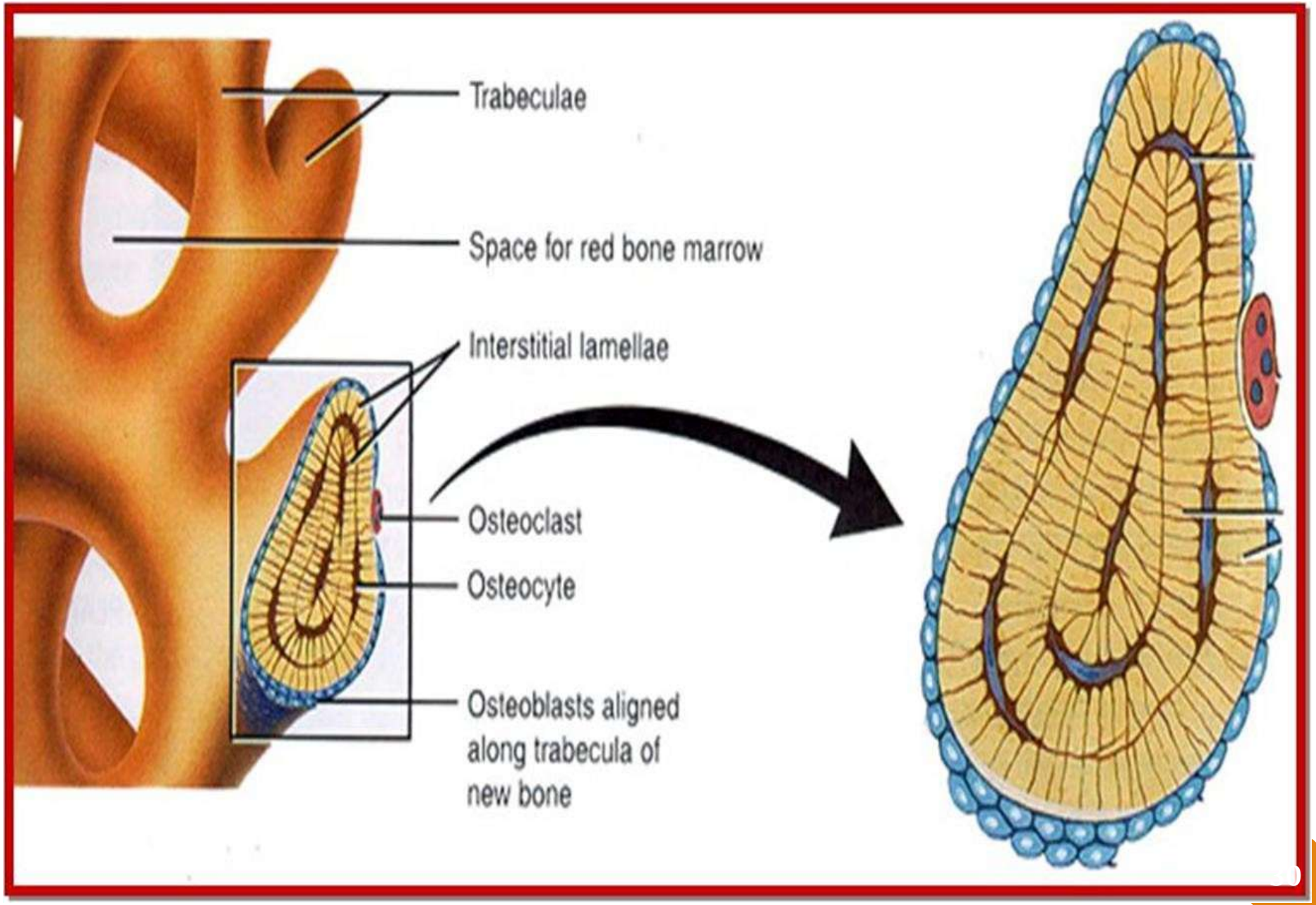
Süngerimsi(spongioz) kemik dokusu

- **Uzun kemiklerin alt ve üst uçları** ile **diğer kemiklerin iç yüzleri** süngerimsi kemikten yapılmıştır.

- Süngerimsi kemik ince, uzun, düzensiz **trabekül**alardan ya da çubuklardan meydana gelmiştir.

- Trabekülalar değişik sayıda tek tip lamellerden ve birbirleri ile irtibatlı kanalikül sistemlerinden meydana gelmiştir.

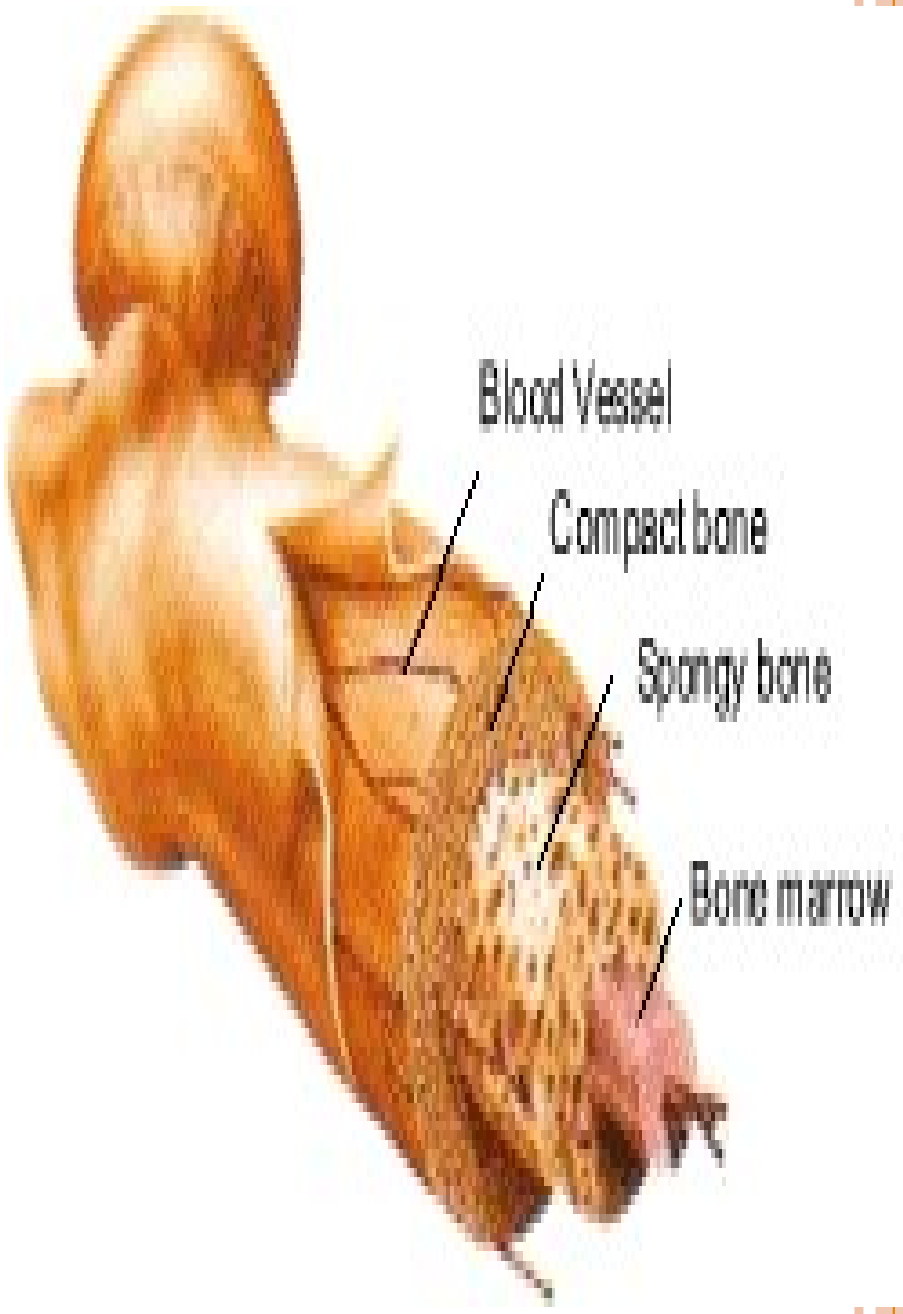



Trabeculae
Space for red bone marrow
Interstitial lamellae
Osteoclast
Osteocyte
Osteoblasts aligned along trabecula of new bone

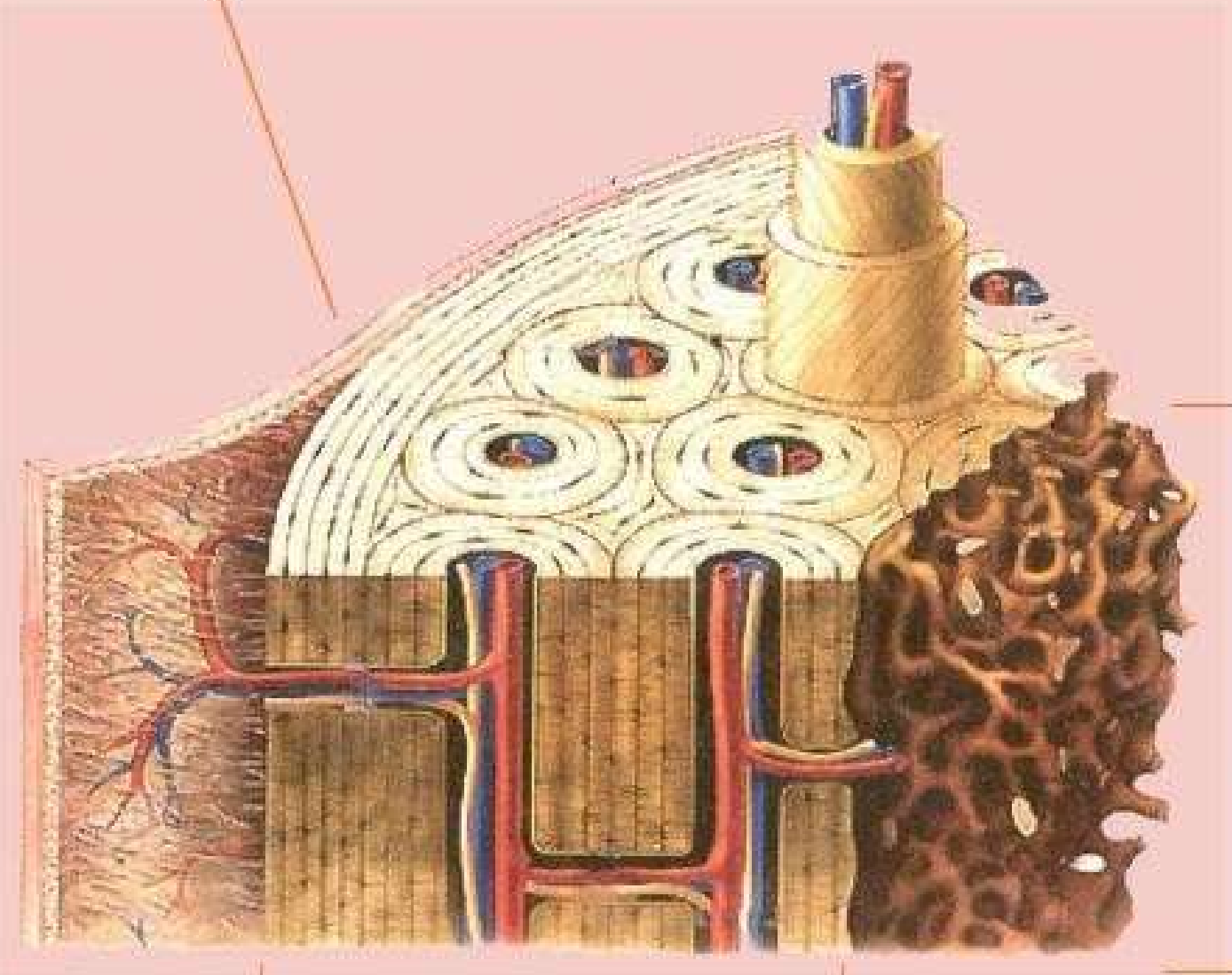
- Lameller içerisinde lakünalar yer alır. Lakünalar içerisinde de osteositler bulunmaktadır.

- Trabekülalar dallanma gösterirler ve bu dallar birbirleri ile birleşerek bir ağ oluştururlar.

- Trabekülaların birbirleri ile temas bölgeleri arasında kalan boşluklar **kırmızı kemik iliği (medulla ossium rubra)**ile doludur.



Kemik zarı (*periost*): Kemiğin en dış kısmında iki tabaka hâlinde yer alır. Üst tabaka bağ dokudan, alt tabaka yumuşak bağ dokudan oluşur. Damar ve sinirlerden oluşmuş zengin bir dokudur.

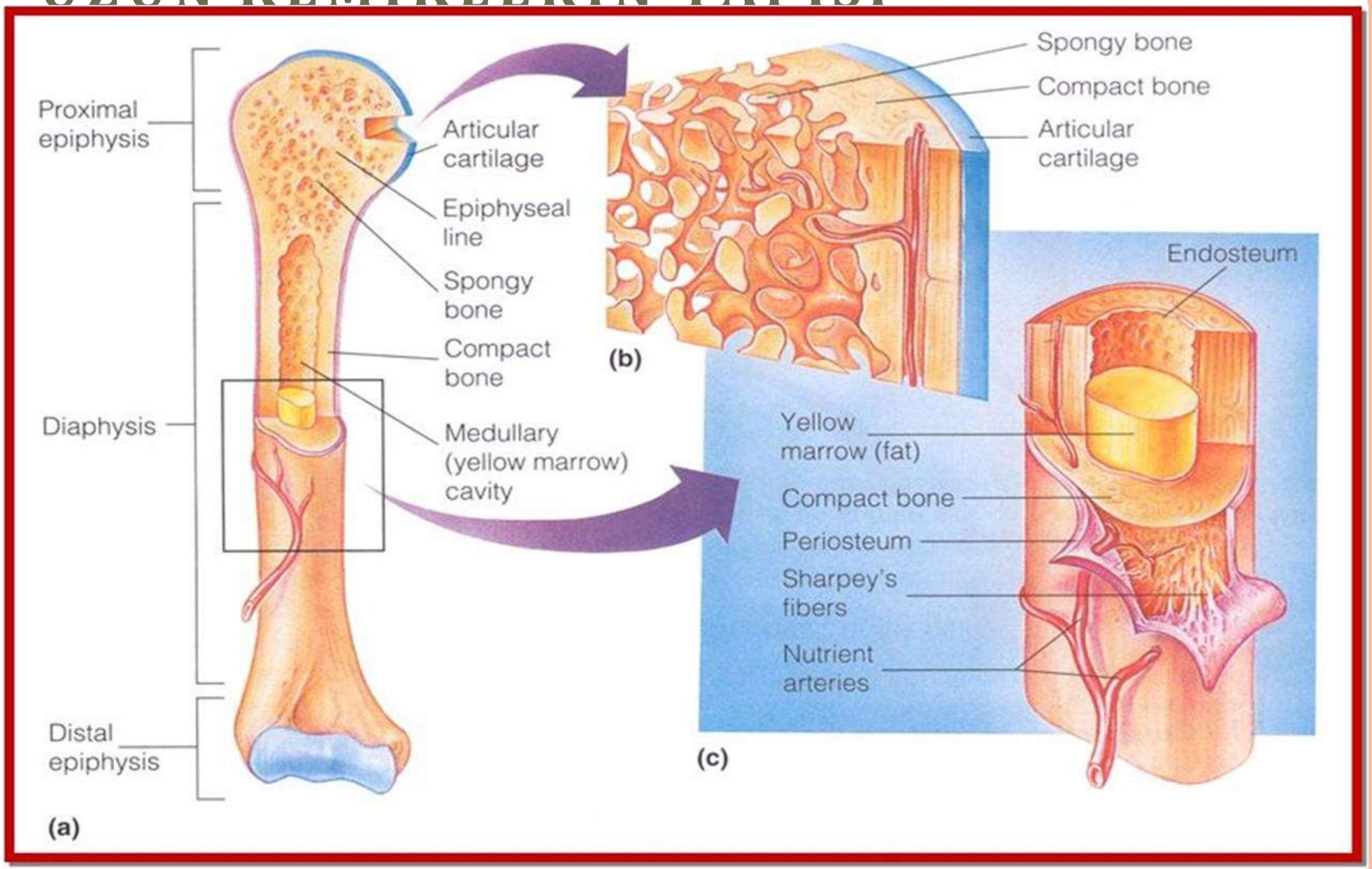


Süngersi kemik (*substantia spongiosa*):

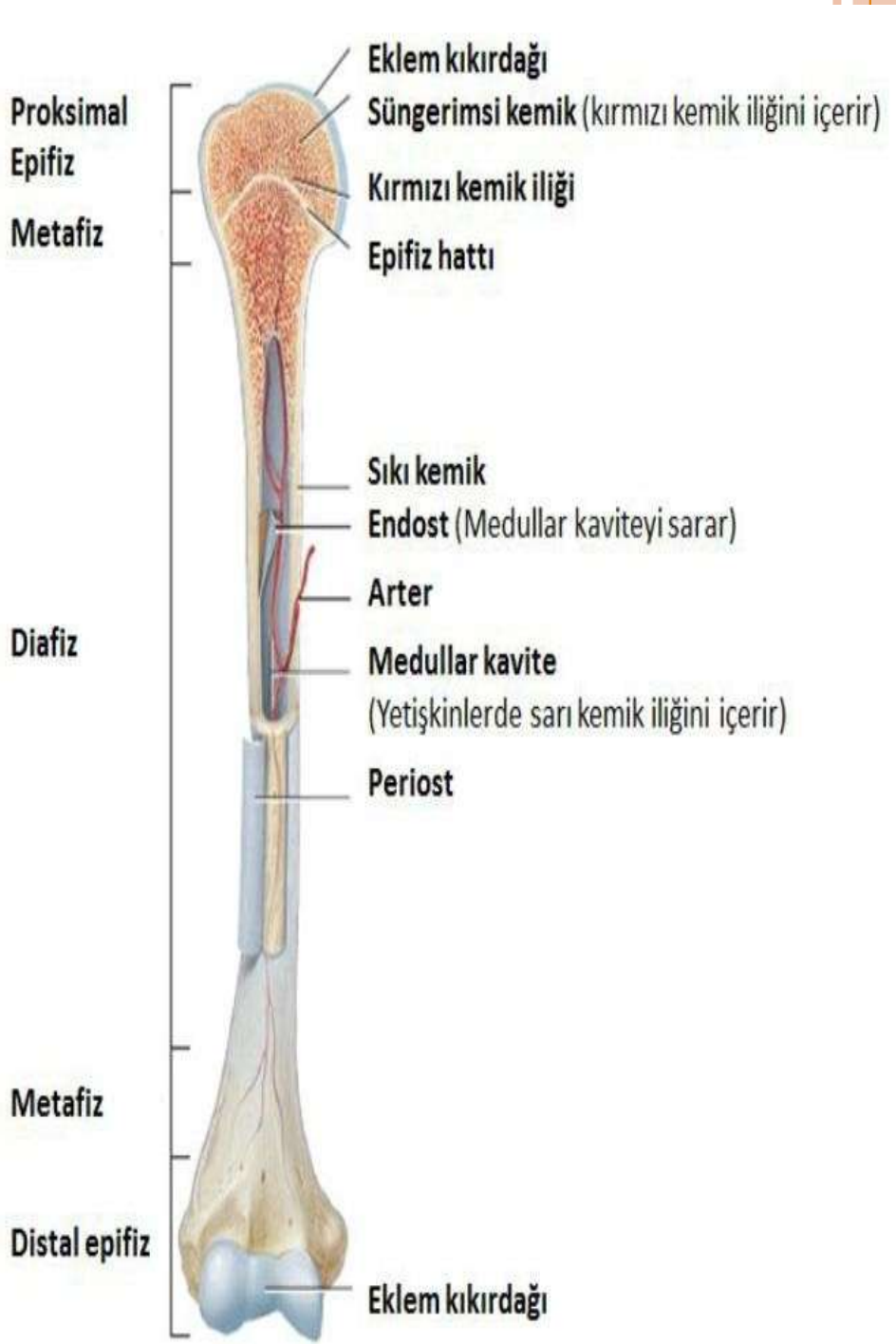
Uzun kemiklerin alt ve üst uçlarında, kısa kemiklerde süngerimsi kemik doku bulunur. Bu gözenekli dokunun içi kırmızı kemik iliği ile doludur.

***Kompakt* kemik (substantia compacta):** Uzun kemiklerde,kısa, yassı ve düzensiz kemiklerin dış yüzeyinde ve kemik zarının altında yer alan sert, kabuksu kısımdır.

UZUN KEMİKLERİN YAPISI



- Uzun kemiklerin ortadaki uzun kısmına, **diafiz** denir.
- Gövdenin içinde **cavitas medullaris** denen kemik iliği boşluğu vardır. Kemik iliği boşluğunu çevreleyen kemik doku kompakt (sıkı, sert) yapıdadır. Bu boşlukta sarı kemik iliği **(medulla ossium flava)** bulunur.
- Sarı kemik iliği yağdan zengin, bağ doku yapısındadır. Vücudun aşırı oksijensiz kaldığı, kan kaybına uğradığı dönemlerde kırmızı kemik iliğine dönüşerek kan hücreleri üretebilecek hale gelir.

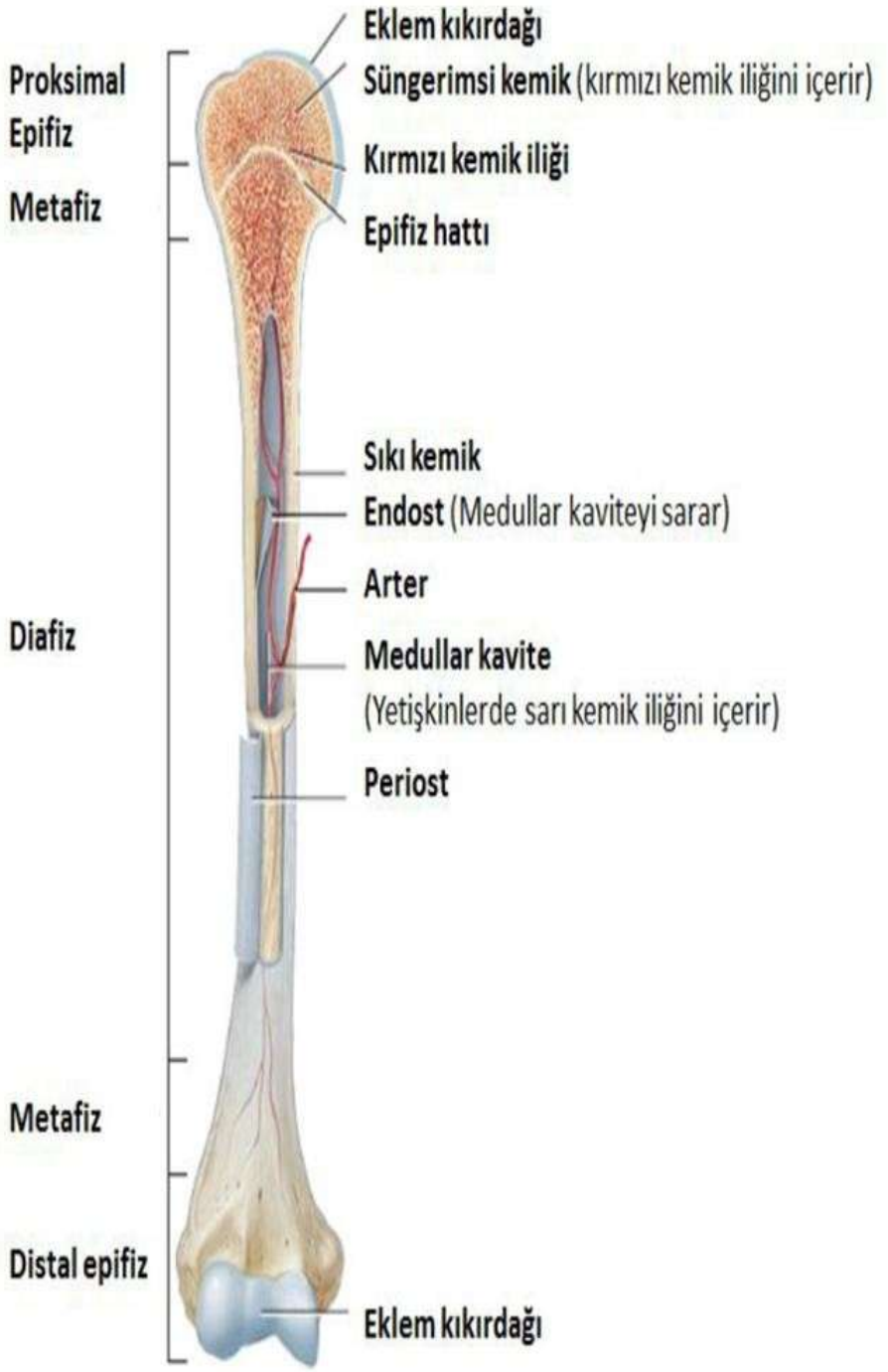


- Diafizin kemik iliği boşluğu, **endosteum** denen zarla kaplıdır.

- Uzun kemiğin gövdeye göre daha geniş olan ve hiyalin kıkırdakla kaplı olan uç kısımlarına, **epifiz** denir. Epifiz spongioz yapıdadır. Buradaki gözeneklerde bulunan kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri (eritrosit, lökosit, trombosit) üretilir.

- Epifizde diğer kemiklerle bağlantıyı sağlayan eklem yüzleri vardır.

- Kemiklerin eklem yüzü dışında kalan dış yüzünü **periost** denen bir zar sarar. Periost, damar ve sinirlerden zengindir. Bağların ve kirişlerin sonlanış yerleri ve eklem yüzleri dışında kemiğin tüm bölgelerini örter.



- **Kırmızı Kemik İliği**



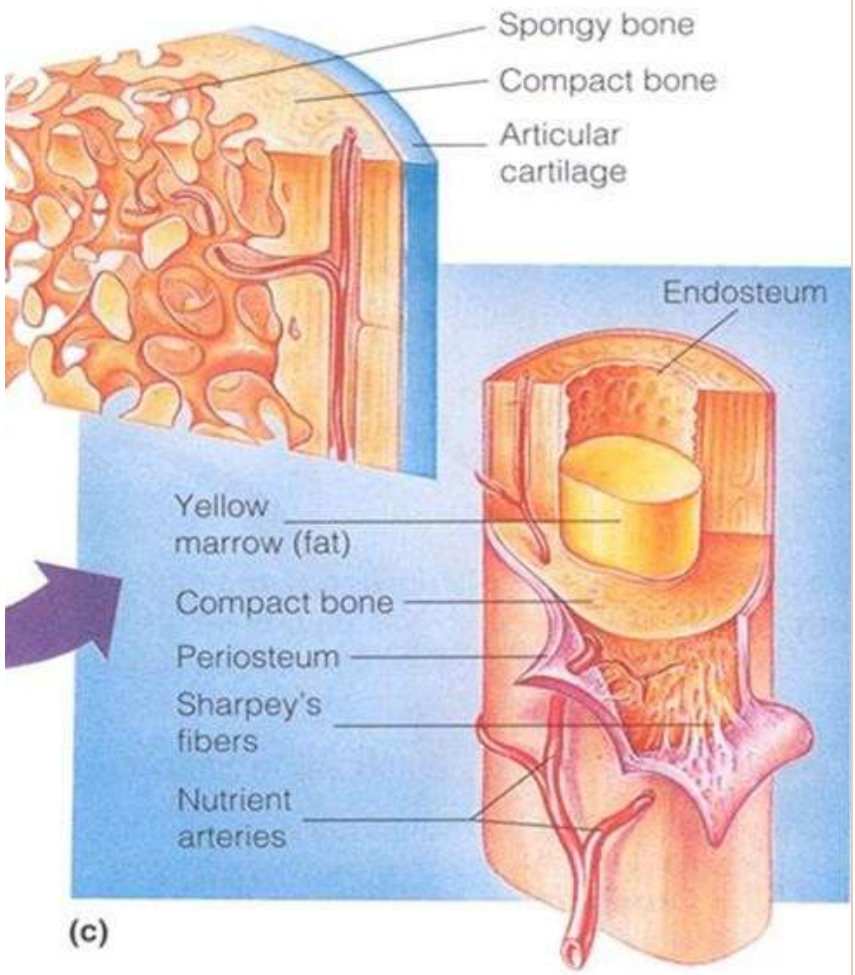
- Kafatasındaki yassı kemiklerde
- Columna vertebraliste
- Göğüs kemiğinde (sternum)
- Omuz sentür (kavşak) kemiklerinde (clavicula, scapula)
- Pelvis kemeri kemiklerinde
- Humerus ve femur gibi uzun kemiklerin baş bölümlerinde bulunur.

- Sarı ilik, uzun kemiklerin orta kısmındaki boşlukta bulunur.

KEMİK ZARLARİ

- **1-Periost**

- Kemik dokusunu dıştan saran bağ dokusuna **periost (periosteum)** adı verilir.



- Periost iki katmandır. Dış katman iplikseldir(kollajen ve fibroblastlar) ve damarları içerir.İç katmanda ise osteoprogenitör hücreler bulunur. Bu hücreler kemik dokunun yapımında ve onarımında görevlidirler.

- Damarlar, **foramen nutricium** denen deliklerden girerek **Wolkman kanalları** içinde seyrederler, buradan doğal olarak **Havers kanallarına** atlarlar.

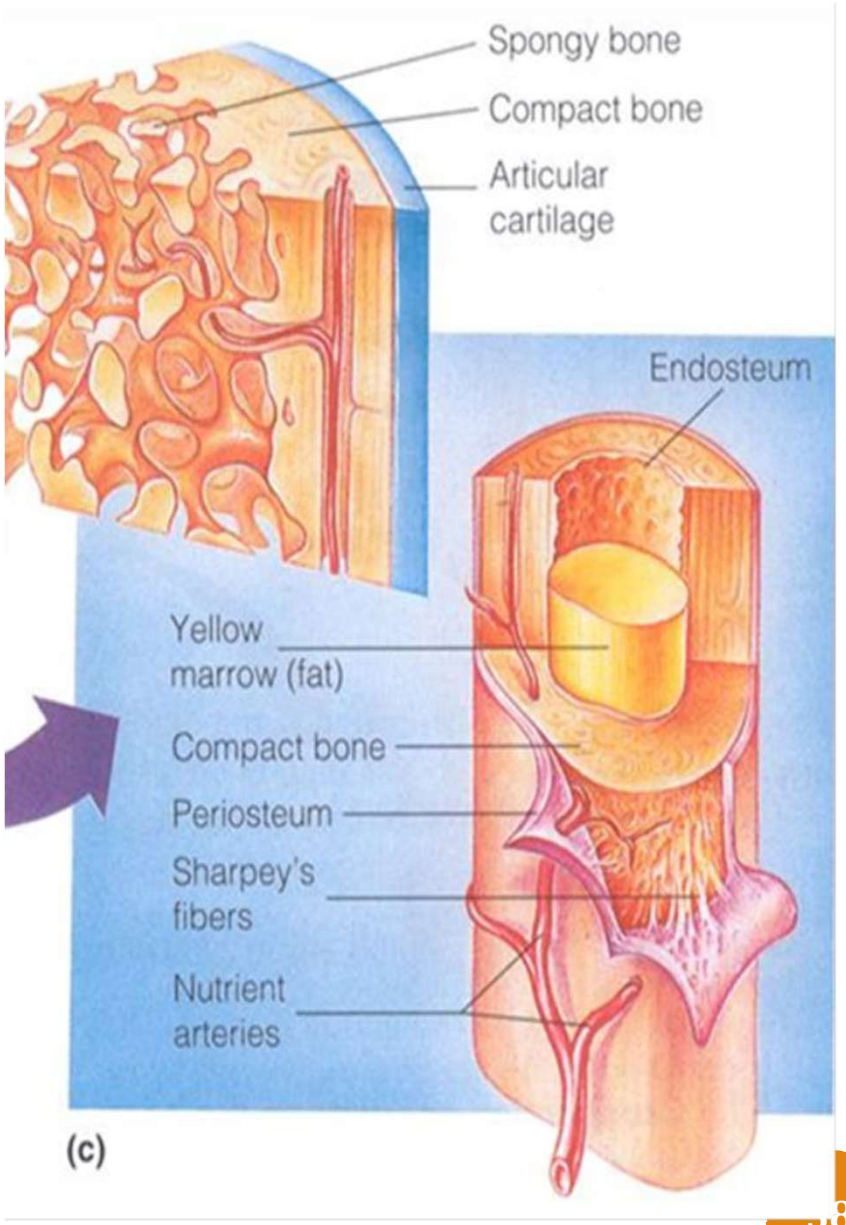
- Periost **Sharpey lifleri** denen kalın kollagen ipliklerle dış dairesel lamellere sıkıca bağlanmışlardır.

2-Endosteum

- Kemik dokusunu içten saran bağ dokusuna endost **(endosteum)** adı verilir, periost'tan daha incedir, kemik iliğinin devamı olan bağ dokusu özelliğindedir.

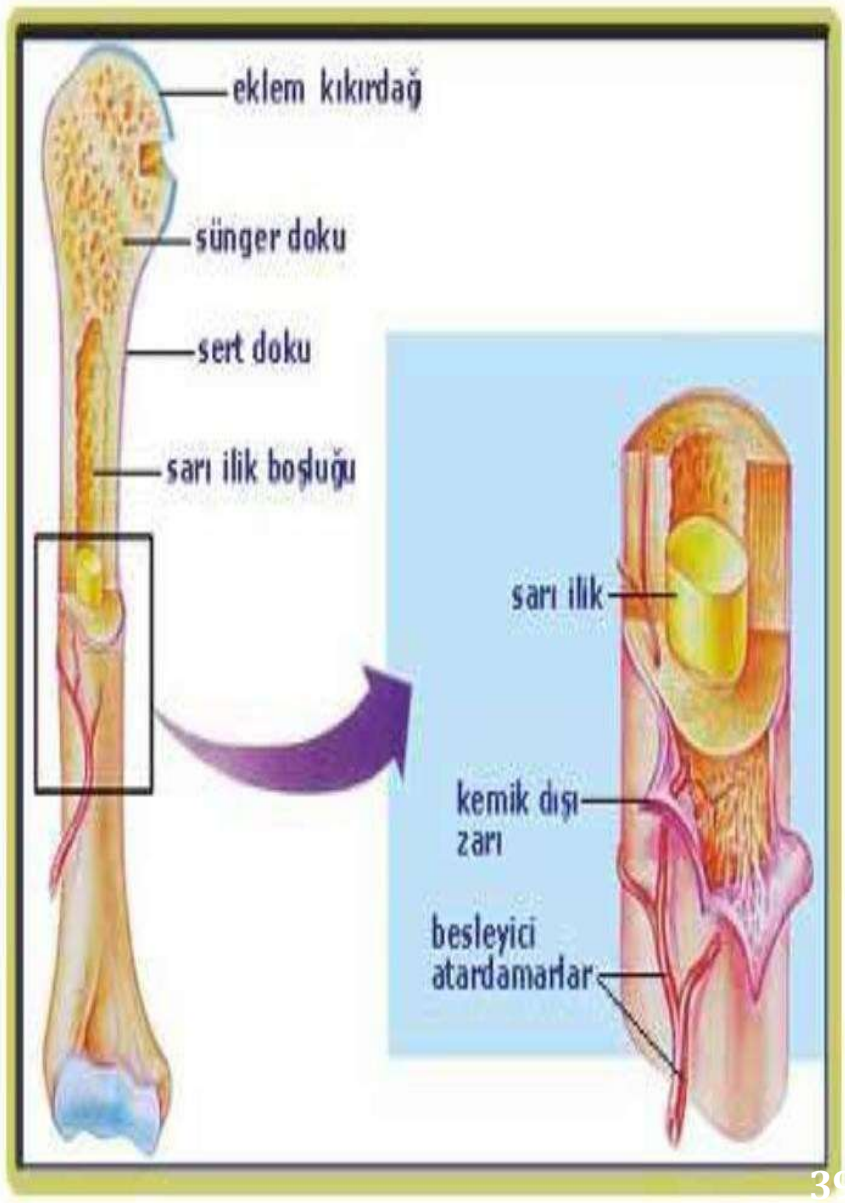
- **Diyafizdeki kemik iliği kavitesi** ve **spongiyöz kemikteki boşlukların etrafı** endosteumla çevrilidir.

- Kemik dokuya bitişik yüzü üzerinde osteoprogenitor hücreler bulunur, bunlar da osteoblastlara dönüşerek kemik yapımına katılırlar.

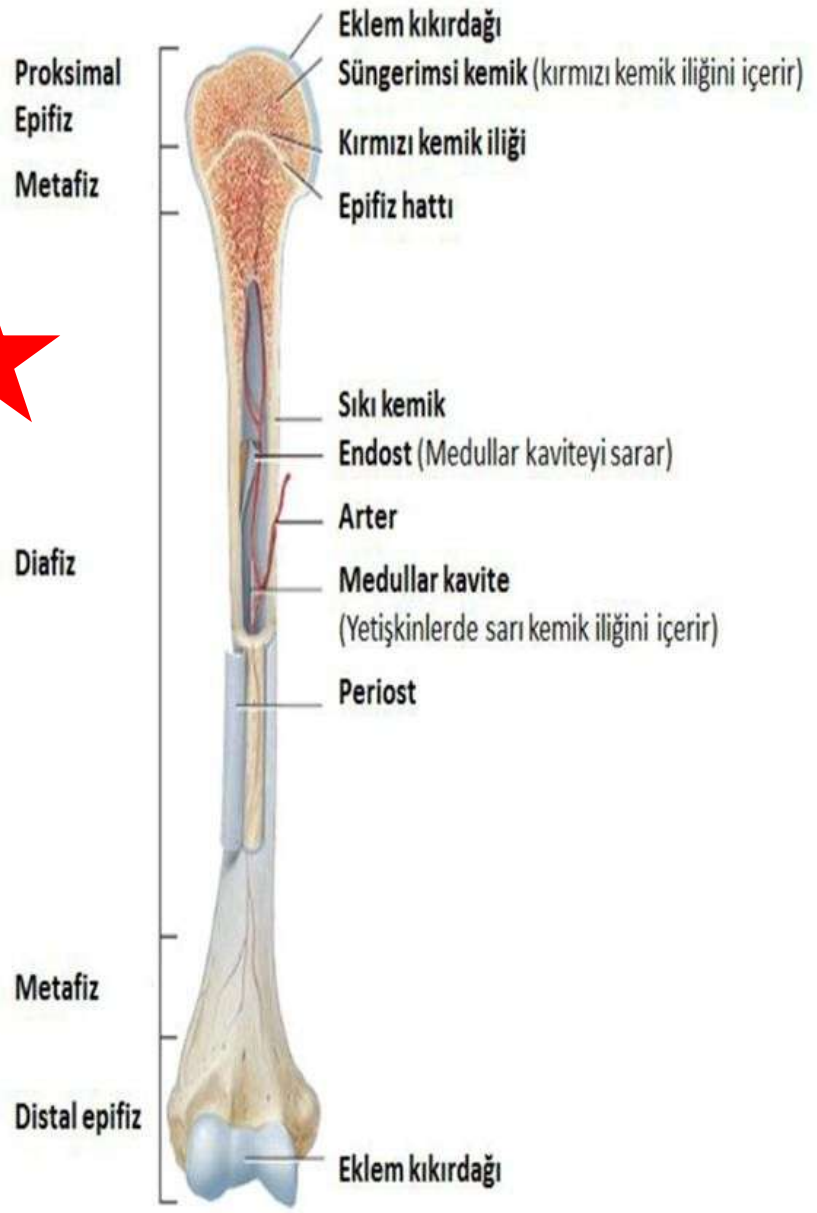


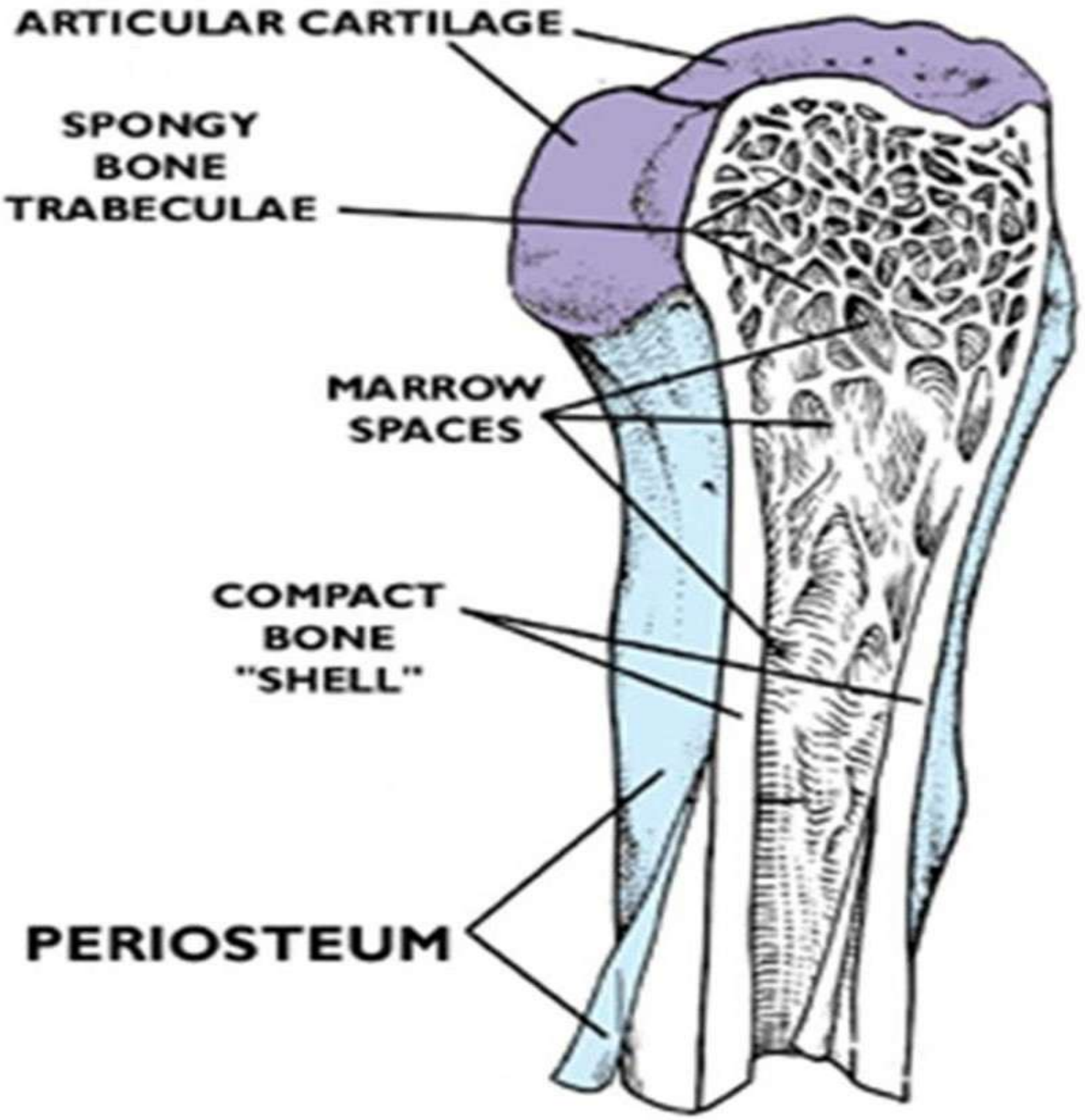
Periostun görevleri

- Kan damarları aracılığıyla kemikleri **besler**,
- Elastik bir zarla kemiği sararak onu **korur**,
- sinirden zengin olduğu için kemiğe gelen **mekanik bir etkiyi (ağrıyı) haber verir**.
- Rejenerasyon (yenilenme): İçerdiği kemik yapıcı hücrelerden dolayı **kemik dokunun yenilenmesini** ve bir kırığı takiben yeni kemik dokunun oluşmasına katkıda bulunur.



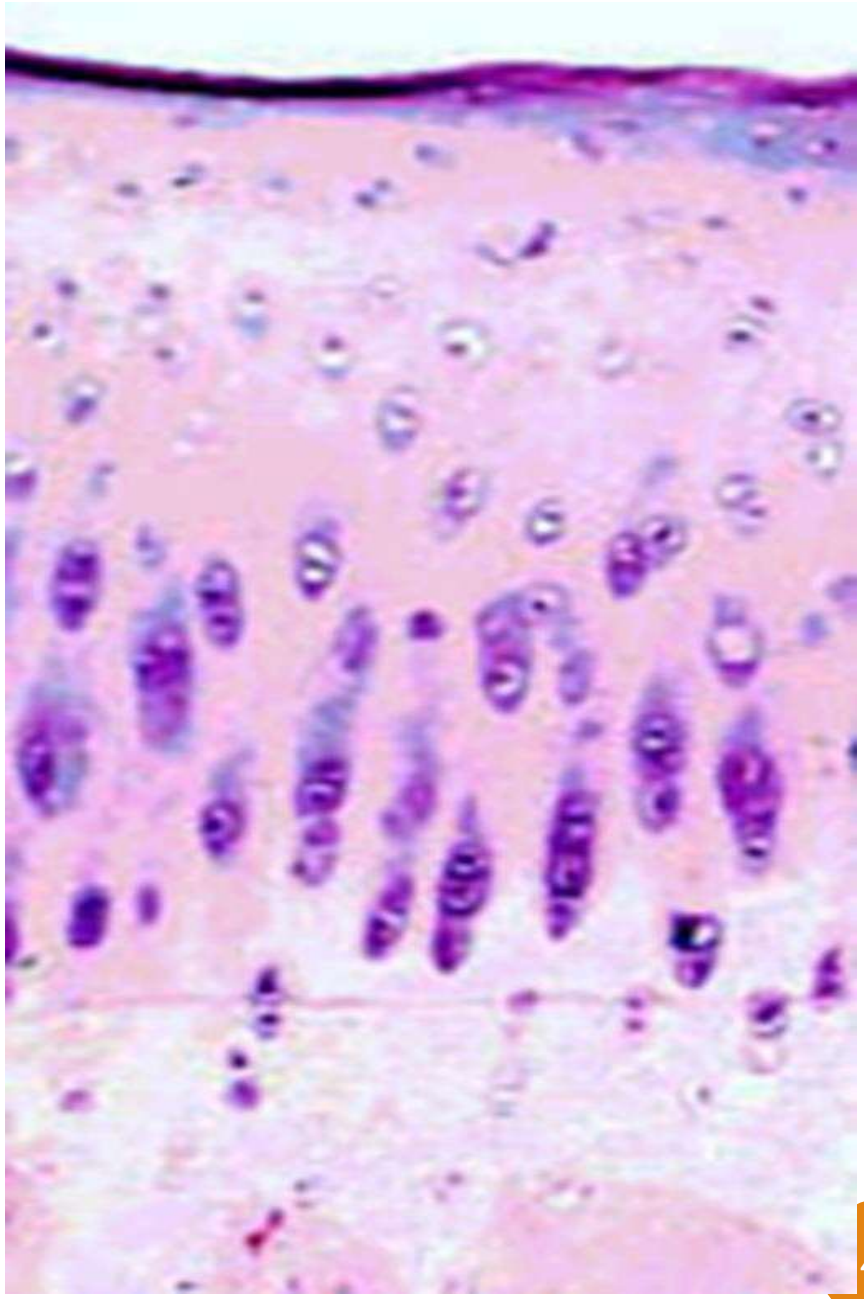
- Diafizin epifize komşu olan bölümüne ise **metafiz** denir.
- Büyümekte olan kemikte, diafiz ile epifiz arasında yer alan ve **symphysis epiphysis (epifiz çizgisi=epifiz plağı=büyüme çizgisi)** olarak bilinen hyalin kıkırdaktan yapılmış bir doku katmanı vardır. Bu hattaki hücrelerin bölünerek kemik hücrelerini oluşturması ile kemiğin boyuna uzaması sağlanır.
- Epifiz hattı kemikleşince, büyüme durur.




ARTICULAR CARTILAGE
SPONGY BONE TRABECULAE
MARROW SPACES
COMPACT BONE "SHELL"
PERIOSTEUM

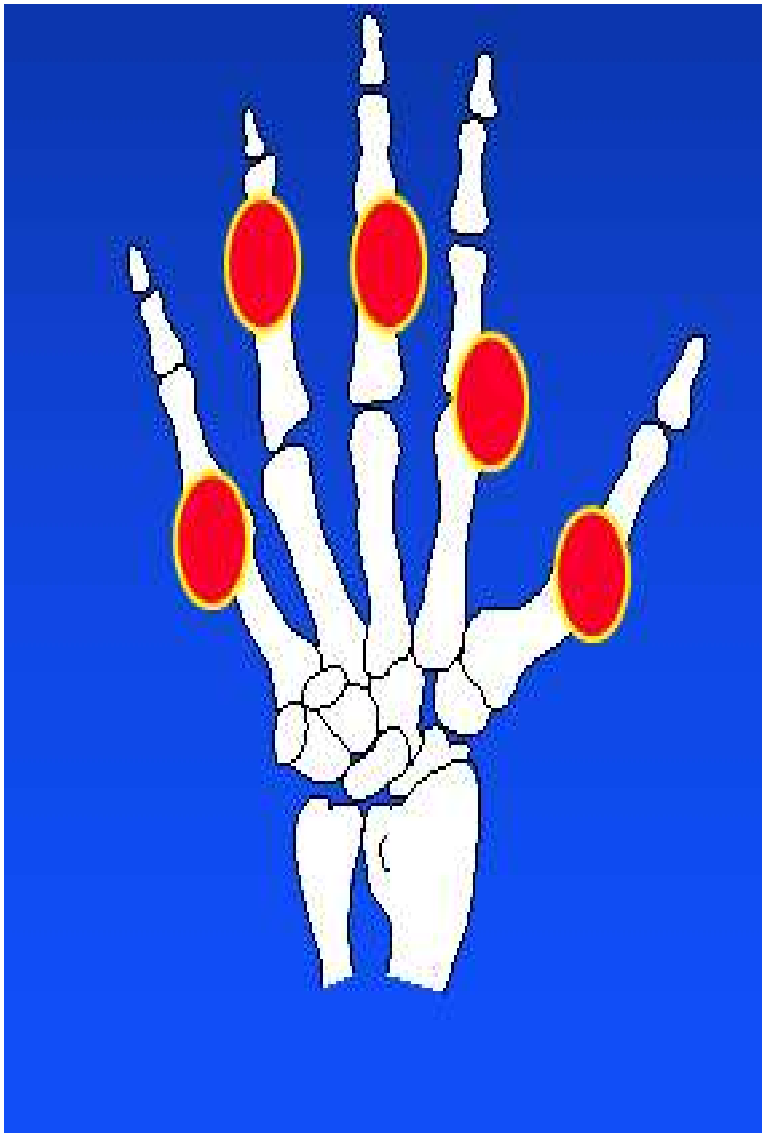
KIKIRDAK DOKU

- Bağ dokusunun alt grubundandır.
- Jelsi matriks içinde **kondrosit** hücrelerinden oluşur.
- Perikondrium denen sıkı fibröz bağ dokusu ile çevrilidir.



Kıkırdak Dokunun Görevleri

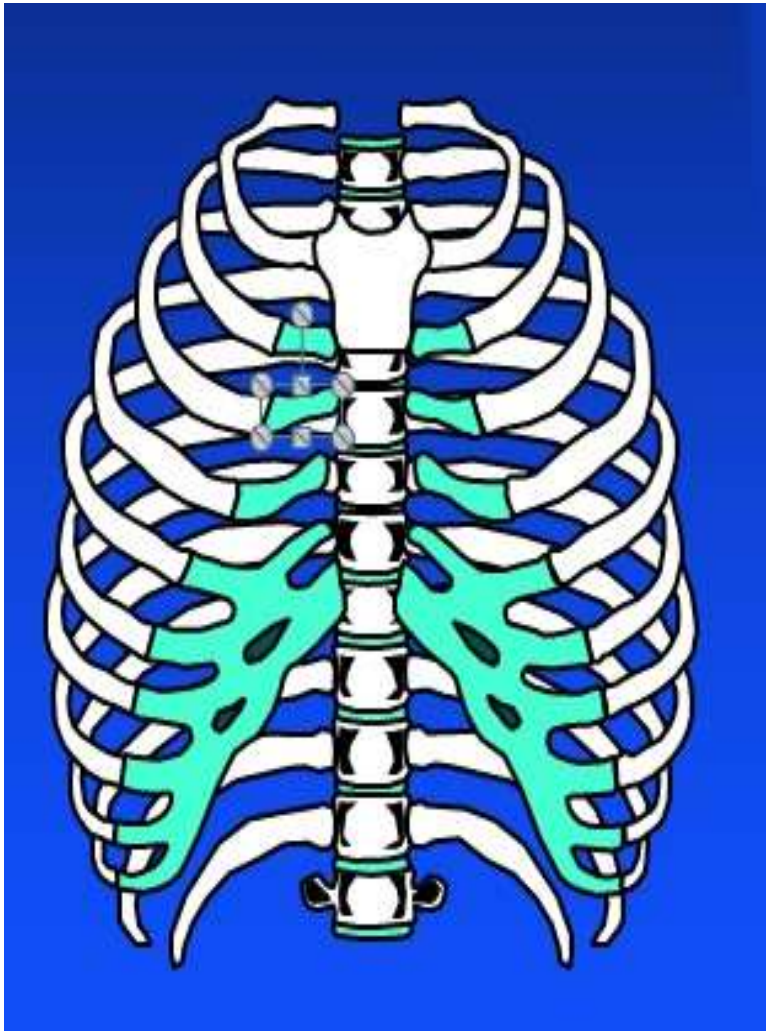
- Uzun kemiklerin büyümesi (epifiz plağı)
- Eklem yüzeylerinin korunması



Kıkırdak Doku Çeşitleri

Hiyalin Kıkırdak:

- Yarı saydam
- Bulunduğu yerler
  - *Kaburga ön uçları
  - *Trakea
  - *Burun
  - *Bronş
  - *Hareketli eklemler
  - *Larinks



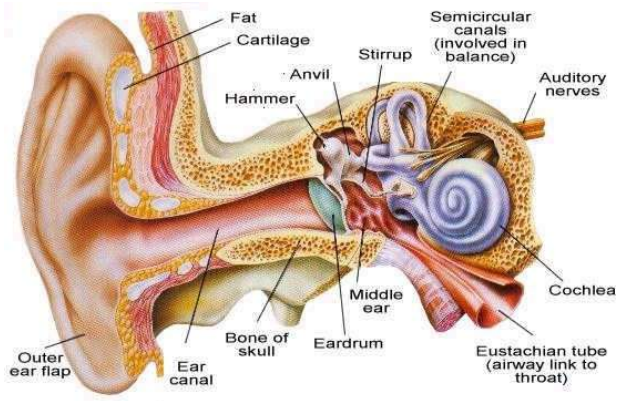
Elastik Kıkırdak

- Sarı,opak, esnek

  *Dış kulak kepçesi

  *Östaki kanalı dış duvarı

  *Epiglot





Fibrokartilaj

- Kıkırdak-fibröz doku arası geçiş

  *Omurga disklerinde

  *Symphisis pubis ekleminde

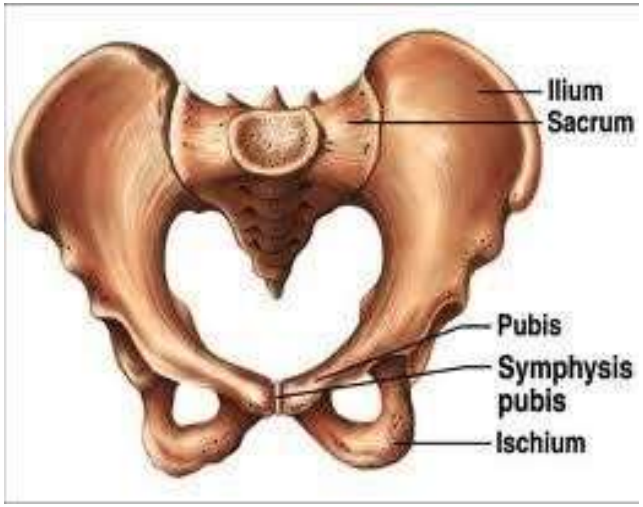
*Tendon- kemik birleşme yerlerinde

*Köprücük kemiği gibi kemiklerin eklem yerlerinde



sağlıklı omurlar ve bel omurgası





KEMİKLEŞME (OSSİFİKASYON)

- İnsan iskeleti 2 kaynaktan ortaya çıkar.

1 İntramembranöz (Desmal) kemikleşme: Kemiğin mezenşim dokusu üzerinden oluşmasıdır.

- İnsan embriyosu oluşumunda 3 hafta sonra 3 embriyo katmanına ayrılır. Mezoderm katmanından ayrılan ilk bağ doku hücrelerine **mezenşim** denir.
- Kemik bağ dokusundan teşekkül eder.
- Ör: klaviküla, yüz ve kafa kemikleri bu şekilde oluşur.

2-intrakartilaginöz (Kondral) kemikleşme: Bu tip kemikleşmede de bağ dokusu kıkırdak dokuya, kıkırdak dokuda kemik dokuya döner.

- İki türlü teşekkül eder

a-enkondral kemikleşme : kısa kemikler için içten dışa doğru kemikleşme teşekkül eder

b-perikondral kemikleşme : uzun kemikler için dıştan içe doğru kemikleşme teşekkül eder

KEMİK OLUŞUMLARİNİN ADLANDİRİLMASİ

- Vücudumuzdaki kemiklerin dış yüzeyleri tümüyle pürüzsüz, düzgün bir yüzey olmayıp yer yer çukurluklar, tümseklikler, delikler görülür.
- Eklemleşmeler için oluşmuş geniş çıkıntılar 3 tiptir.

Caput: Baş

Condylus: Lokma veya yumruk şeklindeki çıkıntı

Epicondylus: Kondillerin üst tarafında yer alan belirgin çıkıntılar

- Yuvarlak çıkıntılar 5 ayrı şekilde adlandırılır.

Tuberculum: Küçük yuvarlak çıkıntı

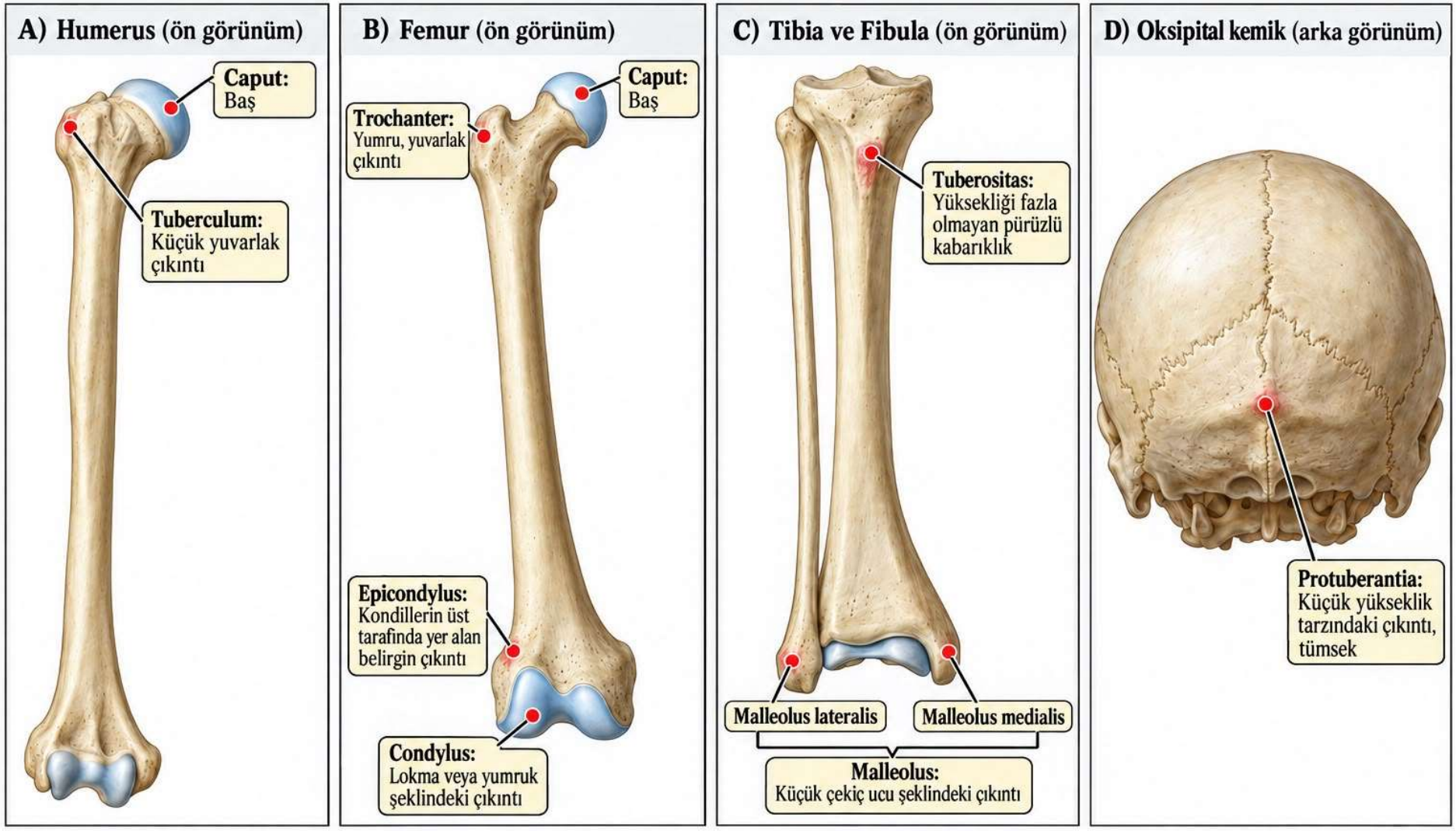
Tuberositas: Yüksekliği fazla olamayan pürüzlü kabarıklık

Protuberantia: Küçük yükseklik tarzındaki çıkıntı, tümsek

Malleolus: Küçük çekiç ucu şeklindeki çıkıntı

Trochanter: Yumru, yuvarlak çıkıntı

KEMİK OLUŞUMLARININ ADLANDIRILMASI

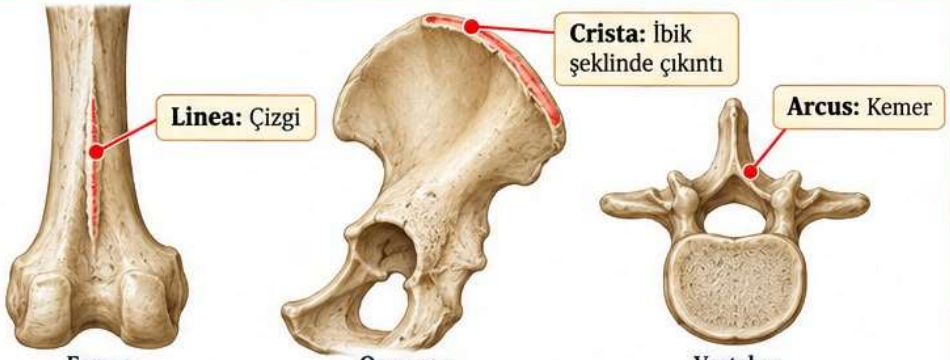


- Çizgisel çıkıntılar
  Linea: Çizgi
  Crista: İbik şeklinde çıkıntı
  Arcus: Kemer
- Belirgin keskin çıkıntılar
  Processus: Çıkıntı
  Spina: Dikensi çıkıntı
- Çeşitli depressionlar 4 şekilde adlandırılır.
  İncisura: çentik
  Sulcus: Oluk
  Fossa, fovea, foveola, fossula: çukurluk, çukurcuklar
- Kemiklerdeki çeşitli açıklıklar 5 şekilde adlandırılır.
  Foramen: Delik
  Ostium:Delik
  Canalis: Kanal
  Aquaductus: Kanal
  Meatus, Hiatus: Geçit, yol
  Fissura: Yarık şeklindeki açıklık
  Apertura: Ağız, açıklık



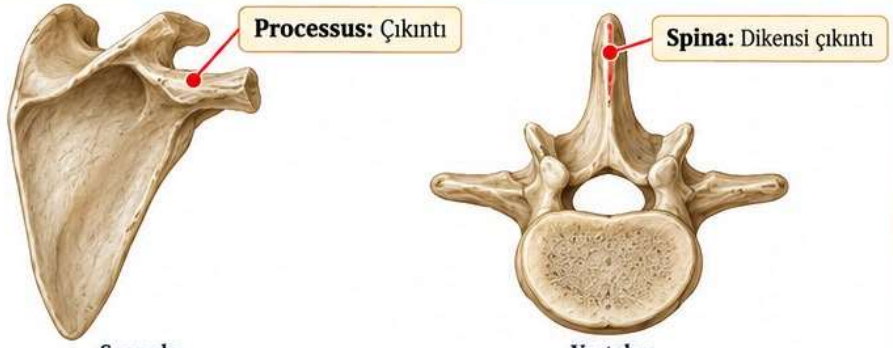
KEMİK YÜZEY OLUŞUMLARI VE AÇIKLIKLAR

ÇİZGİSEL ÇIKINTILAR



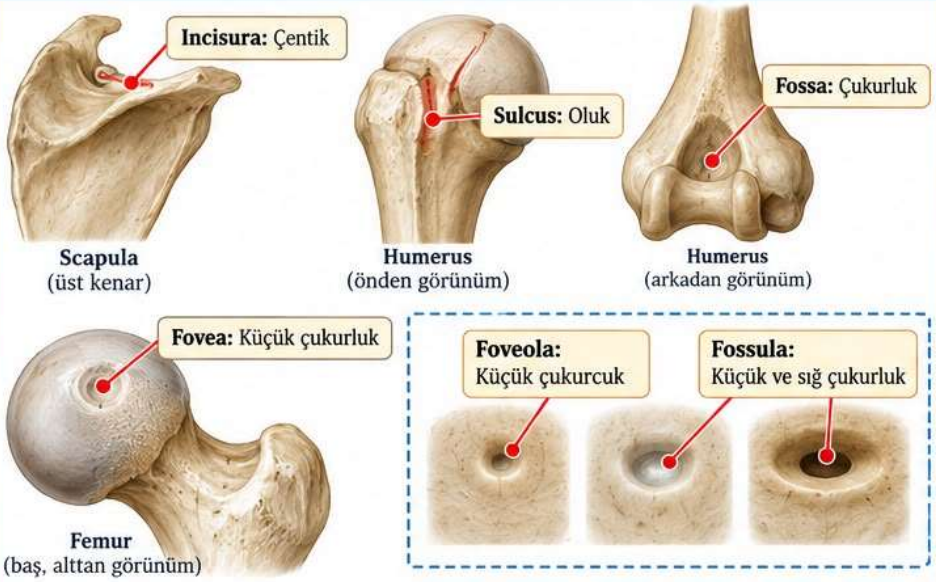
Femur (arkadan görünüm) — **Os coxae** (dıştan görünüm) — **Vertebra** (arkadan görünüm)

BELİRGİN KESKİN ÇIKINTILAR



Scapula (arkadan görünüm) — **Vertebra** (arkadan görünüm)

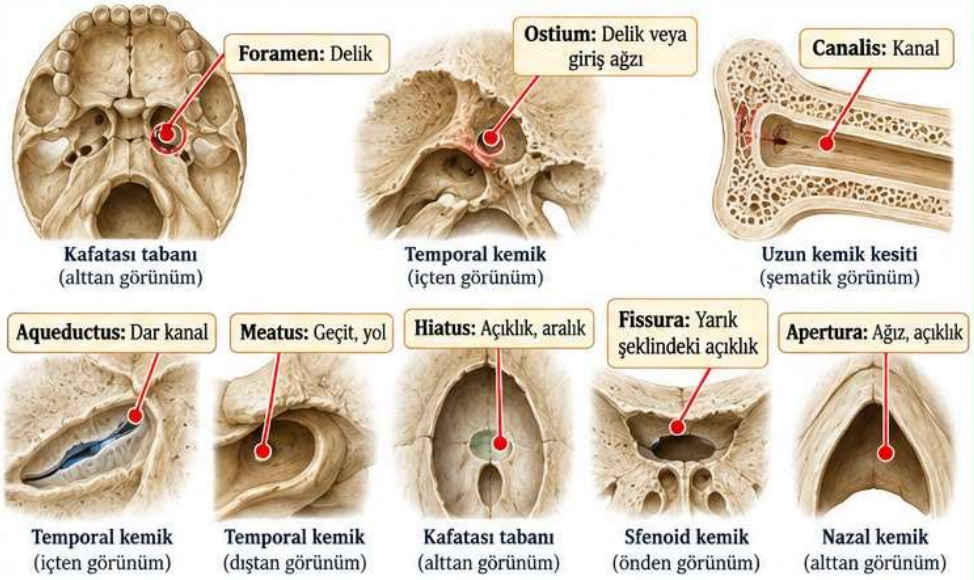
DEPRESYONLAR



Scapula (üst kenar) — **Humerus** (önden görünüm) — **Humerus** (arkadan görünüm)

Femur (baş, alttan görünüm)

KEMİK AÇIKLIKLARI

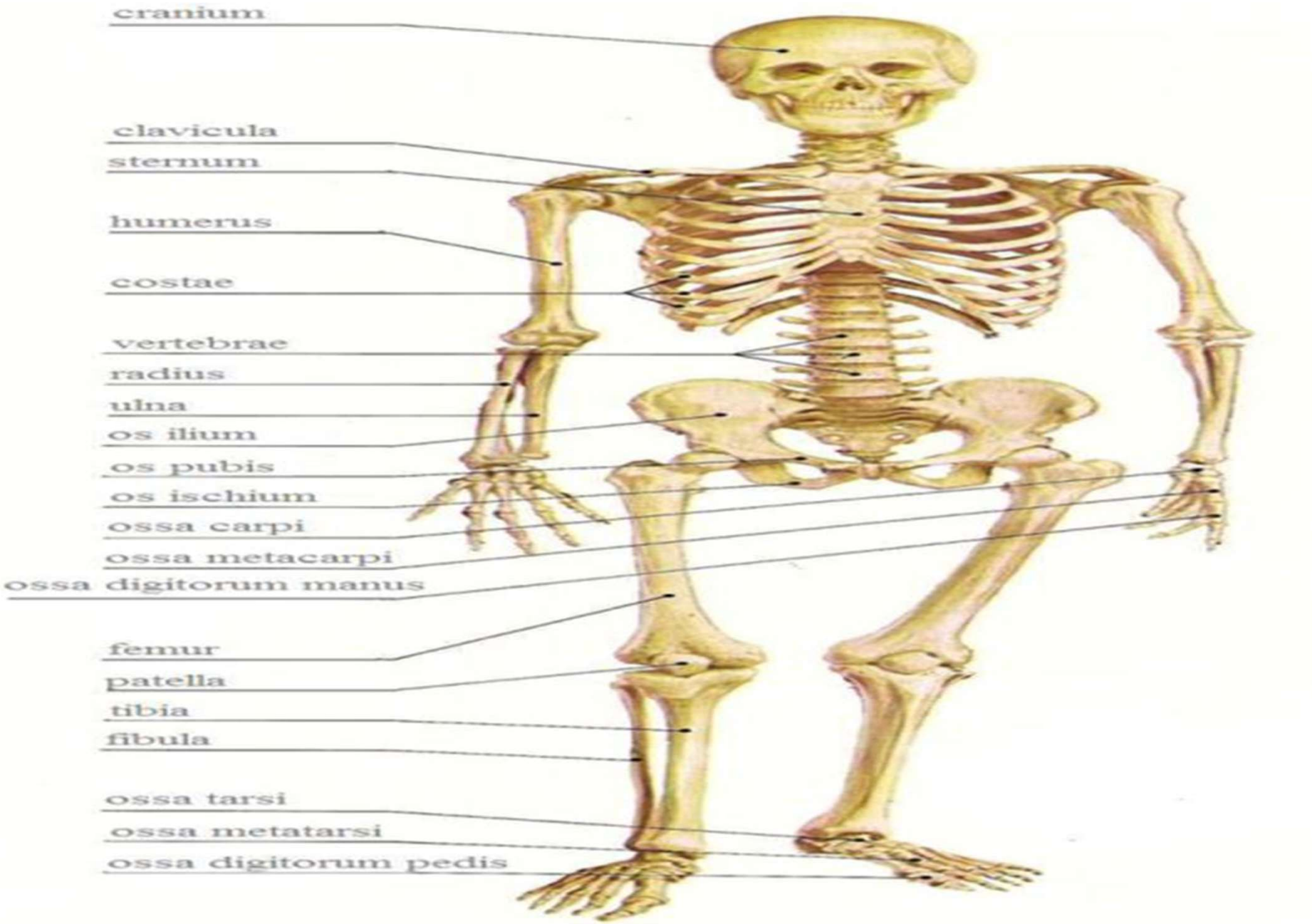


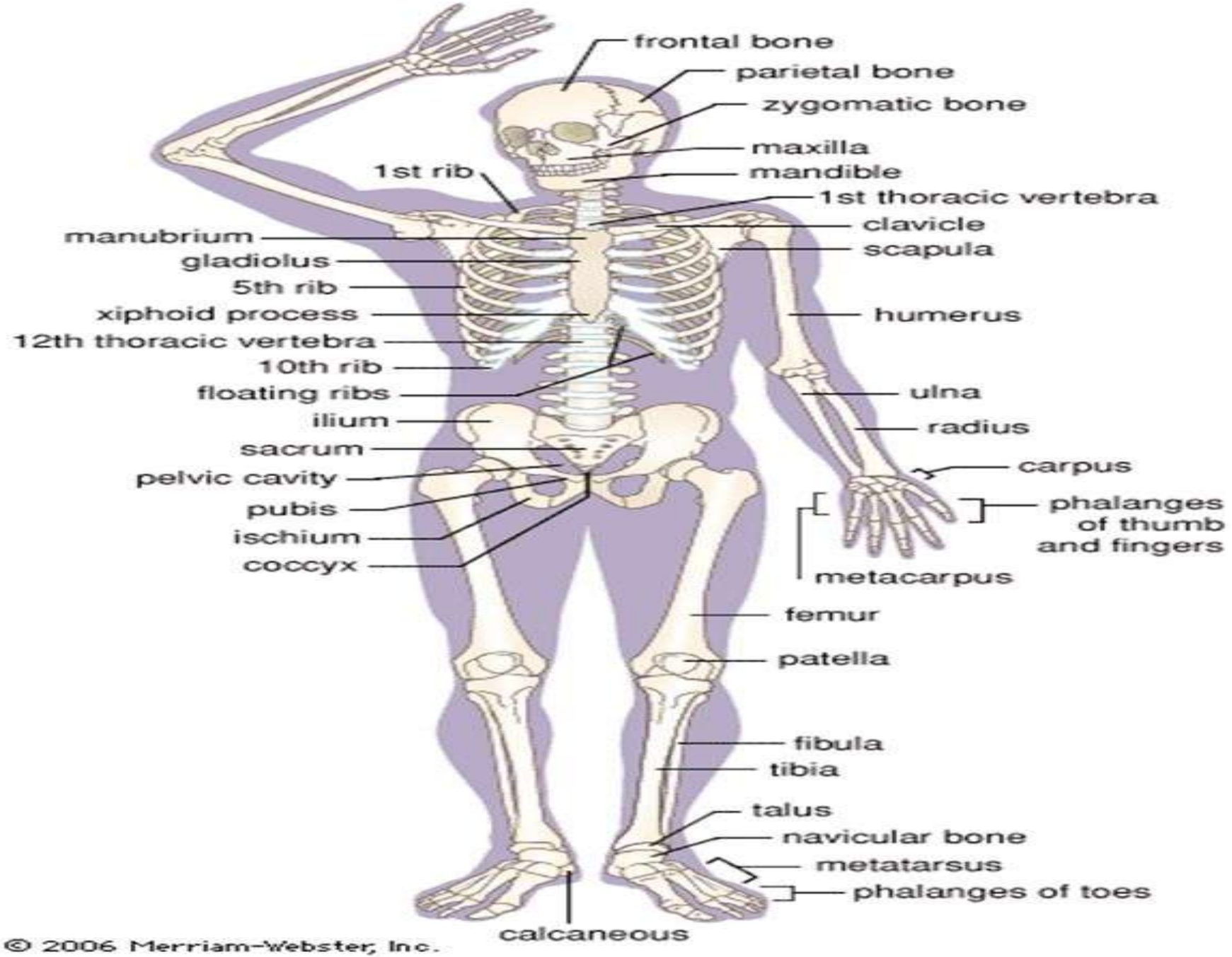
Kafatası tabanı (alttan görünüm) — **Temporal kemik** (içten görünüm) — **Uzun kemik kesiti** (şematik görünüm)

Temporal kemik (içten görünüm) — **Temporal kemik** (dıştan görünüm) — **Kafatası tabanı** (alttan görünüm) — **Sfenoid kemik** (önden görünüm) — **Nazal kemik** (alttan görünüm)

● **Kırmızı:** çıkıntı ● **Mavi:** depresyon ● **Yeşil:** açıklık/geçit

İSKELETİ OLUŞTURAN KEMİKLER



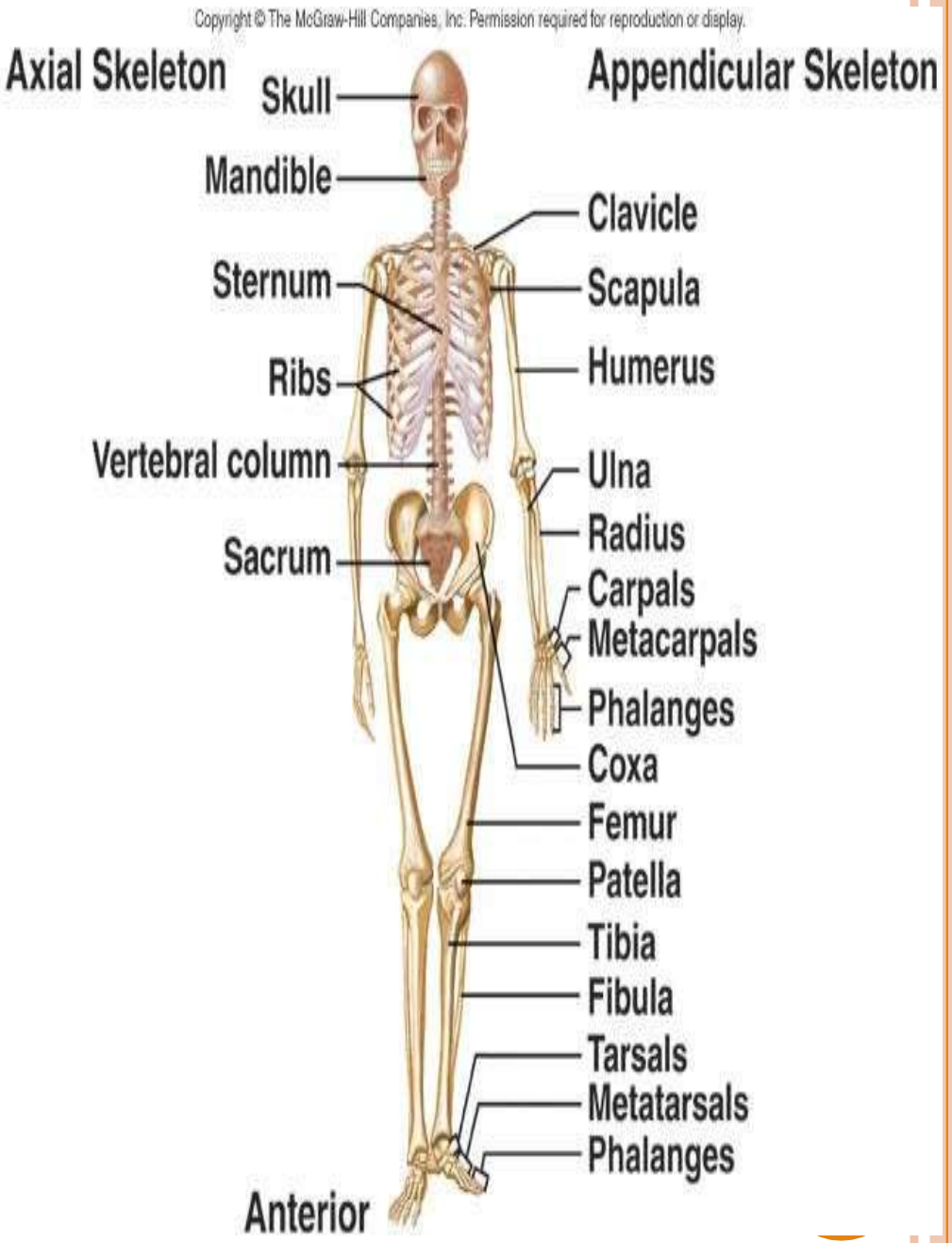

frontal bone
parietal bone
zygomatic bone
maxilla
mandible
1st rib
1st thoracic vertebra
clavicle
manubrium
scapula
gladiolus
5th rib
xiphoid process
humerus
12th thoracic vertebra
10th rib
floating ribs
ulna
ilium
radius
sacrum
carpus
pelvic cavity
phalanges of thumb and fingers
pubis
ischium
metacarpus
coccyx
femur
patella
fibula
tibia
talus
navicular bone
metatarsus
phalanges of toes
calcaneous
© 2006 Merriam-Webster, Inc.

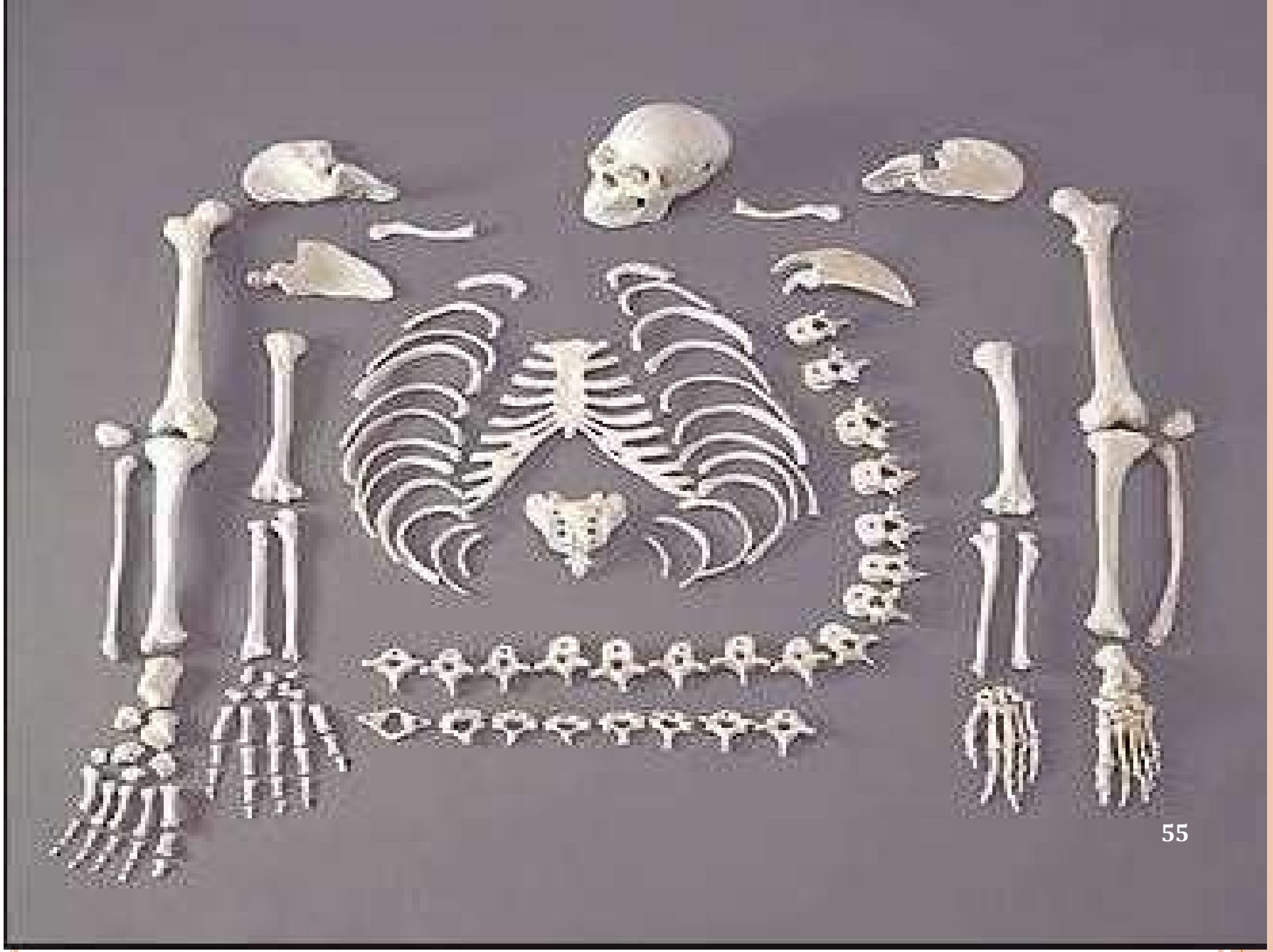
- İskelet iki kısma ayrılarak incelenir.

1 Baş-boyun ve gövde bölümlerine ait iskelet için **aksiyal iskelet (skeleton axiale)**

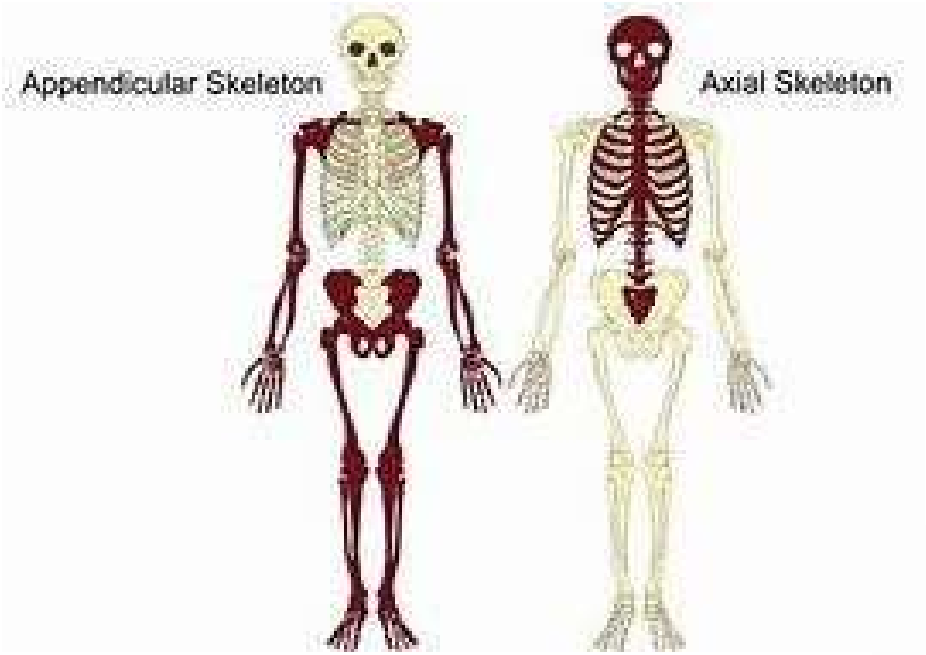
2 Alt ve üst ekstremitelere ait iskelet için **apendiküler iskelet (skeleton appendiculare)** terimleri kullanılır.

- Yetişkin bir kişide bulunan 206 kemiğin 126'sı apendiküler iskelette, 80 tanesi de aksiyal iskelette yer alır.

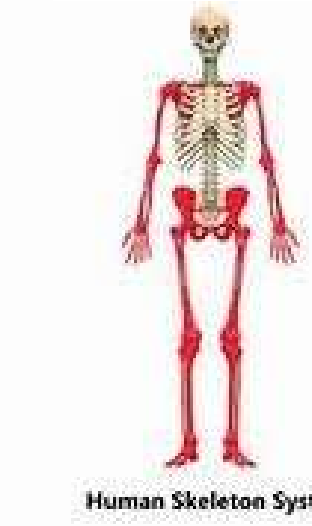


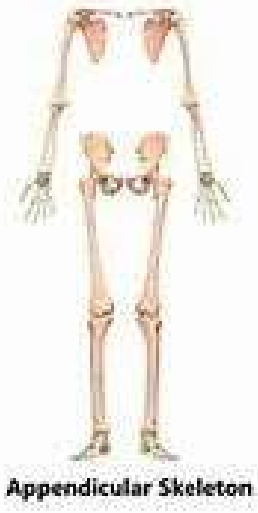


SKELETON APPENDICULARE (EKLENTİ İSKELET)



Gövde iskeletine bağlanmış üst ve alt taraf iskeletini oluşturan kemiklerden oluşur


Human Skeleton System


Appendicular Skeleton

APENDİKÜLER İSKELET

A-ÜST TARAF KEMİKLERİ

1 ÜST TARAF KAVŞAĞI KEMİKLERİ

a. Kürek Kemiği(Scapula)

b. Köprücük Kemiği(Clavicula)

2 SERBEST ÜST TARAF KEMİKLERİ

a. Kol Kemiği(Humerus)

b. Ön Kol Kemikleri(Ossa antebrachium)

-Döner kemik(Radius)

-Ulna(Dirsek kemiği)

c. El Kemikleri(Ossa manus)

-El bileği kemikleri(Ossa carpi)

-El tarak kemikleri(Ossa metacarpi)

-El parmak kemikleri(Ossa digitorum manus, phalanges)

A. ALT TARAF KEMİKLERİ

1 ALT TARAF KAVŞAĞI KEMİKLERİ

a-Kalça Kemiği(Coxae)

-Böğrü Kemiği(İlium)

-Çatı Kemiği(Pubis)

-Oturak Kemik(İschii)

2 SERBEST ALT TARAF KEMİKLERİ

a. Uyluk Kemiği(femoris)

b. Diz kemiği(patella)

c. Bacak Kemikleri(Ossa cruris)

-Kaval Kemiği(Tibia)

-Kamış Kemik(Fibula)

d. Ayak kemikleri(Ossa pedis)

-Ayak bileği kemikleri(Ossa tarsi)

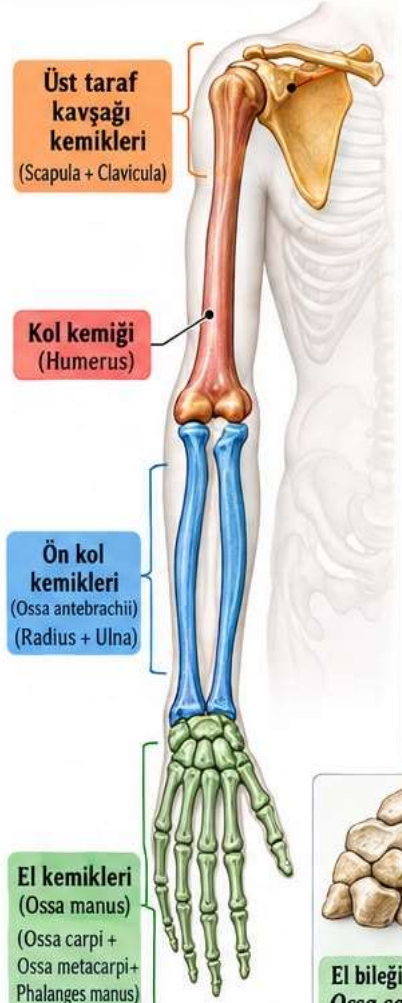
-Ayak tarak kemikleri(Ossa metatarsi)

-Ayak parmak kemikleri(Ossa digitorum pedis, phalanges)

SKELETON APPENDICULARIA			
Bölüm	**Alt Bölüm**	**Kemik**	**Sayı**
Üst Ekstremite	Omuz Kavşağı	Scapula	2
		Clavicula	2
	Kol	Humerus	2
	Önkol	Radius	2
		Ulna	2
	El	El bilek kemikleri: Os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme, os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum	16
		El tarak kemikleri	10
		El parmak kemikleri	14
Alt Ekstremite	Leğen kavşağı	Os coxae	2
	Uyluk	Femur	2
	Diz	Patella	2
	Bacak	Tibia	2
		Fibula	2
	Ayak	Ayak bilek kemikleri: Talus, calcaneus, os naviculare, os cuneiforme I, II, III, os cuboideum	14
		Ayak tarak kemikleri	10
		Ayak parmak kemikleri	14
TOPLAM			126

APENDİKÜLER İSKELET

ÜST TARAF KEMİKLERİ



Üst taraf kavşağı kemikleri
(Scapula + Clavicula)

Kol kemiği
(Humerus)

Ön kol kemikleri
(Ossa antebrachii)
(Radius + Ulna)

El kemikleri
(Ossa manus)
(Ossa carpi + Ossa metacarpi + Phalanges manus)

Sağ üst taraf
(önden görünüm)



Kürek kemiği
Scapula

Omuz kuşağının üçgen ve yassı kemiğidir.



Köprücük kemiği
Clavicula

Üst tarafı gövde iskeletine bağlar.



Kol kemiği
Humerus

Omuz ile dirsek arasında bulunur.



Döner kemik
Radius

Ön kolun başparmak tarafındaki kemiğidir.

← Başparmak tarafı (lateral)



Dirsek kemiği
Ulna

Ön kolun serçe parmak tarafındaki kemiğidir.

Medial



El bileği kemikleri
Ossa carpi

El bileğini oluşturan sekiz kısa kemiktir.



El tarak kemikleri
Ossa metacarpi

Avuç iskeletini oluşturan beş kemiktir.



El parmak kemikleri
Phalanges manus

Parmakların kemikleridir; başparmakta iki, diğerlerinde üçer tanedir.

Serbest üst taraf:
humerus + radius + ulna + el kemikleri

ALT TARAF KEMİKLERİ



Alt taraf kavşağı kemikleri
(Os coxae)

Uyluk kemiği
(Femur)

Bacak kemikleri
(Tibia + Fibula)

Ayak kemikleri
(Ossa pedis)
(Ossa tarsi + Ossa metatarsi + Phalanges pedis)

Sağ alt taraf
(önden görünüm)



Kalça kemiği
Os coxae

Alt taraf kuşağını oluşturan kemiktir.



Ilium

Os coxae'nin üst ve en geniş bölümüdür.



Pubis

Os coxae'nin ön-alt bölümüdür.



Ischium

Os coxae'nin arka-alt bölümüdür.



Uyluk kemiği
Femur

Vücudun en uzun ve en güçlü kemiğidir.



Diz kapağı kemiği
Patella

Quadriceps tendenu içindeki sesamoid kemiktir.



Kaval kemiği
Tibia

Bacağın medialdeki, ağırlık taşıyan kemiğidir.

Medial



Kamış kemiği
Fibula

Bacağın lateraldeki ince kemiğidir.

Lateral



Ayak bileği kemikleri
Ossa tarsi

Ayak bileği ve arka ayağı oluşturan yedi kemiktir.



Ayak tarak kemikleri
Ossa metatarsi

Ön ayağın beş uzun kemiğidir.



Ayak parmak kemikleri
Phalanges pedis

Ayak parmaklarının kemikleridir; başparmakta iki, diğerlerinde üçer tanedir.

Serbest alt taraf:
femur + patella + tibia + fibula + ayak kemikleri

ÜST EKSTREMİTE KEMİKLERİ (OSSA MEMBRİ SUPERIOR)

Üst ekstremite kemikleri;

-kavşak kemikleri

-serbest üst taraf kemikleri

olarak 2 ana alt bölümde incelenirler.

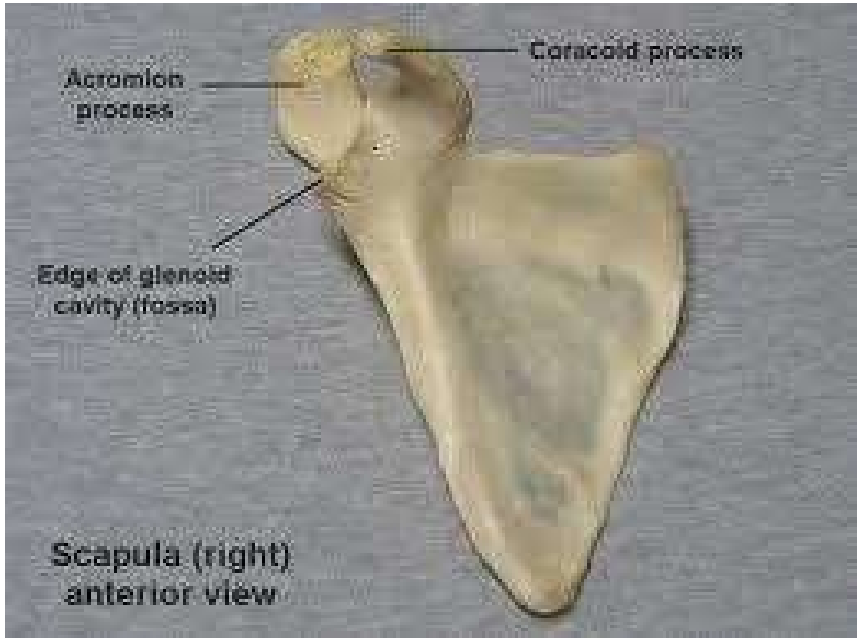


ÜST TARAF/GÖĞÜS (OMUZ) KAVŞAĞI KEMİKLERİ

Üst ekstremitenin serbest kısmını gövde iskeletine bağlar.

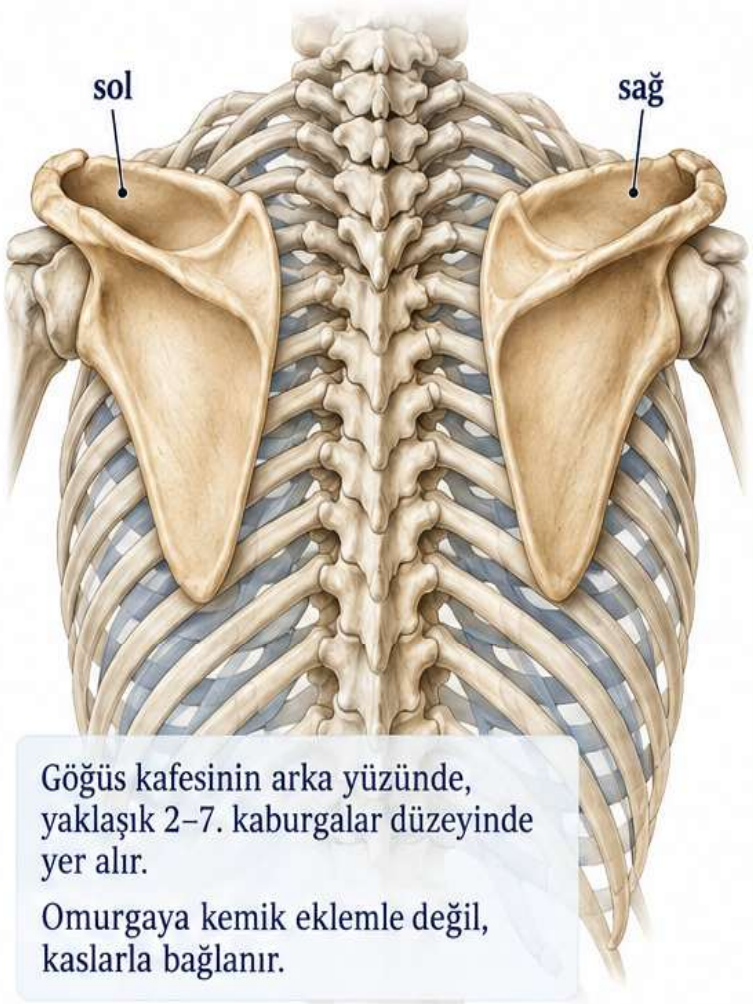
a. Scapula (Kürek Kemiği)

- Göğüs kafesinin arka yüzüne oturmuş, omurgaya kaslarla bağlı, üçgen seklinde(tiranguler) yassı bir kemiktir.
- 3 köşeşi (angulus), 3 kenarı(margo) ve 2 yüzü (fiacies) vardır.





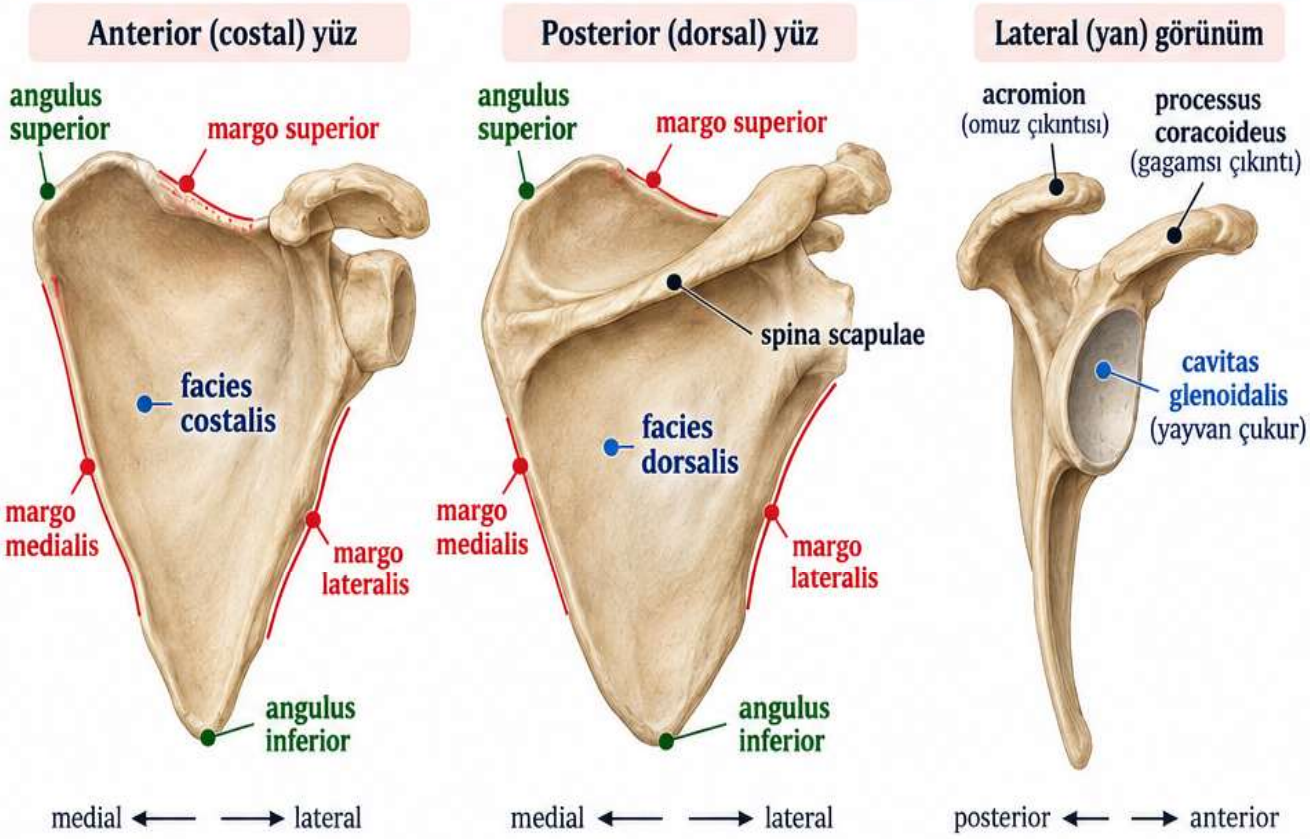
1. SCAPULA: KONUMU VE GENEL YAPISI



Göğüs kafesinin arka yüzünde, yaklaşık 2–7. kaburgalar düzeyinde yer alır.

Omurgaya kemik eklemle değil, kaslarla bağlanır.

Sağ scapula (kürek kemiği) – farklı yüzlerden görünüm



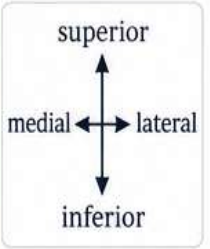
Scapula (kürek kemiği):
Üst tarafı gövde iskeletine bağlayan omuz kuşağı kemiğidir.

Üçgen ve yassı kemik

3 kenar:
- margo superior
- margo medialis
- margo lateralis

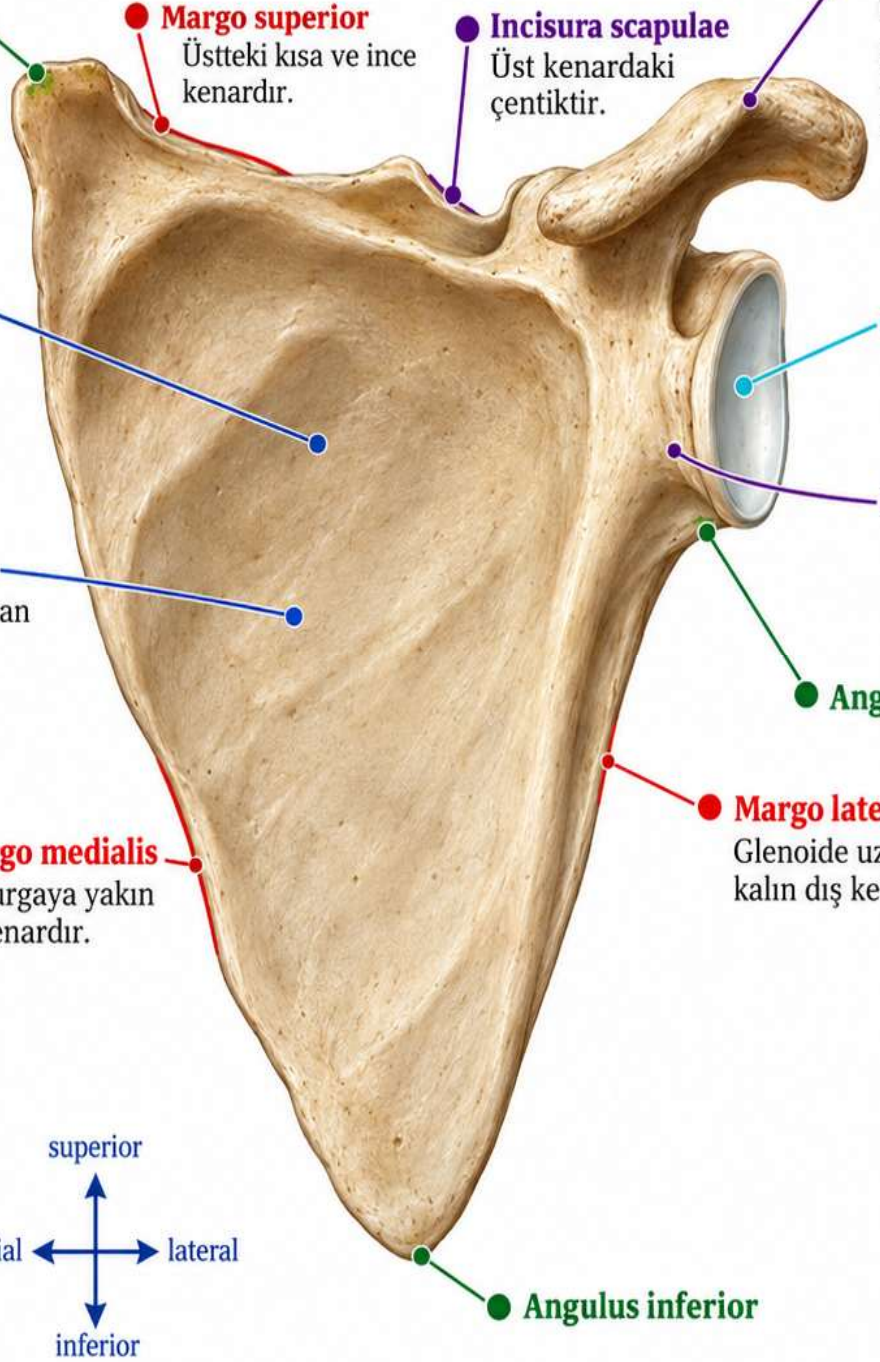
2 yüz:
- facies costalis
- facies dorsalis

3 açı:
- angulus superior
- angulus inferior
- angulus lateralis



Yüz (facies) Kenar (margo) Açı (angulus)

2. SCAPULA: ÖN (KOSTAL) YÜZ



Angulus superior

Margo superior
Üstteki kısa ve ince kenardır.

Incisura scapulae
Üst kenardaki çentiktir.

Processus coracoideus
Öne ve aşağı uzanan gagamsı çıkıntıdır; kas ve bağların tutunma yeridir.

Fossa subscapularis
Facies costalis üzerindeki geniş ve hafif çukur alandır; m. subscapularis buradan başlar.

Cavitas glenoidalis
Humerus başıyla eklem yapan sığ oval çukurdur.

Collum scapulae
Glenoid boşluğu çevreleyen dar boyun bölümüdür.

Facies costalis
Kaburgalara bakan ön yüzdür.

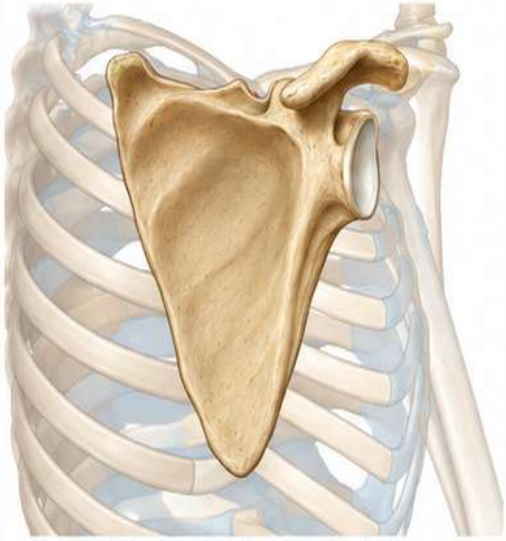
Angulus lateralis

Margo lateralis
Glenoide uzanan kalın dış kenardır.

Margo medialis
Omurgaya yakın iç kenardır.

Angulus inferior

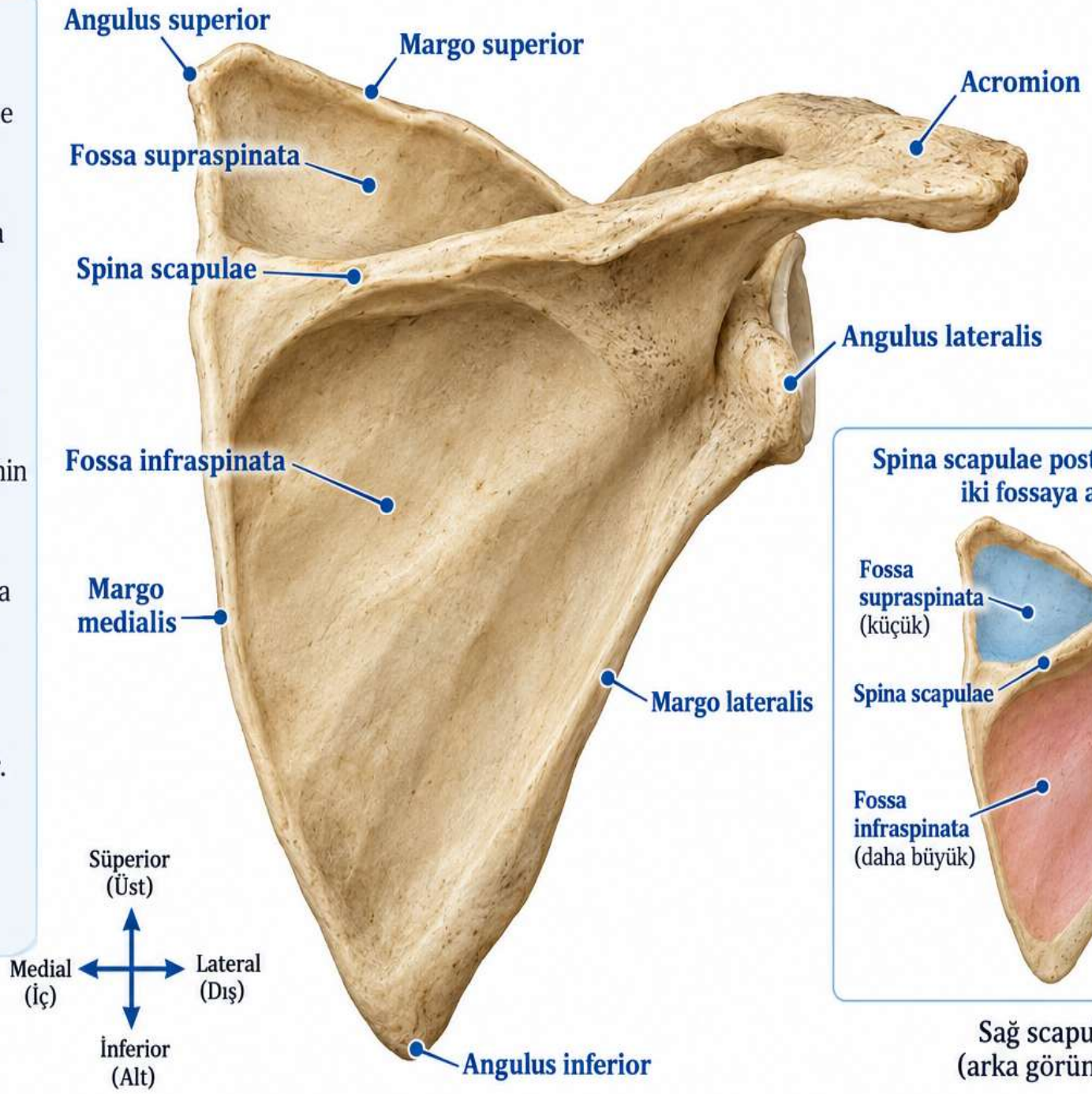
Kostal yüzün kaburgalara bakışı

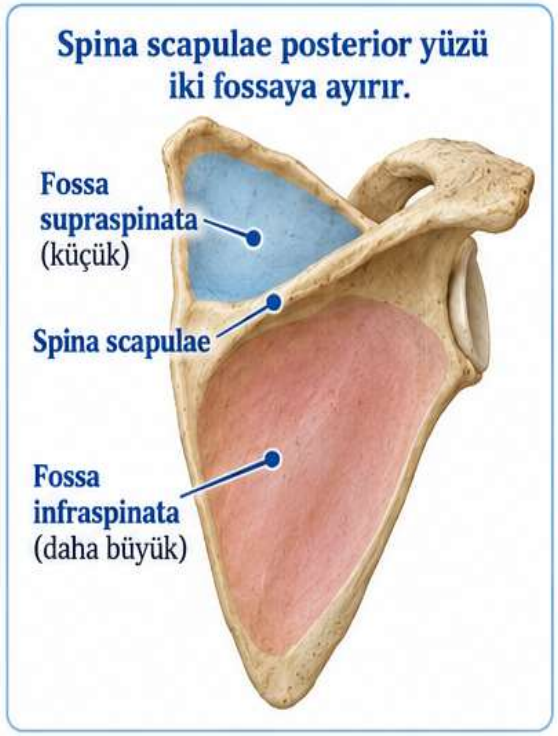


Scapula'nın ön (kostal) yüzü kaburgalara bakar.

3. SCAPULA: ARKA (DORSAL) YÜZ

- **Facies dorsalis:** Arkaya bakan yüzdür.
- **Spina scapulae:** Arka yüzde medialden laterale uzanan belirgin kemik çıkıntıdır.
- **Fossa supraspinata:** Spina scapulae'nin üstündeki küçük çukurdur.
- **Fossa infraspinata:** Spina scapulae'nin altındaki daha büyük çukurdur.
- **Acromion:** Spina scapulae'nin genişleyen lateral ucudur; clavicula ile eklem yapar.
- **Margo medialis:** Omurgaya yakın kenar.
- **Margo lateralis:** Glenoide yakın kalın kenar.
- **Margo superior:** Üst kenar.
- **Angulus superior**
- **Angulus inferior**
- **Angulus lateralis**





Sağ scapula
(arka görünüm)

4. SCAPULA: LATERAL VE ÜST BÖLÜM

Acromion
Spina scapulae'nin genişleyen lateral ucudur; clavicula ile articulatio acromioclavicularis'i oluşturur.

Facies articularis acromii
Clavicula ile eklem yapan küçük yüzdür.

Processus coracoideus
Üst kenardan öne ve aşağı uzanan gagamsı çıkıntıdır.

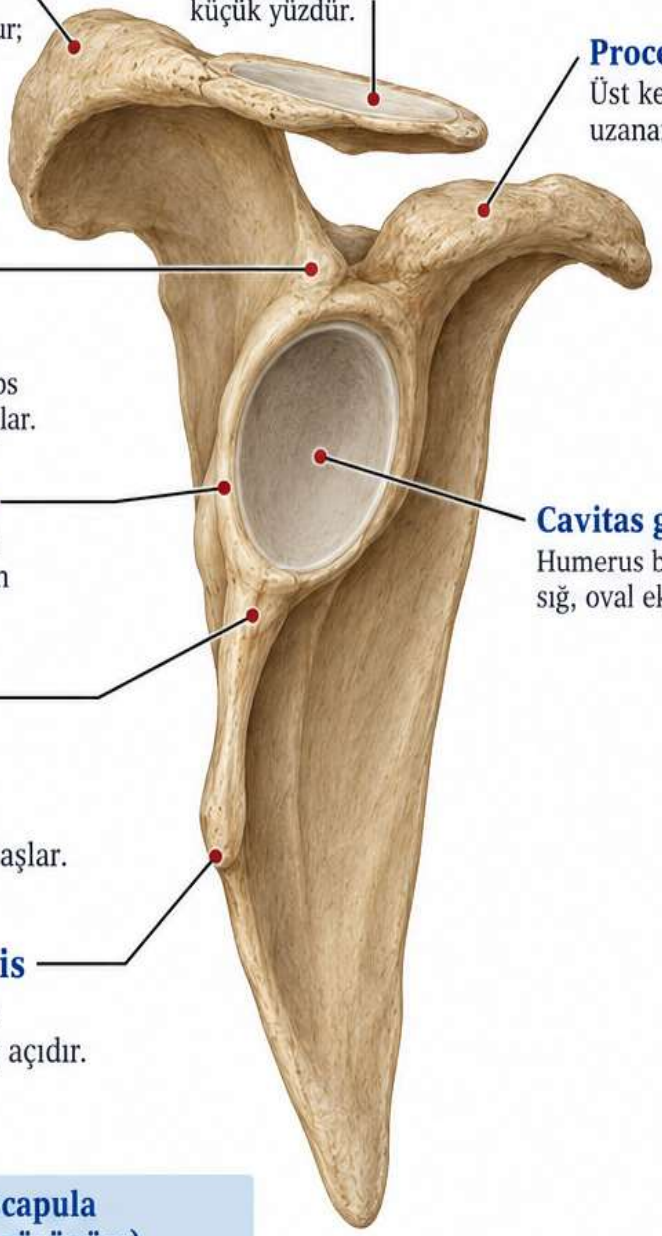
Tuberculum supraglenoidale
Glenoidin üstündeki küçük çıkıntıdır; biceps uzun başı buradan başlar.

Collum scapulae
Cavitas glenoidalis'i çevreleyen dar boyun kısmıdır.

Cavitas glenoidalis
Humerus başıyla eklem yapan sığ, oval eklem yüzüdür.

Tuberculum infraglenoidale
Glenoidin altındaki çıkıntıdır; triceps uzun başı buradan başlar.

Angulus lateralis
Glenoid bölgesinin bulunduğu kalın dış açıdır.

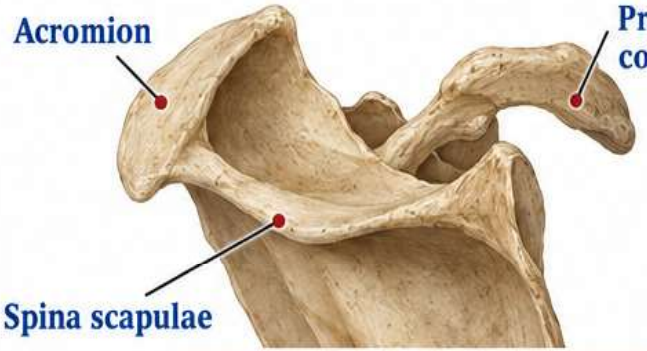


Sağ scapula (lateral görünüm)

Incisura scapulae
Margo superior üzerindeki çentiktir.

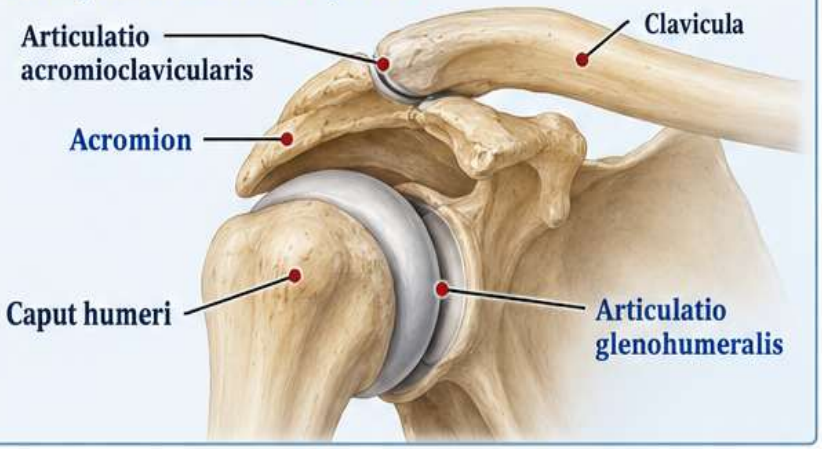


Sağ scapula (üst görünüm)



Sağ scapula (posterior-superior oblik görünüm)

Ekleşimi Gösteren Şema



5. OMUZ EKLEMİ: SCAPULA İLE YUMUŞAK DOKULARIN İLİŞKİSİ

Acromion
Humerus başının üzerinde kemik tavanın parçasıdır.

Ligamentum coracoacromiale
Korakoid ile akromion arasında uzanarak korakoakromiyal arkı oluşturur.

Clavicula
Acromion ile eklem yaparak üst tarafı aksiyal iskelete bağlar.

Bursa subacromialis-subdeltoidea
Akromion ile rotator manşet arasında kaymayı kolaylaştırır.

Processus coracoideus
Bağ ve kasların tutunduğu anterior gagamsı çıkıntıdır.

Rotator manşet tendonları
Kapsülle kaynaşarak humerus başını glenoid üzerinde dengeler.

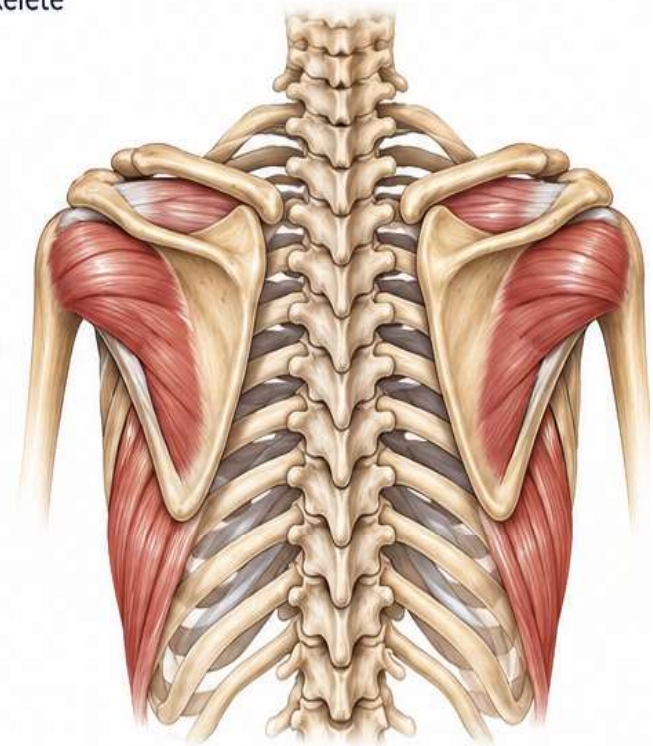
Labrum glenoidale
Glenoid kenarını derinleştiren fibröz kıkırdak halkadır.

Caput humeri
Cavitas glenoidalis ile eklem yapan humerus başıdır.

Cavitas glenoidalis
Humerus başını karşılayan sığ scapular eklem yüzüdür.

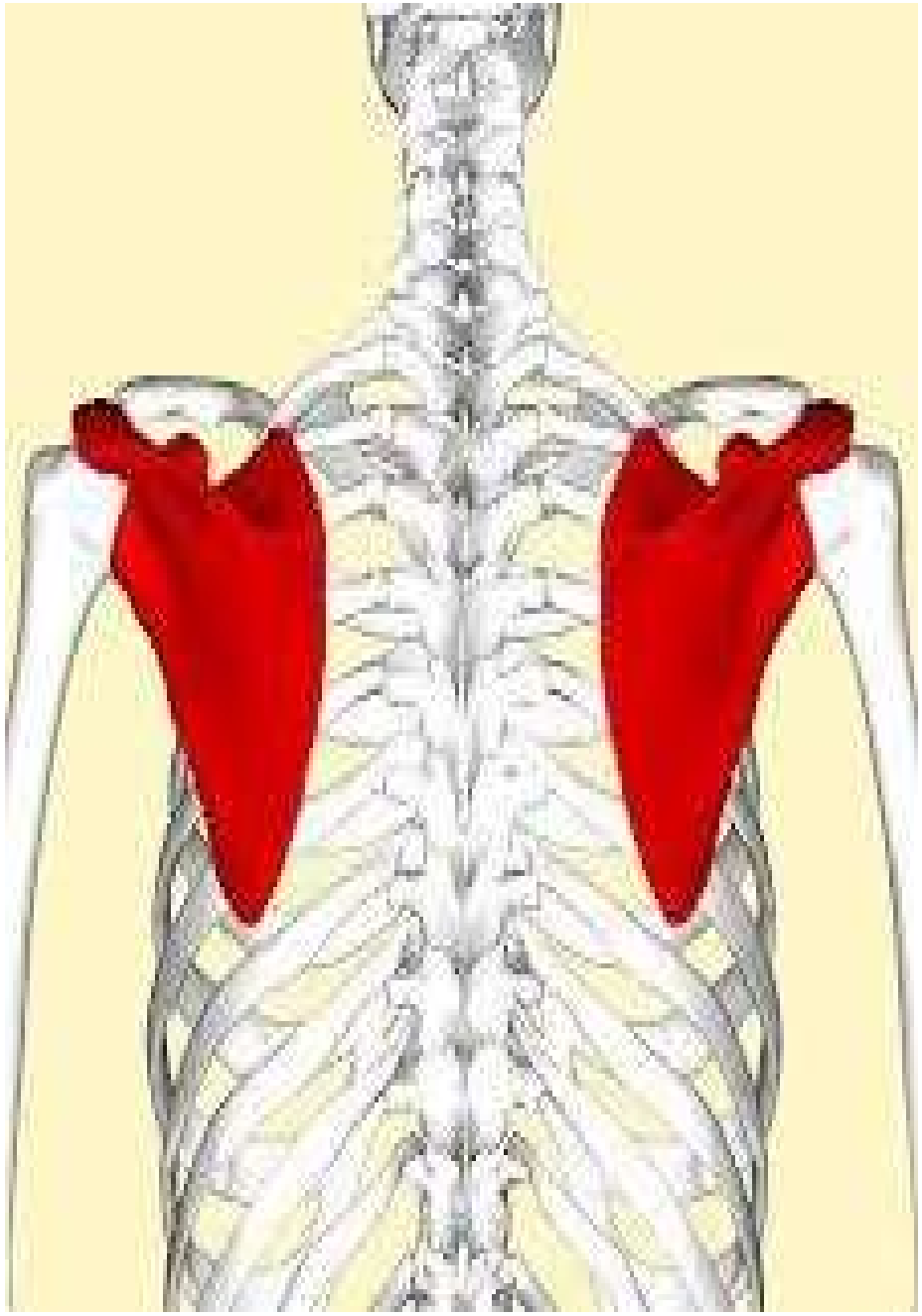
Tendo capitis longi musculi bicipitis brachii
Tuberculum supraglenoidale'den başlar ve eklem içinden geçer.

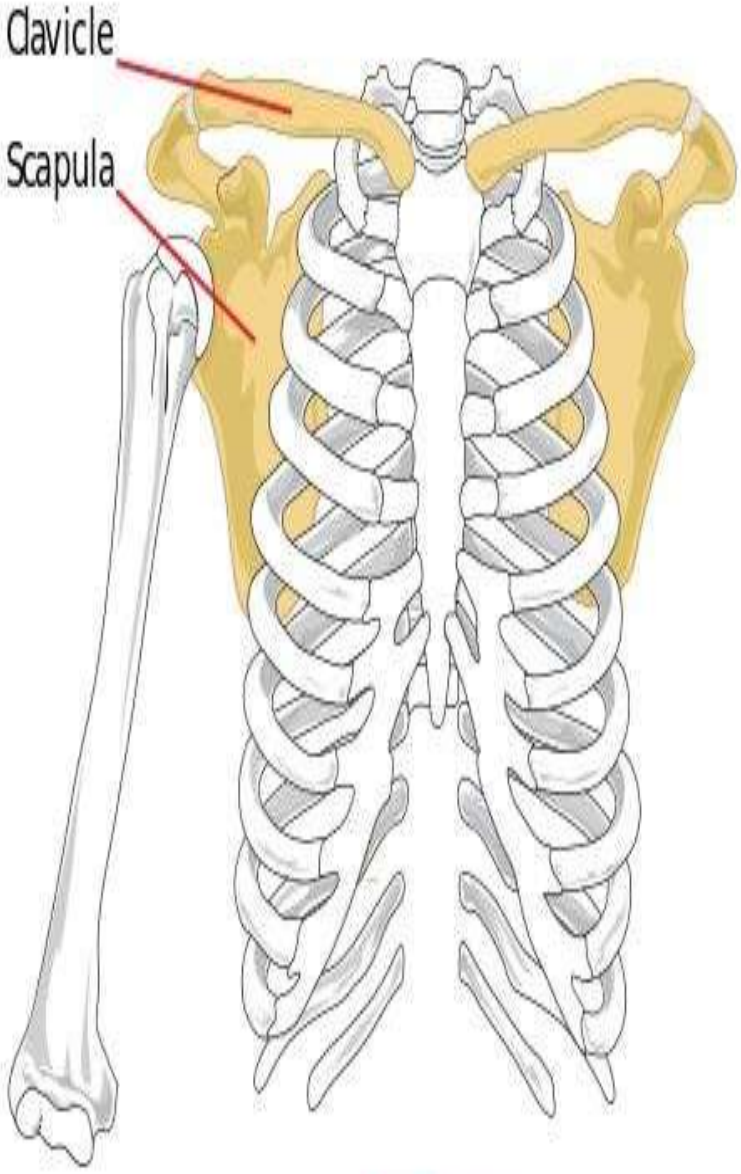
Capsula articularis
Glenoid çevresinden humerus boynuna uzanan eklem kapsülüdür.



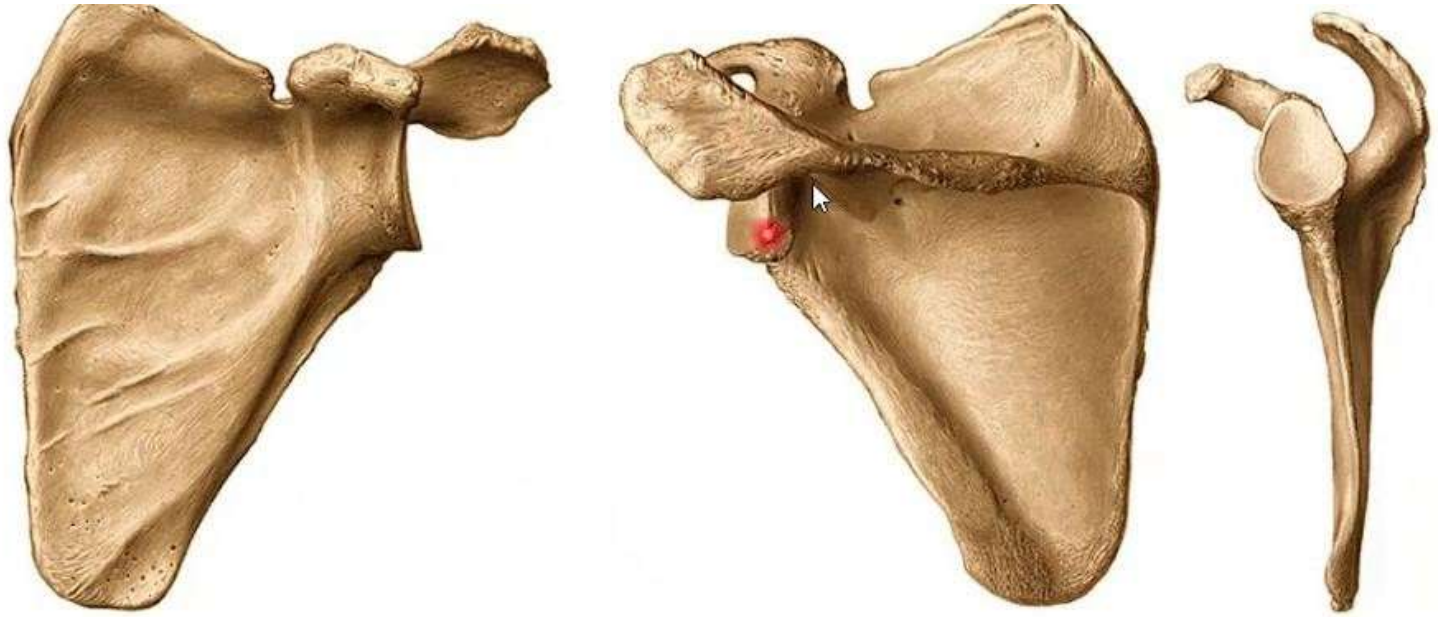
Omuz kuşağı: scapula + clavicula
(arka görünüm)

Klinik ilişki: Subakromiyal aralık; akromion, korakoakromiyal bağ, bursa ve rotator manşet tendonlarının yakın komşuluğundadır.




Clavicle
Scapula
Front view

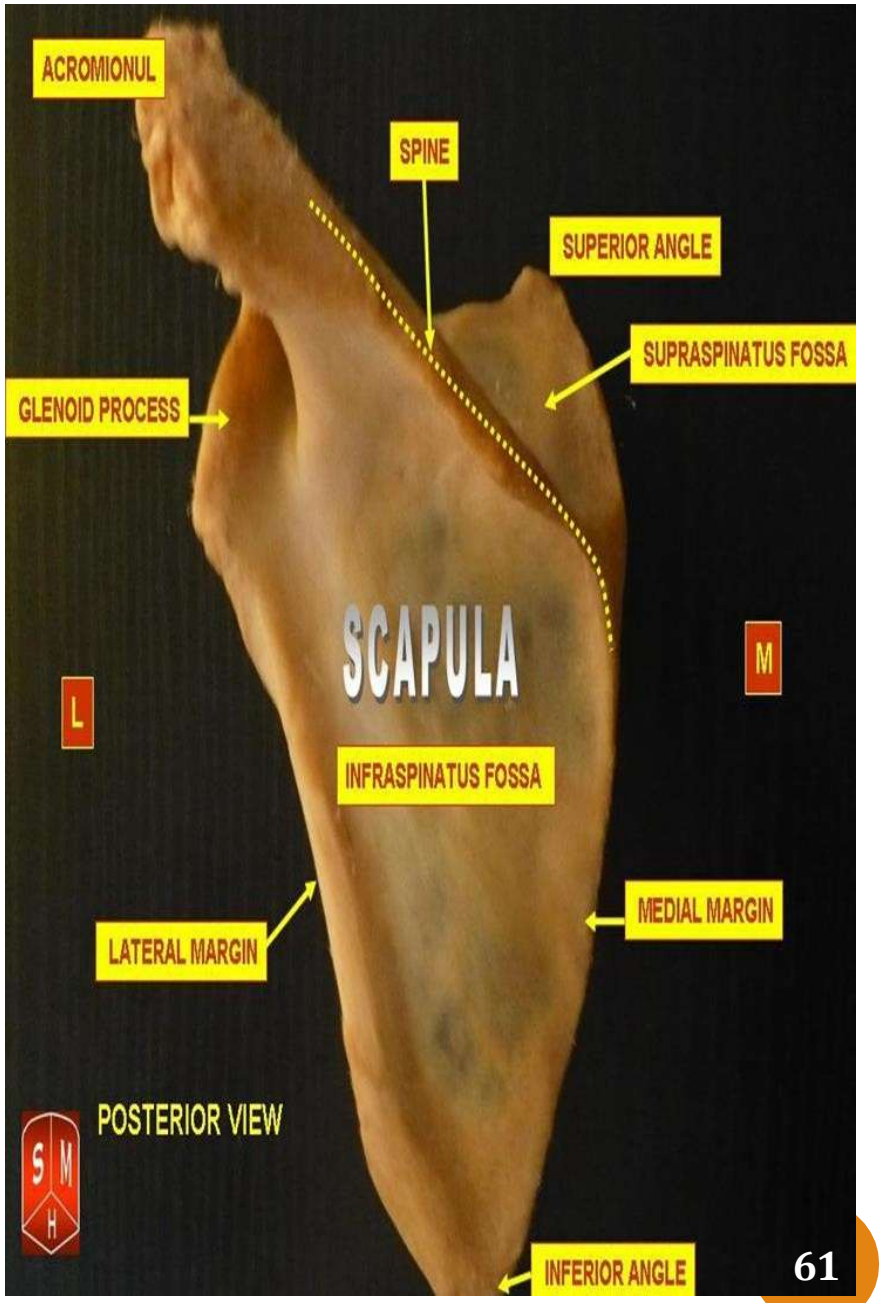
SCAPULA (KÜREK KEMİĞİ)



- **Yüzleri:**
  - Facies anterior (costalis)
  - Facies posterior
- **Kenarları:**
  - Margo superior
  - Margo lateralis
  - Margo medialis
- **Açıları:**
  - Angulus superior
  - Angulus inferior
  - Angulus lateralis

- Kaburgalara bakan yüzüne **facies costalis (kaburgaya bakan yüz)**, arkaya bakan yuzune ise **facies dorsalis** denir.

- Arka yüzde içten dışa doğru uzanan **spina scapulae (dikensi çıkıntı);** arka yüzü üstte küçük **(fossa supraspinata)**, altta büyük **(fossa infraspinata)** olmak üzere iki çukura ayırır.

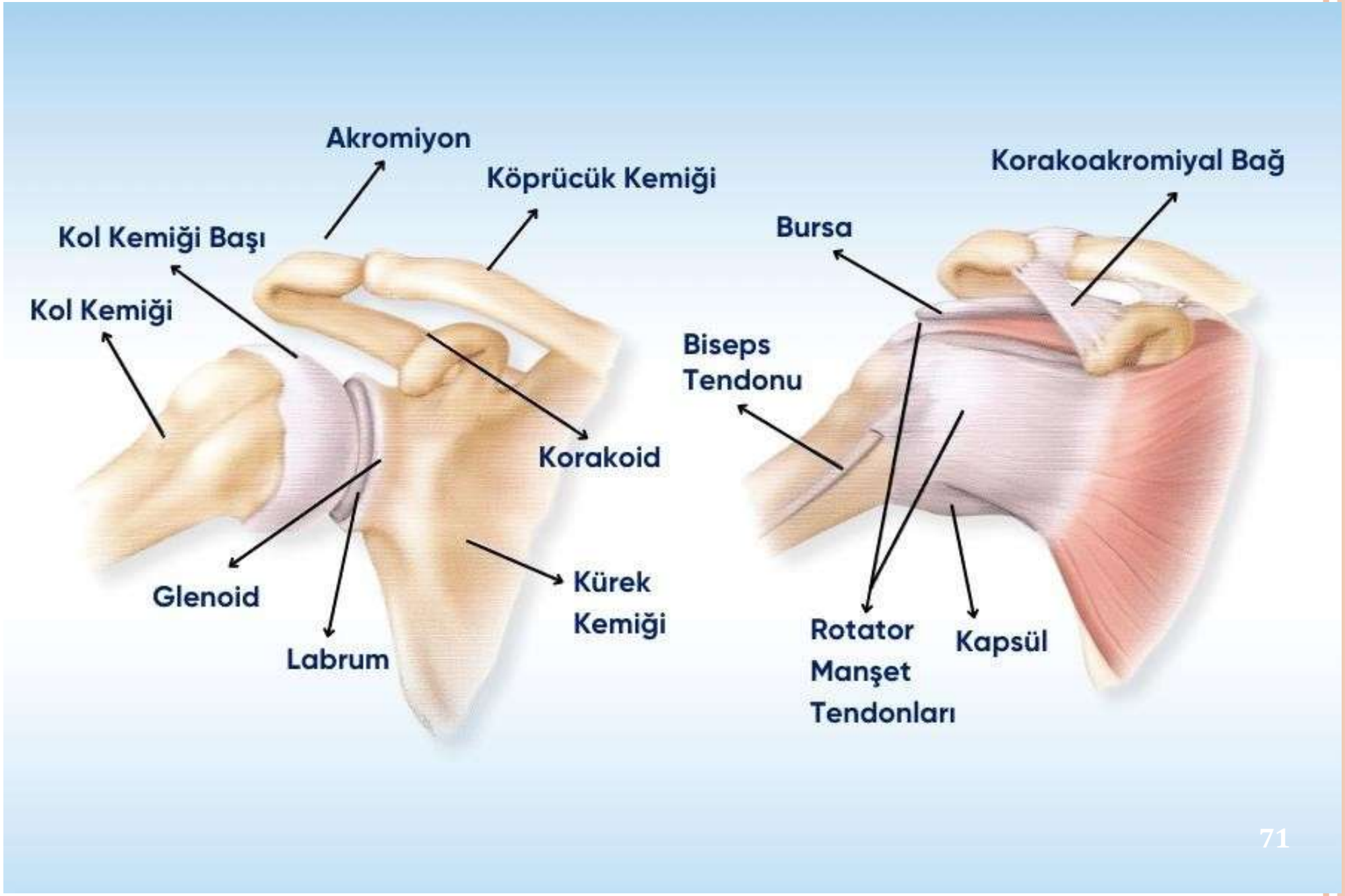


- **Spina scapulae (dikensi çıkıntı)**'nın lateral ucu kalınlasarak **acromion(omuz çıkıntısı)** denen bir çıkıntı halinde sonlanır. Acromion, clavicula (köprücük kemiği) ile eklem yapar.

- Scapula'nın dış köşesinde humerus (kol kemiği) ile eklem yapacak olan eklem yüzü çukurluğu seçilir, buraya **cavitas glenoidalis (yayvan çukur)** denir. Bu kısmın altında kalan scapulanın boynuna **collum scapula** denir.

- Scapula'nın üst kenarından öne ve asağıya doğru uzanan **processus coracoideus (gagamsı çıkıntı)**'tur. Bu çıkıntıya göğüs ve kol ile ilgili bazı kaslar tutunur.

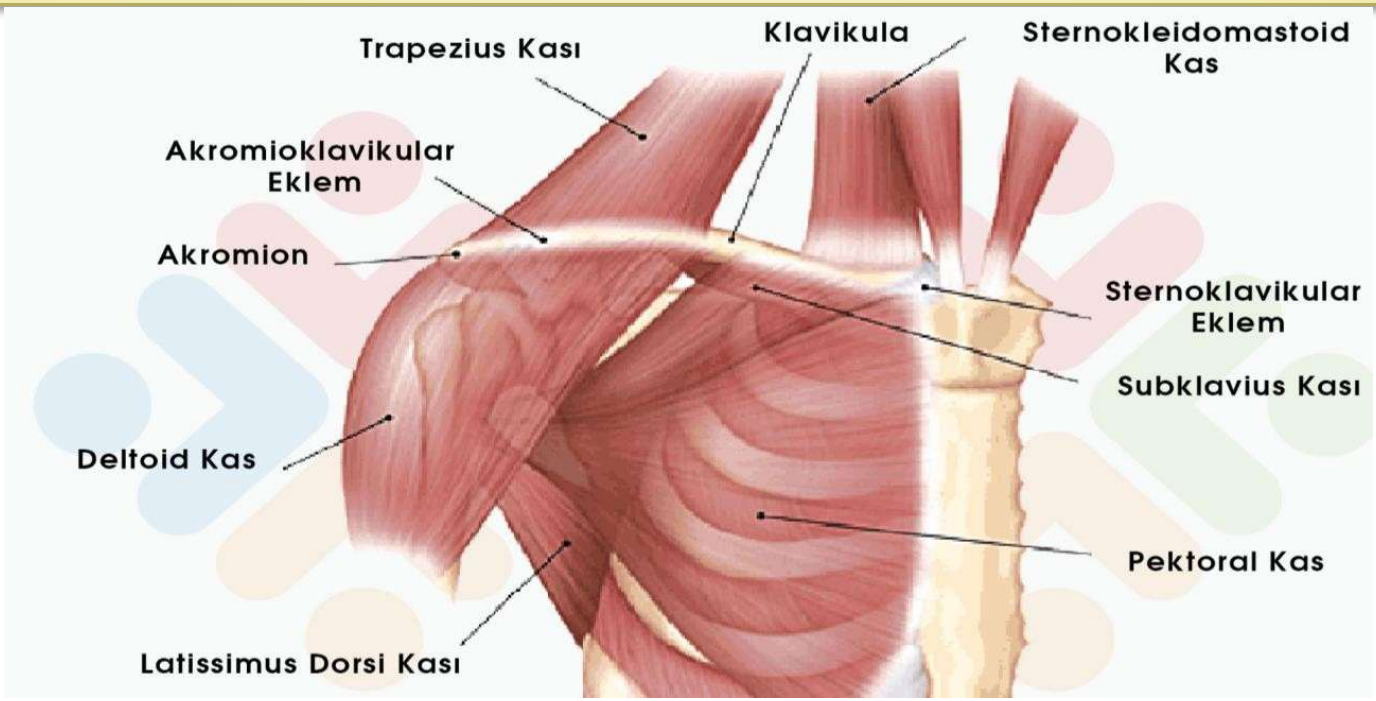



Akromiyon
Köprücük Kemiği
Kol Kemiği Başı
Kol Kemiği
Korakoid
Glenoid
Labrum
Kürek Kemiği
Korakoakromiyal Bağ
Bursa
Biseps Tendonu
Rotator Manşet Tendonları
Kapsül

Clavicula (Köprücük Kemiği)

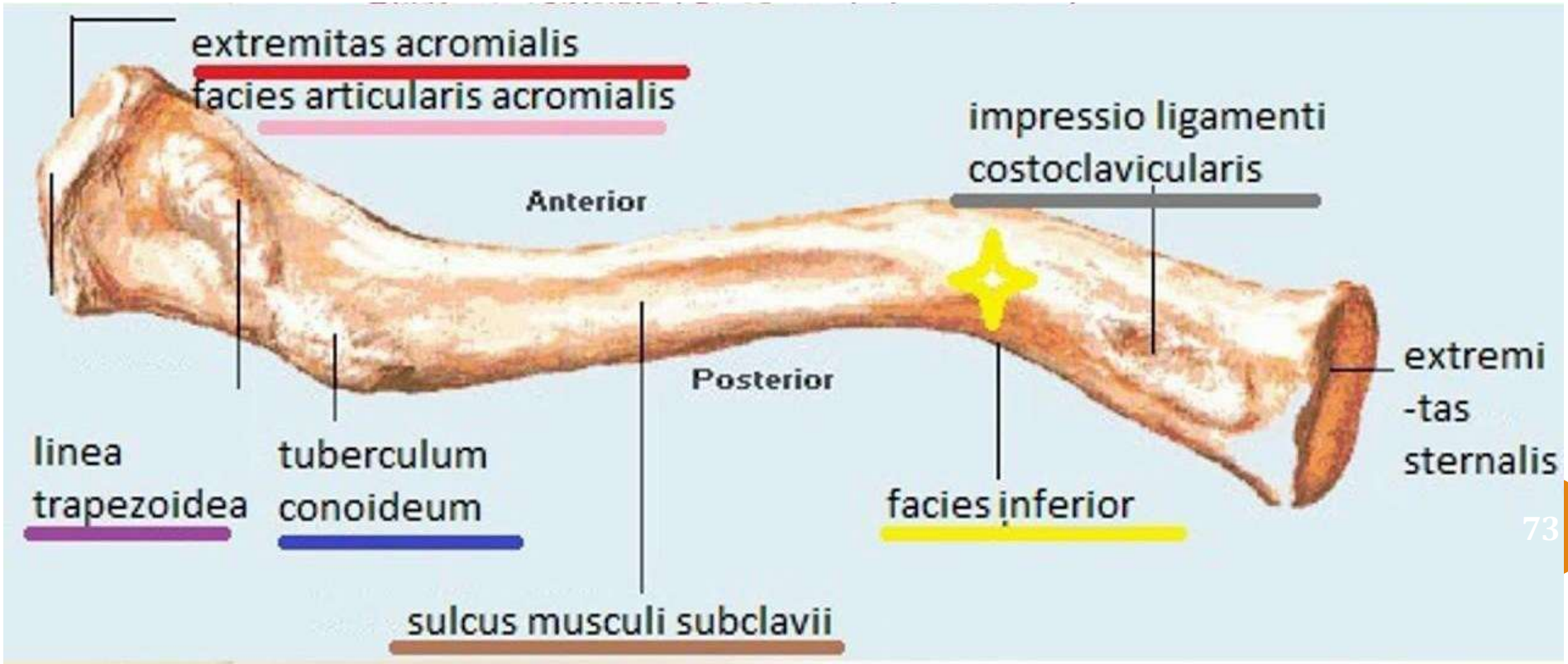
- Göğüs kafesinin ön tarafında, kaburgaların üzerinde bulunan ve deri altında kolayca hissedilebilen bir kemiktir.

- Bu kemik üst ekstremitenin hareketli kısımını göğüs kafesine birleştirir.



- **Extremitas sternalis** (sternum'a bakan ucu) ile sternum'a, **extremitas acromialis** (acromion'a bakan ucu) ile de acromion'a tutunur.

- Medial ucunda **facies articularis sternalis**, lateral ucun da ise **facies articularis acromialis** adlı eklem yüzeyleri ile sternum ve skapula'daki eklem yüzeyleri ile eklemleşir.



2.SERBEST ÜST TARAF KEMİKLERİ

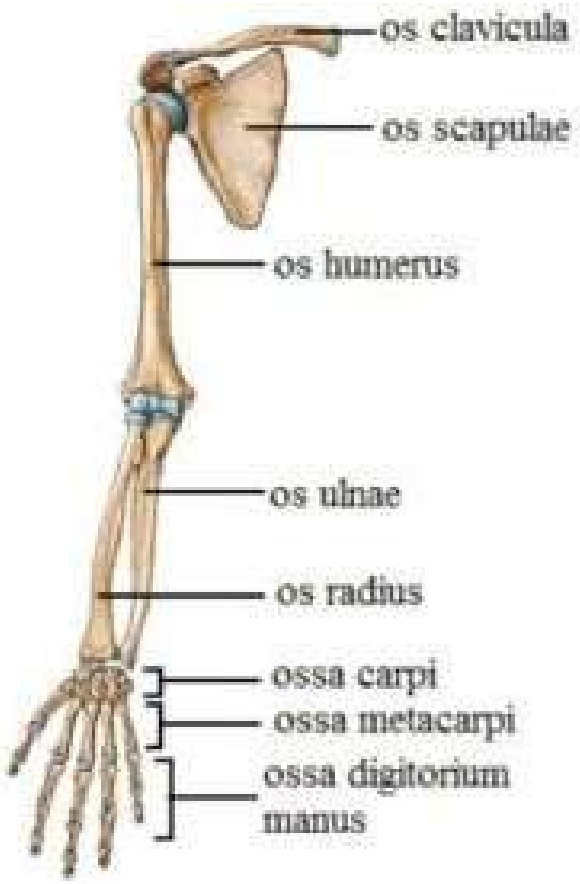
Humerus (Kol Kemiği)

- Üst ekstremitenin omuz ve dirsek eklemleri arasında kalan kısmına kol (brachium) denir.
- Kol, bir kemikten (humerus) oluşur.
- **Humerus, üstte scapula ile altta ise ulna ve radius isimli kemiklerle eklemleşir.**
- Humerus

  -Üst uç (proksimal epifiz)

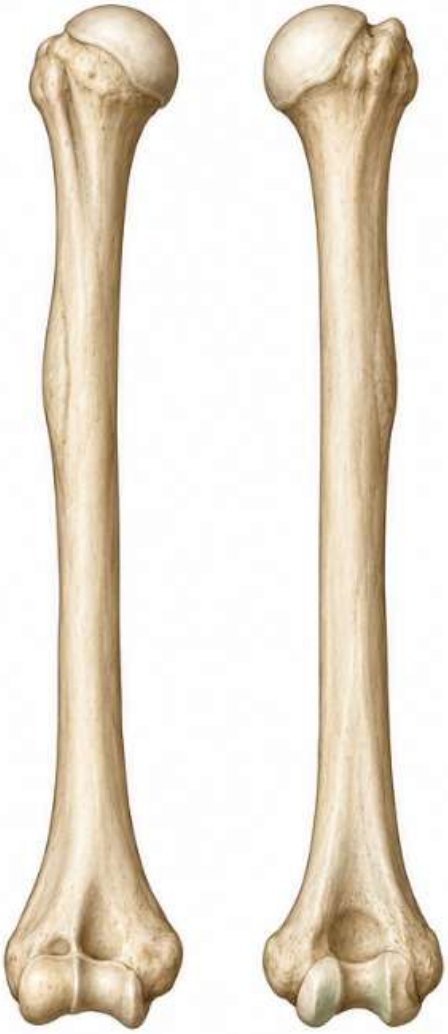
  -Cisim (diafiz, gövde)

  -Alt uç (distal epifiz) olmak üzere 3 bölümde incelenir.



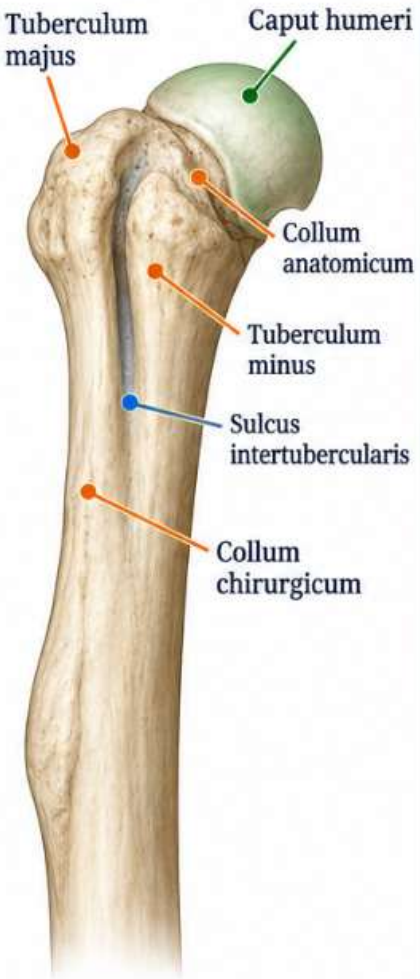
HUMERUS ANATOMİSİ

1. Genel yapı

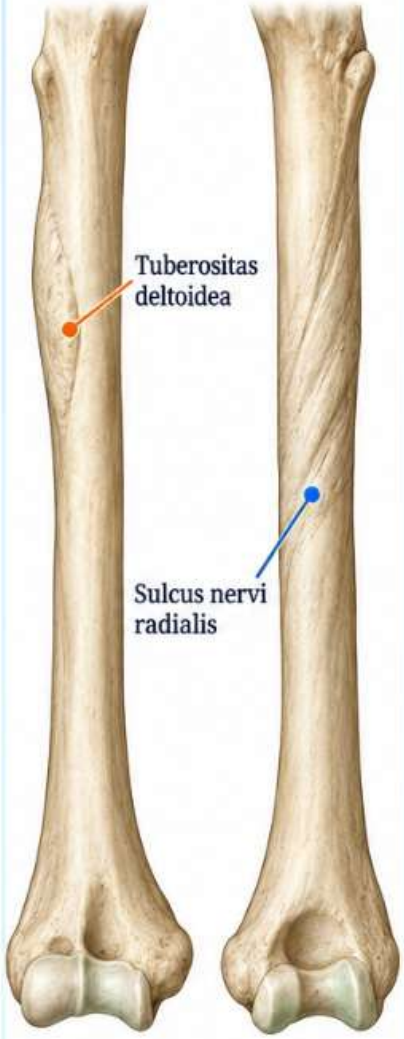


Ön görünüş • Arka görünüş

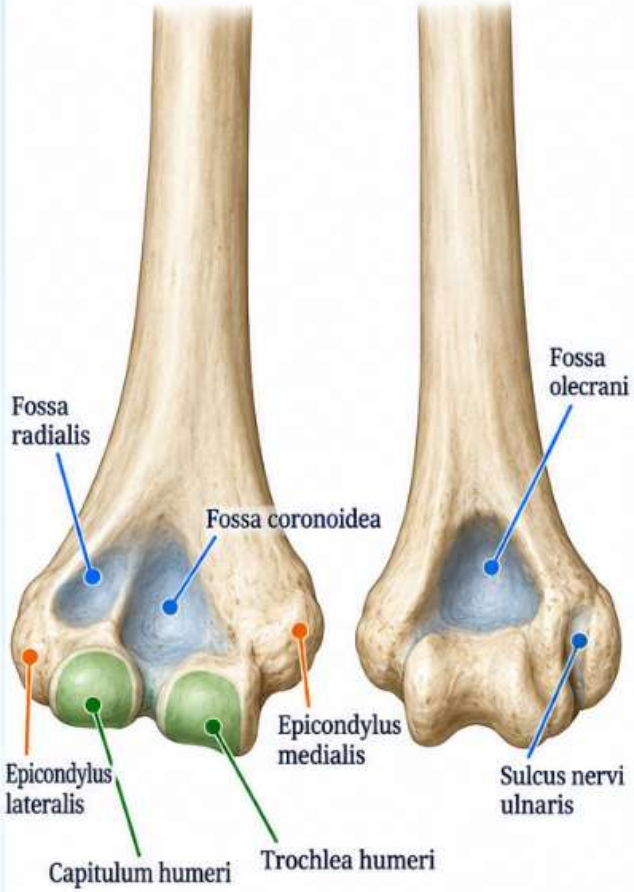
2. Proksimal uç



3. Corpus humeri



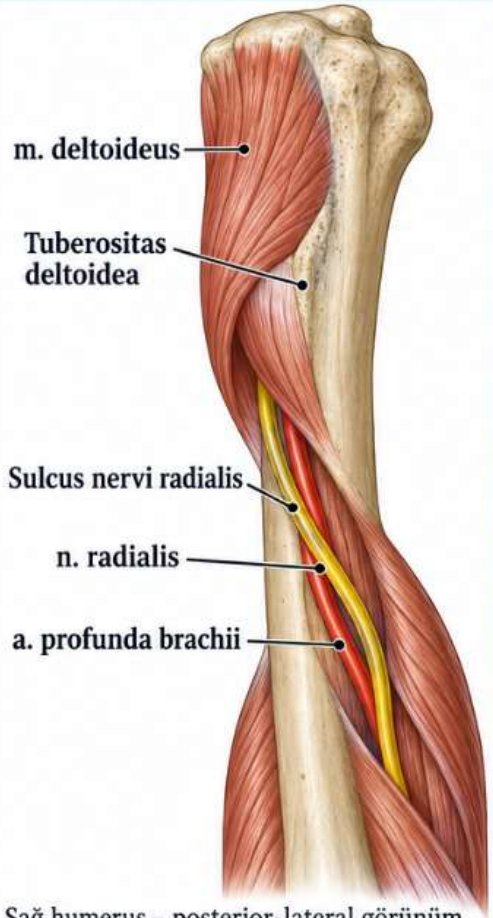
4. Distal uç



Windows'u Etkinleştir

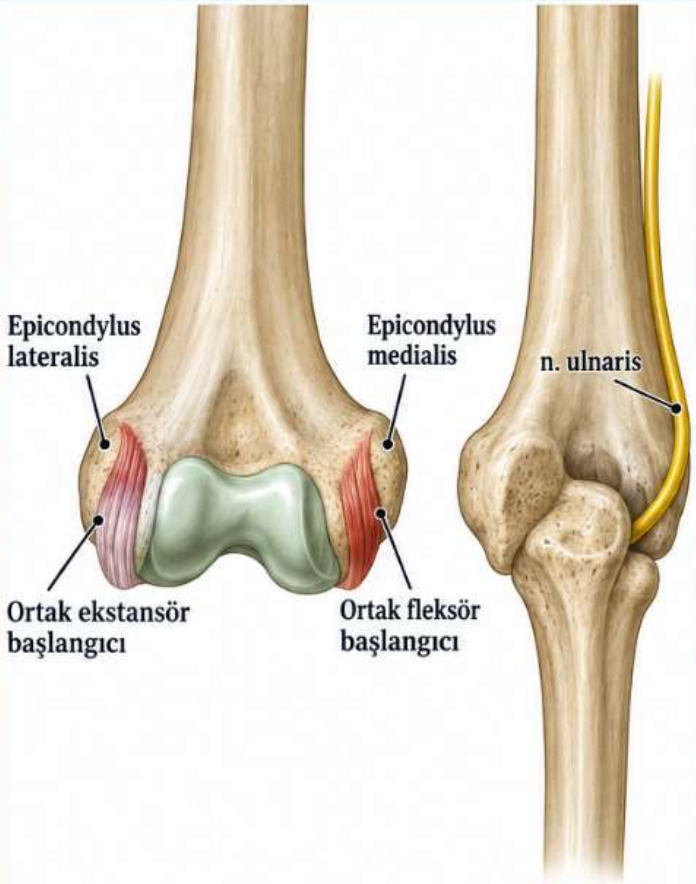
HUMERUS GÖVDESİ VE DİSTAL UÇ: ANATOMİK İLİŞKİLER

GÖVDE



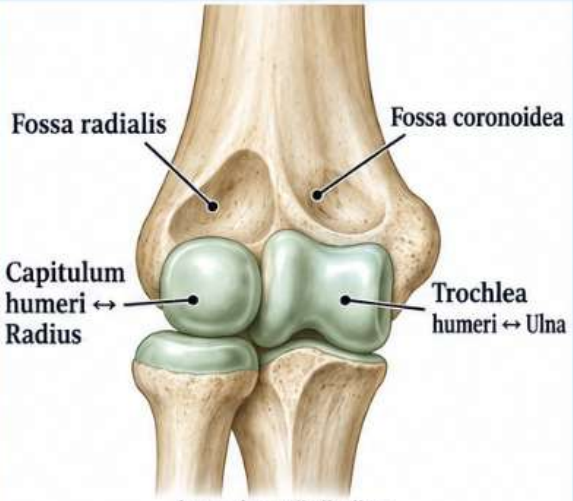
Sağ humerus – posterior-lateral görünüm

DİSTAL HUMERUS VE SİNİRLER



Anterior görünüm | Posterior görünüm

DİRSEK EKLEMİ VE FOSSALAR



Anterior görünüm

Fleksiyon



Radius başı ve processus coronoideus ön fossalara girer.

Ekstansiyon



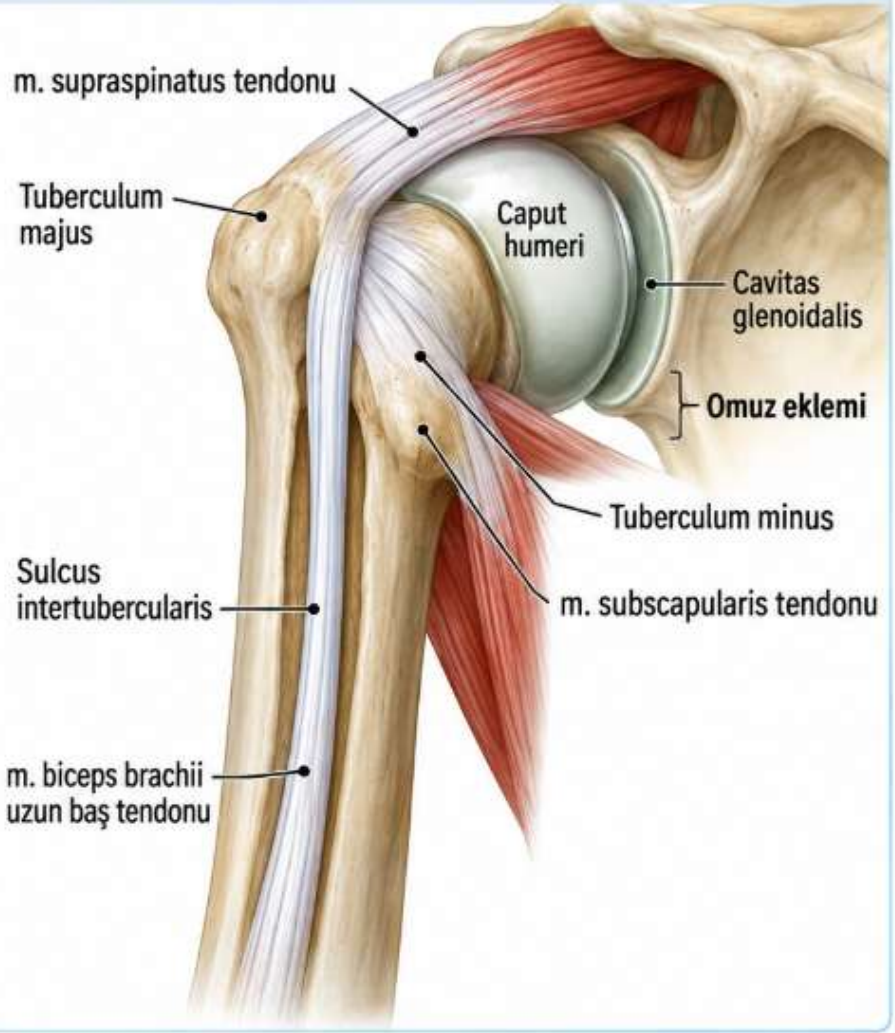
Olecranon fossa olecraniye girer.

Gövde kırığı → n. radialis riski | **Medial epikondil arkası → n. ulnaris yüzeyel**

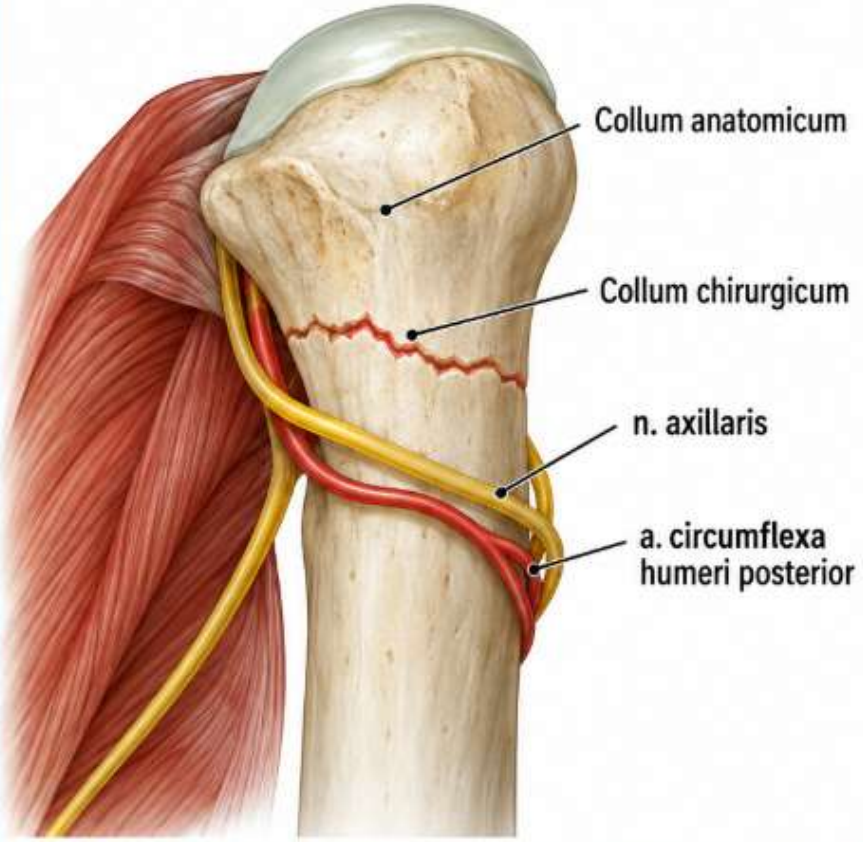
Windows'u Etkinleştir

PROKSİMAL HUMERUS: ANATOMİK ÖNEM VE KOMŞULUKLAR

OMUZ EKLEMİ VE KAS İLİŞKİLERİ

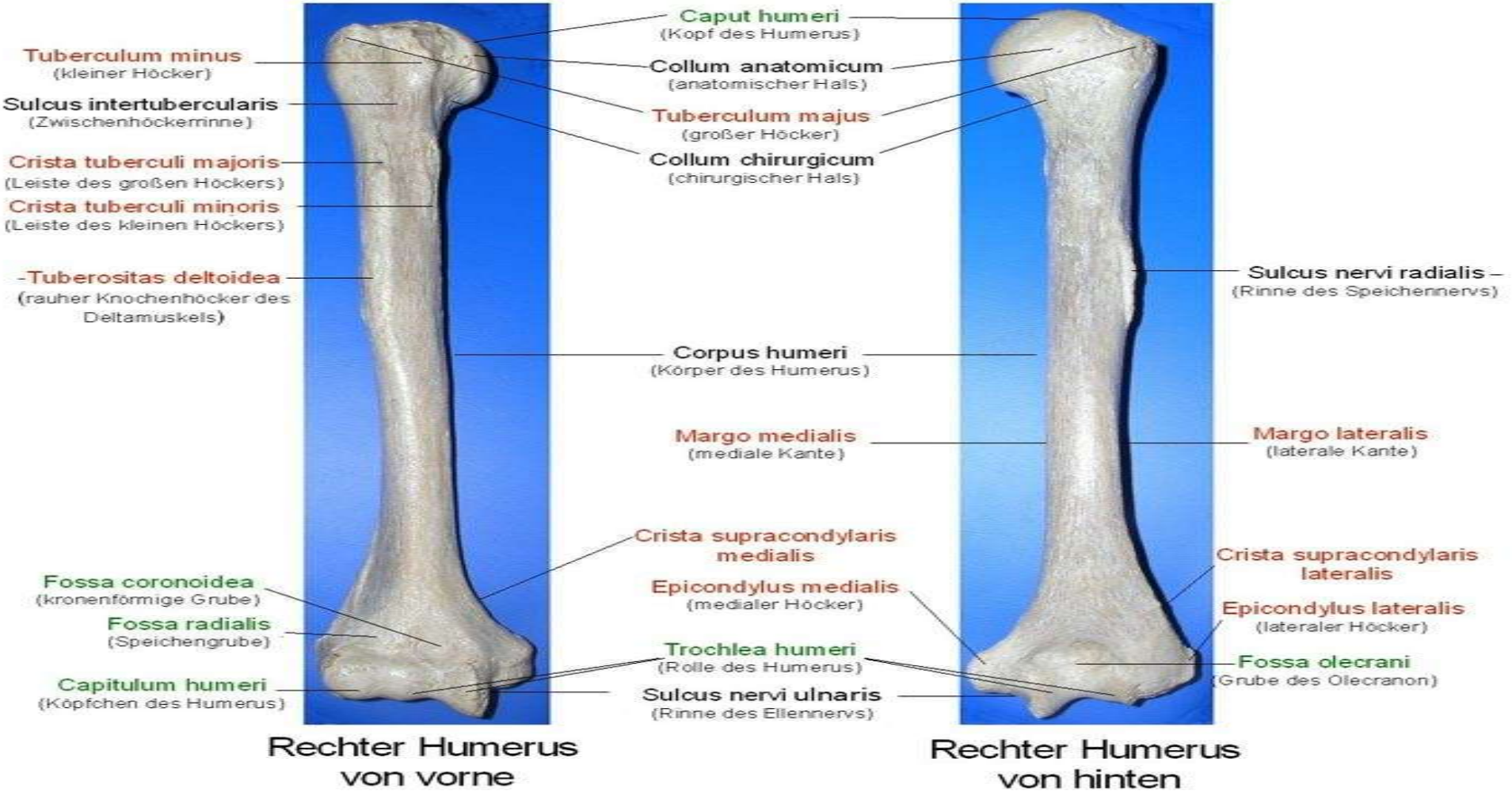


CERRAHİ BOYUNUN KLİNİK İLİŞKİSİ

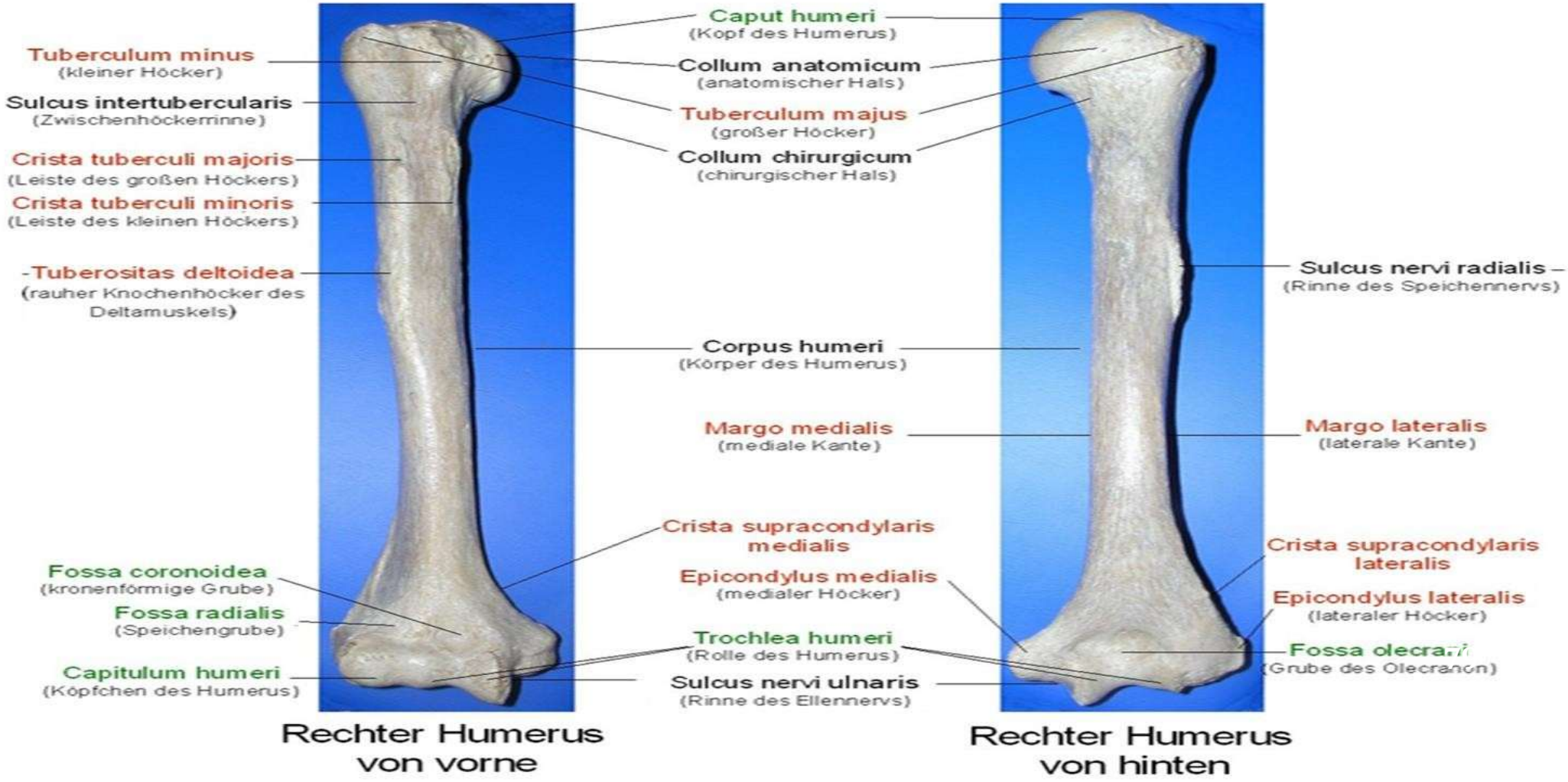


Cerrahi boyun kırığı → n. axillaris ve posterior circumflex humeral arter riski

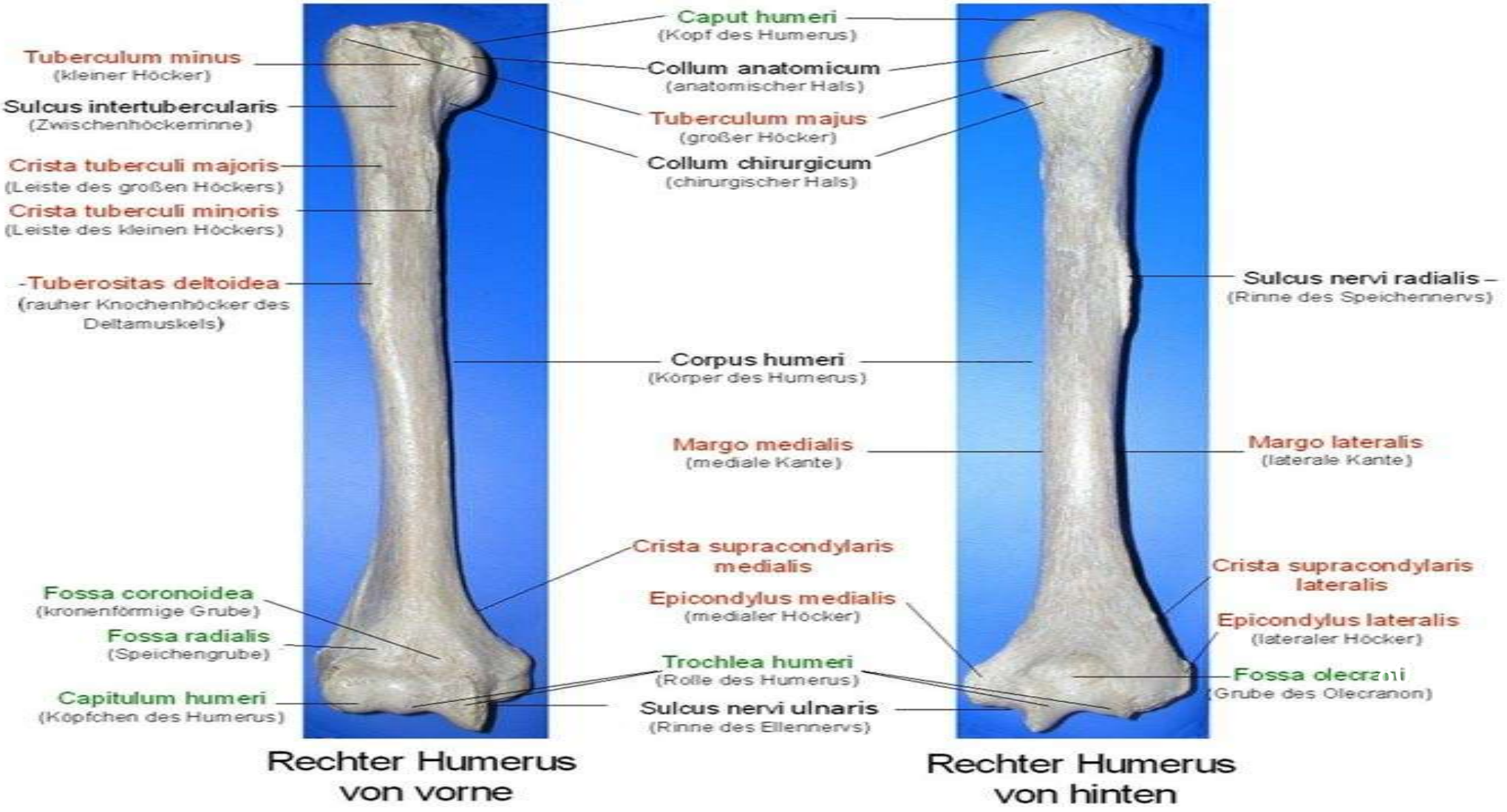
- Üst ucunda **caput humeri (humerus bası)** denilen ve scapulanın cavitas glenoidalis kısmı ile eklem yapan yuvarlak bir baş kısmı vardır.
- Bu başın dış yanında yer alan iki çıkıntıya **tuberculum majus (büyük çıkıntı) ve tuberculum minus (küçük çıkıntı)** denir. Bu çıkıntılara omuz etrafındaki kaslar tutunur.



- Bası çevreleyen oluk ise **collum anatomicum'dur (anatomik boyun)**
- Humerusun üst ucunu, gövde kısmına bağlayan boyun bölgesine **collum chirurgicum (cerrahi boyun)** denir.

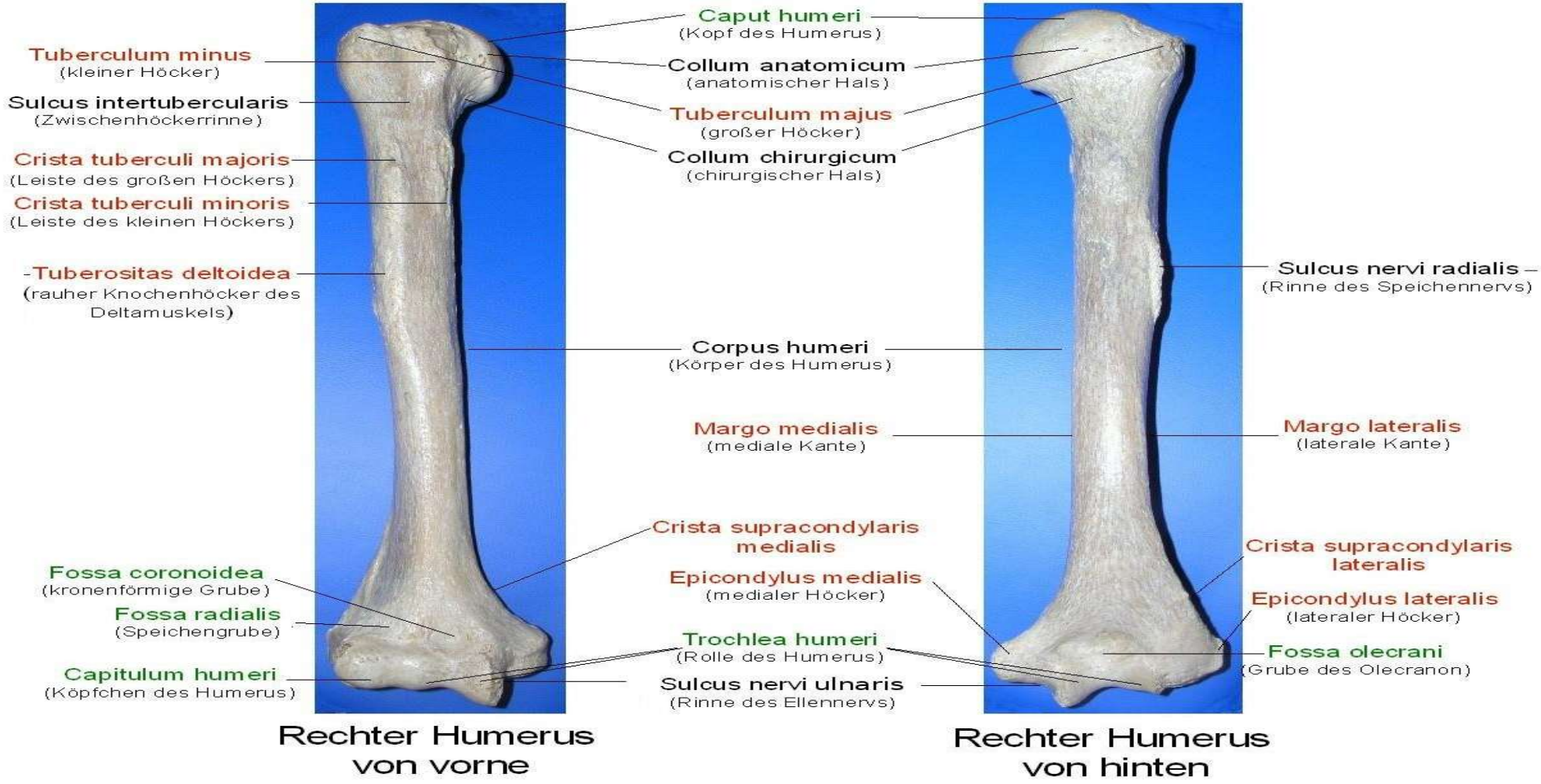


- Humerusun gövdesine corpus humeri denir. Bu bölümünün dış yüzünde **tuberositas deltoid (deltoid tuberkül)** adlı omuz kasının tutunduğu pürtüklü alan bulunur. Arka yüzünde ise yukarıdan aşağıya doğru uzanan **sulcus nervi radialis(radial sinir oluğu)** olarak adlandırılan bir oluk bulunur.



- Humerus'un alt ucunda ise birisi medial tarafta, makara seklinde olan ve ulnanın çentiği ile eklemlesen **trochlea humeri (humerus makarası)**, diğeri ise lateral ve radius ile eklem yapan **capitulum humeri (humerus basçığı)** bulunur. Bu yapılara topluca **condylus humeri (humerus lokması)** denir.

- Bu yapıların üst yan taraflarında içte **epicondylus medialis**, dıs yanda ise **epicondylus lateralis** adında iki kemik çıkıntı derialtında da elle hissedilebilir. Epicondylus medialis'in arkasında **nervus ulnari'nin** geçtiği **sulcus nervi ulnaris** adlı oluk bulunur.



b. Önkol Kemikleri

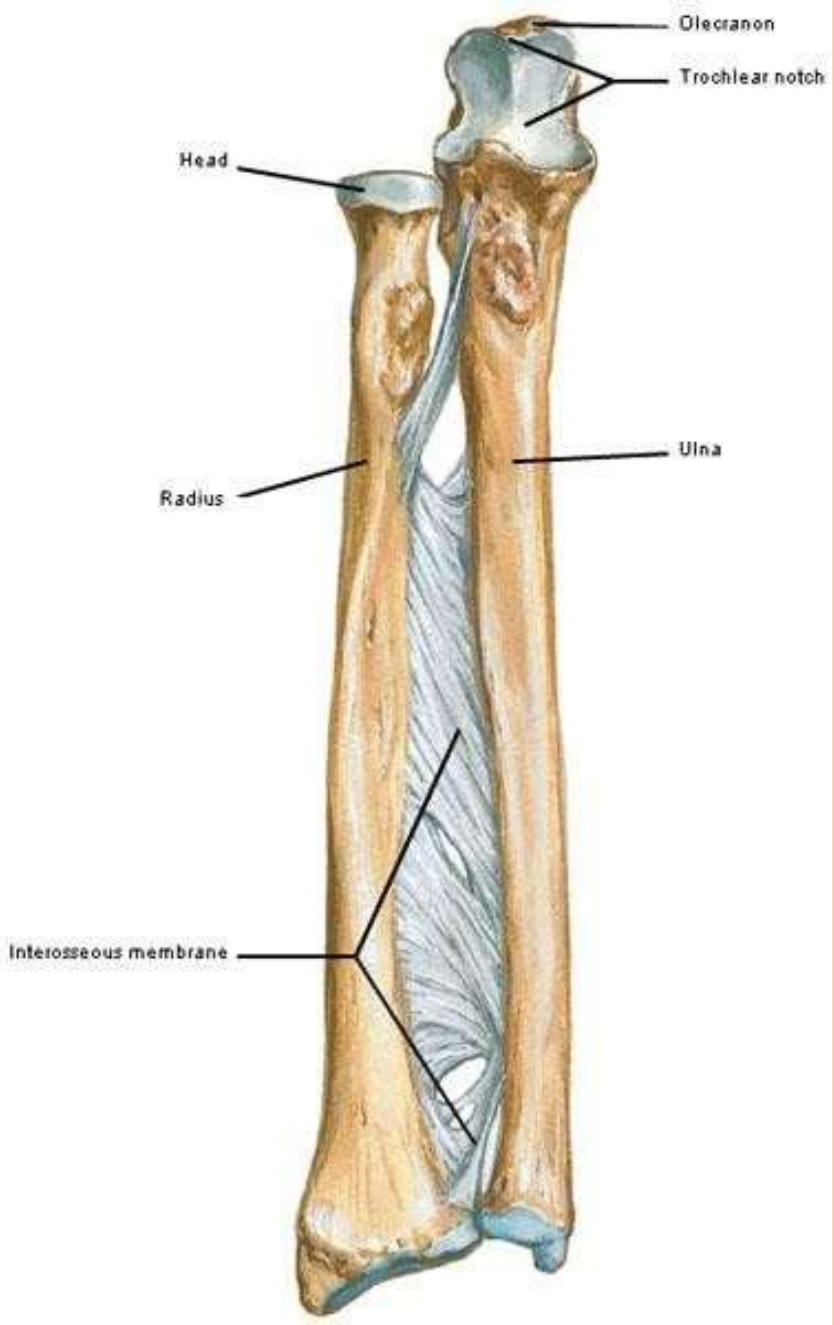
- Anatomik durus pozisyonunda iç yanda (medial) **ulna**, dış yanda (lateral) da **radius** olmak üzere iki kemik bulunur.

Radius (Döner kemik)

- Üstte humerus, alt tarafta el bileği kemikleri ve iç yanda ulna ile eklem yapar.

- Üst ucundaki **caput radii**, humerus'taki capitulum humeri ile eklem yapar.

- Caput'un altında **collum radii** bulunur. Collum radii'nin altında ön yüzde yer alan **tuberositas radii** denilen pürtüklü alana musculus biceps brachii'nin tendonu bulunur.

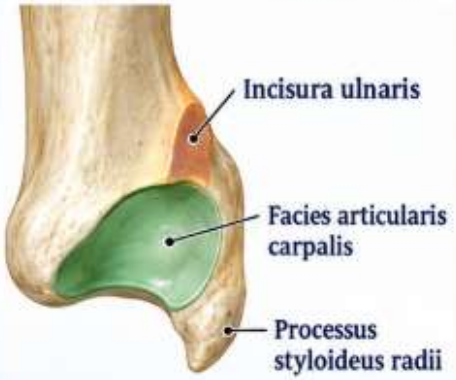


RADIUS (DÖNER KEMİK)

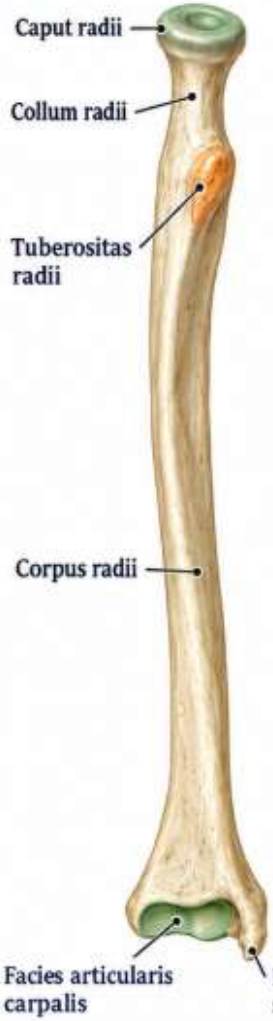
PROKSİMAL UÇ (yakın görünüm)



DİSTAL UÇ (yakın görünüm)



ANTERİOR GÖRÜNÜM (sağ radius)



POSTERİOR GÖRÜNÜM (sağ radius)



EKLEM İLİŞKİLERİ

Caput radii ↔
Capitulum humeri



Incisura ulnaris ↔
Caput ulnae



Facies articularis carpalis ↔
Os scaphoideum ve os lunatum

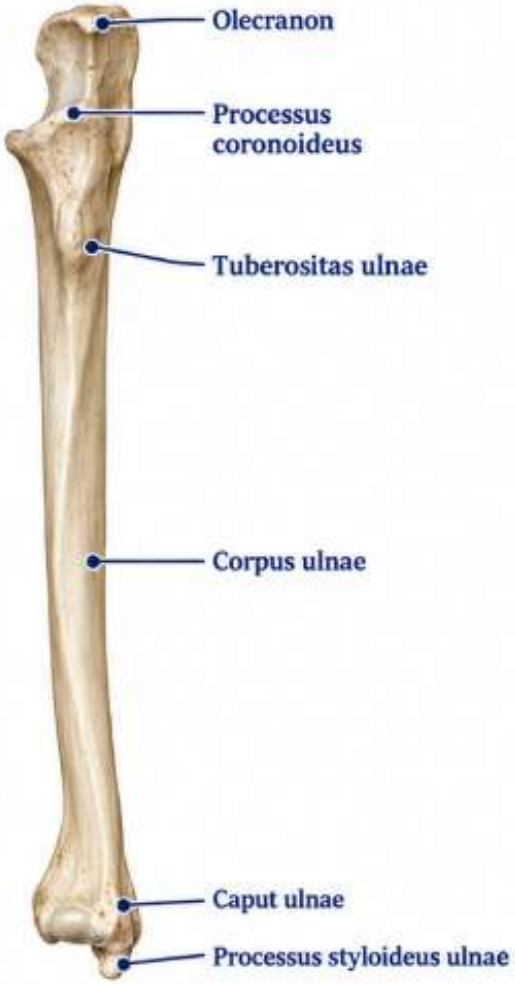


ÖNEMLİ NOT

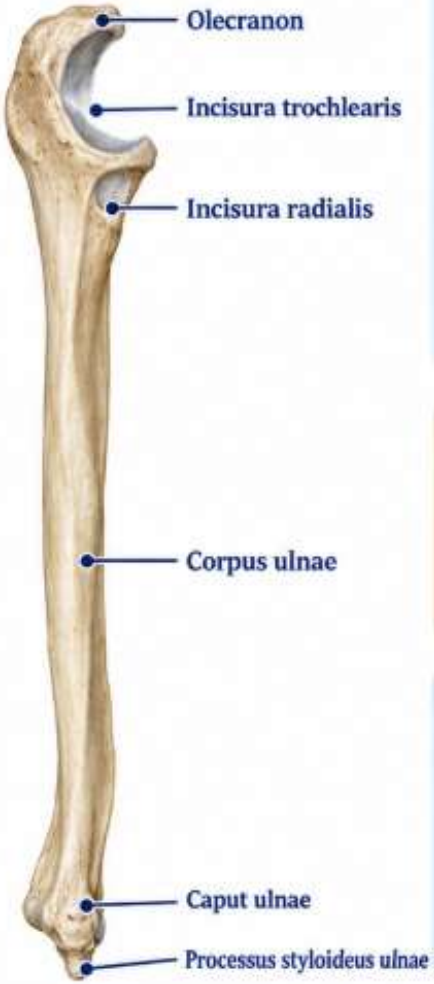
- Proksimal uç humerus ve ulna ile
- Distal uç ulna ve el bileği ile eklemleşir

ULNA (DİRSEK KEMİĞİ)

Sağ ulna (ön görünüm)



Sağ ulna (lateral görünüm)



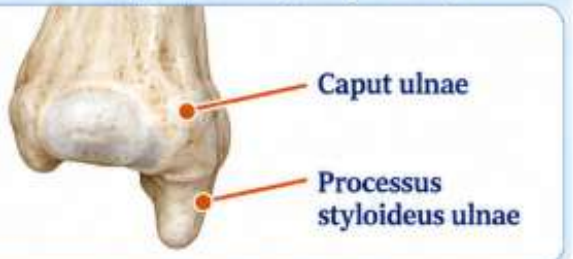
Proksimal uç (büyütülmüş, lateral görünüm)



EKLEM İLİŞKİLERİ

Incisura trochlearis	↔	Trochlea humeri
Incisura radialis	↔	Caput radii
Olecranon	→	Fossa olecrani

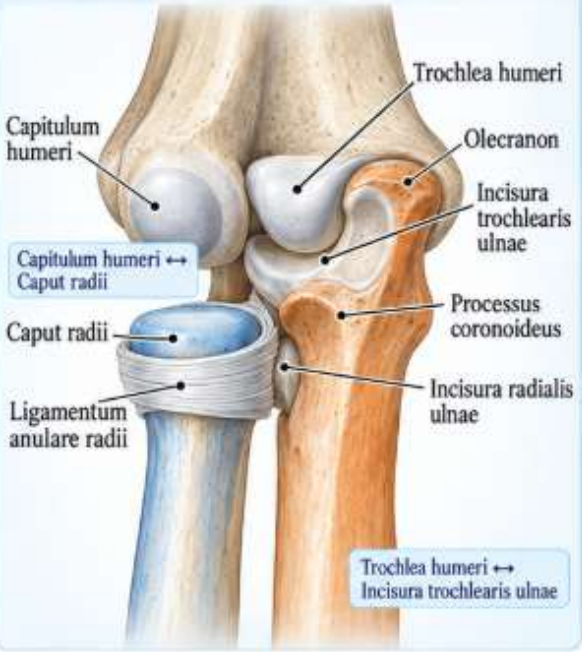
Distal uç (büyütülmüş, ön görünüm)



Proksimal uç dirsek eklemine katılır • Distal uç radius ile eklemleşir

RADIUS–ULNA İLİŞKİLERİ VE ÖN KOL ROTASYONU

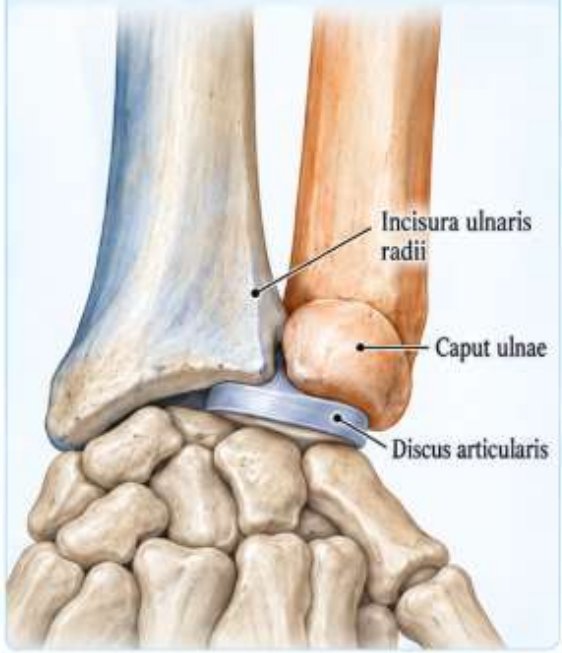
DİRSEK VE PROKSİMAL RADIOULNAR EKLEM



MEMBRANA INTEROSSEA



DİSTAL RADIOULNAR EKLEM



Supinasyon: Radius ve ulna paralel



Pronasyon: Radius ulna üzerinden çaprazlaşır



Rotasyonun temel hareketli kemiği radius; ulna daha sabit eksen görevi görür.

- Alt ucunda ise iç yanda ulna ile eklem yapan bir çentik (**incisura ulnaris**) bulunur.

- Alt uçta, el bileği kemikleri ile eklem yapan **facies articularis carpalis** adlı bir yüzey bulunur. Bu yüz ile el bileği kemiklerinden os scaphoideum ve os lunatum ile eklem yapar.

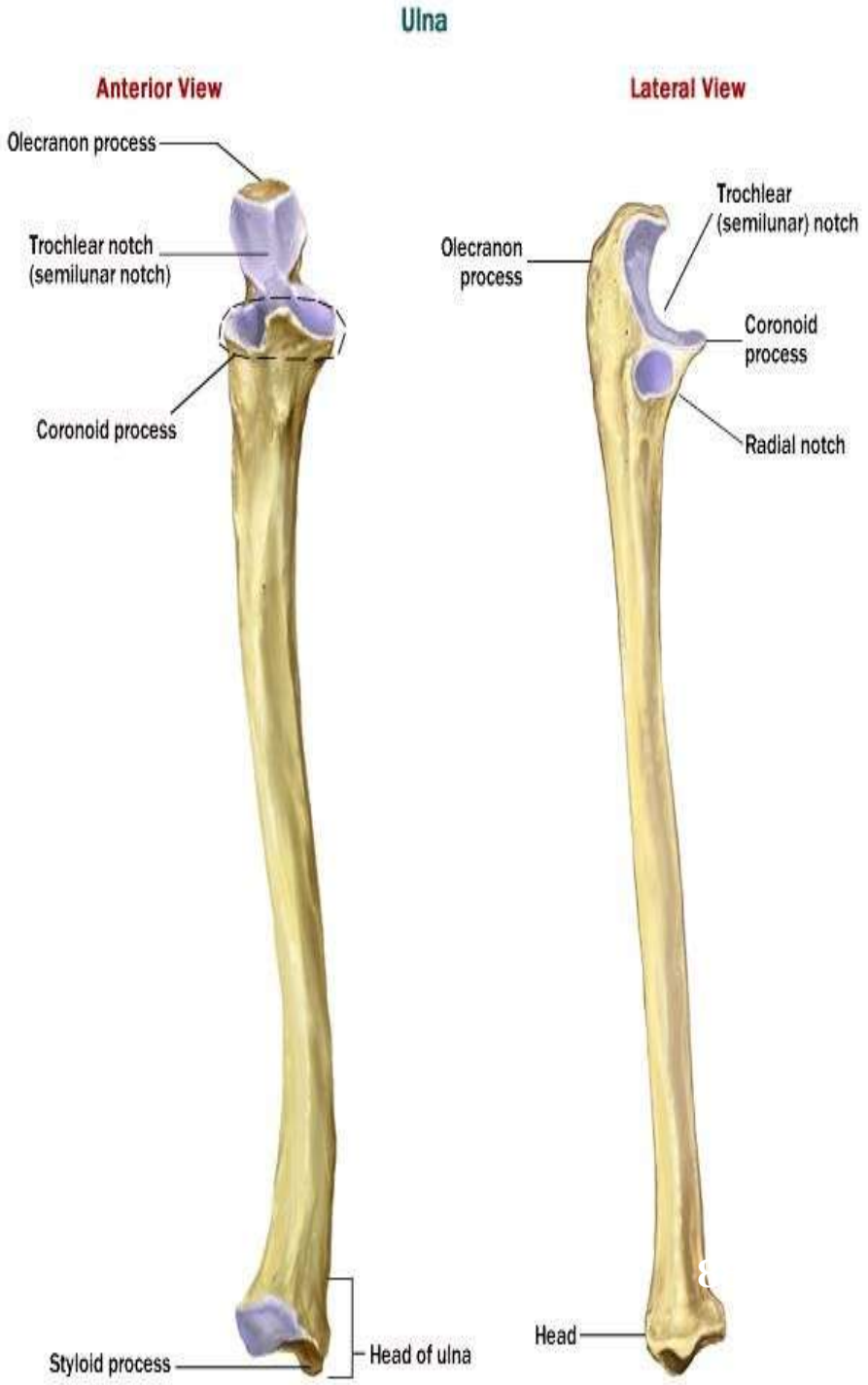
- Alt ucun dış yanından aşağıya doğru uzanan çıkıntıya **processus styloideus (kalemsi çıkıntı)** denir.




humerus
radius
ulna

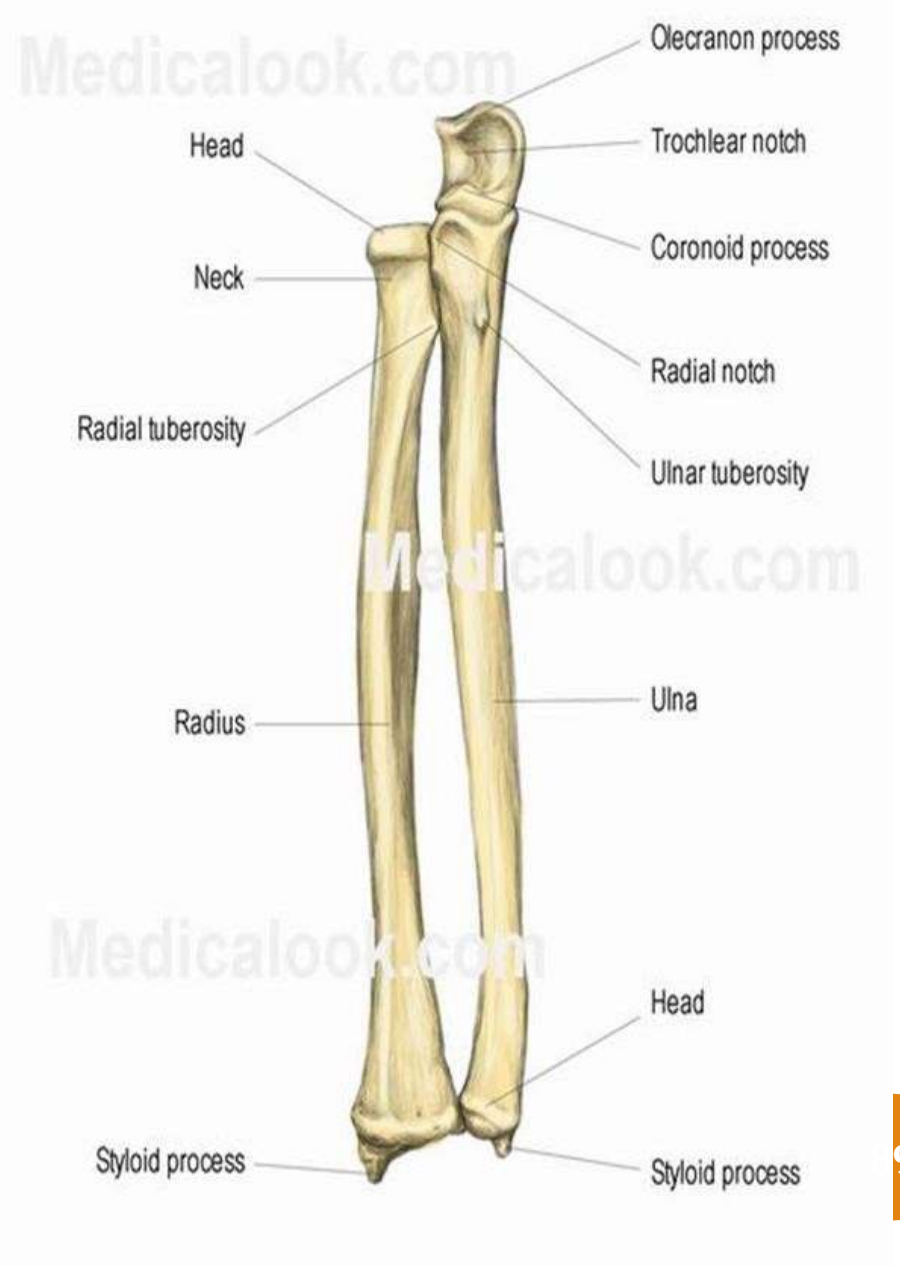
Ulna (Dirsek kemiği)

- Radiustan daha uzun bir kemiktir.
- Üstte humerus ve dış yan tarafta radius ile eklemleşir. El bileği eklemine doğrudan katılmaz, arada bir discus articularis bulunur.
- Üst uç, gövde ve alt uçtan ibarettir.
- Üst ucunda, humerusun alt ucundaki trochlea ile eklemleşen çentik **incisura trochlearis (trochlear notch)**'dir. Bu çentiğin arkasında bulunan ve dirsek çıkıntısını oluşturan kısma **olecranon** denir.



ULNA (DİRSEK KEMİĞİ)

- Incisura trochlearis'in alt ucundaki çıkıntıya **processus coronoideus**'ta sonlanır. Bu çıkıntının dış yan tarafında yer alan **incisura radialis** isimli eklem yüzü ile radius ile eklemleşir.
- Gövdenin dış yüzündeki keskin kenara **margo interosseus** denir.
- Alt ucunda ise radius ile eklemlesen **caput ulnae** ve küçük bir çıkıntı olan **processus styloideus** bulunur.

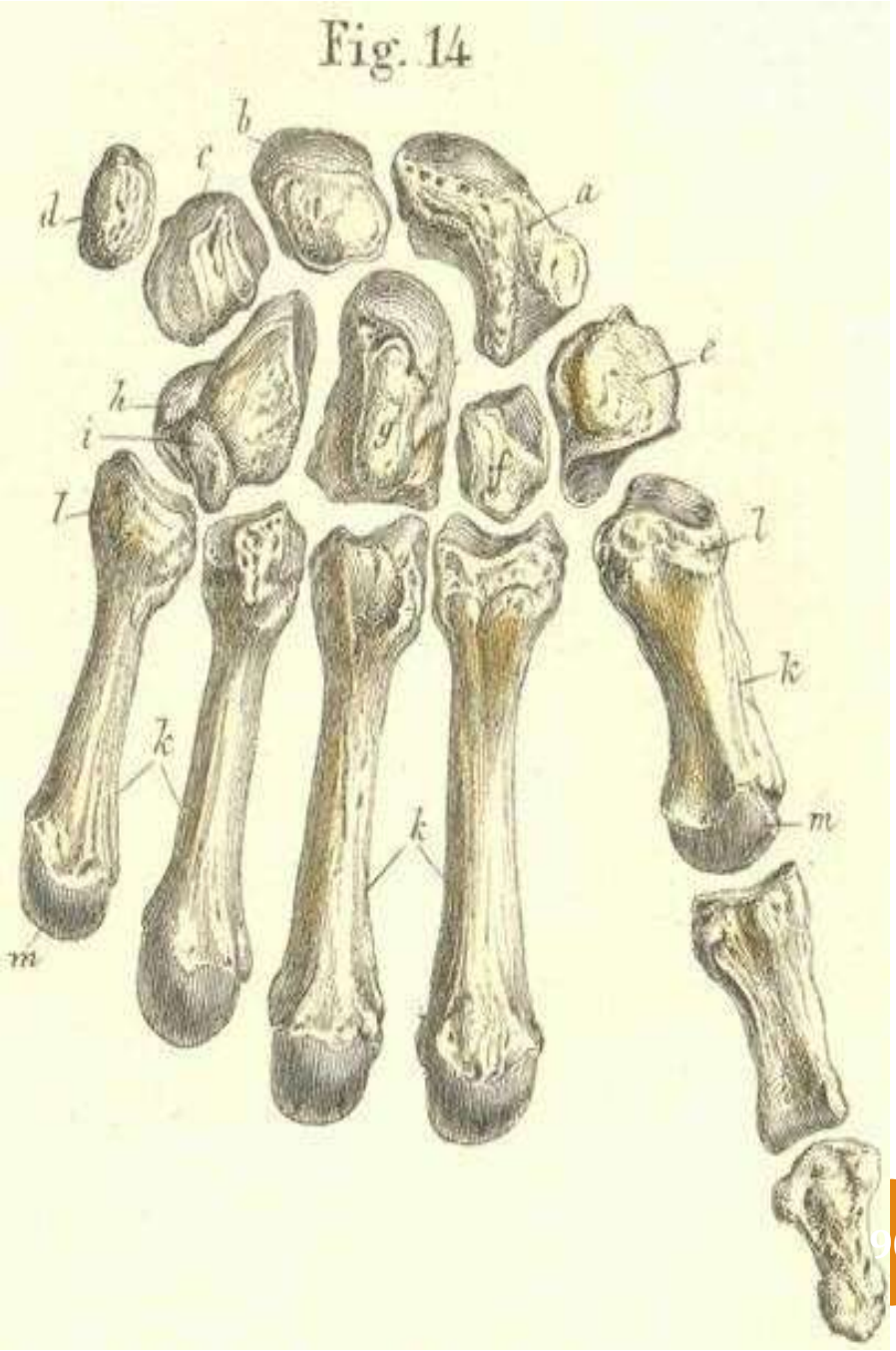


El Kemikleri (Ossa Manus)

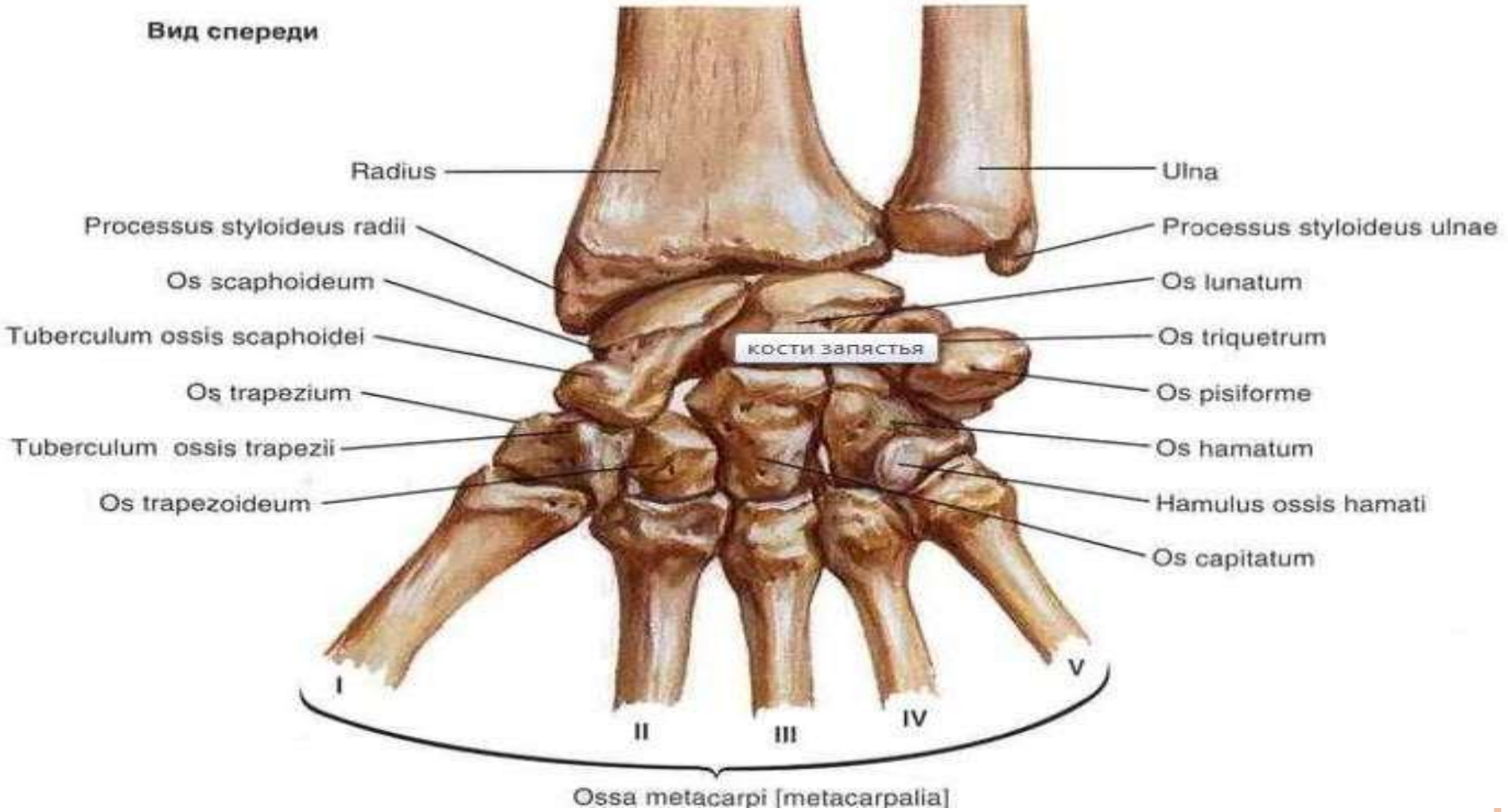
- Toplam 27 kemikten oluşan el kemikleri 3 grupta ele alınır.

Ossa Carpi (El Bileği Kemikleri)

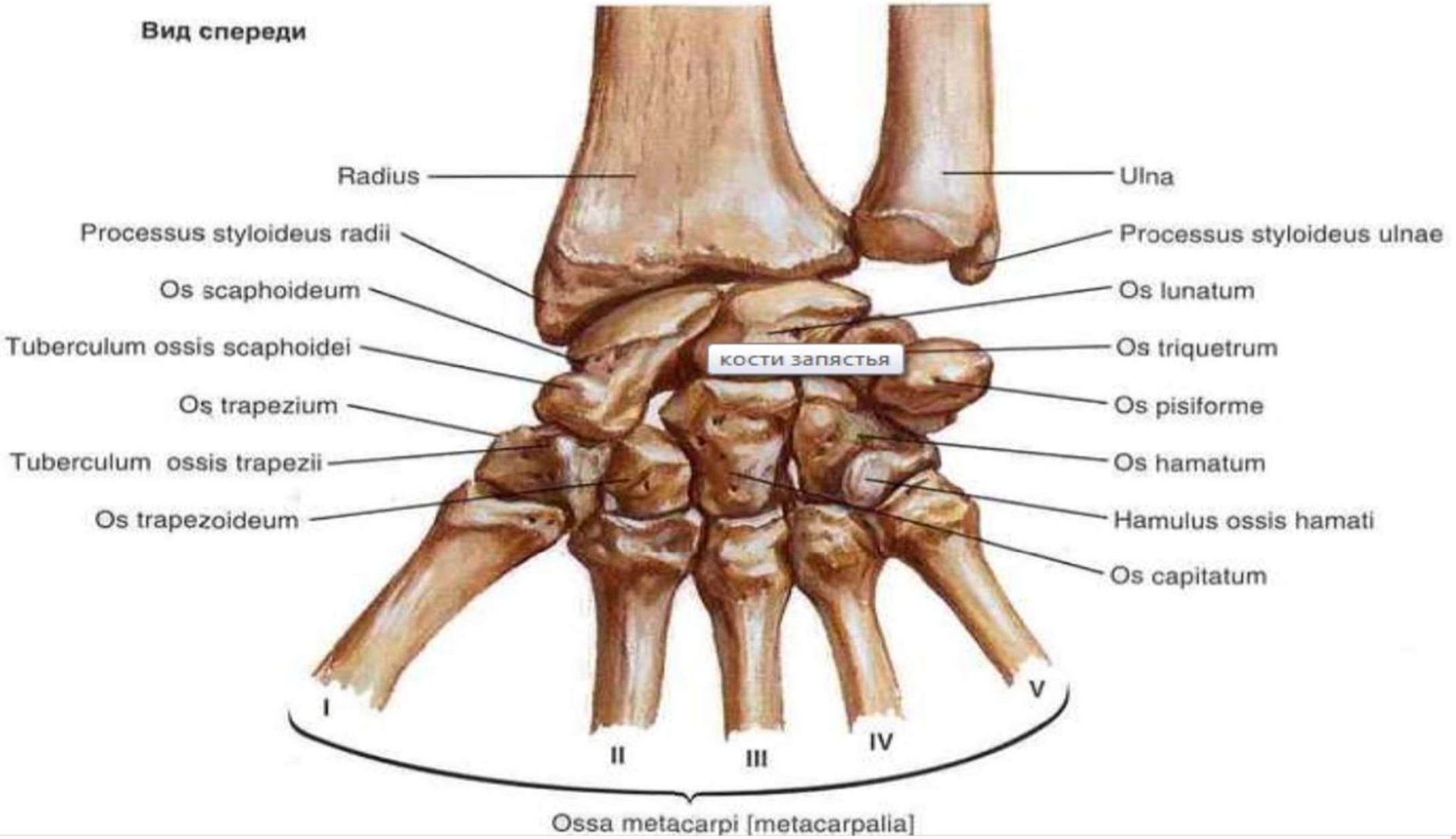
- Proksimal ve distal dizilimli olmak üzere iki sıra halindeki **8 tane** kemikten oluşur.



Proksimal sıradaki karpal kemikler lateralden mediale su sıra ile dizilirler**: Os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum** ve **os psiforme.**



- **Distal** sırıdaki karpal kemikler ise lateralden mediale su sıra ile dizilirler: **Os trapezium, os trapezoideum, os capitatum** ve **os hamatum**.



- Bu kemikler açıklığı öne bakan bir oluk olusturacak sekilde bir araya gelirler.

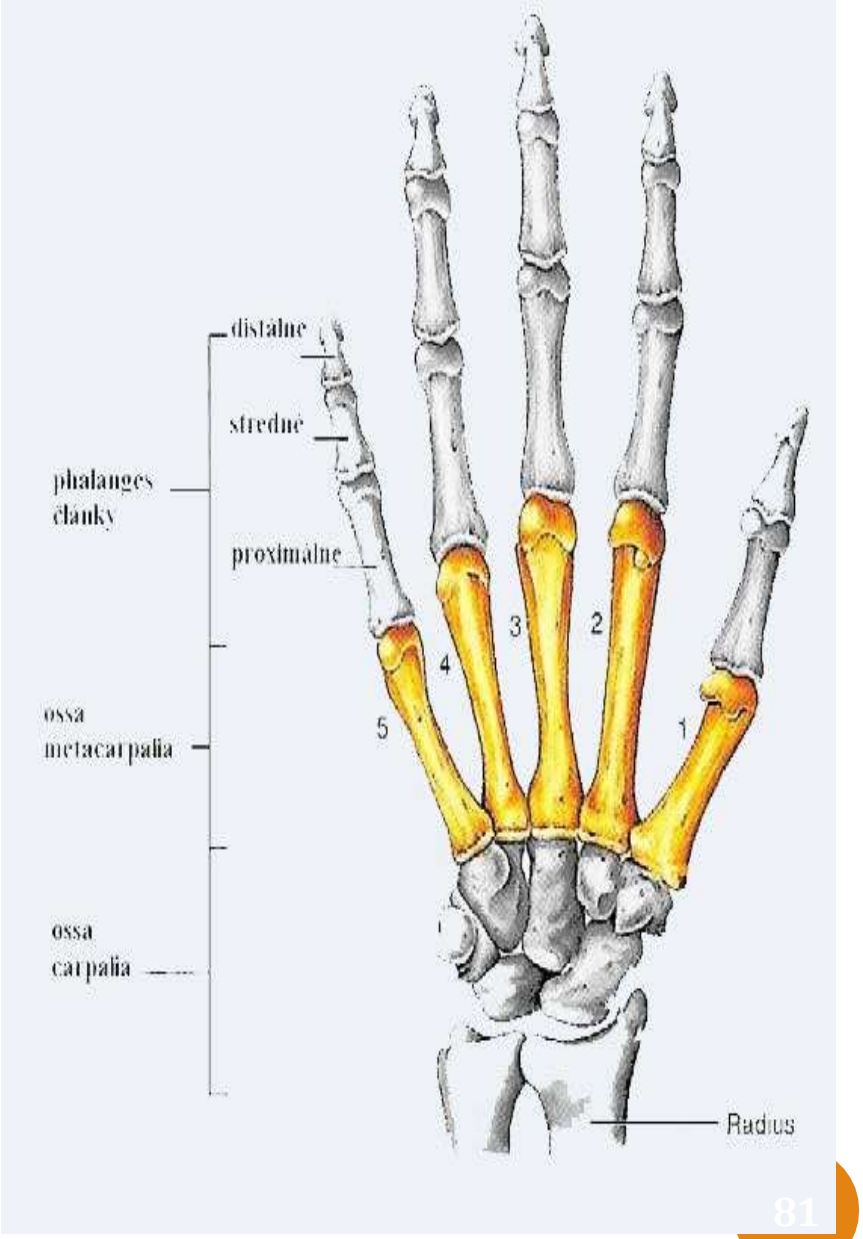
- Canlıda bu oluğun ön tarafı retinaculum flexorum denen sıkı bağ dokusunda bir band tarafından kapatılır ve oluk kanala çevrilir.

- **Canalis carpi** denen bu kanaldan ele giden kasların uzun tendonları ile beraber n. medianus denen bir sinir geçer.



2. Ossa Metacarpi (El Tarak Kemikleri)

- Parmaklar ile el bilek kemikleri arasında bulunan **5 adet** kemiktir.
- Avuç içi ile el sırtının iskeletini oluşturur.
- Carpal kemiklere bakan ucuna basis (taban) orta kısmına corpus (gövde) ve distal ucuna caput denir.
- El tarak kemikleri dıştan içe doğru **os metacarpale I, II, ….., V** şeklinde isimlendirilir.

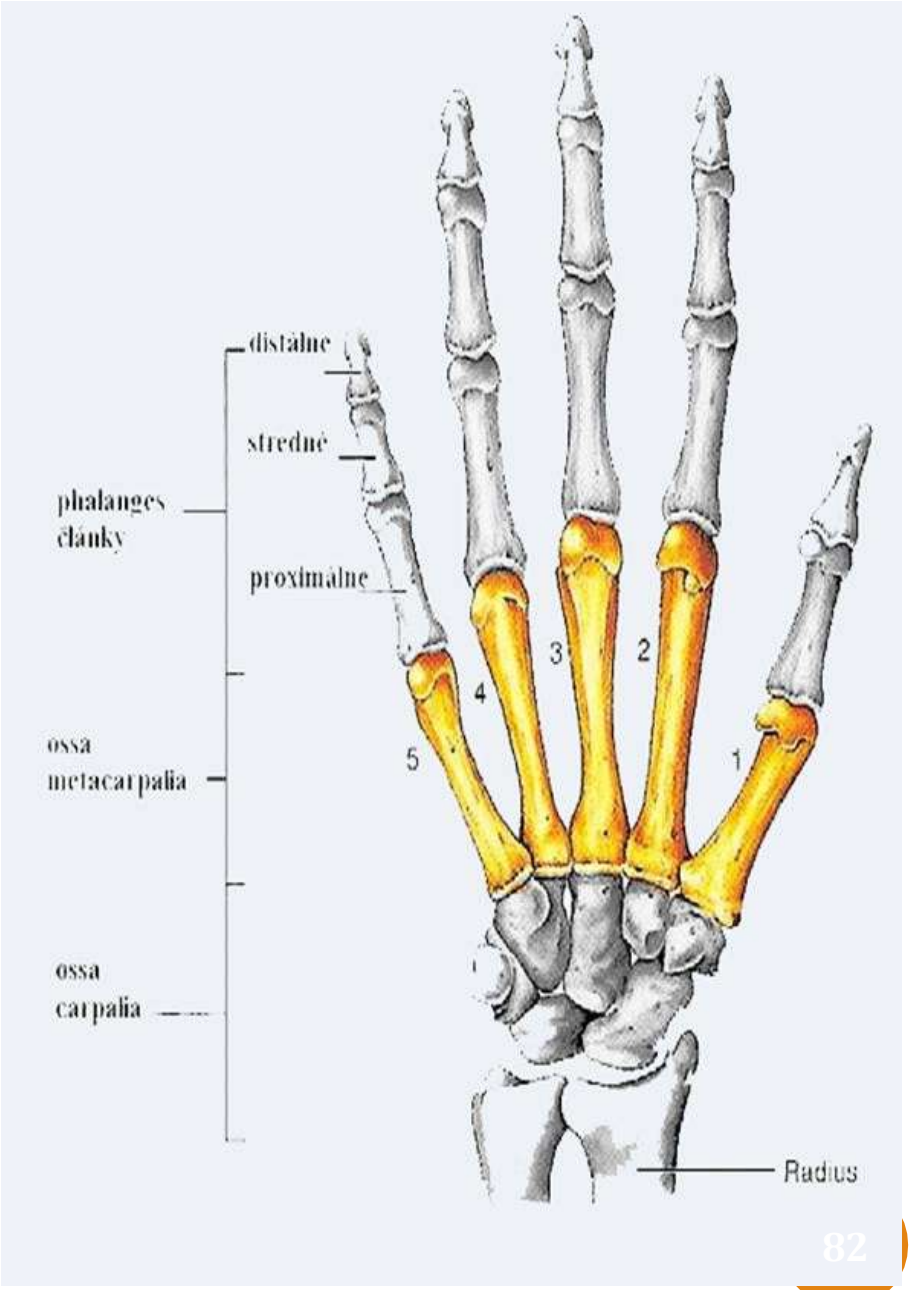


Ossa digitorum manus (El parmak kemikleri, phalanges)

- Bu kemiklerden baş parmakta (digitus I, pollex) 2, diğerlerinde ise 3'er tane (proksimal, media, distal falanks) olmak üzere toplam **14 tane**dirler.

- Parmaklardaki boğum yerlerine bakarak sayıları ve konumları öğrenilebilir.

- Parmak kemiklerinin kalın ve enli olan proksimal uçlarına basis (taban) orta kısmına corpus (gövde) ve distal ucuna caput denir.



ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ (OSSA MEMBRI INFERIOR)



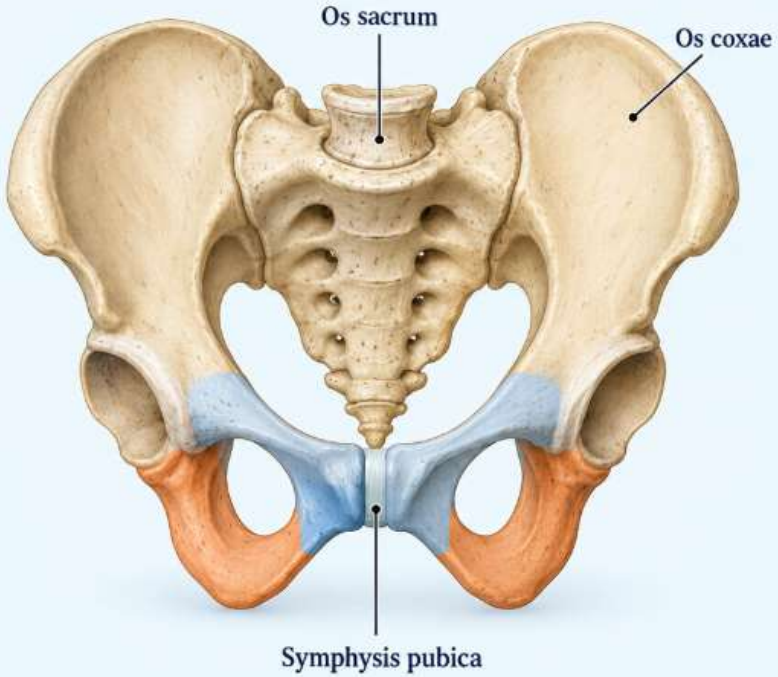
1. ALT TARAF KAVŞAK KEMİKLERİ

- Os coxae isimli tek bir kemikten oluşur.
  Alt tarafı aksial iskeletin en alt bölümüne bağlar.

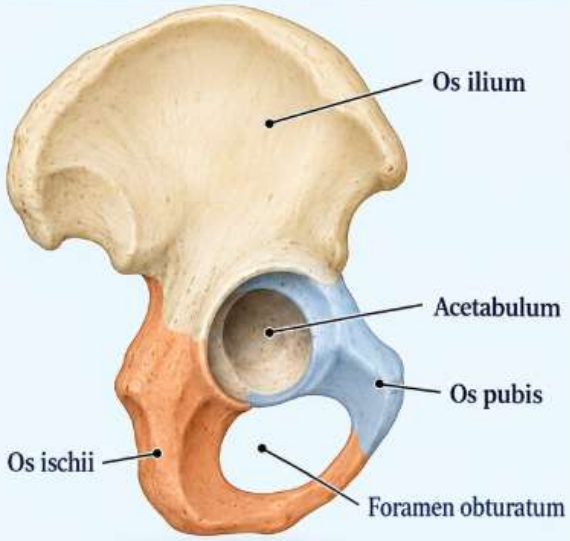


1. ALT TARAF KAVŞAĞI VE OS COXAE

Sağ ve sol os coxae, alt tarafı aksiyal iskelete bağlar.



Os coxae; ilium, pubis ve ischiumun kaynaşmasıyla oluşur.

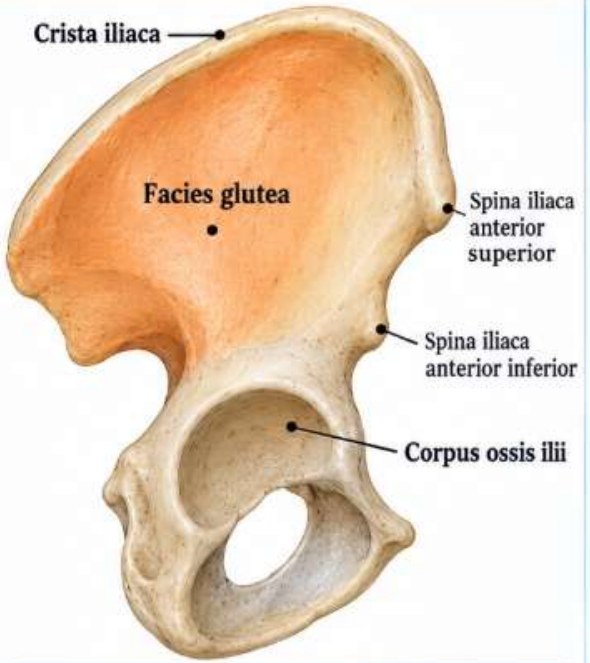




Üç kemik acetabulum çevresinde birleşir.

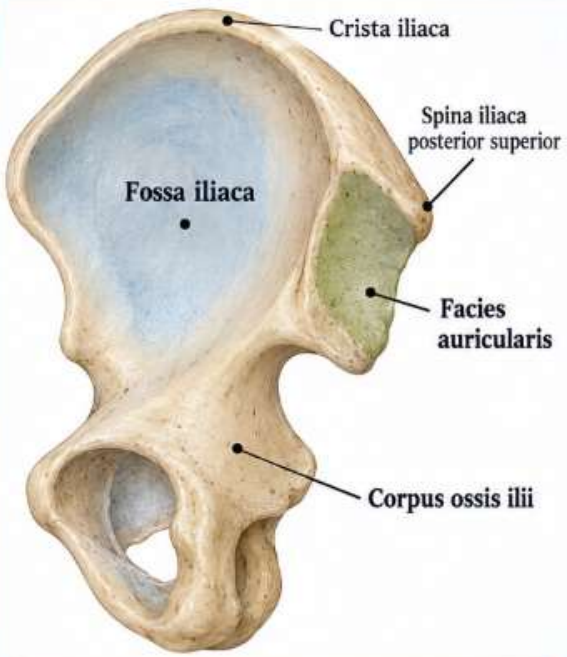
3. OS ILIUM (BÖĞRÜ KEMİĞİ)

Sağ os ilium – Lateral yüz
(Dış yüz, facies glutea)



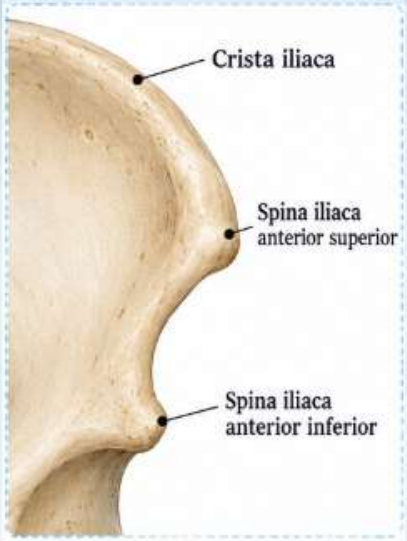
Ala ossis ilii kanat biçimindeki geniş bölümdür.

Sağ os ilium – Medial yüz
(İç yüz, fossa iliaca)



Corpus ossis ilii, acetabulumun üst bölümüne katılır.

İliac crest ve ASIS (yakın görünüm)

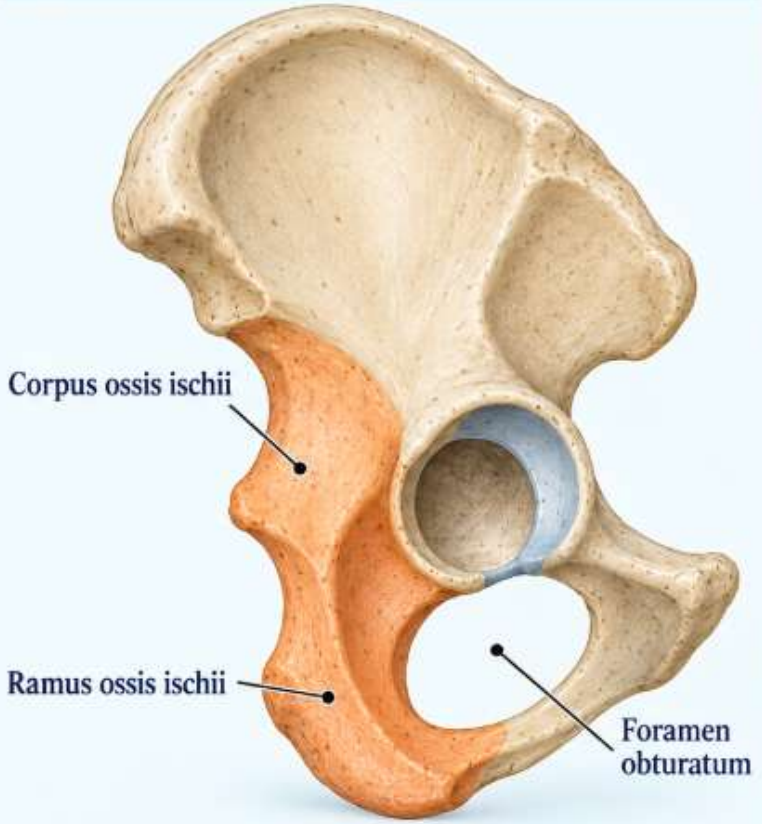


Crista iliaca ve **spina iliaca anterior superior** yüzeyden palpe edilebilir.

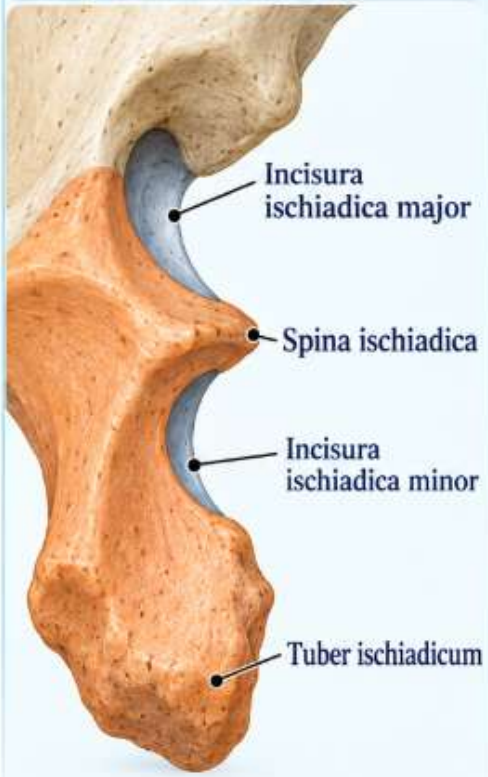
Facies glutea dışta • **Fossa iliaca** içte • Facies auricularis arkada

6. OS ISCHII (OTURAK KEMİĞİ)

Sağ os coxae – Lateral (dış) görünüm



Sağ os ischii – Arka kenar
(posterior görünüm, büyütülmüş)



Os ischii, os coxae'nin arka-alt bölümünü oluşturur.

Corpus ossis ischii
acetabulumun alt bölümüne katılır.

Ramus ossis ischii,
ramus inferior ossis pubis ile birleşir.

Tuber ischiadicum otururken vücut ağırlığını taşır.

Oturma pozisyonunda tuber ischiadicum

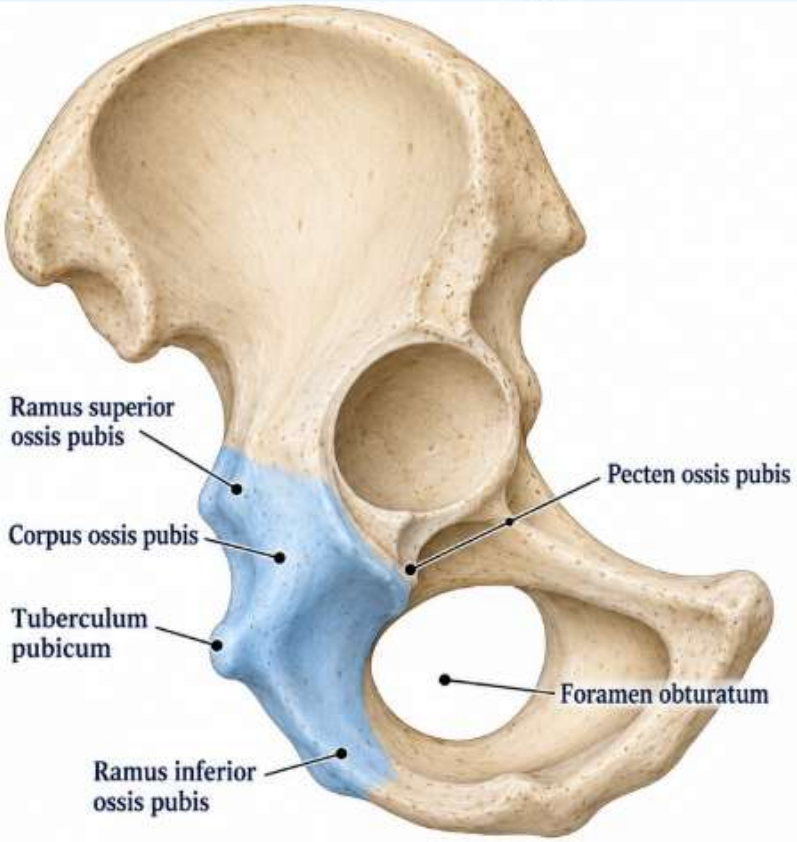


Tuber ischiadicum,
otururken vücut ağırlığını taşır.

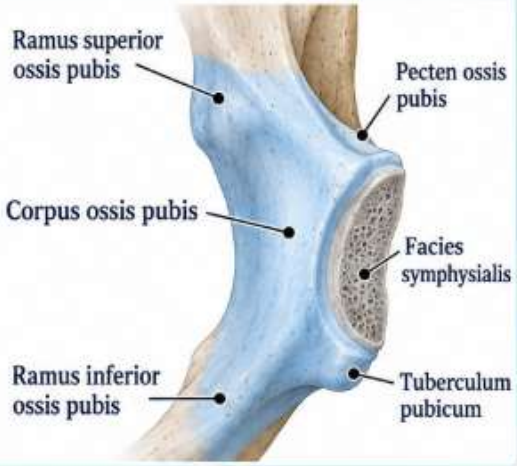
Spina ischiadica, büyük ve küçük siyatik çentikleri birbirinden ayırır.

5. OS PUBIS (ÇATI KEMİĞİ)

Sağ os coxae – Medial görünüm



Pubis'in ön-inferior kısmı – Yakın görünüm



Symphysis pubica – Önden görünüm



Os pubis, os coxae'nin ön-alt bölümünü oluşturur.

Ramus superior ve ramus inferior, foramen obturatumun ön sınırına katılır.

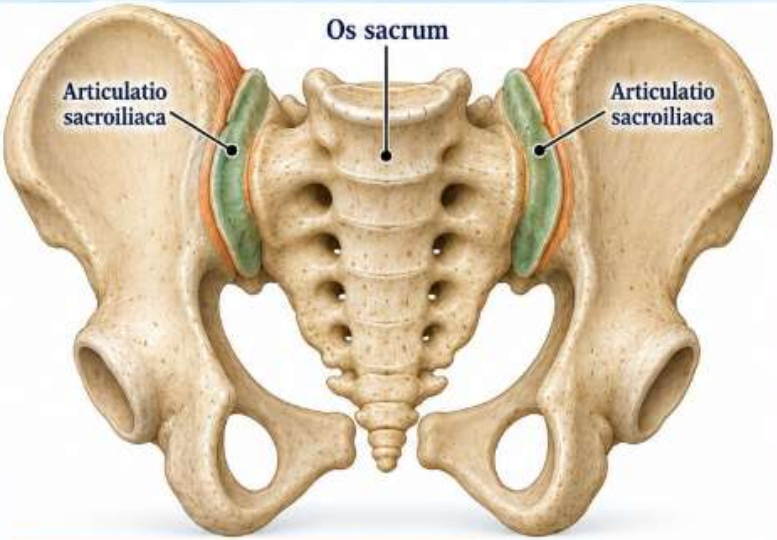
Facies symphysialis karşı taraf pubis ile birleşir.

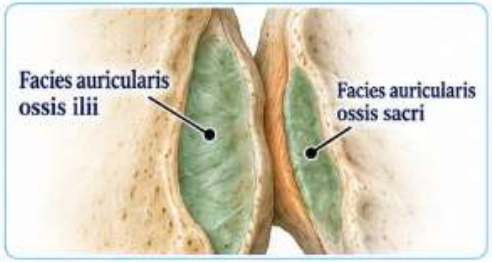
Tuberculum pubicum cilt altında palpe edilebilir.

Pubis: acetabulumun ön bölümü + foramen obturatumun ön sınırı

4. SAKROİLİAK EKLEM VE SYMPHYSIS PUBICA

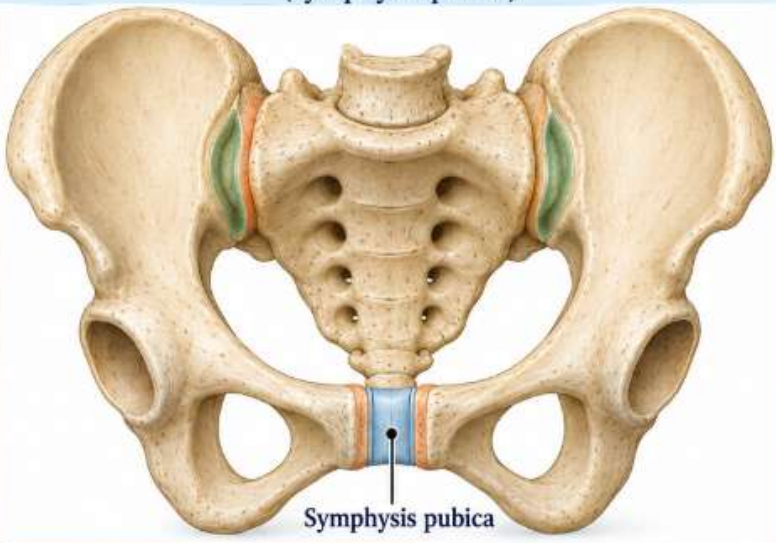
Pelvisin arka yüzü (sakroiliak eklemler)

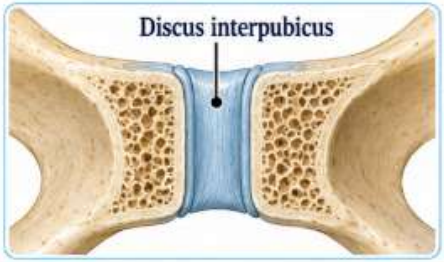




Facies auricularis ossis ilii, sacrumdaki karşı yüzle eklemleşir.

Pelvisin ön yüzü (symphysis pubica)



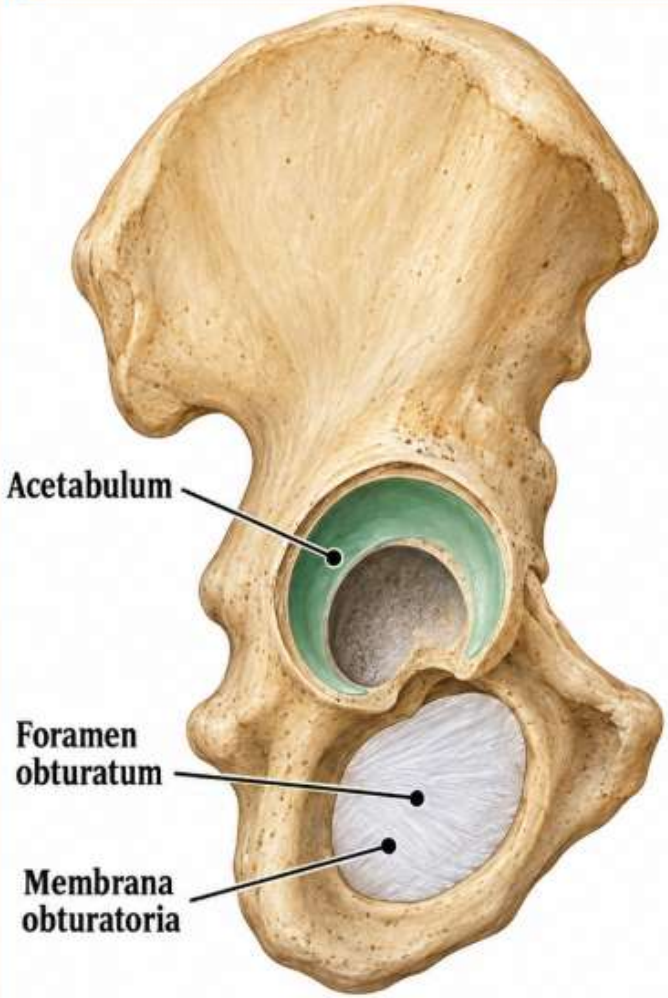


Sağ ve sol os coxae önde symphysis pubica ile birleşir.

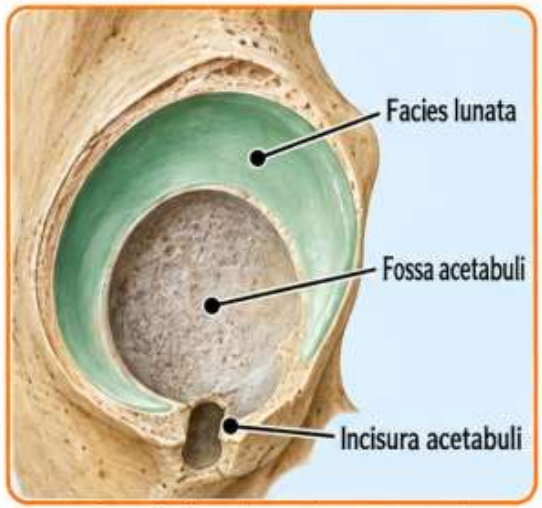
Symphysis pubica, sekonder kartilajinöz bir eklemdir.

Arkada: sakroiliak eklem • Önde: symphysis pubica

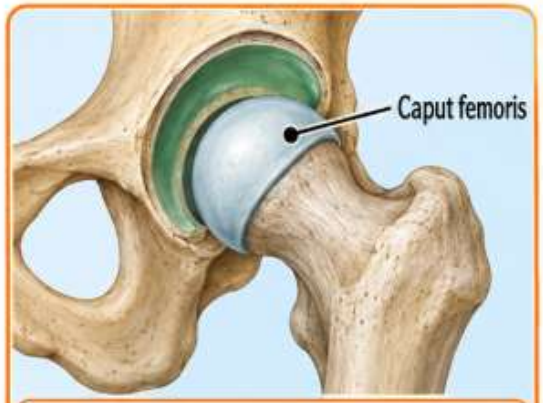
2. ACETABULUM VE FORAMEN OBTURATUM



Sağ os coxae (lateral görünüm)



Acetabulum (büyütülmüş görünüm)



Kalça eklemi: Caput femoris ↔ Facies lunata

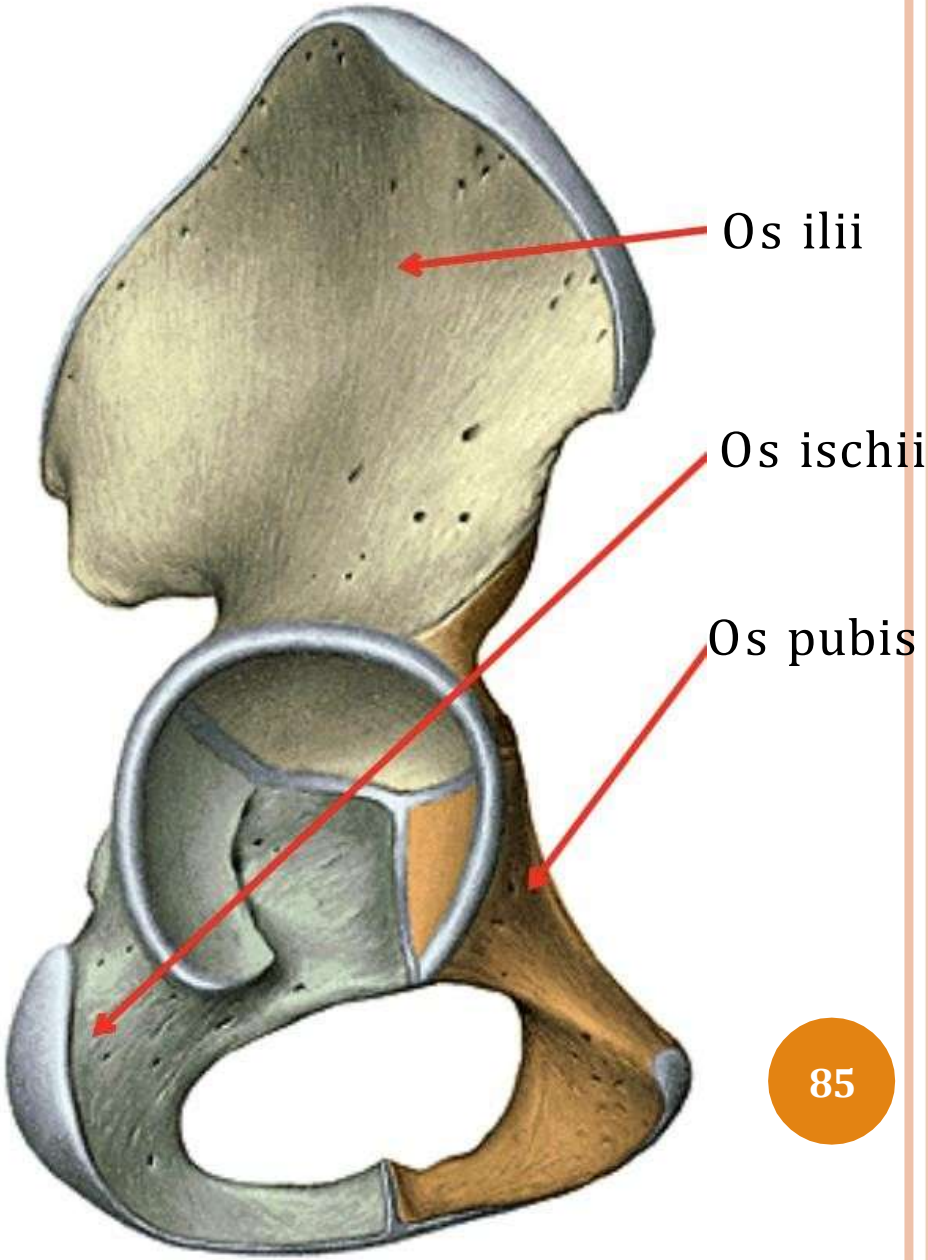
Acetabulum, femur başı ile eklem yapan derin çukurluktur.

Facies lunata eklem kıkırdağı taşır; **fossa acetabuli** eklem yüzü değildir.

Foramen obturatum, os pubis ve os ischii tarafından çevrelenir.

Os Coxae (Kalça Kemiği)

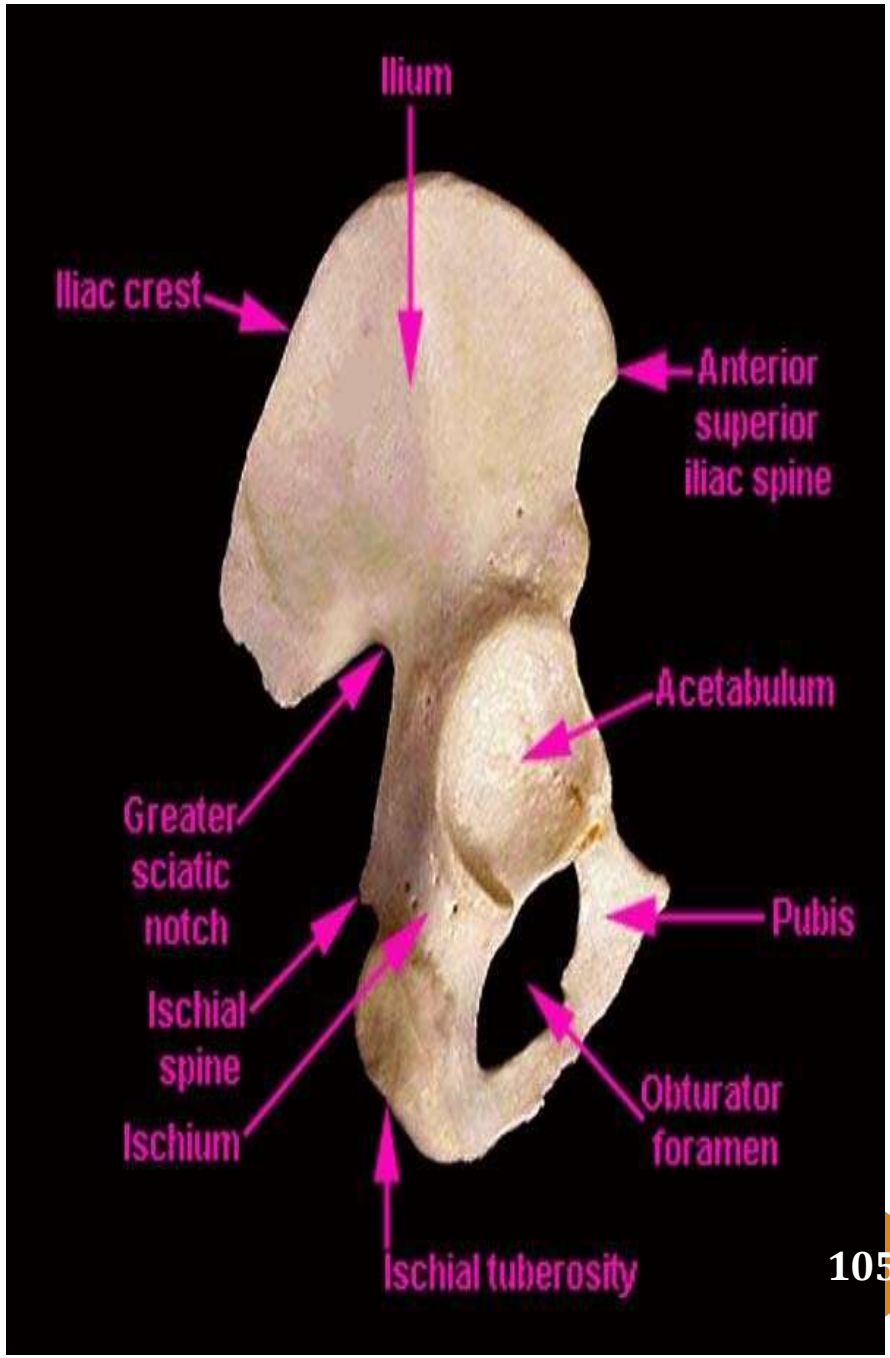
- Kalça kemiği üç adet ayrı kemiğin kaynaşması ile meydana gelmiş yekpare bir kemiktir.
- Os coxae, kalça bölgesinde sağlı sollu olmak üzere iki adettir.
- Kalça kemiğinin üst kısmını **os ilii (ilium)**, alt ön kısmını **os pubis** ve alt arka kısmını ise **os ischii** adlı kemikler oluşturur.



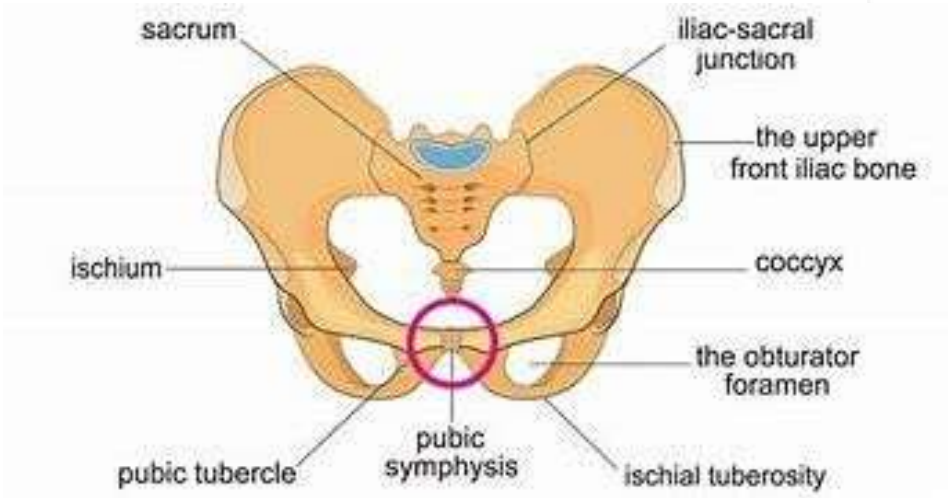
- Üç kemiğin birleşim yerinde, femur (uyluk) kemiğinin başı ile eklem yapan derin bir **çukurluk (acetabulum)** bulunur.

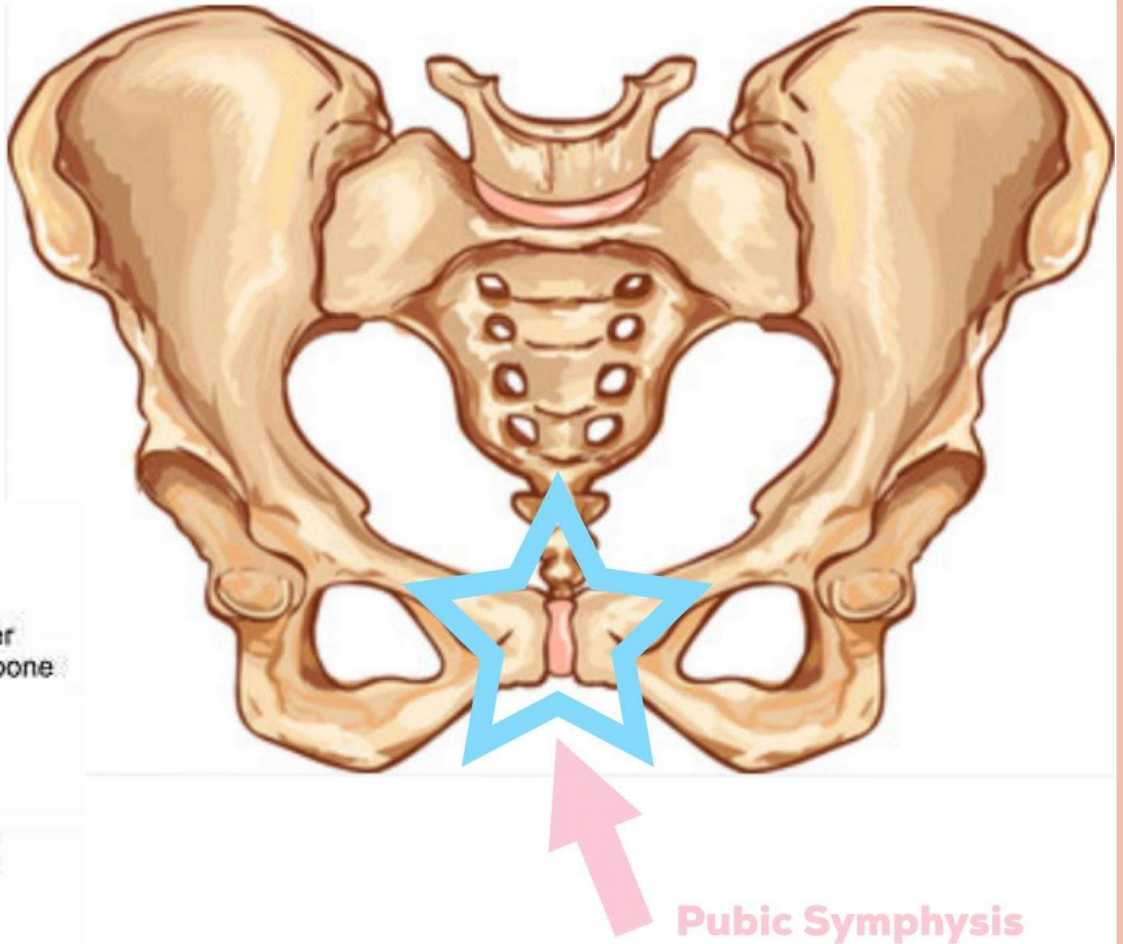
- Acetabulum'un içerisinde görülen yarım ay seklindeki eklem yüzeyi **facies lunata** olarak adlandırılır.

- Acetabulumun ön alt tarafında görülen geniş deliğe **foramen obturatum** denir.



İki os coxae önde ve ortada **symphysis pubis** denen bir eklem ile birbiri aracılığı ile birleşmiştir.



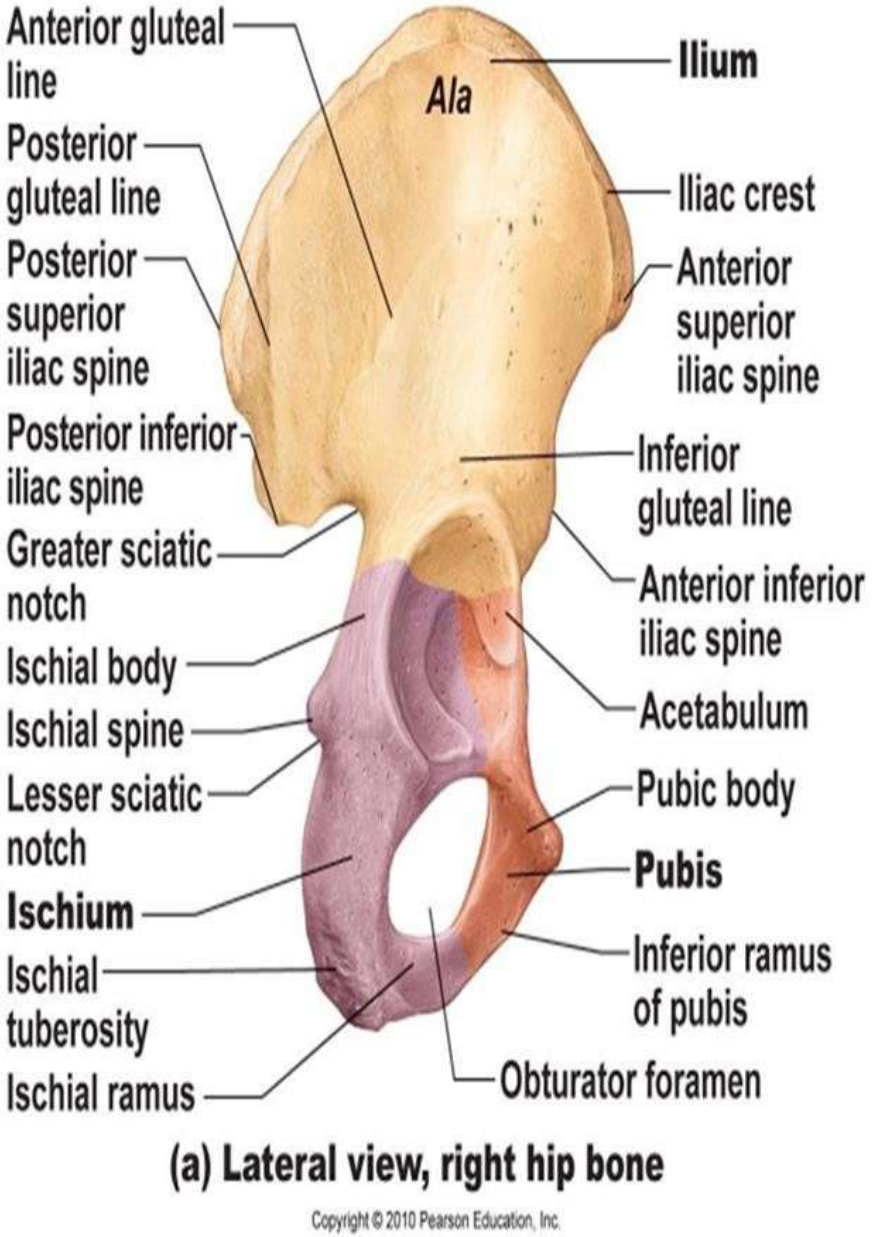


Os ilii (Böğrü kemiği)

- Os coxae'nın üst parçasını oluşturur.

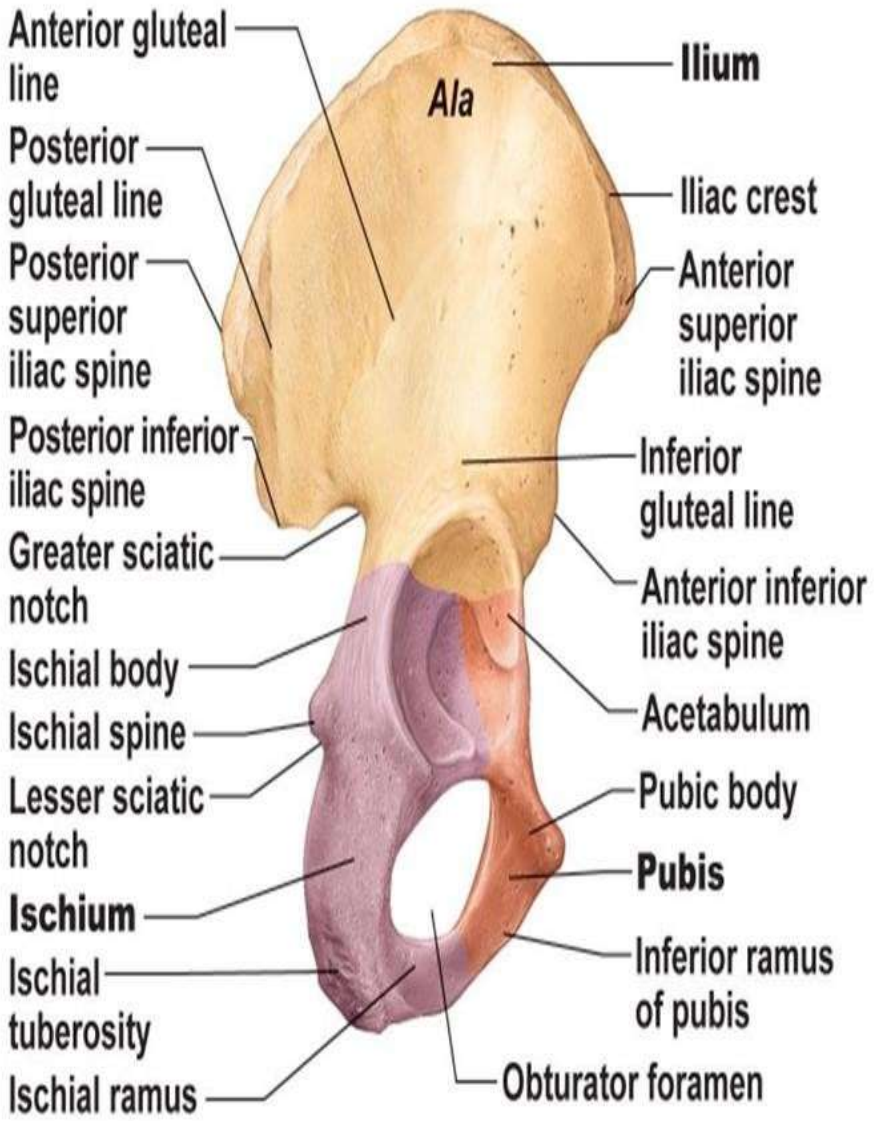
- Kanat seklinde açılan kısmı **ala ossis ilii (kanat)**, altta acetabulum'un üst kısmını olusturan kısmına ise **corpus** denir. Corpus diğer coxae bölümleriyle kaynaşır.

- Ala ossis ilii'nin dış yüzüne **facies glutealis** denir ve kalça kasları yapışır. İç yüzüne ise **fossa iliaca** denir.



- Ala ossis ilii'nin yüzeyel olarak hisssedilebilen çıkıntıları vardır.

- Ala ossis ilii'nin üst serbest kenarına **crista iliaca** denir. Buraya bazı karın kasları tutunur. Bunun önündeki çıkıntısına **spina illiaca anterior superior** denir.

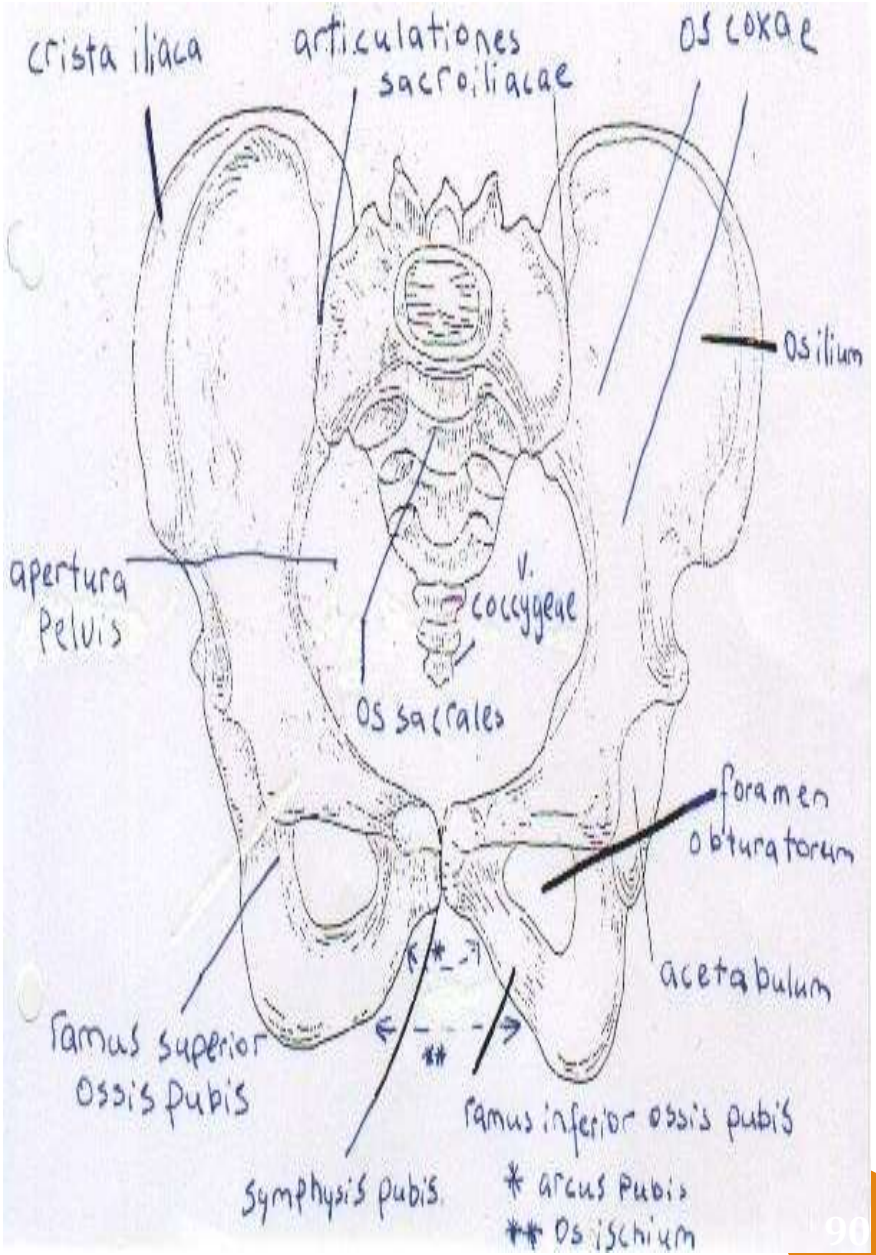


(a) Lateral view, right hip bone

Copyright © 2010 Pearson Education, Inc.

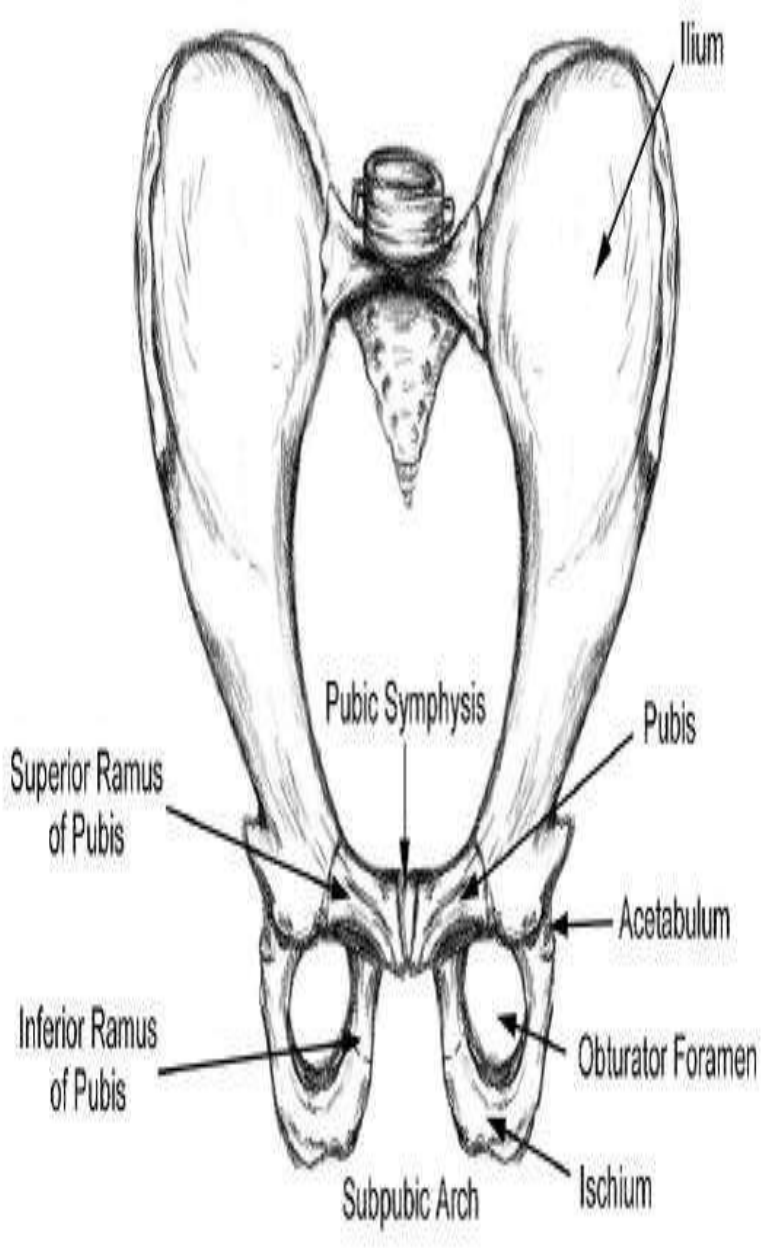
- Ilium'un arka iç yüzünde kulak kepçesine benzer bir eklem yüzeyi bulunur.

- **Facies auricularis** (kulak kepçesi seklinde yüzey) adlı bu yüzey sacrum üzerindeki **facies auricularis** ile karsı karsıya gelerek articulatio sacroiliaca denilen eklemi meydana getirir.



Os pubis (Çatı Kemiği)

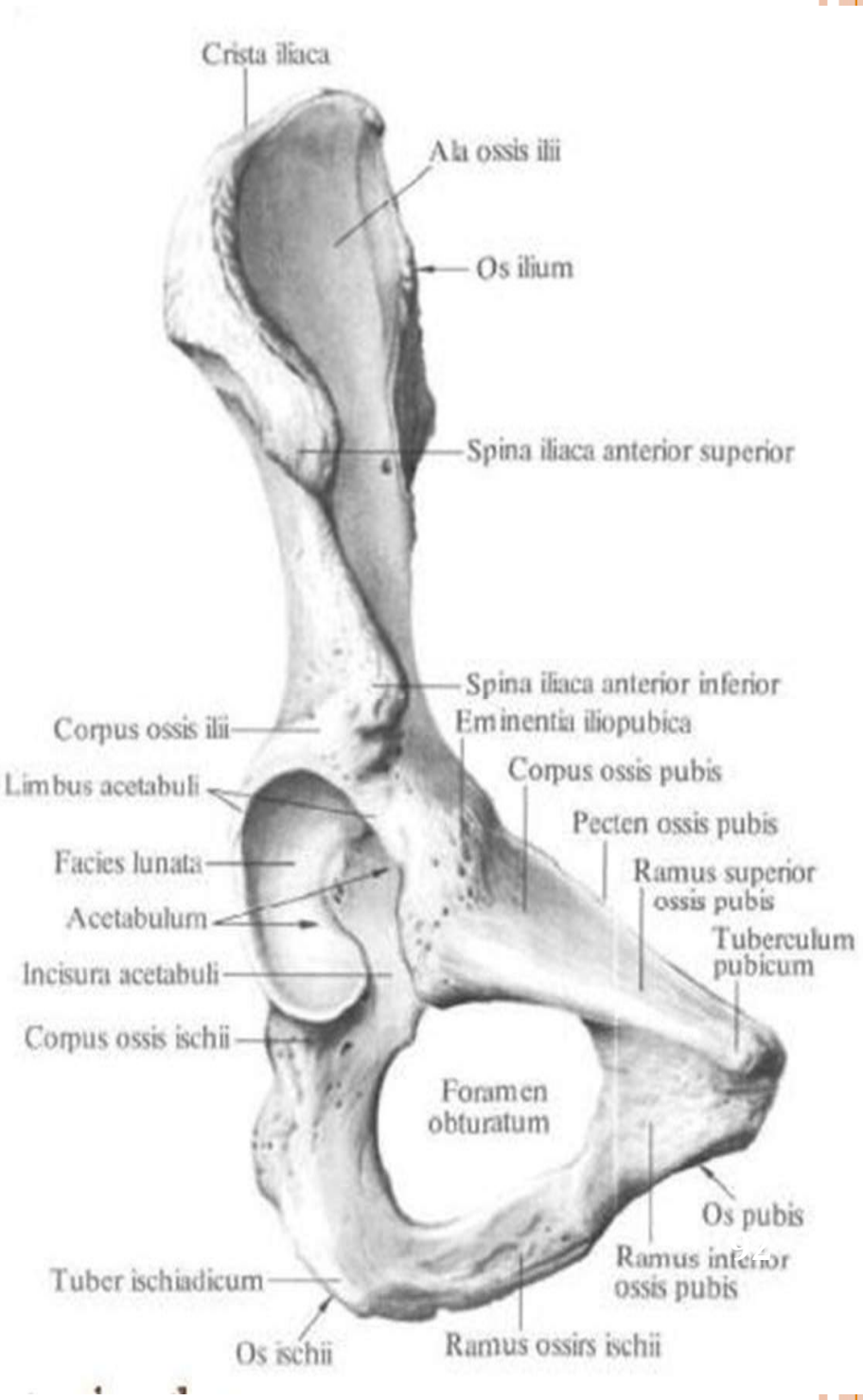
- Kalça kemiğinin ön alt tarafını oluşturur.
- İki kolu foramen obturatum denilen deliğin ön kısmını çevreler.
- Ramus superior ve ramus inferior adlı kolları arasındaki ekleme **symphysis pubica** denir.
- Dış yüzündeki çıkıntı **tuberculum pubicum** adını alır ve deri altında hissedilebilir.



Allen K.L. et al., Physical Medicine and Rehabilitation for Osteitis Pubis, http://emedicine.medscape.com/article/308384-overview, (accessed 22 June 2010).

Os ischii (Oturak kemiği)

- Os coxae'nin arka alt kısmını olusturur.
- Corpus'u acetabulum'un alt kısmını olusturur.
- **Ramus ossis ischii** adlı çıkıntısı öne uzanarak ramus inferior ossis pubis ile birlesir.
- Oturak kemiğinin arka kısmında en altta kalın bir çıkıntı vardır. **Tuberculum ischiadicum** adlı bu çıkıntı üzerine otururuz.
- Bu çıkıntının üstünde **incisura ischiadica minor** adlı bir çentik, ve **spina ischiadica** adlı bir çıkıntı bulunur.
- En üstte ise **incisura ischiadica major** adında genis bir çentik vardır.



SERBEST ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

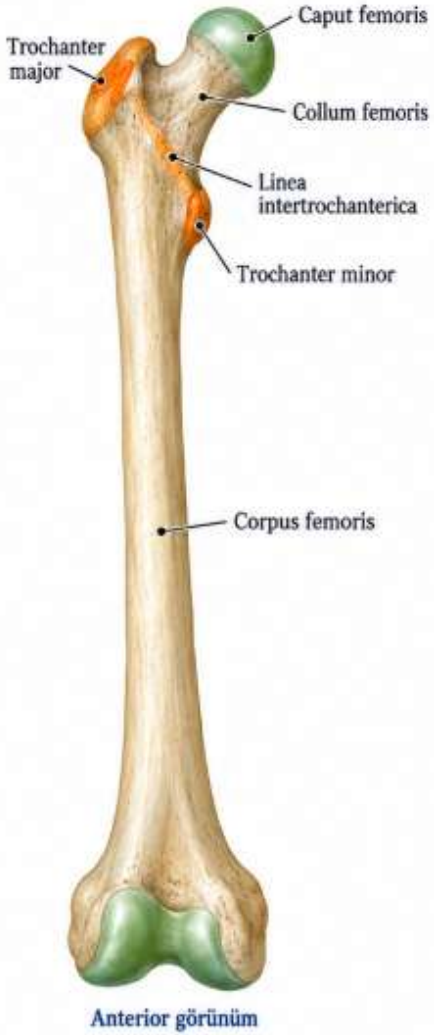
Femur (Uyluk Kemiği)

- Uyluk bölgesinde femur adı verilen tek bir kemik bulunur.
- Femur, insan vücudundaki en uzun kemiktir.



1. FEMUR: GENEL YAPI VE PROKSİMAL UÇ

Sağ femur
(Anterior görünüm)



Anterior görünüm

Sağ femur
(Posterior görünüm)



Posterior görünüm

Proksimal uç
(Anterior görünüm, büyütülmüş)



Proksimal uç
(Posterior-oblik görünüm, büyütülmüş)



Kalça eklemi
(Sağ kalça, lateral görünüm)



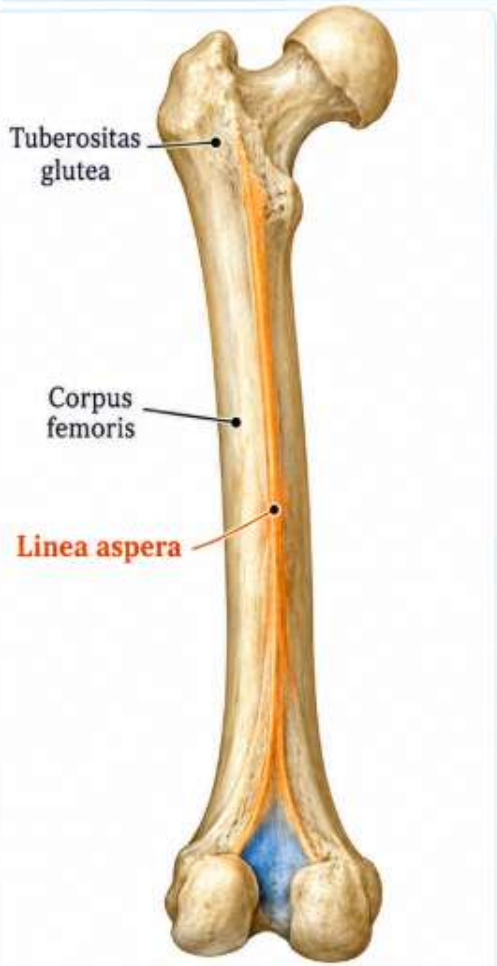
Caput femoris,
acetabulum ile eklemleşerek kalça eklemini oluşturur.

Collum femoris,
başı gövdeye bağlar.

Trochanter major lateralde; **trochanter minor** posteromedialde yer alır.

Kalça eklemi:
Caput femoris ↔ Facies lunata acetabuli

2. CORPUS FEMORIS VE LINEA ASPERA



SAĞ FEMUR
ARKA GÖRÜNÜM

Linea aspera (orta bölüm, yakın görünüm)



Linea aspera, femur gövdesinin arka yüzündeki belirgin kemik sırtıdır.

Distal arka kısım (yakın görünüm)



Distalde iki suprakondiler çizgi birbirinden ayrılarak facies popliteayı sınırlar.

Kas tutunmaları (şematik)

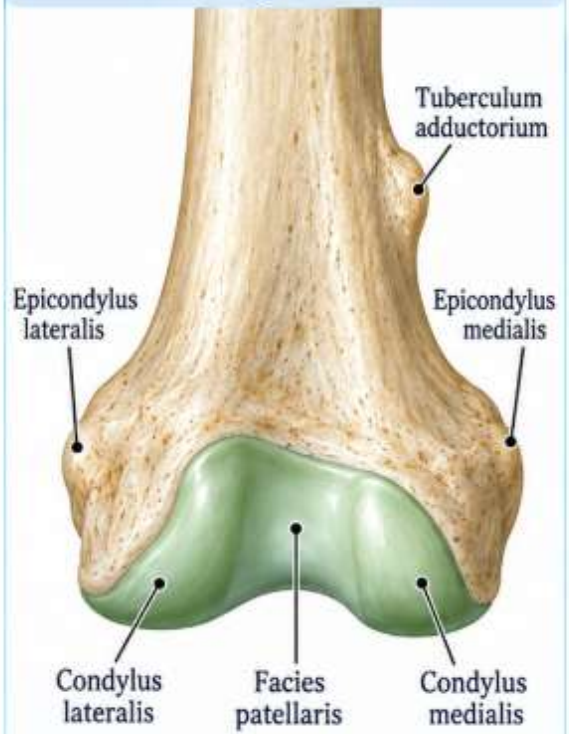


Birçok uyluk kası linea asperaya tutunur.

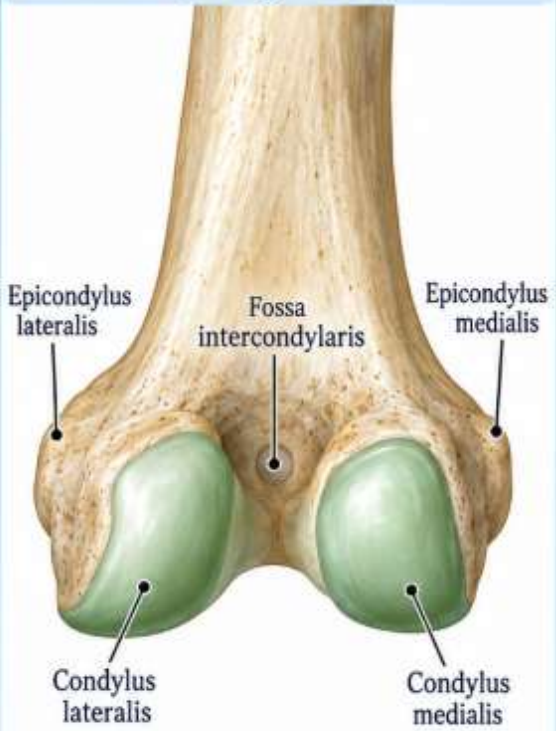
Linea aspera → kas tutunması • **Facies poplitea** → distal arka yüz

3. DİSTAL FEMUR VE DİZ EKLEMİ

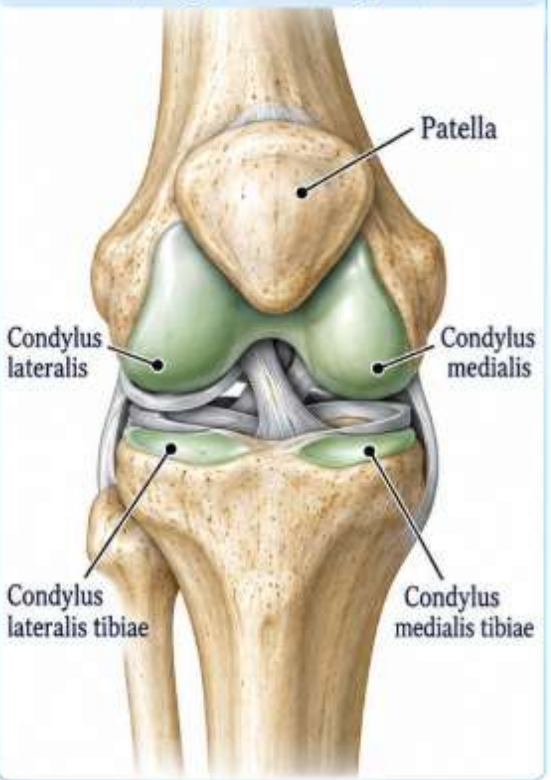
Sağ femur, distal uç
(Ön görünüm)



Sağ femur, distal uç
(Arka görünüm)



Diz eklemi
(Ön görünüm, sağ diz)



Femurun medial ve lateral kondilleri tibianın karşılık gelen kondilleriyle eklemleşir.

Facies patellaris ön yüzde patella ile eklemleşir.

Fossa intercondylaris arka yüzde iki kondil arasında bulunur.

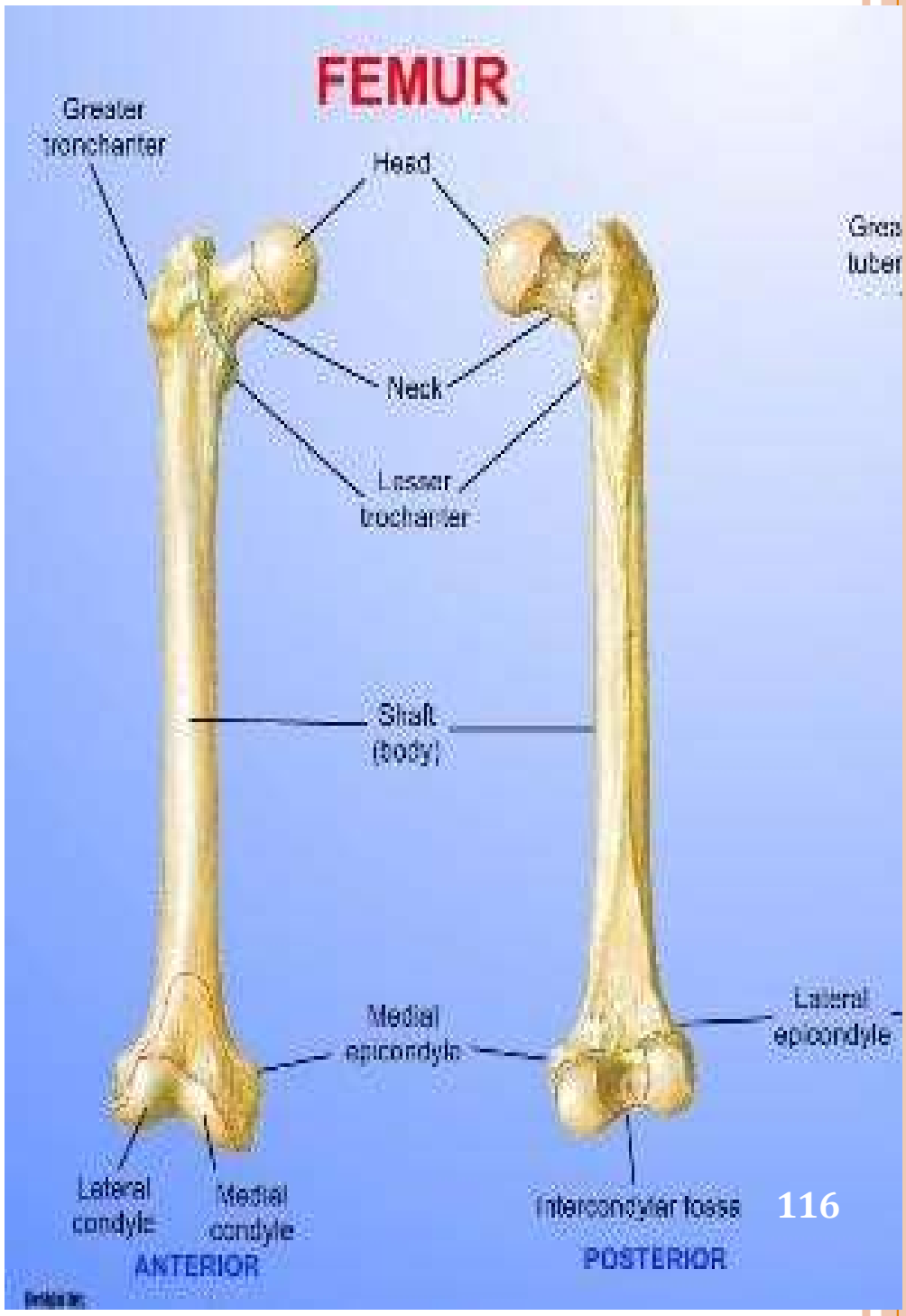
Epikondiller, kondillerin üst tarafındaki kemik çıkıntılarıdır.

Ön: facies patellaris • **Arka:** fossa intercondylaris

- Üst ucunda yuvarlak eklem yüzeyi bulunduran **caput femoris** görülür.

- Bu yüzey kalça kemiğindeki **acetabulum** ile eklemleşerek kalça eklemini meydana getirir.
- Baş kısmı gövde kısmına **collum femoris** ile bağlanır.

- Boyun ile gövdenin birleşim yeri etrafında kasların yapıştığı çıkıntılar ve çizgiler vardır. Birleşim yerinin dış yanındaki kaba çıkıntı **trochanter major** adını alır. İç yanındaki çıkıntı ise **trochanter minor**'dur.



- Corpus femoris denilen femur gövdesinin arka tarafında **linea aspera** isimli vertikal seyirli iki çizgi vardır. Buraya önemli uyluk kasları tutunur.

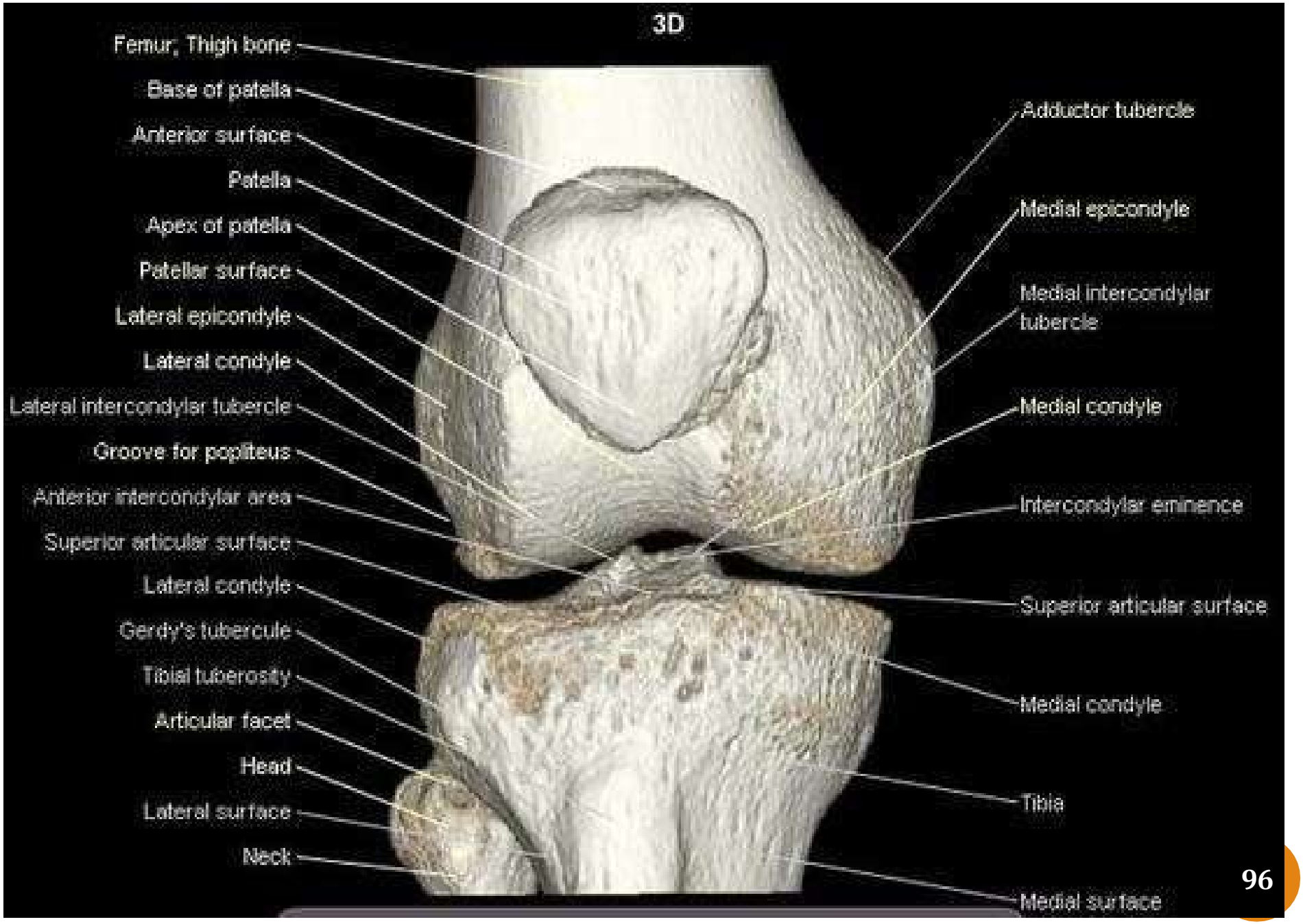
- Alt uca doğru bu iki çizgi birbirinden ayrılarak **facies poplitea** denilen diz arkası çukurunu oluşturur.

- Alt uçta lokma seklinde ve eklem yüzeyi bulunan iki çıkıntı, **condylus lateralis ve medialis** görülür.

- Bu çıkıntılar tibia ile karsı karsıya gelerek diz eklemini meydana getirirler.

- Kondillerin üst kısımlarında iç yanda **epicondylus medialis**, dıs yanda ise **epicondylus lateralis** adlı çıkıntılar bulunur.




3D
Femur, Thigh bone
Base of patella
Anterior surface
Patella
Apex of patella
Patellar surface
Lateral epicondyle
Lateral condyle
Lateral intercondylar tubercle
Groove for popliteus
Anterior intercondylar area
Superior articular surface
Lateral condyle
Gerdy's tubercule
Tibial tuberosity
Articular facet
Head
Lateral surface
Neck
Adductor tubercle
Medial epicondyle
Medial intercondylar tubercle
Medial condyle
Intercondylar eminence
Superior articular surface
Medial condyle
Tibia
Medial surface

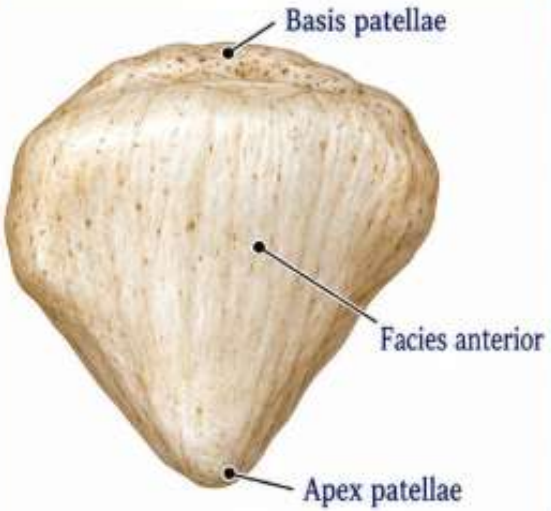
Patella (Diz Kapağı Kemiği)

- **En büyük sesamoid kemiktir.**
- Femur ile tibianın birlestiği bölgenin ön tarafında yani dizin ön tarafında bulunan tabanı yukarıda, tepesi ise asağıda bir kemiktir.
- Musculus quadriceps femoris'in kirişinin içinde bulunur.
- Arka yüzündeki kıkırdak kısım ile femur alt uç ön yüzündeki facies patellaris ile eklem yapar.

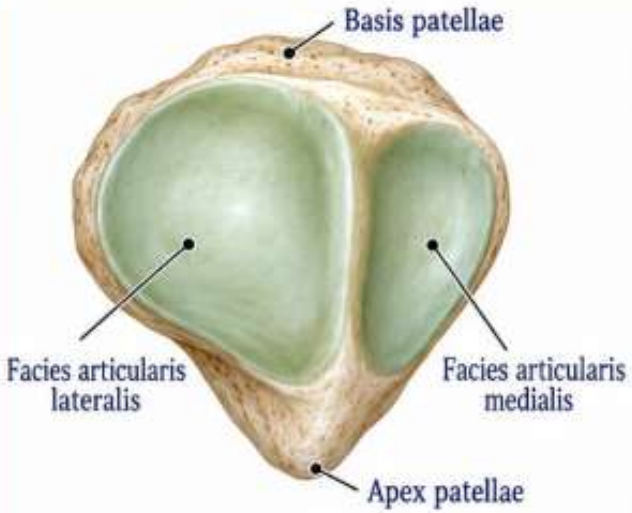


4. PATELLA (DİZ KAPAĞI KEMİĞİ)

Patella
(Ön görünüm)



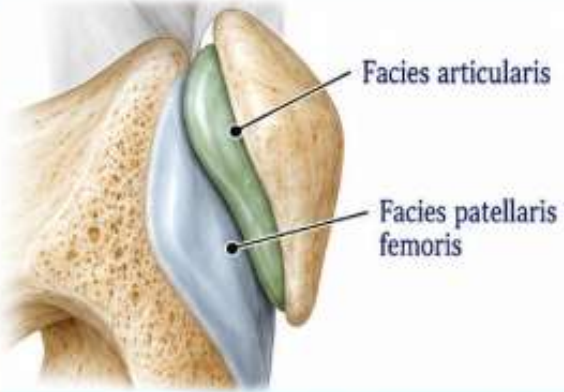
Patella
(Arka görünüm)



Ekstansör mekanizma
(Lateral görünüm)



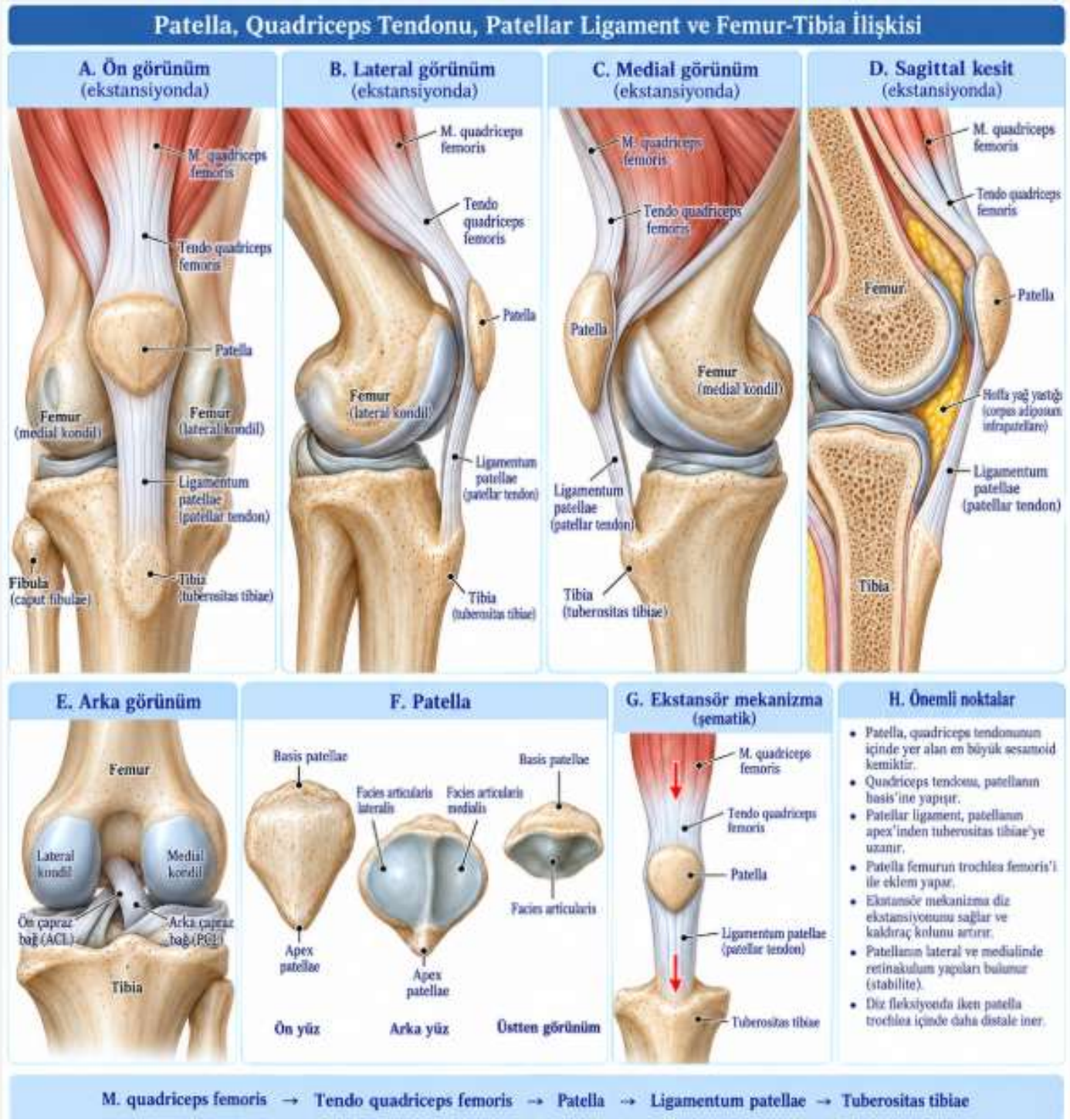
Patellofemoral eklem
(Lateral görünüm, eklemleşme)



Önemli noktalar

- **Patella**, vücudun en büyük **sesamoid kemiğidir.**
- Quadriceps femoris tendonunun içinde bulunur.
- **Basis** yukarıda, **apex** aşağıdadır.
- **Arka** yüzündeki facies articularis, femurun facies patellarisi ile eklemleşir.

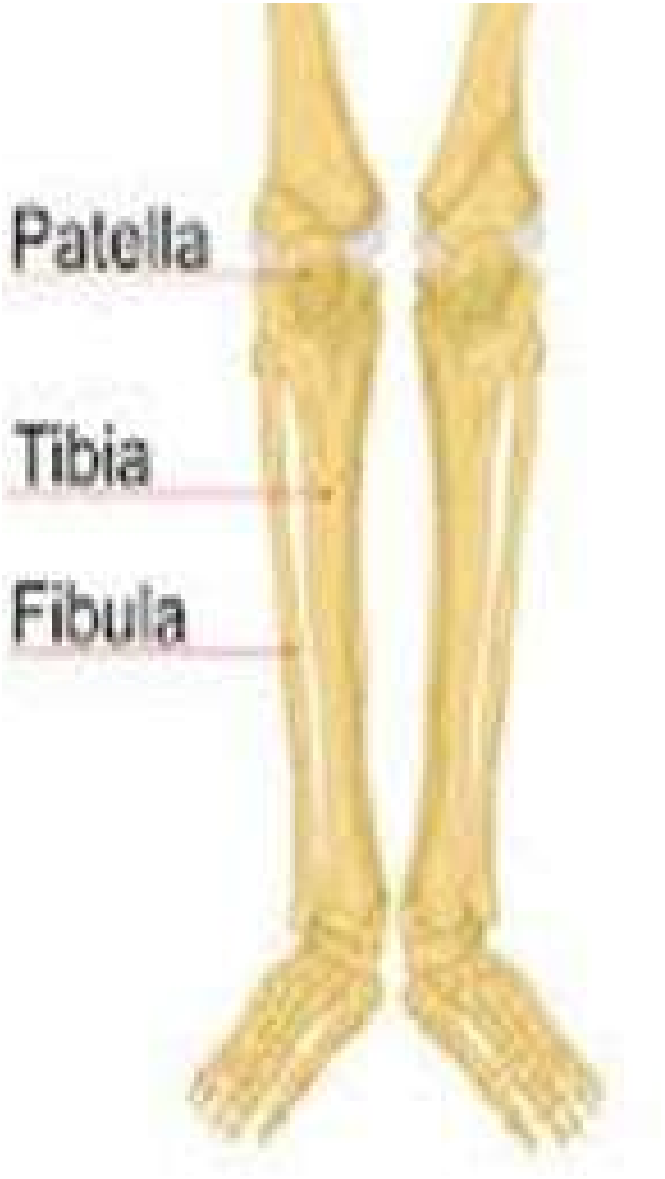
Quadriceps tendonu → Patella → Ligamentum patellae → Tuberositas tibiae


Patella, Quadriceps Tendonu, Patellar Ligament ve Femur-Tibia İlişkisi
A. Ön görünüm (ekstansiyonda)
M. quadriceps femoris
Tendo quadriceps femoris
Patella
Femur (medial kondil)
Femur (lateral kondil)
Ligamentum patellae (patellar tendon)
Fibula (caput fibulae)
Tibia (tuberositas tibiae)
B. Lateral görünüm (ekstansiyonda)
M. quadriceps femoris
Tendo quadriceps femoris
Patella
Femur (lateral kondil)
Ligamentum patellae (patellar tendon)
Tibia (tuberositas tibiae)
C. Medial görünüm (ekstansiyonda)
M. quadriceps femoris
Tendo quadriceps femoris
Patella
Femur (medial kondil)
Ligamentum patellae (patellar tendon)
Tibia (tuberositas tibiae)
D. Sagittal kesit (ekstansiyonda)
M. quadriceps femoris
Tendo quadriceps femoris
Femur
Patella
Hoffa yağ yastığı (corpus adiposum infrapatellare)
Ligamentum patellae (patellar tendon)
Tibia
E. Arka görünüm
Femur
Lateral kondil
Medial kondil
Ön çapraz bağ (ACL)
Arka çapraz bağ (PCL)
Tibia
F. Patella
Basis patellae
Facies articularis lateralis
Facies articularis medialis
Basis patellae
Facies articularis
Apex patellae
Apex patellae
Ön yüz
Arka yüz
Üstten görünüm
G. Ekstansör mekanizma (şematik)
M. quadriceps femoris
Tendo quadriceps femoris
Patella
Ligamentum patellae (patellar tendon)
Tuberositas tibiae
H. Önemli noktalar
Patella, quadriceps tendonunun içinde yer alan en büyük sesamoid kemiktir.
Quadriceps tendonu, patellanın basis'ine yapışır.
Patellar ligament, patellanın apex'inden tuberositas tibiae'ye uzanır.
Patella femurun trochlea femoris'i ile eklem yapar.
Ekstansör mekanizma diz ekstansiyonunu sağlar ve kaldıraç kolunu artırır.
Patellanın lateral ve medialinde retinakulum yapıları bulunur (stabilite).
Diz fleksiyonda iken patella trochlea içinde daha distale iner.
M. quadriceps femoris → Tendo quadriceps femoris → Patella → Ligamentum patellae → Tuberositas tibiae

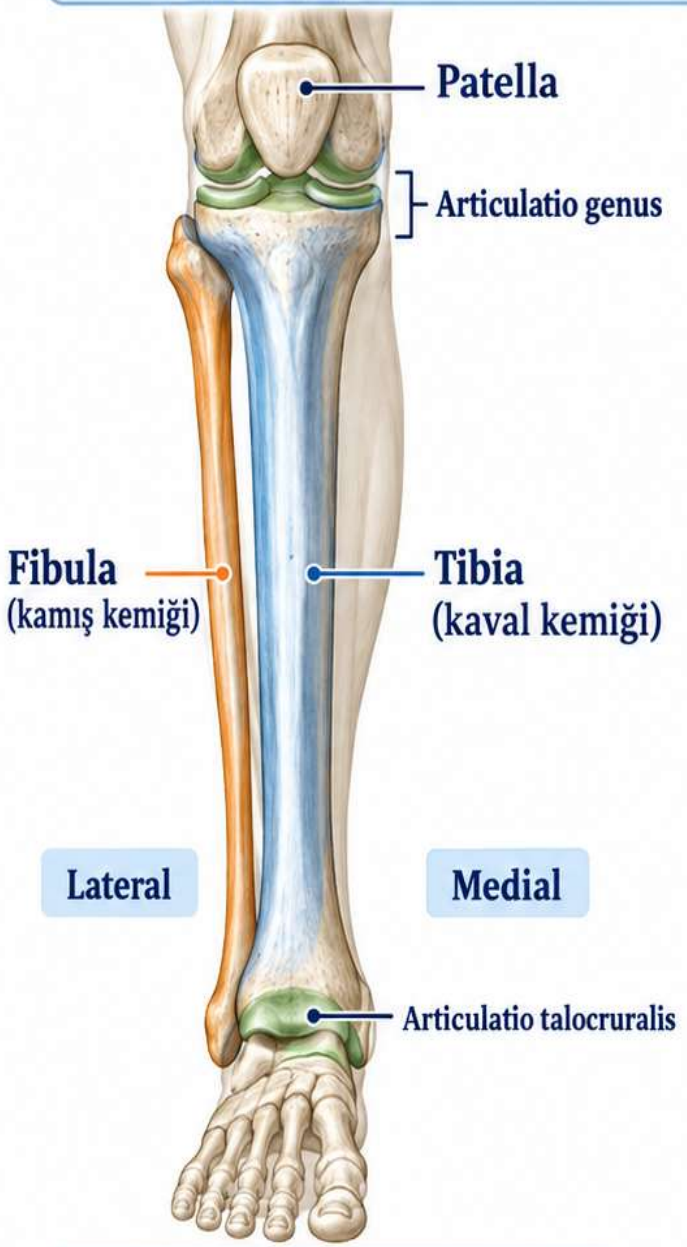
Bacak Kemikleri (Ossa cruris)

- Bacak bölgesinde iki adet kemik bulunur.

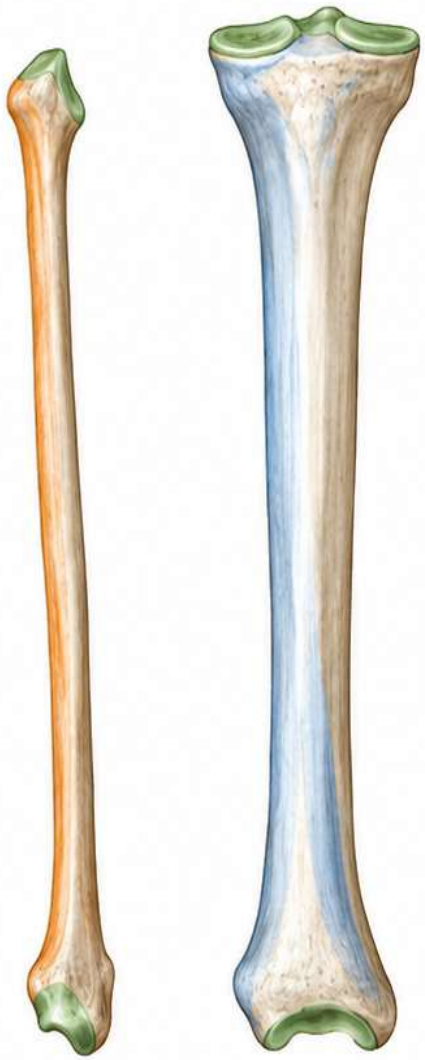
- Bunlardan iç tarafta ve kalın olan **tibia** (kaval kemiği)'dir.
- Dış tarafta bulunan ve tibia'dan ince olan kemik ise **fibula** (kamış kemiği)'dır.



1. BACAK KEMİKLERİ (OSSA CRURIS)

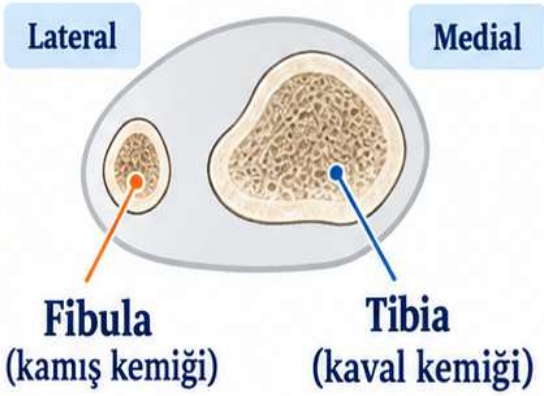


Sağ bacak – önden görünüm



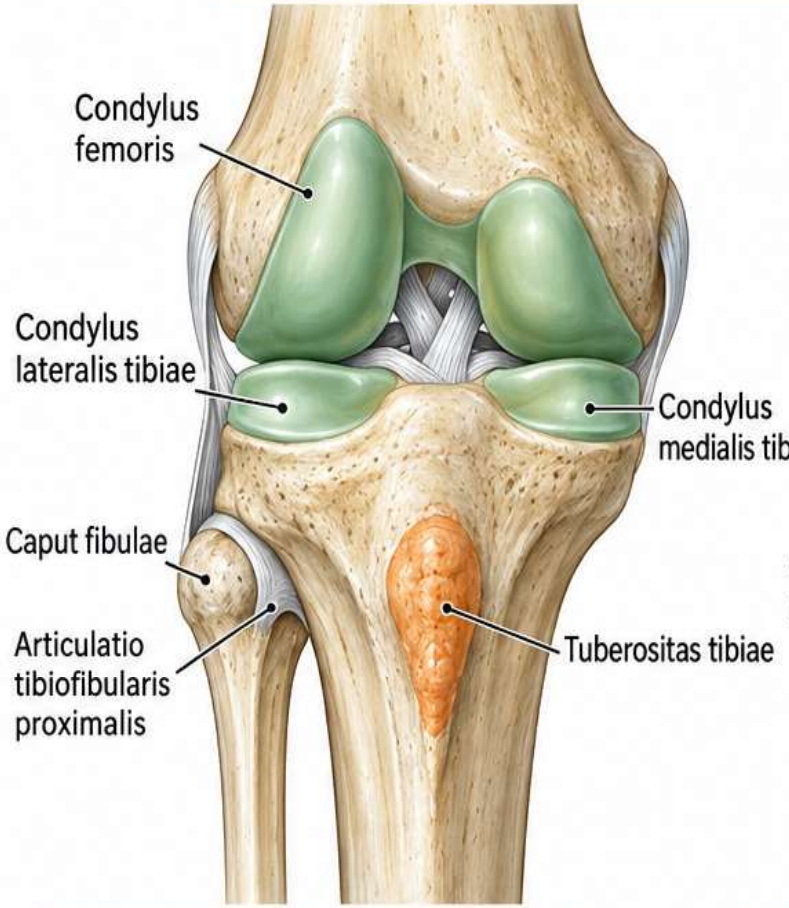
- Bacak bölgesinde tibia ve fibula bulunur.
- Tibia iç tarafta ve kalındır; esas yük taşıyan kemiktir.
- Fibula dış tarafta ve daha incedir.

Kesitsel görünüm
(sağ bacak, üstten)

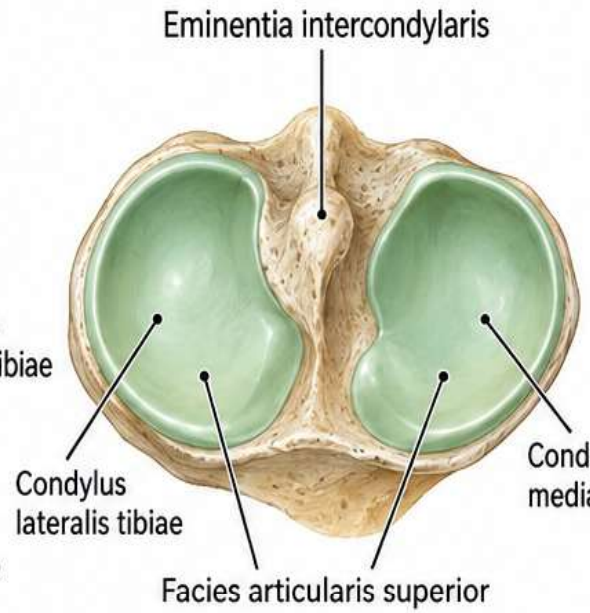


Tibia → medial ve yük taşıyıcı • Fibula → lateral ve ince

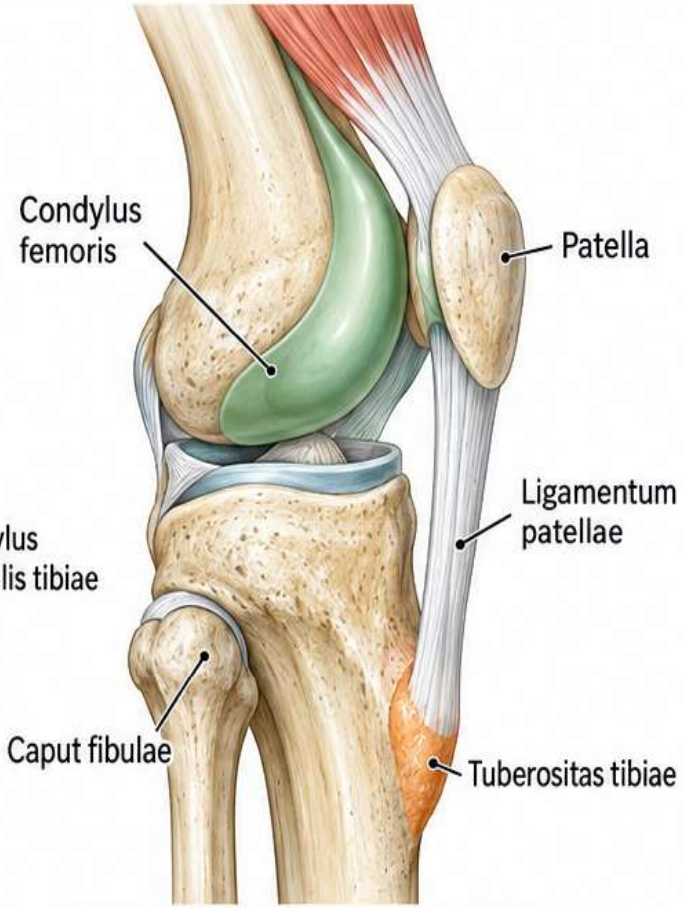
2. PROKSİMAL TİBİA VE DİZ EKLEMİ



Sağ diz eklemi – önden görünüm (proksimal tibia)



Proksimal tibia – üstten görünüm (tibial plato)



Sağ diz eklemi – yandan görünüm (ekstansör mekanizma)

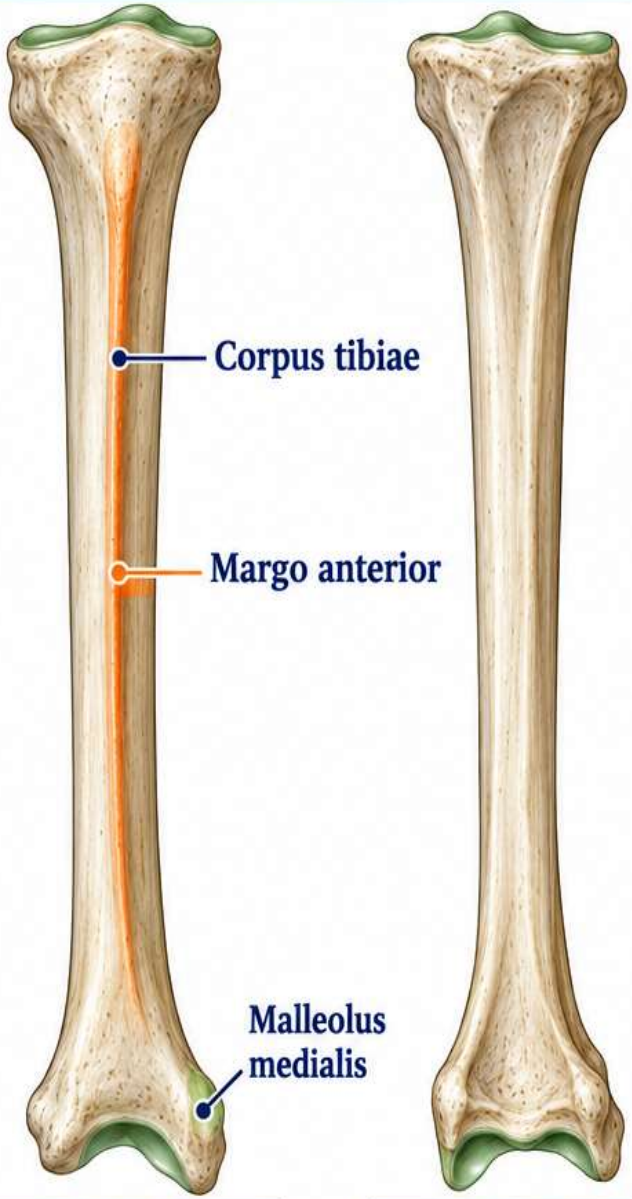
Tibianın medial ve lateral kondilleri femurun karşılık gelen kondilleriyle eklemleşir.

Eminentia intercondylaris iki üst eklem yüzünün arasında bulunur.

Ligamentum patellae, patellanın apexinden tuberositas tibiaeye uzanır.

Quadriceps tendonu → Patella → Ligamentum patellae → Tuberositas tibiae

3. TİBİA GÖVDESİ VE DİSTAL UÇ



Sağ tibia (ön görünüm)

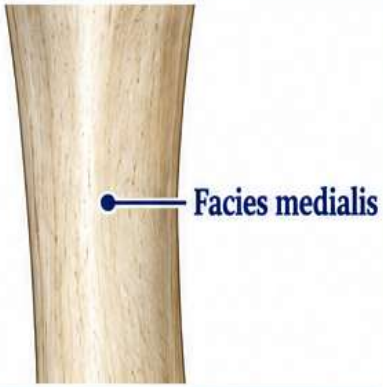
Sağ tibia (arka görünüm)

Tibia gövdesi – margo anterior



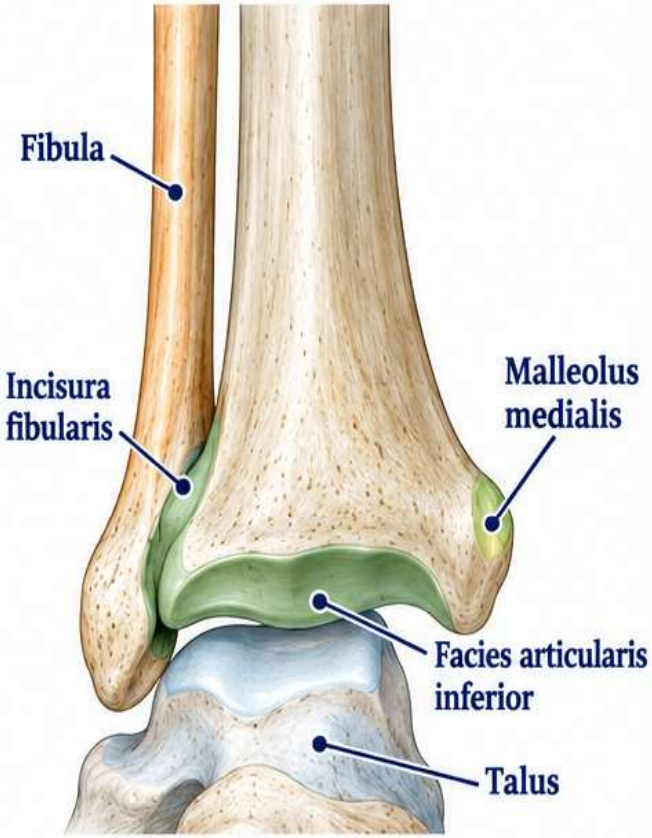
Margo anterior keskindir ve deri altında palpe edilebilir.

Tibia gövdesi – facies medialis



Facies medialis yüzeyeldir.

Distal tibia – ön görünüm (ayak bileği eklemi)

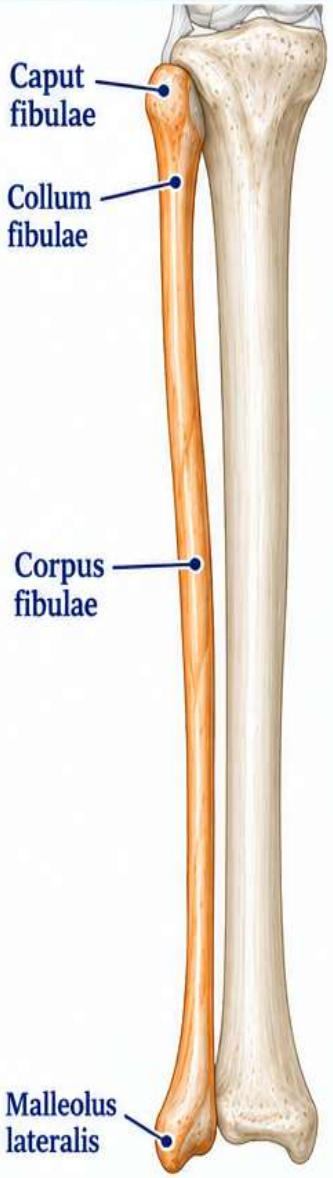


Facies articularis inferior, trochlea tali ile eklemleşir.

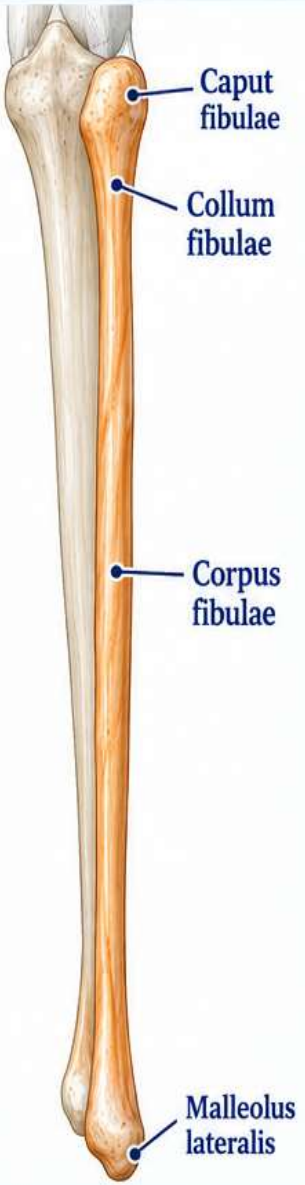
Malleolus medialis ayak bileğinin iç yanında palpe edilir.

Distal tibia: Talus ile eklem • Fibula için incisura fibularis

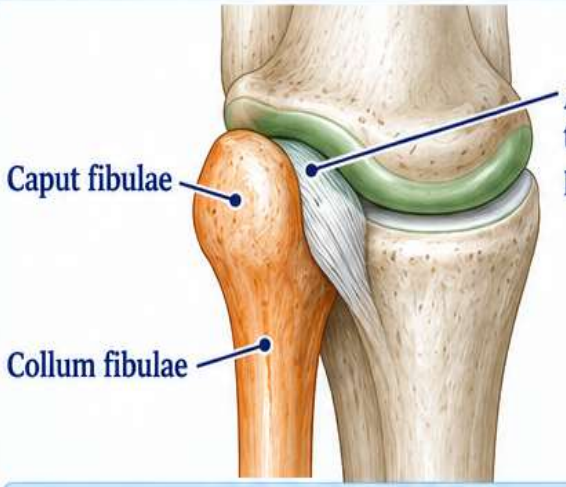
4. FİBULA (KAMIŞ KEMİĞİ)



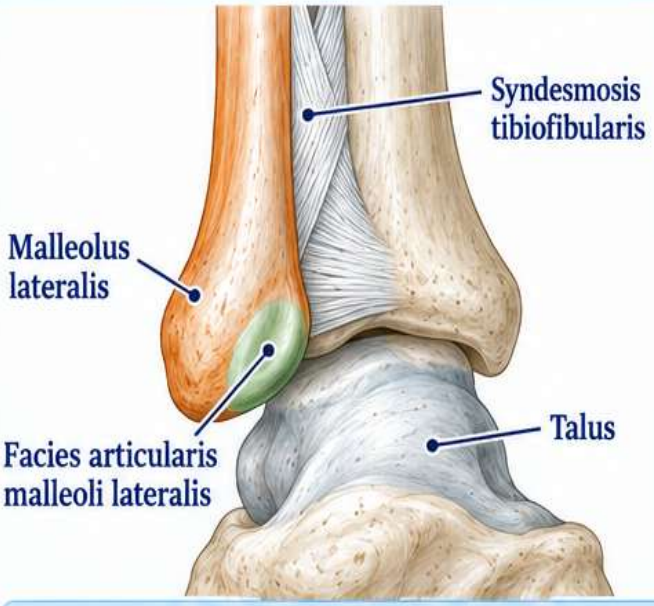
Önden görünüm (sağ fibula)



Arkadan görünüm (sağ fibula)



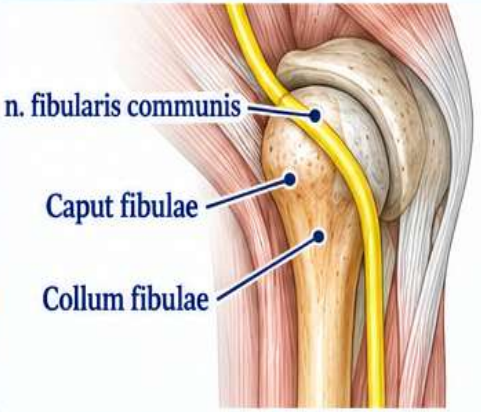
Proksimal fibula ve proksimal tibiofibular eklem (sağ, yandan görünüm)



Distal fibula ve ayak bileği eklemi (sağ, yandan görünüm)

- Fibula bacağın lateralinde bulunan ince kemiktir.
- Caput fibulae, tibianın lateral kondiliyle eklemleşir; femurla eklem yapmaz.
- Malleolus lateralis talusu dış taraftan sınırlar ve medial malleolustan daha distale uzanır.
- Fibula boynunda n. fibularis communis yüzeyel seyreder.

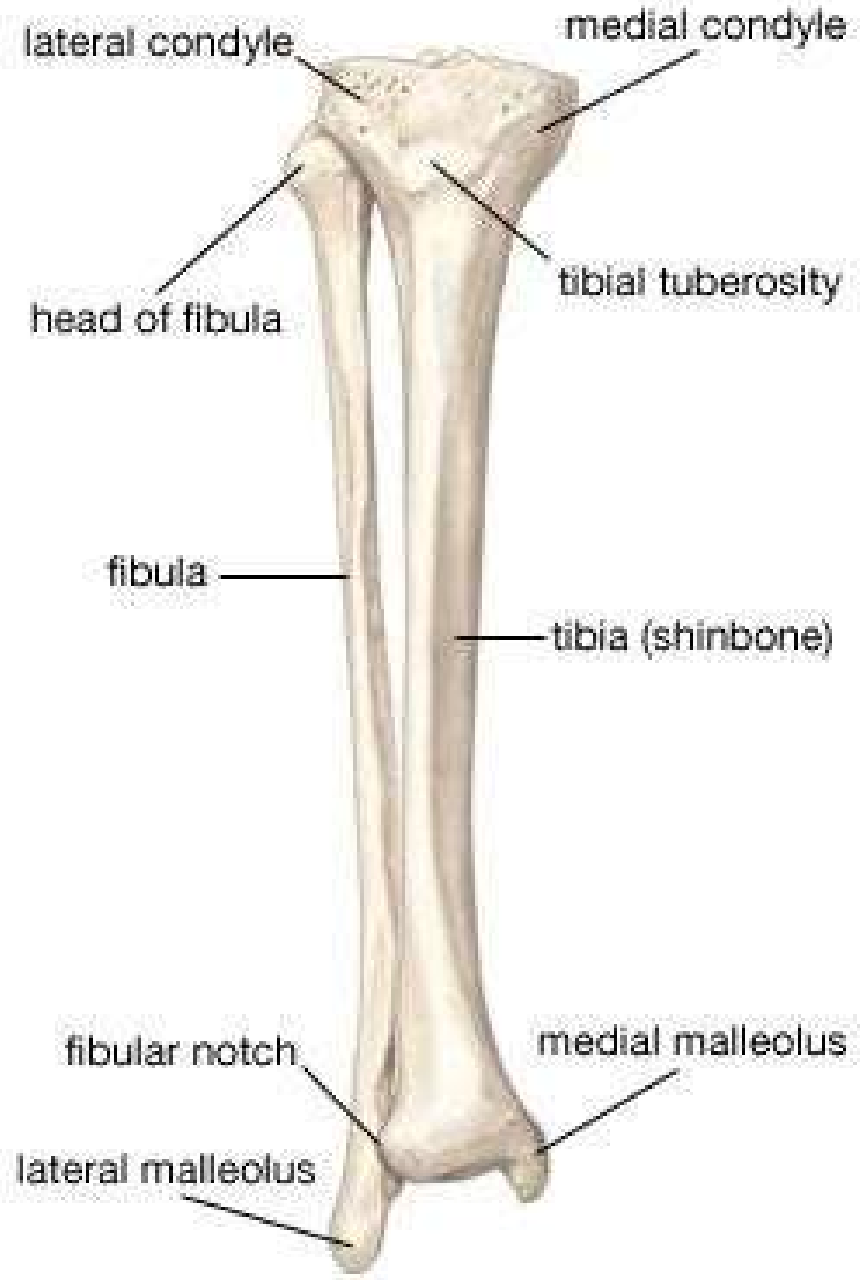
Fibula boynu çevresindeki sinir ilişkisi (sağ, yandan görünüm)



Proksimal: Tibia ile eklem • Distal: Ayak bileği stabilitesine katılır

Tibia (Kaval Kemiği)

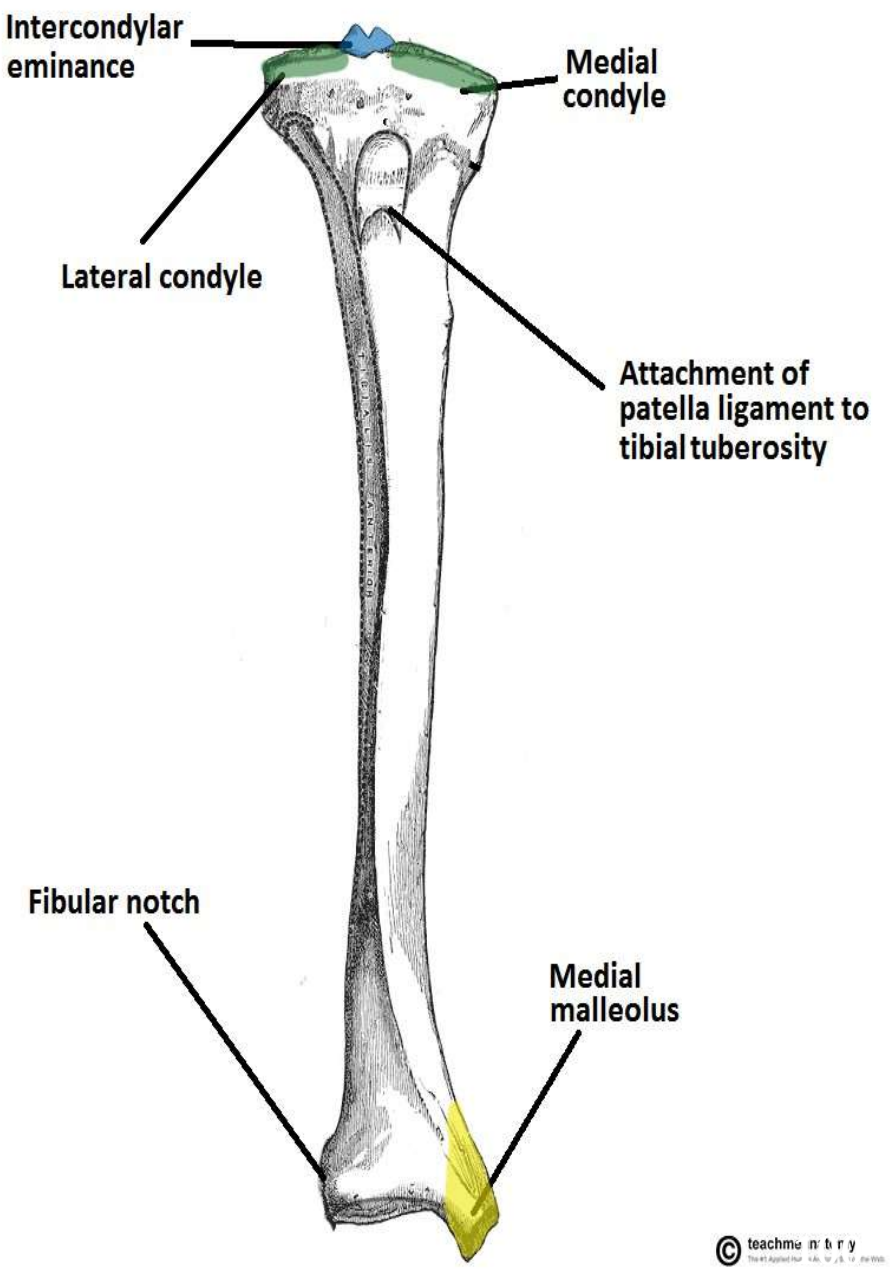
- Üst uçta femur, dış yan tarafta fibula ve alt uçta talus ile eklem yapar.
- Üst ucunda iki tane yayvan çıkıntı bulunur. Bunlara **condylus lateralis ve medialis** denir.
- Üst yüzlerinde eklem yüzeyi bulunur ve femur kondilleri ile eklemleşir.
- Üst ucun ön tarafında ki pütürüklü çıkıntıya **tuberositas tibia** denir. Buraya **ligamentum patella** yapışır. ****
- Uyluğun ön tarafında bulunan güçlü bir kas **m. quadriceps femoris**'in tendonu da bu çıkıntıya tutunur.****



- Tibianın ön kenarı keskindir ve deri altında elle hissedilir. Bu ön kenara **margo anterior** denir.

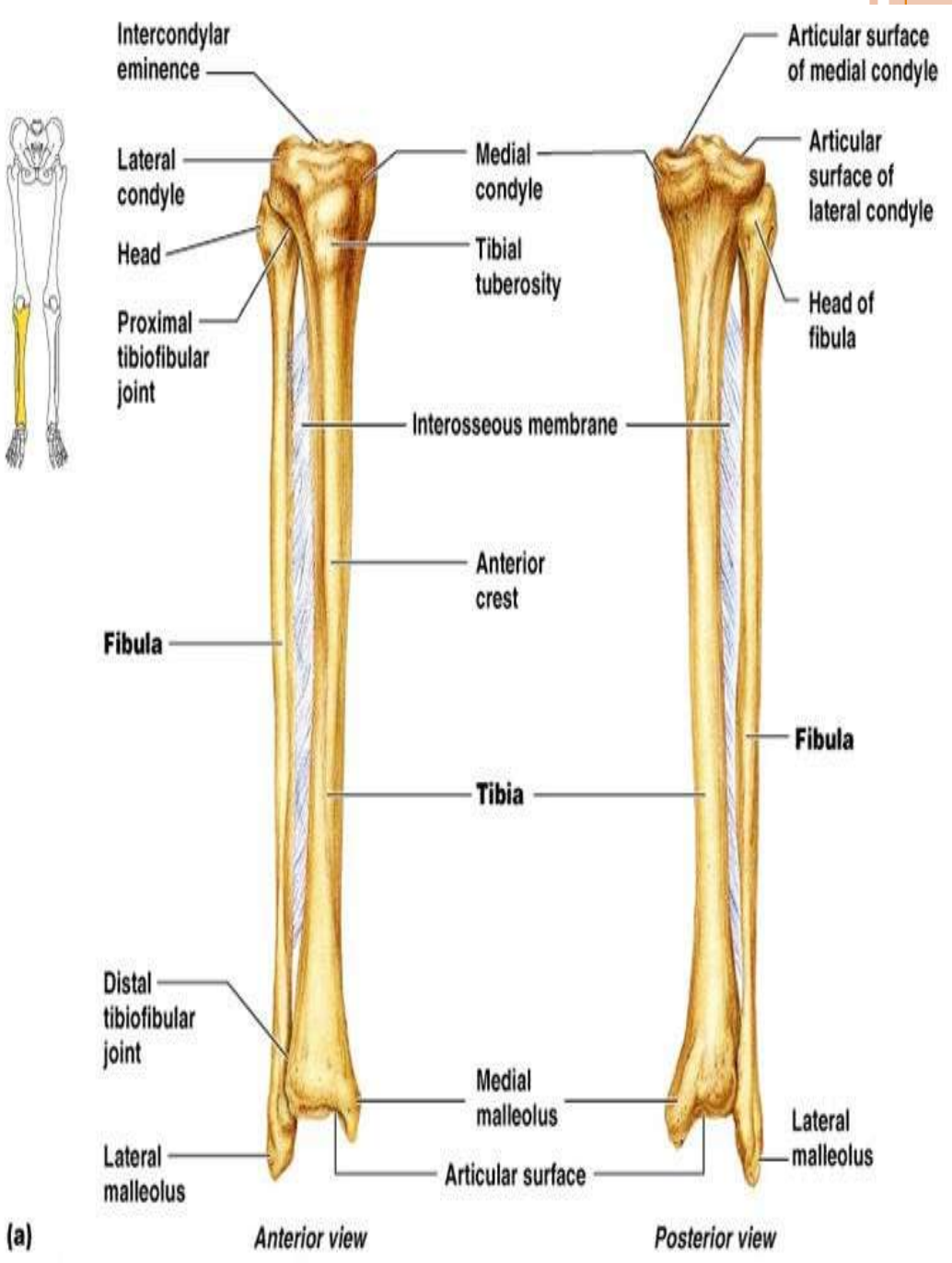
- Tibia'nın alt yüzünde ayak bileği kemikleri ile eklem yapan **facies articularis inferior** bulunur.

- Alt ucun iç kenarındaki çıkıntı ise **malleolus medialis'tir** ve ayak bileğinin iç tarafında deri altında hissedilebilir.



Fibula (Kamış Kemik)

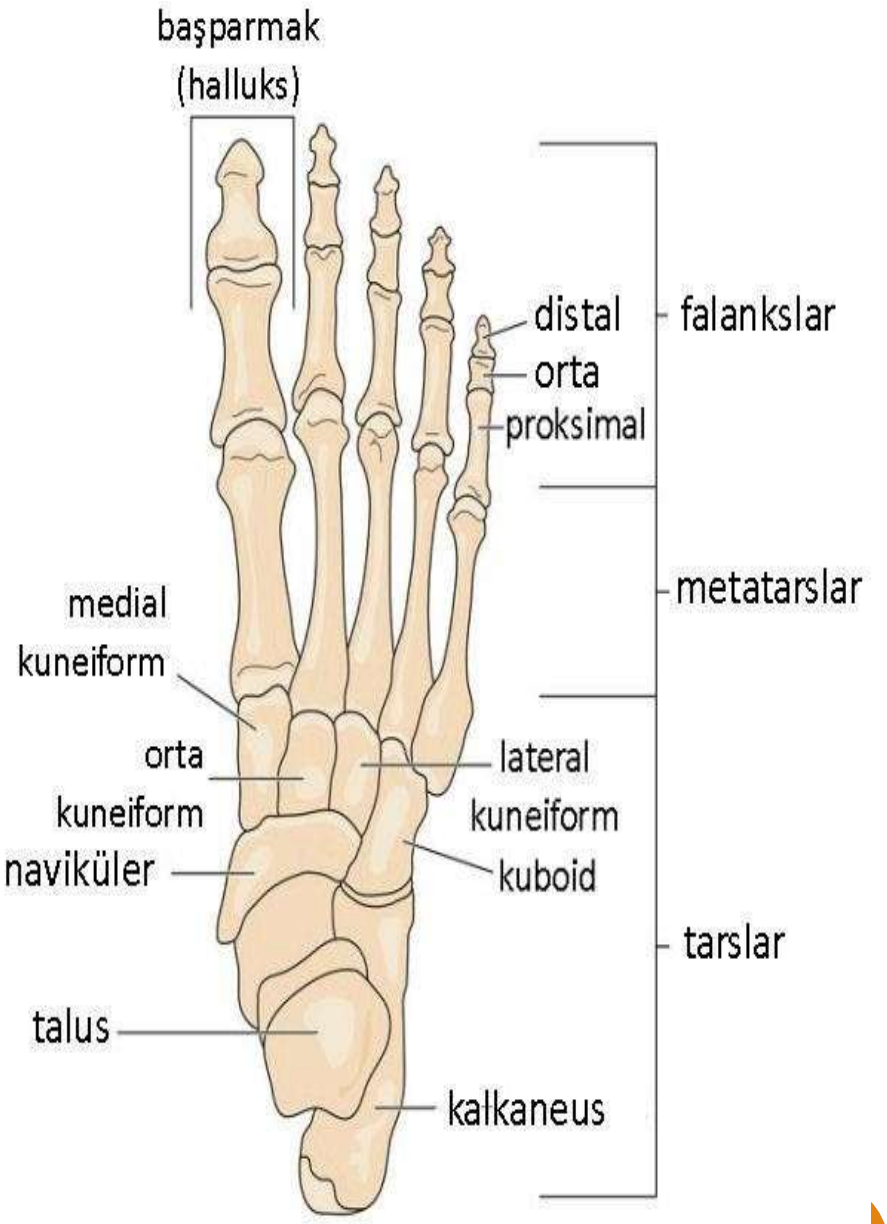
- Bacak iskeletinin dış yanında yer alır.
- Üst ucu ile tibianın dış kondiline bağlanır.
- Kasların tutunduğu bir kemiktir.
- Seviye olarak biraz aşağıda yerleşim gösterdiğinden diz eklemine katılmaz.!!!!!!!!!
- Alt ucu talusu dışarıdan sarar ve ayak bileği eklemine katılır.
- Üst ucunda **caput fibulae** ve **collum fibulae**, alt ucunda ise **malleolus lateralis** adlı çıkıntı bulunur.
- Malleolus lateralis ayak bileğinin dış yan tarafında deri altında hissedilebilen kemik çıkıntıdır.



Ayak Kemikleri (Ossa Pedis)

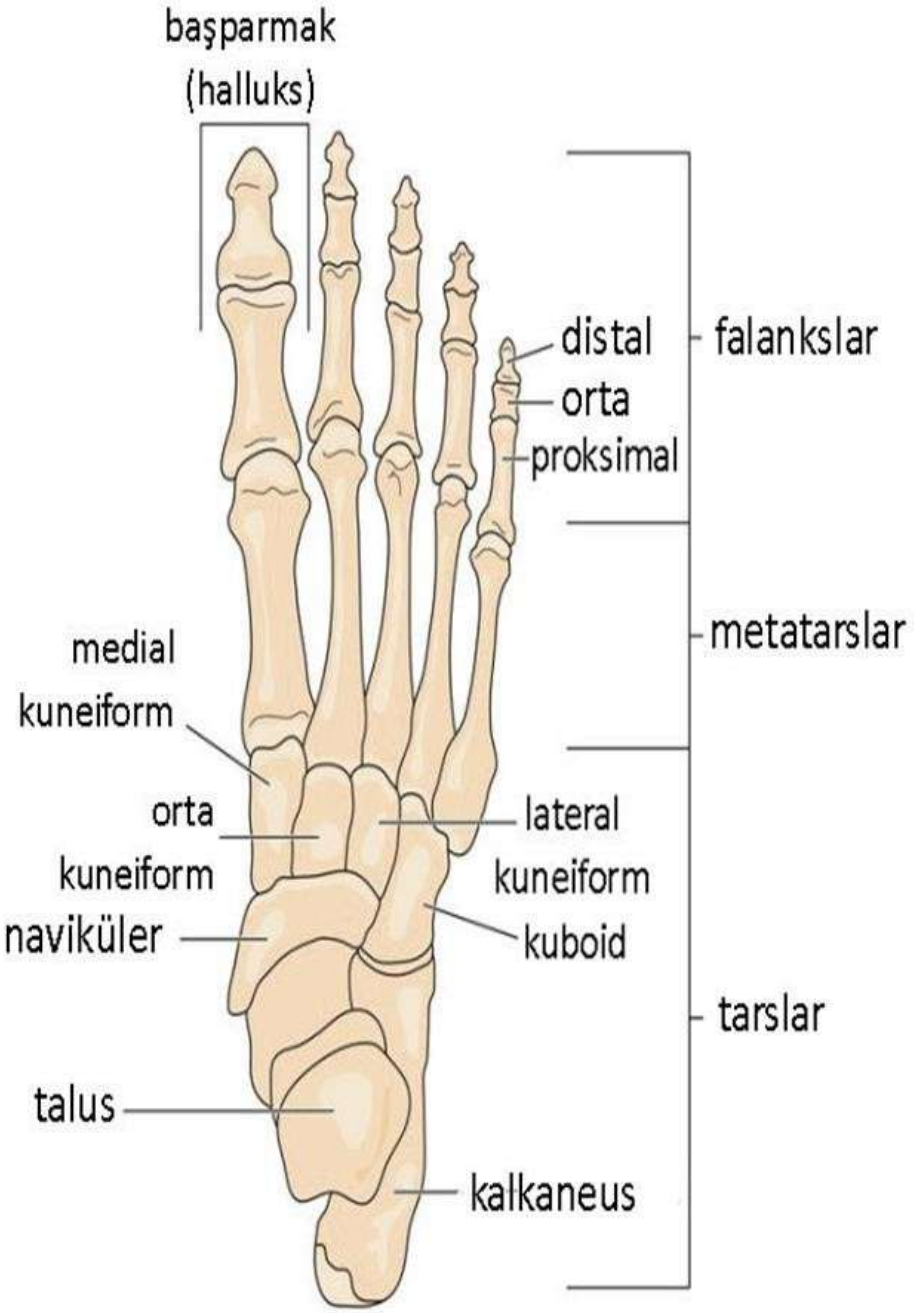
- Toplam 26 kemikten oluşan ayak kemikleri 3 grupta incelenir.

- Ayak bileği kemikleri (ossa tarsi)
- Ayak tarak kemikleri (ossa metatarsi)
- Ayak parmak kemikleri (ossa digitorum pedis, phalanges)



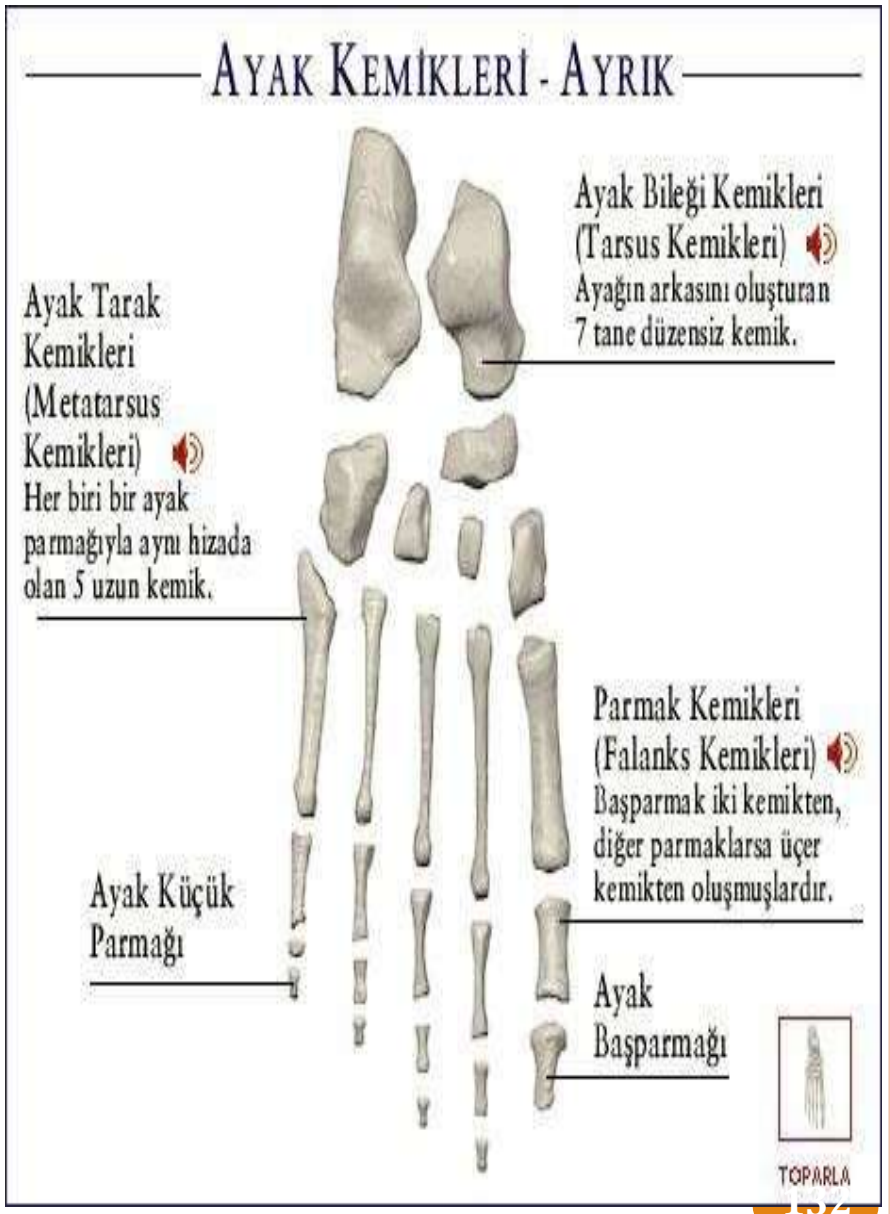
Ossa Tarsi (Ayak Bileği Kemikleri)

- Ayak bileği bölgesinde bulunan **7 tane** küçük kemiktir.
- Proksimal ve distal olmak üzere iki sıra halindedirler.
- Proksimal sırada; arkada **os calcaneus (topuk kemiği)** ve üstte **os talus (eklem kemiği)** bulunur.
- Distal sırada ise: içten dısa doğru **os cuneiforme I (mediale), os cuneiforme II (intermedium), os cuneiforme III (laterale) ve os cuboideum** bulunur.
- Bu iki sıra arasına ise **os naviculare** yerleşir.



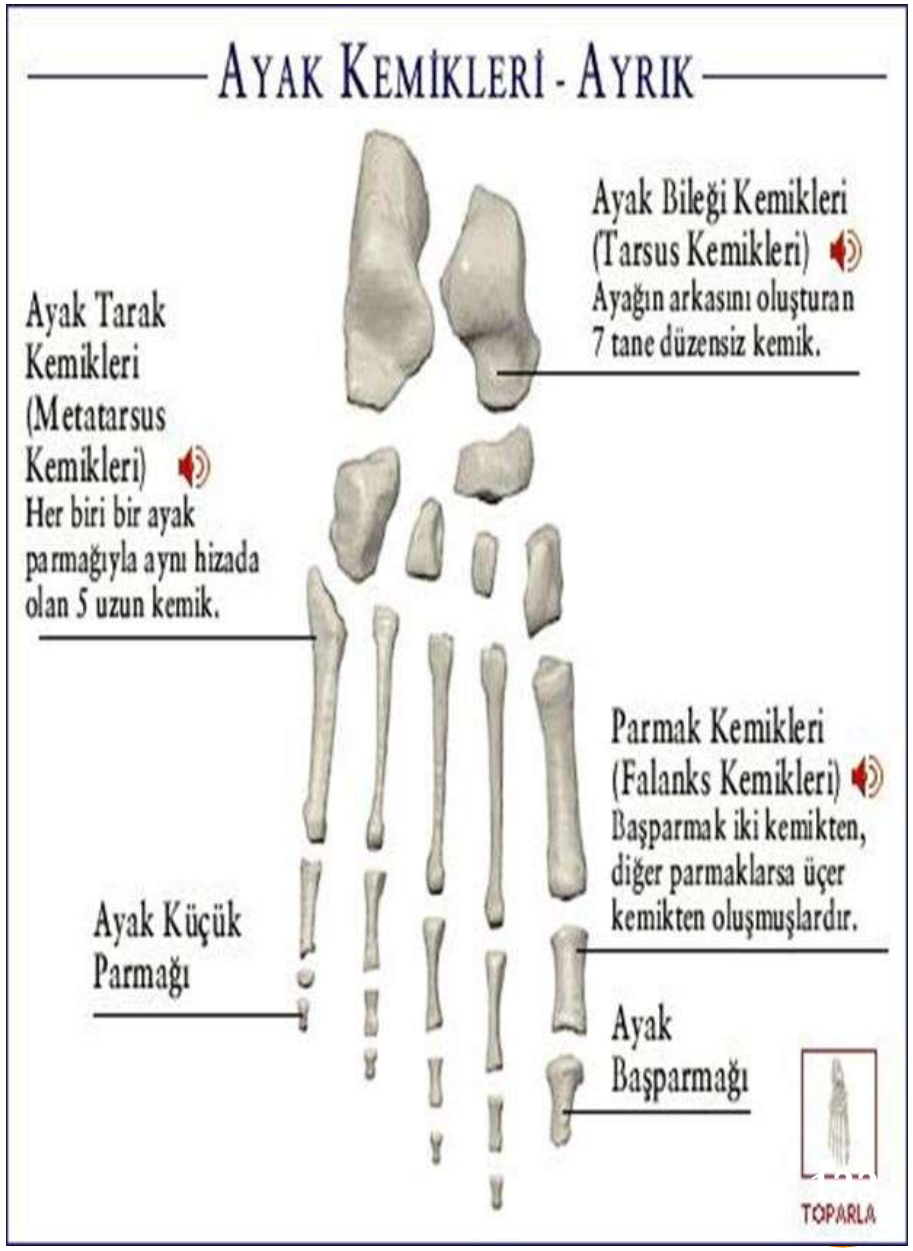
Ossa Metatarsi (Ayak Tarak Kemikleri)

- Parmaklar ile ayak bilek kemikleri arasında bulunan **5 adet** kemiktir.
- Tarsal kemiklere bakan proximal ucuna **basis (taban)** orta kısmına **corpus (gövde)** ve distal ucuna **caput (bas)** denir.
- Tibial taraftan başlanarak **I, II, …, V ossa metatarsi** olarak adlandırılır.



Ossa Digitorum Pedis (Ayak Parmak Kemikleri)

- Phalanx adı verilen bu kemikler, eldekine benzer sekilde bas parmakta 2, diğerlerinde ise 3'er tane olmak üzere toplam **14 tane**dir.
- Ayak baş parmağına **hallux** denir.
- **Basis, corpus** ve **caput** olmak üzere 3 bölümü vardır.
- Her parmakta bulunan falankslar proksimal, media ve distal olarak adlandırılırlar.



Ek Kaynaklar

- İskelet Sistemi Anatomisi -Hareket Sistemine Giriş , Kemiklerin Yapısal Özellikleri
- https://youtu.be/uX9l9WSUt1Y?si=jXeHj323lTovm36o
- https://youtu.be/7wWZbZ2t-uk?si=jr3hGRCSDhdAYGU6
- https://youtu.be/x0lvK1-qZbE?si=B0OHmABPWmuD3Y3p
- https://youtu.be/2KxEf9UoRs0?si=UBqXt--guUU_mNMh
- https://youtu.be/osp5wO8BroQ?si=WC_5qvdP_mClMhpN